

西南交通大学

SOUTHWEST JIAOTONG UNIVERSITY

博士学位论文

DOCTORAL DISSERTATION

年 级 二〇〇五级

作者姓名 鲜 荣

学科专业 桥梁与隧道工程

指导教师 廖海黎 教 授

二〇〇八年十二月

国内图书分类号：U44
国际图书分类号：624

西南交通大学
博士研究生学位论文

大跨度桥梁沿跨向主梁涡激振动研究

年级： 2005 级
姓名： 鲜荣
申请学位级别： 博 士
专业： 桥梁与隧道工程
指导教师： 廖海黎 教授

二〇〇八年十二月

Classified Index: U44

U.D.C.:624

**Southwest Jiaotong University
Doctor Degree Dissertation**

**INVESTIGATION OF LONG-SPAN
BRIDGE GIRDER SPANWISE
VORTEX-INDUCED VIBRATION**

Grade: 2005

Candidate: Xian Rong

Academic Degree Applied for: Ph. D.

Speciality: Bridge and Tunnel Engineering

Supervisor: Prof. Liao Haili

Dec., 2008

西南交通大学学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权西南交通大学可以将本学术论文编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

本学位论文属于

1. 保密 ☐，在 年解密后适用本授权书；
2. 不保密 ☒，适用本授权书。

学位论文作者签名：鲜荣

日期 2009.4.8

指导教师签名：廖淑琴

日期 2009.4.8

西南交通大学学位论文创新性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表和撰写过的研究成果。对本文的研究作出贡献的个人和集体，均已在文中做了明确说明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

本学位论文的主要创新点如下：

1. 基于典型半经验模型如经验线性模型、Scanlan 经验非线性模型和 Larsen 广义非线性经验模型，推导了单自由度主梁节段模型竖向、扭转涡激振动响应描述方法，建立了竖向、扭转涡激振动统一描述方程；（第 4.2、4.3、4.4、5.4 节）

2. 探讨了经验线性模型、Scanlan 经验非线性模型和 Larsen 广义非线性经验模型竖向、扭转涡激力节段模型试验识别方法，特别针对锁定状态和拍振状态下给出了多次稳态和单次动态试验数据涡激力识别方法；（第 4.2、4.3、4.4 节）

3. 提出了钝体沿跨向主梁涡激力相关性试验的几种可行途径和试验方法，设计拉条模型测得了沿跨向主梁涡激振动响应和涡激力相关性效应函数；（第 5.2、5.5 节）

4. 基于经验线性模型、Scanlan 经验非线性模型和 Larsen 广义非线性经验模型，结合振型和涡激力相关性，建立了大跨度桥梁沿跨向主梁竖向、扭转涡激振动响应描述方法。（第 5.4 节）

学位论文作者签名：解荣
日期：2009.4.8

摘 要

本文回顾总结了大跨度桥梁主梁涡激振动研究方法,介绍了钝体二维、三维涡脱特性,探讨了钝体主梁涡脱特性及涡激振动主要影响因素,并详细介绍了描述大跨度桥梁主梁涡激振动的一些具有代表性意义的半经验模型。本文利用风洞试验和理论分析相结合的方法,推导了大跨度桥梁主梁一维涡激振动响应及其涡激力描述方法;推导了沿跨向主梁涡激振动响应及其涡激力描述方法;并探讨了利用节段模型试验识别涡激力的方法。本文的主要研究内容有:

1. 回顾总结了涡激振动研究发展历程及现状。
2. 介绍了钝体二维、三维典型涡脱特征,为大跨度桥梁主梁涡激振动响应研究提供理论和试验基础。
3. 探讨了大跨度桥梁主梁涡激振动响应主要影响因素。如雷诺数效应,紊流特性(紊流度和紊流尺度),气动外形(宽高比、风攻角和附加气动装置)以及 Scruton 数等。
4. 介绍了半经验模型在描述钝体主梁一维或二维涡激振动响应中的应用,并推导了经验线性模型、Scanlan 经验非线性模型和 Larsen 广义非线性经验模型竖向、扭转涡激振动一次近似解析解。
5. 探讨了基于单自由度经验模型的涡激力识别方法。以江津观音岩长江大桥为例,通过节段模型试验识别主梁成桥态、施工态涡激力。
6. 考虑主梁涡激力跨向相关性、振型等因素作用,推导基于单自由度经验模型的沿跨向主梁竖向、扭转涡激振动响应描述方法。
7. 研究节段模型涡激力识别方法,在节段模型涡激力识别过程中考虑相关性效应后,识别得到更准确的涡激力。
8. 设计了箱梁断面拉条模型,通过测试沿跨向主梁涡激振动响应获得涡激力相关性效应函数。

关键词 大跨度桥梁 涡激振动 半经验模型 相关性 涡激力

ABSTRACT

This thesis reviews the method of Vortex-Induced Vibration(VIV) research of long span bridge girder. The characteristics of two- and three- dimensional vortex shedding of bluff bodies are introduced. And the main factors are discussed which influence vortex shedding characteristics and VIV response of bluff girder. Several representative semi-empirical models, which are used to describe VIV of long span bridge girder, are introduced in detail. Based on wind tunnel test and theory analysis, the system is deduced to describe VIV response and vortex shedding force of long span bridge girder. And the methods are discussed to identify vortex shedding force in section model test. The main research contents of this thesis are shown below:

1. The review and summarize of VIV research developing course and actuality.
 2. Classic vortex shedding characteristics of two- and three- dimensional bluff bodies are introduced to provide theoretical and experimental foundation on VIV response of long span bridge girder.
 3. Discussion is made here to show the effect of several main influence factors of VIV response of long span bridge girder such as Reynolds number effect, turbulent characteristics(turbulence intensity and turbulence scale), aerodynamic shape(ratio of width and height, wind attack angle and affixation aerodynamic device) , Scruton number and so on.
 4. The semi-empirical models are introduced to describe one- and two-dimensional VIV response of bluff girder. And the first order approximate theoretical solution is deduced to describe the vertical and torsional VIV response based on empirical linear model, Scanlan's nonlinear model and Larsen's general model.
 5. The methods are discussed to identify Vortex shedding force of single degree of freedom models. I.e. Taking Jiang Jin Guan Yinyan Yangtse river bridge as an example, the vortex shedding force of girder at full bridge state and erection state is identified by section model test.
-

6. Considering influence of spanwise vortex shedding force correlation and model shape, the system is deduced to describe spanwise vertical and torsional VIV response of girder by using single degree of freedom models.
7. The method is researched to identify vortex shedding force by section model test. The more accurate vortex shedding force can be obtained after considering the spanwise vortex shedding force correlation in section model test.
8. A taut strip model of box girder is designed to test spanwise VIV response, and get the vortex induced force correlation effect function.

Keywords: Long Span Bridge; VIV; Semi-empirical Model; Correlation; Vortex Shedding Force

目 录

第 1 章 绪 论..... 1

1.1 大跨度桥梁发展简介 1

1.2 大跨度桥梁抗风发展简介 3

1.3 涡激振动研究简介 9

1.3.1 大跨度桥梁涡激振动实例 10

1.3.2 涡激振动研究方法 12

1.4 本文研究内容 18

1.4.1 大跨度桥梁涡激振动研究意义和必要性 18

1.4.2 涡激振动半经验模型研究意义和必要性 18

1.4.3 主梁涡激气动力相关性研究的意义和必要性 19

1.4.4 本文主要工作 20

1.5 本章小结 21

第 2 章 钝体二维、三维涡脱现象 22

2.1 典型钝体涡脱试验 22

2.1.1 Strouhal 试验 22

2.1.2 Von Karman 圆柱绕流试验 23

2.2 钝体二维涡脱 23

2.2.1 尖缘平板 24

2.2.2 圆柱 25

2.2.3 扁平矩形和主梁 26

2.3 钝体三维涡脱 28

2.3.1 钝体三维涡脱概述 29

2.3.2 均匀流中钝体三维涡脱 30

2.3.3 过渡区域钝体三维涡脱 32

2.3.4 剪切层区域钝体涡脱 33

2.3.5 同步涡脱 34

2.4 本章小结	35
第 3 章 主梁涡激振动关键影响因素	36
3.1 雷诺数效应	36
3.1.1 雷诺数效应试验介绍	37
3.1.2 试验结果	37
3.1.3 雷诺数效应其他研究	40
3.2 紊流特性影响	41
3.2.1 紊流度	43
3.2.2 紊流尺度	46
3.2.3 扭转涡激振动影响	48
3.3 钝体气动外形影响	49
3.3.1 宽高比	49
3.3.2 风攻角	50
3.3.3 附加气动装置	52
3.4 Scruton 数影响	54
3.5 本章小结	55
第 4 章 涡激振动半经验模型解析解	57
4.1 半经验模型概述	57
4.2 经验线性模型	58
4.2.1 单自由度节段模型涡激振动响应	58
4.2.2 气动参数识别方法	61
4.3 Scanlan 经验非线性模型	62
4.3.1 单自由度节段模型涡激振动运动方程	62
4.3.2 Scanlan 非线性涡激力模型	62
4.3.3 节段模型竖向、扭转涡激振动统一方程	63
4.3.4 统一方程 KBM 法求解基础	64
4.3.5 统一方程共振状态近似解	68
4.3.6 锁定状态一次近似解	69
4.3.7 锁定状态气动参数识别	70
4.3.8 拍振状态一次近似解	71

4.3.9 拍响应状态气动参数识别 73

4.4 Larsen 广义经验非线性模型 74

4.4.1 Larsen 广义涡激力模型 74

4.4.2 节段模型竖向、扭转涡激振动统一方程 75

4.4.3 稳态响应参数识别 75

4.4.4 瞬态响应参数识别 76

4.5 本章小结 77

第 5 章 沿跨向主梁涡激力相关性 & 涡振响应 78

5.1 相关性函数概念 78

5.2 涡激力相关性试验方法 79

5.2.1 节段模型自由振动测压法 79

5.2.2 节段模型强迫振动测压法 80

5.2.3 拉条模型试验法 80

5.3 Wilkinson 涡激力相关性试验 81

5.4 沿跨向主梁涡激振动响应描述 82

5.4.1 经验线性模型 82

5.4.2 Scanlan 经验非线性模型 85

5.4.3 Larsen 广义非线性经验模型 89

5.5 拉条模型涡激力相关性试验 92

5.5.1 拉条模型 92

5.5.2 试验及结果 93

5.5.3 涡激力相关性效应函数 94

5.6 本章小结 96

第 6 章 节段模型涡激力及沿跨向主梁涡振响应计算 97

6.1 主梁节段模型涡激振动试验 97

6.1.1 观音岩长江大桥概况 97

6.1.2 结构动力特性分析 99

6.1.3 节段模型涡激振动试验 101

6.2 节段模型涡激力识别 109

6.2.1 经验线性模型 111

6.2.2 Scanlan 经验非线性模型	119
6.2.3 Larsen 广义经验非线性模型	130
6.3 沿跨向主梁涡激振动响应计算	141
6.3.1 成桥态	141
6.3.2 最大单悬臂施工态	144
6.3.3 沿跨向主梁涡振响应讨论	146
6.4 本章小结	148
结 论	149
致 谢	152
参考文献	153
作 者 简 介	165
攻读博士学位期间发表的论文	166
攻读博士学位期间从事的科研项目	167

第 1 章 绪 论

大跨度桥梁由于自身轻、柔、阻尼小等特点,在低风速下易发生涡激振动。桥梁结构的涡激振动主要是由于周期性旋涡脱落形成的涡激力造成的,过大的涡激振动响应除了会引起结构的局部疲劳破坏、人感不适以及影响行车的安全外,严重的可能会引起结构直接破坏。本章回顾了大跨度桥梁发展历程,介绍了大跨桥梁抗风研究、涡激振动研究概况以及本文研究主要内容。

1.1 大跨度桥梁发展简介

桥梁是人类文明发展中的重要部分,反映一个国家和地区政治、经济、科学、技术、文化等各方面的情况^[1]。中国古代桥梁的辉煌在世界桥梁建筑史上占有重要地位,根据史料记载,在距今三千年的周文王时代,我国就已在宽阔的渭河上架设过大型浮桥。

15 世纪意大利文艺复兴后在英国、法国和其他西欧国家内冲破封建贵族制度而开始进入的资本主义时代,尤其是 18 世纪的工业革命促使生产力大幅度增长,促进了桥梁建筑技术空前的发展。18 世纪末英国伦敦铁拱桥跨度已达 183m,19 世纪钢桥跨度不断被刷新,从世纪初的 200m 到 500m。20 世纪随着现代科学技术的迅速发展,桥梁工程也取得了极大的成就。1931 年建成的纽约华盛顿悬索桥,主跨达到 1067m;随后为庆祝 1937 年旧金山世界博览会而建造的金门大桥跨度达到 1280m,是这一时期桥梁工程的代表作。

1928 年法国著名工程师弗莱西奈经过 20 年研究使预应力混凝土技术付诸实现后,新颖的预应力混凝土桥梁首先在法国和德国以异乎寻常的速度发展起来。西德最早用全悬臂法建造预应力混凝土桥梁,1952 年成功地建成了莱茵河上的沃伦姆斯桥,最大跨径 114.2m;1962 年莱茵河上的本道夫桥跨径达到 208m;日本 1976 年建成滨名大桥跨径达 240m;1980 年科勒—巴贝尔赛浦桥跨径达到了 240.8m。

斜拉桥具有造型独特多变、施工方便等优点,在 200m 到 800m 跨径范围内具有一定优越性。钢斜拉桥除了少数双层桥面需要采用桁架梁外一般均采用扁平流线型钢箱梁。1955 年由德国人迪辛格设计了第一座当代钢斜拉桥在瑞典建成。世界上第一座具有钢筋混凝土主梁的斜拉桥是 1925 年在西班牙修建的跨越坦波尔河的水道桥(主跨 60.35m),1962 年在委内瑞拉建成的马拉卡波大桥主桥跨径为 160+5×235+160m,为现代大跨度预应力混凝土斜拉桥的蓬勃兴起开辟了道路。目前世界上前 10 座跨径最大,已建和在建大跨度斜拉桥如表 1-1 所示^[2]。

表 1-1 前 10 座跨径最大斜拉桥

序号	桥名	跨度(m)	主梁	桥址	年份
1	苏通长江大桥	1088	钢箱梁	中国江苏	在建
2	昂船洲大桥(Stonecutters)	1018	混合梁	中国香港	在建
3	鄂东长江大桥	926	混合梁	中国湖北	在建
4	多多罗桥(Tatara)	890	混合梁	日本	1999
5	诺曼底桥(Normandy)	856	混合梁	法国	1995
6	Incheon-2	800	钢箱梁	韩国	在建
7	南京长江三桥	648	钢桁梁	中国江苏	2005
8	南京长江二桥南汊桥	628	钢桁梁	中国江苏	2001
9	舟山金塘大桥	620	钢桁梁	中国浙江	在建
10	武汉白沙洲大桥	618	混合梁	中国湖北	2000

悬索桥是跨越能力最大的一种桥型，从 1883 年布鲁克林桥至今，世界上已建成跨度超过 300m 的悬索桥近 80 座。1931 年世界上第一座现代悬索桥—华盛顿桥建成，跨径达到 1066.8m。英国通过对塞文桥的动力分析和风洞试验提出以梭形扁平钢箱梁来代替传统的钢桁架梁，英式钢箱悬索桥的问世创造了一种更经济、抗风能力更好的新型悬索桥，并成为 20 世纪悬索桥的主流。目前世界上前 10 座跨径最大，已建和在建大跨度悬索桥如表 1-2 所示^[2]。

表 1-2 前 10 座跨径最大悬索桥

序号	桥名	跨度(m)	主梁	桥址	年份
1	明石海峡大桥(Akashi-Kaikyo)	1991	钢桁梁	日本	1998
2	舟山西侯门大桥	1650	分离双箱	中国浙江	在建
3	大贝尔特东桥(Great Belt East)	1624	钢箱梁	丹麦	1998
4	润扬长江公路大桥南汊桥	1490	钢箱梁	中国江苏	2005
5	恒比尔桥(Humber)	1410	钢箱梁	英国	1981
6	江阴长江公路大桥	1385	钢箱梁	中国江苏	1999
7	青马大桥(Tsing ma)	1377	钢桁梁	中国香港	1997
8	维拉杂诺桥(Verrazana-Narrows)	1298	钢桁梁	美国	1964
9	金门大桥(Gold Gate)	1280	钢桁梁	美国	1937
10	武汉阳逻长江大桥	1280	钢箱梁	中国湖北	在建

20 世纪公认桥梁代表作为日本明石海峡大桥、丹麦大海带桥、日本多多罗大桥和法国诺曼底桥。21 世纪桥梁工程将向大跨度和超大跨度方向发展成为必然趋势。目前最令国际桥梁工程界注目的为意大利墨西拿海峡（Messina

Strait) 大桥, 该桥从意大利半岛到西西里岛的跨海工程早在 20 世纪 50 年代就开始规划, 经历了 40 多年漫长准备, 多次修改方案, 最后考虑到水文、地质和地震等因素, 已确定采用主跨为 3300m 的单孔悬索桥, 将成为世界跨海大桥工程的一座丰碑。此外一些发达国家开始构思更大跨度的跨海和跨岛工程, 如欧非直布罗陀海峡、美亚白令海峡等跨海工程。

我国在发展大跨度桥梁上已经后来居上, 中国交通部规划了五个跨海工程分别为渤海湾工程、长江口越江工程、杭州湾工程、港珠澳工程、琼州海峡工程, 这些工程将为中国桥梁工程界带来挑战和更高的荣誉。

1.2 大跨度桥梁抗风发展简介

风灾是自然灾害中发生最频繁的一种。20 世纪 80 年代, 德意志联邦共和国慕尼黑保险公司对西方社会损失 1 亿美元以上的自然灾害统计结果表明, 由于风发生的频率高, 次生灾害大, 风灾的次数占自然灾害总次数的 51.4%, 经济损失占自然灾害总损失的 40.5%。据估计, 全球每年由于风灾造成的损失达 100 亿美元, 年平均死亡人数 2 万以上。因而风灾是给人类生命财产带来巨大危害的自然灾害^[3]。

风是空气相对于地球表面的流动, 主要是太阳对地球大气的加热不均匀所引起的^[4]。人们最初开始认识到风作用的重要性是始于 1879 年 12 月 28 日夜, 苏格兰泰河上的泰伊桥 (Tay) 在花了 10 年时间架设仅运营七个月后被狂风吹毁。泰伊桥风毁的惨重事故, 告诫人们在设计中必须考虑风载, 增加风荷载的检算, 因为在该桥的设计中错误地认为跨度小于 200 英尺的桁梁桥可以不计算风力^[5]。

1940 年 11 月 7 日, 美国华盛顿州才建成四个月的塔科马 (Tacoma) 峡谷悬索桥在不到 20m/s 的风作用下发生强烈的风致振动, 桥面经历了 70 分钟振幅不断增大的反对称扭转振动, 当桥面的四分跨位置达到 $\pm 45^\circ$ 的扭转角时吊索被逐根拉断, 并最终导致桥面折断坠落到峡谷中, 该桥破坏照片如图 1-1 所示。1940 年 7 月 1 日建成通车后, 该桥就多次发生竖向的风致弯曲振动, 这一异常现象引起了当地华盛顿州立大学法库哈森 (Farquharson) 教授的关注, 曾专门派人进行了监视, 并且在事故发生当天用摄影机完整地记录下了风毁的全过程, 这部珍贵的影片成为桥梁抗风研究的起点^[6]。

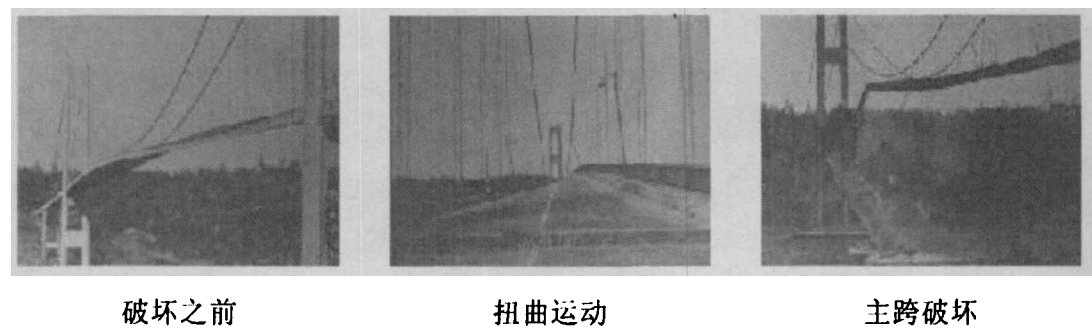


图 1-1 塔可马桥风振破坏图片

在塔科马悬索桥风毁以前的很长时间内，人们都把风对结构的作用看成是一种由风压所形成的静力作用，在设计中仅考虑静力风荷载的作用。然而，在为调查事故原因而收集有关桥梁风毁的历史资料中，人们发现，从 1818 年起，至少已有 11 座悬索桥毁于强风，如表 1-3 所示。而且从目击者所描述的风毁景象中可以明显地感到，事故的原因大部分是风引起的强烈振动，虽然当时对于这种风致振动的机理还不可能作出科学的解释。

表 1-3 遭风毁的桥梁

风毁年份	桥名	桥址	主跨(m)
1818	Dryburgh Abbey	苏格兰	79
1821	Union	英格兰	137
1834	Nassau	德国	75
1836	Bfidlton Chair Pier	英格兰	78
1838	Montrose	苏格兰	132
1839	Menai Strait	威尔士	177
1852	Roche-Bernard	法国	195
1854	Wheeling	美国	308
1864	Lewiston-Queeston	美国	317
1889	Nigara-Clifton	美国	384
1940	Tacoma Narrows	美国	853

文献[6]对桥梁抗风及研究历程作了具有代表性的回顾，塔科马桥风毁事故发生四个月后，组成了由 Farquharson 教授牵头，著名桥梁工程师 O.H.Ammann 和著名空气动力学专家 T. Von Karman 参加的委员会进行调查和分析，提出了五卷详细的报告，其中包括最早的节段模型试验，它重现了

塔科马桥的扭转发散振动, 这份报告开创了桥梁气动弹性理论研究的新时期[6]。

文献[6]中介绍到 20 世纪 30 年代, 第一次世界大战后发展起来的航空空气动力学研究已经取得了不少重要的成果。1925 年 Wagner 提出了随时间变化的非定常气动力的概念, 称为特征升力函数 (Indicial lift function)^[7]。1935 年 Theodorson 发表了著名的薄翼在非压缩流中的非定常气动力表达式, 即 Theodorson 函数^[8]。他的工作后来被证明和 Wagner 的工作有直接联系。不久, 1936 年 Küssner 的论文奠定了与机翼颤振有关的非定常气动力以及阵风效应的理论基础^[9]。1938 年, Garrick 把上述理论中的有关函数用傅立叶变换联系起来^[10,11]。

1941 年, Sears 发表了关于薄翼颤振及其在竖向正弦的脉动风中的行为的重要论文^[12]。在论文中, 他定义了如今广泛运用的 Sears 气动导纳函数, 为抖振分析奠定了基础。这样, 在 20 世纪 40 年代初, 气动弹性力学的理论基础已为实际工程应用做好了准备。第二次世界大战结束后, 新一代的力学工作者终于可以利用这些气动弹性力学理论作为武器来解释塔科马悬索桥风毁的原因了。然而, 在塔科马桥风毁事故的调查报告中, Von Karman 却暗示迎风面主梁处的涡脱可能是风致振动的主要原因。因为在他和 Dunn 进行的节段试验中发现: 如果去掉塔科马桥主梁, 扭转发散振动就会消失。于是, 在此后出版的一些重要著作如 Den Hartog 的《机械振动学》和冯元桢的《气动弹性理论引论》都认为 Karman 涡脱是塔科马悬索桥风毁的主要原因, 一些大学教科书也都沿用这一解释。

1948 年, Bleich 最早提出将 Theodorson 的平板颤振理论用于桥梁颤振分析^[13], 但是这一借鉴对于分析像塔科马桥这样的非流线形桥面是不成功的。Pugsley 在对 Bleich 论文的评论中提出了具有预言性的建议: 可以通过试验得到桥梁断面的气动导数。

1966 年, 日本学者 Sakata 在国际桥梁会议上第一次发表了基于实测气动导数的桥梁颤振研究论文^[14]。与此同时, 美国 Scanlan 也发表了类似的论文^[15]。随后, 日本东京大学的 Ito 和 Tanaka 报告了用实测气动导数分析桥梁断面稳定性的论文^[16]。随后, 在 1971 年第三届国际风工程会议上, 有不少论文涉及桥梁颤振问题。

1971 年, Scanlan 和 Tomko 发表了题为“机翼和桥面颤振导数 (Airfoil and Bridge Deck Flutter Derivatives)”的重要论文^[17], 文中对比了几种典型桥梁

断面和机翼气动导数的本质差别, 为建立不同于机翼颤振的桥梁颤振理论奠定了基础。同时, 也为塔科马桥的风毁找到了正确的科学解释: 一种由负阻尼驱动的分流扭转颤振。Scanlan 指出: 塔科马桥的扭转振动和涡脱频率完全无关, 但他没有把实际存在的旋涡脱落和气动阻尼从正变为负的现象联系起来加以考察。1972 年, Scanlan 通过傅立叶变换, 在桥梁断面气动导数和相应的特征气动力函数 (Indicial aerodynamic force functions) 之间建立了联系, 相当于机翼的 Wagner 函数和 Theodorsen 函数的关系。到 20 世纪 70 年代末, 理论分析的结果已得到节段模型风洞试验的有力验证。可以说, 此时桥梁颤振理论已经有了坚实的基础。

1962 年 Davenport 提出了用准定常抖振力表达式辅以 Sears 气动导纳函数的修正来近似地估计桥梁的抖振响应^[18-21], 以及 Scanlan 在 1977 年起对 Davenport 抖振分析方法的重要修正^[22-26]。Scanlan 认为在抖振分析中必须同时考虑平均风引起的自激力的作用, 因为气动阻尼的参与将对抖振响应的结果产生不可忽视的影响, 这一基于随机振动理论的频域方法仍是目前桥梁风致振动分析普遍采用的基本方法。

进入 20 世纪 80 年代后, 斜拉桥的跨度突破了 400m, 抗风问题成了设计时需要重点考虑的因素。在应用适合悬索桥的二维颤振理论进行斜拉桥的气动稳定性分析时产生了一些争论: 由于斜拉桥扭转变形和侧向弯曲变形的强烈耦合, 存在以侧向弯曲为主带有少量扭转的振型和以扭转振型为主带有少量侧向弯曲的振型, 如何选择一个主要的扭转振型是一个难以定夺的问题。为了解决这一难题, 必须建立考虑跨向影响的颤振理论。随着跨度的不断增大, 侧向变形逐渐变成不可忽视的因素。在颤振分析中开始考虑与侧向位移有关的气动导数, 使气动导数增加到 18 个, 并且颤振和抖振分析也从独立的分开处理趋向统一的考虑。于是, 在抖振分析中同时考虑自激力 (气动阻尼和气动刚度) 的作用, 颤振分析中也应适当考虑紊流风中脉动成分的影响, 再加上各种耦合效应也十分重要, 从而形成了完整的基于有限元法的主梁颤抖振理论^[27]。

20 世纪 80 年代初美籍华人 Y. K. Lin 用随机稳定性理论研究紊流风场对颤振稳定性的影响, 提出了紊流可能降低稳定性的论点, 引起了风工程界的重视^[28-31]。Scanlan 系统地研究了紊流风场中的气动导数, 和传统的在均匀风场中测得的值相比, 的确有明显的差别。然而, 紊流风场的水平相关也相应减弱, 总的来看, 紊流风场既有不利的一面, 也有有利的一面, 临界风速

仍要高于均匀风场中的值,而且发散的速度比较缓慢。因此,他认为颤振检验仍可以均匀风场中的试验值为准,理论分析所用的气动导数也可以在均匀流场中测定,大部分全桥气弹模型在两种风场中的对比试验也证实了这一点。Y. K. Lin 的研究也证明只有当紊流强度超过 20% 以上时,紊流使稳定性下降的趋势才变得明显,由于大跨度桥梁的桥面常高出水面 50—70m,而且在较高的颤振风速时的紊流强度也相对较小,因此,在抗风设计中把紊流作为提高稳定性的有利因素是符合实际情况的。

结构风振控制研究也是 20 世纪 80 年代的热点。在一些低阻尼的大跨度钢桥塔和主梁中安装了被动阻尼器以抑制桥梁在施工过程中的风振或者在成桥运营阶段中的各类振动,取得了一定的效果。也有一些学者提出了许多采用主动控制装置的设想,但并未付诸实施。

文献[6]中提到,进入 20 世纪 90 年代,日本的本四联络线工程进入最后阶段,两座代表 20 世纪桥梁跨度记录的大桥——主跨 1991m 的明石海峡悬索桥和主跨 890m 的多多罗斜拉桥开工兴建。丹麦也在完成了小海带桥后开始建造主跨 1624m 的大海带桥。在进行这些特大跨度桥梁的抗风研究和风洞实验中,日本和欧洲的风工程学者都发现现有的线性风振理论已不能适应这些在风载作用下会发生较大弯曲和扭转变形的柔性结构,应当跟踪变形后的结构状态来研究其风致振动,以消除线性理论带来的误差。为了考虑非线性效应,提出了抖振的时域分析方法,关键是将风速谱转换成脉动风的时域信号,以便形成抖振力的时程,同时,原来以气动导数表达的自激力也要转换成时间历程,最后通过不断修改系统的刚度和阻尼以及风荷载矩阵进行逐步的时程分析求得颤振和抖振的解^[6]。

1991 年第八届国际风工程会议上, Davenport 教授提出了用概率方法进行抗风设计的框架^[32],以便和结构设计规范正在向基于可靠度的概率性设计过渡的进程相适应。迄今为止的抗风设计仍是确定性的模式,虽然在基本风速的确定中包含着一些概率性的因素,但气动参数和结构阻尼以及由此计算的颤振风速和风荷载都作为确定值,同时用一个综合的安全系数考虑各种参数的不确定性。随着桥梁的长大化,需要对一些具有交通枢纽作用的超大跨度桥梁按生命线工程进行防灾危险性分析,并对其安全作出概率性评价。为此必须深入研究各种风特性参数和结构气动参数的不确定性以获得统计值,以最终使结构的抗风设计过渡到概率方法,改变目前偏保守的估计和模糊的安全评价^[6]。

20 世纪 90 年代初,从航空领域引入土木结构的计算流体力学(CFD)技术已取得了初步的进展。1993 年丹麦的 Walther 第一次用计算流体力学方法算出了平板的气动导数^[33],进而算得二维颤振临界风速,迈出了“数值风洞”的重要一步。随后,又以丹麦大海带桥为工程背景,解决了流线型桥面颤振的数值模拟^[34]。目前,在初步设计阶段,对大跨度桥梁的断面进行气动选型已成功地应用“数值风洞”方法。然而,对于“数值风洞”在土木工程领域的应用前景仍有不同的看法:一方面用于计算分析模型的参数存在着不确定性,并且土木结构钝体空气动力学在建立数学模型方面还存在理论上的困难;另一方面,风洞试验技术的进步使试验周期和费用相对于“数值风洞”仍具竞争力,并且数值分析所需的结构气动参数有些还要依赖风洞试验的测定,因此,21 世纪的最初 20 年将可能还是以风洞试验为主,辅以数值模拟的时期^[6]。

1990 年英国的 Wyatt 和 Walshe 为纪念塔科马桥风毁 50 周年发表文章指出^[35],尽管现有的风振理论能够为桥梁的抗风安全提供可靠的依据,然而“流体和结构的相互作用机理仍然不是完全清楚的”,对于风振机理的研究仍是滞后的,其中也包括对塔科马桥风毁的解释。1992 年,日本的 Matsumoto 在对 H 形断面颤振机理的试验研究中观察到脱落的旋涡沿桥面的漂移^[36]。此后,丹麦的 Walther 和 Larsen 采用离散涡方法用计算流体力学研究了塔科马桥断面绕流时的涡脱和非定常气动力^[37],并通过流态显示和振动响应的数值模拟来揭示流体和结构相互作用的全过程,研究证明:旋涡脱落可以引起有限的扭转振动,相应的流态也展现出旋涡沿桥面的漂移,但不是发散性扭转振动的主要原因。可以预期:计算流体力学(CFD)作为研究风致振动机理的有力手段将会发挥愈来愈重要的作用^[6]。

由文献[6]所述,回顾桥梁风工程 60 年来的发展和所取得的成果,可以概括地说,在 20 世纪 60 年代奠基的桥梁颤振和抖振理论,经过不断的补充和完善,这些基于准定常假设、线性和频域的分析方法以及通过节段模型风洞试验识别气动参数和全模型试验进行检验的方法可以基本满足一般大跨度桥梁的抗风设计要求。少数超大跨度的桥梁则需要考虑采用跟踪变形的非线性时域分析。然而,为了迎接 21 世纪更大跨度跨海大桥工程的挑战,需要对现行的理论和方法继续进行精细化的改进和发展,甚至需要探索新的理论和新的抗风设计方法^[6]。

1.3 涡激振动研究简介

Strouhal 在 1878 年率先对风声开展科学试验^[38]，图 1-2 所示为 Strouhal 旋转臂装置示意图，杆或张拉线 M 在框架 A 中绷紧，围绕柱体 K 转动。控制轮 S 使 M 稳速旋转，采用 Koenig 听力计测量可测量声调。Strouhal 发现声调不依赖于杆或丝线张力、长度和材料，仅依赖于速度和直径，他还观察到当涡脱频率被丝线自然频率锁定时丝线振动出现同步现象。Zdravkovich 研究表明锁定时声音强度增大并达到同步区域内最大值^[39]。Roshko 利用热线风速仪测量了静止丝线尾流场^[40]，另外 Berger 模型数据与 Strouhal 丝线试验数据吻合^[41]。

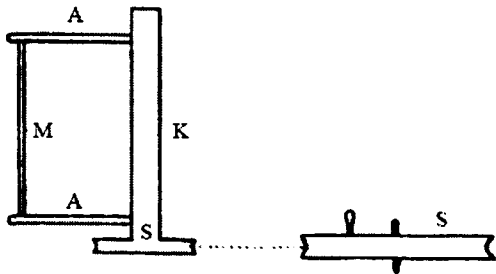


图 1-2 Strouhal 旋转臂装置

Strouhal 试验结果显示在一定条件下，一个固定的钝体会脱落出交替的旋涡，其主频率 f 可以由 Strouhal 关系式得出：

$$\frac{fD}{U} = St$$

(1-1)

式 (1-1) 中 St 为 Strouhal 数， D 为物体的横风向尺寸， U 为来流的平均速度。弹性支承物体在尾流中脱落旋涡作用下，将被周期性地驱动。但是这种驱动力只引起很小的响应，除非交替变化压力的 Strouhal 频率接近物体的横流向固有频率。当接近这一频率时，物体的机械频率控制了旋涡脱落现象，甚至当风速的变化使名义 Strouhal 频率已经偏离固有频率百分之几时，旋涡脱落仍被控制住，这种机械力对一种现象的控制通常称为锁定，如图 1-3 所示。此时振幅可以达到钝体横风向尺寸的几分之一，但不超过一半^[4]。

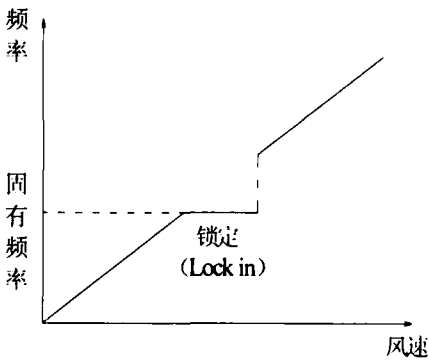


图 1-3 涡脱频率与风速关系

1.3.1 大跨度桥梁涡激振动实例

1.3.1.1 日本东京湾通道桥

日本东京湾通道横跨日本东京湾，全长11km，由桥梁与隧道两部分组成。桥梁部分全长4384m，其中主桥为10跨一联的钢箱梁连续梁桥，由3号桥墩至13号桥墩，全长1630m。最大跨径为240m，由6号墩至8号墩共两跨。钢箱梁为单箱三室结构，主跨墩顶高10.5m，跨中梁高6m。桥梁设计为四车道，桥宽22.9m，图1-4是该桥建成后的照片。

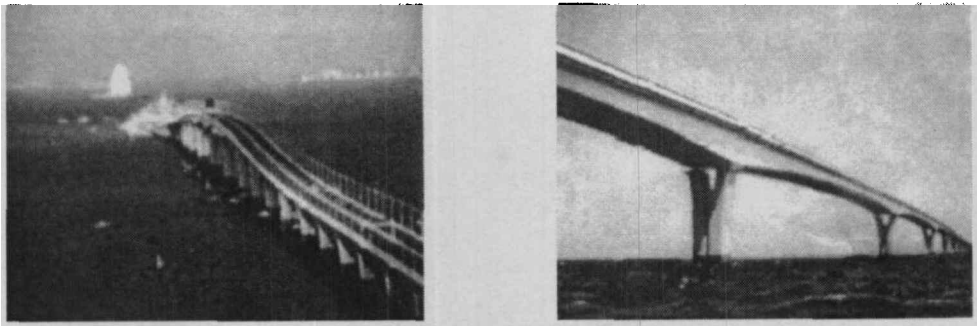


图 1-4 日本东京湾道桥

由于桥址处的设计风速高达66.7m/s，因此从设计开始，就对该桥的抗风研究给予了足够的重视。风洞研究表明，该桥容易发生竖直面内的涡激共振。该桥于1994年10月完成了主梁架设任务，次年2月即观察到了明显的涡激振动现象，当风向与桥轴线接近垂直（ $\pm 20^\circ$ 偏角以内），风速达到16—17m/s时，桥面就发生明显的以一阶竖向模态为主的涡激振动，跨中单边振动峰值达50cm。图1-5分别对应跨中的波峰与波谷状态，由画面上景象的变化可以看出振动是非常大的^[3,42]。

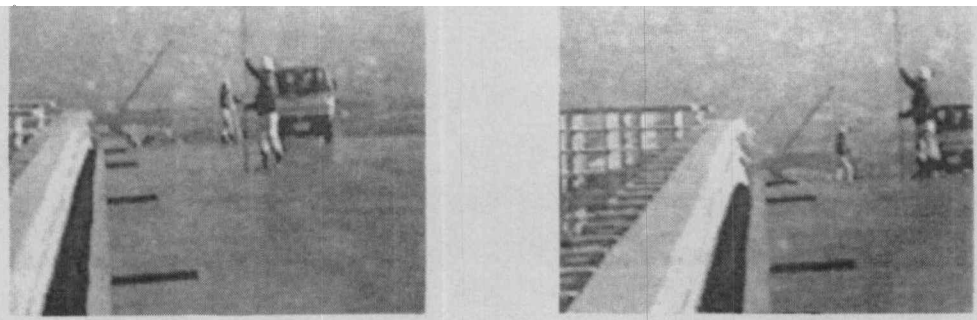


图 1-5 日本东京湾道桥涡激振动（左图所示为波峰，右图所示为波谷）

1.3.1.2 巴西 Rio-Niterói 桥

巴西Rio-Niterói桥1974年3月建成，全长13.3公里，跨越里约热内卢瓜纳巴拉（Guanabara）海湾。该桥为预应力钢筋混凝土结构，但其三个中心主跨（200m-300m-200m）采用柔性细长连续双钢箱主梁，如图1-6所示。中心航

道跨度是世界上最大连续钢箱梁跨度。当风速接近 16.7m/s 时，钝体钢箱梁将以一阶竖弯模态发生涡激振动。此外还存在另一个理论涡激振动锁定状态，风速约 27.8m/s 附近时桥梁将以二阶竖弯模态经历相似振幅的振动。需要说明的是该箱梁设计中已经充分考虑扭转刚度，在风速 55.6m/s 以内可以避免大幅扭转振动。

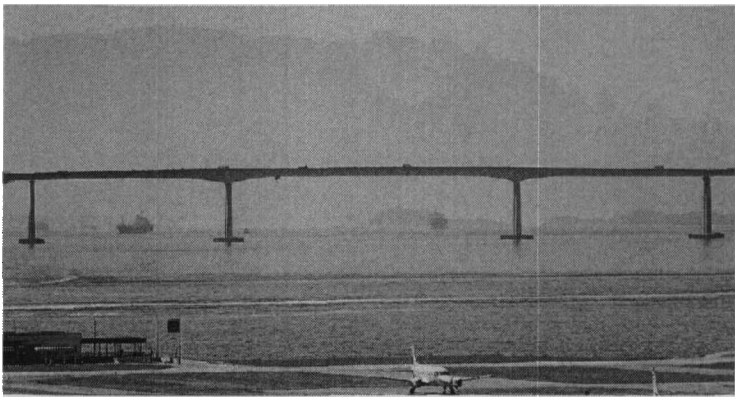


图 1-6 巴西 Rio-Niterói 桥

通过理论—数值分析和节段模型风洞试验结果再加上实际现象，确认了之前对 Rio-Niterói 桥的一些论述^[43-46]。1980 年 8 月 17 日报道该桥受暴风作用，出现强烈的竖向振动使得桥上人员惊慌失措，甚至弃车而逃。随后在横风速度 $15.3\text{—}16.7\text{m/s}$ 附近出现了多次类似振动现象。1997 年 10 月 16 日和 1998 年 2 月 17 日，行车人员在车中感觉到了桥梁的大幅振动，持续时间约 5—7 分钟，并由装置于桥上的交通管理摄像头录制到全过程。这些现象导致该桥结构动力性能、气动弹性，以及桥梁的完善性、适用性和总体安全等均引起公众极大关注，造成了一定的社会影响。

1.3.1.3 丹麦 Great Belt East 桥

丹麦大带东桥（Great Belt East Bridge）也出现了明显的涡激振动现象，图1-7为该桥涡激共振时拍得的照片，图中车辆是静止在桥面上的，左右两张照片是在同一位置不同时间所拍摄。从车辆位置变化可知其振幅之大^[47]。

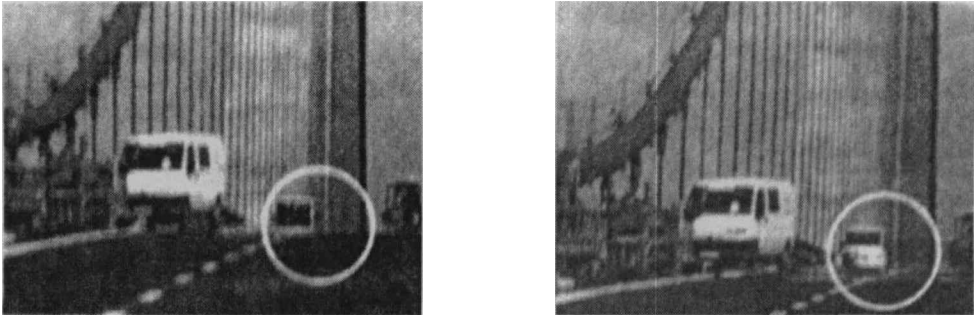


图 1-7 丹麦 Great Belt East 桥涡激振动

此外,英国Kossack斜拉桥也出现了涡激振动现象^[3];对意大利Messina桥的分析表明,主梁涡激振动需要引起重视^[48,49]。

1.3.2 涡激振动研究方法

涡激振动研究可以大致归纳为解析方法、数值方法、基于风洞试验的半经验模型方法。

1.3.2.1 解析方法

至今没有提出一种完全成功的解析方法能从基本流动原理出发,表现旋涡脱落作用下一个弹性钝体响应的全过程。从理论上解决复杂外形钝体涡激振动十分困难,而采用简化模型会对结果产生一定影响,所以复杂钝体外形涡激振动解析解难以实现^[4]。

1.3.2.2 数值方法

数值方法为求解完全耦合钝体涡激振动问题的另一种途径,数值模拟流致振动必需考虑四个基本问题:(1)流场模拟;(2)结构振动模拟;(3)流固耦合作用模拟;(4)数据分析^[50]。

近年来计算涡激振动采用耦合方法^[51]。主要有时间步法(TMT, Time-Marching Technique)^[52]、直接数值模拟法(DNS, Direct Numerical Simulation)^[53]和涡元法(VIC, Vortex-In-Cell Method)。大多数数值方法通常受限于雷诺数,但是大涡模拟法(LES, Large Eddy Simulation)已被用于处理雷诺数高达 2.4×10^4 的强迫振动问题^[55]和中等雷诺数(8000)的自激振动问题^[51]。从数值角度讲,模拟大高宽比复杂外形钝体沿跨向流致振动仍然受到限制,故在近期内尚不能实现沿跨向主梁涡激振动数值模拟^[55]。

VIC 法将流场描述为一系列移动涡单元,具体数值公式十分繁杂不便列出,可参见 Meneghini 和 Bearman^[56]和 Sarpkaya^[57,58]相关文献。Zhou 等采用 VIC 法处理二维不可压缩流弹性柱体问题^[59],结构用弹簧—阻尼—质量系统模拟,具有两个平动自由度。固定雷诺数 200,该雷诺数下涡脱仍然为二自由度结构且流场为均匀流。采用有限差分法求解涡运方程,柱体运动方程中气动力项在每个时间步通过流场计算获得,即对柱体表面压力和剪应力积分。参考系与柱体固定,因此当每个时间步柱体运动确定后,需要以相等量反馈作用于流场。力、位移和速度场的频率特性采用 ARMA 技术获得,流体运动在下一个时间步求解,然后依次反复迭代至稳定解。数值模拟结果显示响应不仅与 Skop-Griffin 参数(折算阻尼)相关,还与质量比相关。峰值响应下,流体—结构系统自然频率 f_n 与涡脱频率 f_s 十分接近。流体阻尼的重要

性通过 Skop-Griffin 参数体现,即使当流体—结构系统自然频率与涡脱频率接近时,振动仍具自限特性。当 Skop-Griffin 参数增大时,自限振动振幅减小。一般地,单自由度模型仅能定量描述二自由度模型的部分结果,说明顺向运动的确对横流向运动会产生一定影响^[55]。

Evangelinos 等基于谱单元法直接数值模拟刚性和弹性柱体沿跨向绕流^[60],雷诺数为 1000,流场呈现紊流场,柱体只能横流向运动。主要的假设为:无结构阻尼,结构特征频率与静止柱体斯托劳哈频率锁定。刚性柱体无量纲跨向长度 $L_z = L/d = 4\pi$, d 为柱体直径。模拟可变形柱体工况为:(1)跨向长度 $L_z = L/d = 4\pi$,端部自由;(2)跨向长度 $L_z = L/d = 378$,端部自由;(3)跨向长度 $L_z = L/d = 4\pi$,端部销接;(4)跨向长度 $L_z = L/d = 378$,端部销接。结果表明模拟误差在 10%以内,自由振动刚性柱体升力系数均方根 $(C_l)_{rms}$ 相对较大,静止柱体则相对较小。类似规律同样出现在升力系数平均值及其均方根值中。

Willden 和 Graham 采用片条理论扩展模拟低雷诺数细长弹性柱体涡激振动^[61],质量比较小且阻尼为 0。片条理论应用中,柱体分解为沿跨向多个分段,每段在流体计算中均作为独立柱体,因此整个柱体计算结果通过综合各段结果而来。沿跨向柱体剪切流模拟观察到了涡元结构,而且沿跨向涡脱存在一定相关性。

Barhoush 等基于有限元法和 Scanlan 半经验模型研究二维结构涡激振动响应^[62],平面框架单元每节点有 2 个自由度,运动方程通过 Hamilton 原理获得。框架单元运动方程以节点位移和旋转形式形成,单元非保守力虚功包含两个分量:(1)机械阻尼;(2)气动阻尼。结构响应通过累积每个单元结果获得,可以较好描述稳态涡激振动,并且容易扩展到三维框架单元。

Nomura 在雷诺数 100-140 范围内利用有限元分析柱体涡激振动^[63],类似地,Mittal 与 Kumar 采用有限元法对小阻尼弹簧支撑柱体涡激振动进行了研究^[64]。柱体可以顺流向和横流向振动,雷诺数为 325。观察到不同结构自然频率 (F_S) 下振子行为,包括静止柱体次谐波和超谐波频率。当柱体材料密度远低于周围流场时,在一定 F_S 范围内出现小的去谐现象,振动柱体涡脱频率与结构频率不完全一致,作者将这种现象称为“软锁定”,而其当柱体密度远大于周围流场时这种现象将消失。

Wang 在均匀流场中将两端固定细长弹性柱体作为 Euler-Bernoulli 梁处理^[65],采用标准模态法分析跨向结构升力和阻力方向响应,采用有限元法处理流场,采用网格重画程序处理柱体自由振动移动边界问题,结果显示流固耦合主要影响流体力和柱体振动间相位,且沿跨向变化。

1.3.2.3 半经验模型

Gabbai 等认为, 已经证实非常有效的办法是根据风洞试验结果建立半经验模型, 通过合理地选择参数, 使模型的特性与真实情况相吻合。涡激振动半经验模型大致可分为三种形式^[55]:

(1) 流场—振子模型 (WOM, Wake-Oscillator Models), 结构与流场振动方程通过一个或多个共同项耦合;

(2) 单自由度模型 (SDOF, Single Degree Of Freedom Models), 单个动力方程等号右边为与位移相关气动力;

(3) 力分解模型 (FDM, Force-Decomposition Models), 依赖于试验中测得的结构气动力分量。

1) 流场—振子模型

流场振子模型具有以下共同特性: (1) 振子具有自激和自限特性, 振子自然频率与自由流速成比例并且满足 Strouhal 关系, 柱体运动与振子耦合; (2) 柱体与振子耦合表明柱体运动将强烈影响升力, 同时升力亦将反作用于柱体;

(3) 假定柱体绕流为二自由度流场 (即流场沿跨向完全相关); (4) 这类模型通常没有具体分析流场, 仅用于模拟试验结果, 所以这类模型通常与现象相关; (5) 建立模型的学者希望得到柱体振动方程和流体振子方程的独立形式, 并利用二者共同描述流固耦合系统响应。Parkinson 对这类钝体流致振动模型作了全面回顾^[66]。

Bishop 和 Hassan 率先采用范德波尔 (Van der Pol) 型振子描述柱体涡脱气动力时程^[67]。Hartlen 和 Currie 建立了最具代表性的涡激振动模型^[68], 利用升力 Van der Pol 型弱非线性振子方程与柱体运动速度线性耦合, 升力垂直于来流方向和柱体轴向。柱体受线性弹簧和线性阻尼约束, 模型采用一对耦合无量纲微分方程描述

$$\left. \begin{aligned} x_r'' + 2\zeta x_r' + x_r &= a\omega_0^2 c_L \\ c_L'' - a\omega_0 c_L' + \frac{\gamma}{\omega_0} (c_L')^3 + \omega_0^2 c_L &= bx_r' \end{aligned} \right\} \quad (1-2)$$

式 (1-2) 中对无量纲时间求导 $\tau = \omega_n t$; x_r 为柱体无量纲位移; c_L 为升力系数; ω_0 为 Strouhal 频率与柱体自然频率之比 ($\omega_0 = f_0/f_n$); ζ 为阻尼系数; 参数 a 为无量纲常数。对于待定参数 a 、 γ 和 b , 只需要选择其中两个参数与试验数据拟合, 因为 a 、 γ 之间关系式为 $C_{L0} = (4a/3\gamma)^{1/2}$, C_{L0} 为固定柱体 c_L 振幅。值得注意的是 (1-2) 第二式等号左边第二项表示 c_L 的增加, 第三项则限制其增长范围。这些项具有十分重要的作用, 因为涡激振动大振幅特征为伴随一个明显而有限的升力系数增长。在适当选择参数后, Hartlen-Currie 模型可以

定量描述许多从试验结果中观察到的涡激振动特性^[68]。例如,当涡脱频率与柱体自然频率接近时,会出现较大共振响应振幅,振动频率在共振区域近似保持常量且与柱体自然频率接近。Ng 等对 Hartlen-Currie 模型进行分析后^[69],得到了 Feng 的试验结果中观察到的滞后现象^[70]。

Skop 和 Griffin 改进发展了 Hartlen-Currie 模型^[71],改进了模型参数与系统物理参数无关的问题。Griffin 等比较了半经验模型结果与弹性支撑柱体风洞试验结果^[72],在雷诺数 350—1000 之间对振幅和频率进行测量,所有的测量均在柱体同步涡激振动现象中进行。

Iwan 和 Blevins 得出了流场振子方程^[73],该模型基于一个隐式流场变量 z ,表示了结构的流体动力效应。Landl 两方程钝体涡激振动模型中添加了五阶非线性气动阻尼项^[74],他认为在流场振子方程中加入阻尼项 $\gamma c_L^4 c_L'$ 可更好地描述滞后效应。

Facchinetti 等对二维涡激振动流场振子动力学模型作了详细回顾^[75],检验了结构气动力与流场振子间三种可能的耦合项,即位移、速度和加速度耦合。速度耦合被广泛应用于一些半经验模型中^[68,71,73,74],位移耦合同样得到应用^[76],利用这些不同形式的耦合项,比较流场—振子模型与试验结果。研究结果表明位移和速度项耦合不能描述强迫振动柱体涡脱试验中出现的升力相位;位移耦合不能描述锁定区域时的升力增大现象,亦不能描述低 Skop-Griffin 参数下涡激振动的所有显著特性;而加速度耦合可以成功定量描述涡激振动特性。

Iwan 将 Iwan-Blevins 模型扩展应用于描述不同边界条件张拉索和柱体梁的最大涡激振动振幅^[73]。作者推导了结构第 n 阶振型下的最大响应振幅为

$$\frac{Y_{n_{\max}}}{D} = \frac{a_4 \sqrt{4/3} \gamma_n}{2\pi^3 S^2 \mu_r \zeta_n^T} \left[\frac{(a_1 - a_4)}{a_2} + \frac{a_4^2}{\pi^2 a_2 S \mu_r \zeta_n^T} \right]^{1/2} \quad (1-3)$$

有趣的是上式中与结构相关的仅有无量纲振型参数 γ_n 。质量比 $\mu_r = 4m/\rho\pi D^2$; 结构模态阻尼比 ζ_n ; ζ_n^T 为 ζ_n 之和; a_i 为无量纲模态参数。

Skop 和 Griffin 从他们自己的流场—振子模型入手,以几乎相同的形式将其拓展应用于弹性柱体^[78]。他们得到第 i 阶振型下的最大振幅如下

$$\frac{Y_{i,MAX}(x)}{D} = \frac{A_{MAX}(S_{G,i}) |\psi_i(x)|}{\sqrt{I_{iii}}} \quad (1-4)$$

式中 $\psi_i(x)$ 为归一化模态; A_{MAX} 为模态响应参数; $S_{G,i} = \zeta_i / \mu_{ii}$ 的函数。总体来说,当 $0.5 < S_G < 2$ 时该理论结果与弹性结构试验结果较为一致。

Iwan 推导了弹性结构非均匀流涡激振动半经验模型,认为弹性系统可以用一自由度阻尼波方程进行描述^[79]。之后出现的模型在前述模型基础上添加

了细化项, Dowell 提出了建立 C_L 流场振子方程的方法^[80]; Skop 和 Balasubramanian 提出了一种基于 Skop-Griffin 模型的改进形式模型^[81], 应用于弹性柱体; Krenk 和 Nilsen 提出了一个双振子模型^[76]。

2) 单自由度模型

单自由度模型的倡导者主要包括 Scanlan 和 Simiu^[4]、Basu 和 Vickery^[82] 以及 Goswami 等^[83], 单自由度模型采用单个微分方程描述结构涡激振动。

Goswami 等^[83]给出了这类模型的通用形式

$$m(x'' + 2\zeta\omega_n x' + \omega_n^2 x) = F(x, x', x'', \omega_s t) \quad (1-5)$$

式 (1-5) 中, m 柱体质量; x 为横向位移; ω_s 为 Strouhal 频率; F 为气动力函数。流体动力效应通过适当选择气动力函数 F 表示, 他们提出一弹性支撑柱体涡激振动模型, 结合了 Scanlan-Simiu 非线性单自由度模型^[4]和 Billah^[84]耦合流场振子模型。该模型通用形式为

$$m(x'' + 2\zeta\omega_n x' + \omega_n^2 x) = \frac{1}{2}\rho U^2 D \left[Y_1(K) \frac{x'}{D} + Y_2(K) \frac{x^2}{D} \frac{x'}{U} + J_1(K) \frac{x}{D} + J_2(K) \frac{x}{D} \cos(2\omega_s t) \right] \quad (1-6)$$

式 (1-6) 中, $K = \omega_n D / U$ 为折算频率; $Y_1(K)$ 为线性气动弹性阻尼项; $Y_2(K)$ 为非线性气动弹性项; $J_1(K)$ 为气动弹性刚度项; $J_2(K)$ 为参数化刚度项。 $Y_1(K)$ 、 $Y_2(K)$ 分别代表了自激特性和自限特性; $J_2(K)$ 代表了流场和柱体间的耦合作用, 且代表了流场振子的主要作用; $J_1(K)$ 导致柱体从静止零风速自然频率到响应频率的变化; 参数 Y_1 、 Y_2 、 J_1 、 J_2 值可通过一定折算速度和阻尼范围内试验结果和慢变平均法进行识别^[85]。结果表明 J_1 对频率的影响几乎可以忽略不计, 剩余参数 Y_1 、 Y_2 、 J_2 共同影响锁定状态下的峰值振幅、最大响应风速、锁定风速区域。

Bearman 给出了弹性支撑钝体方程如下^[86]

$$Mx'' + 4\pi N_0 \delta_s Mx' + 4\pi^2 N_0^2 Mx = C_x \rho U^2 D / 2 \quad (1-7)$$

式 (1-7) 中, x 为横向位移; N_0 为无阻尼自然频率; M 为单位长度质量; δ_s 为临界阻尼; C_x 为钝体涡脱所致横向力系数。假定足够大振幅下流体力和物体位移均以某频率 n_v 振动, 而且流体力领先柱体运动相位角 ϕ 。设解形式为 $x = \bar{x} \sin(2\pi n_v t)$ 和 $C_x = \bar{C}_x \sin(2\pi n_v t + \phi)$, 代入式 (1-7) 后可得

$$\left. \begin{aligned} \frac{N_0}{n_v} &= \left[1 - \frac{\bar{C}_y}{4\pi^2} \cos(\phi) \left(\frac{\rho D^2}{2M} \right) \left(\frac{U}{N_0 D} \right)^2 \left(\frac{x}{D} \right)^{-1} \right]^{-1/2} \\ \frac{\bar{x}}{D} &= \frac{\bar{C}_x}{4\pi^2} \sin(\phi) \left(\frac{\rho D^2}{2M \delta_s} \right) \left(\frac{U}{N_0 D} \right)^2 \frac{N_0}{n_v} \end{aligned} \right\} \quad (1-8)$$

式 (1-8) 中, $\rho D^2 / 2M$ 为质量比; $\rho D^2 / 2M\delta_s$ 为质量阻尼参数; $U / N_0 D$ 为折算速度。显然地, 频率比 N_0 / n_v 和振幅比 $\bar{x} / D$ 依赖于质量比。由式 (1-8) 第一式可知, 较大质量比意味着柱体振动频率与其自然频率显著不同, 而小质量比则有关系 $N_0 \approx N_v$ 。式 (1-8) 第二式显示横向升力中的一部分与柱体速度同相, 并影响振幅比。

Chen 等提出一非平稳理论, 适用于描述柱体单自由度涡激振动响应^[87]。模型正确描述了锁定区域内流体不平稳性, 小振幅下当流体经过锁定区域时, 模态阻尼可能成为负值, 系统不稳定。振幅持续增大时, 模态阻尼随之增大直到系统稳定。

3) 力一分解模型

Sarpkaya 首先提出了力一分解模型^[88], 弹性支撑刚性柱体升力分解为与柱体位移相关的流场惯性力, 和与柱体速度相关的流场阻尼力。升力系数 C_L

$$C_L = C_{ml} \pi^2 \frac{U_m T}{D} \left(\frac{D}{\bar{V} T} \right)^2 \sin(\omega t) - \frac{8}{3\pi} C_{dl} \left(\frac{U_m T}{D} \right)^2 \left(\frac{D}{\bar{V} T} \right)^2 \cos(\omega t) \quad (1-9)$$

式 (1-9) 中 C_{ml} 为惯性系数; C_{dl} 为阻力系数; T 为柱体横向振动周期; $U_m = 2\pi A / D$; $V_r = \bar{V} T / D$ 为折算速度; A 为柱体运动最大振幅; $\bar{V}$ 为来流速度。式 (1-9) 可以和弹性支撑、线性阻尼或周期强迫振动柱体运动方程结合, 柱体运动方程为

$$x_r'' + 2\zeta x_r' + x_r = \rho_r \Omega^2 (C_{ml} \sin(\Omega t) - \frac{16}{3\pi^2} X_r C_{dl} \cos(\Omega t)) \quad (1-10)$$

式 (1-10) 中, $x_r = x / D$; Ω 为柱体振动频率与其自然频率之比 f_c / f_n ; ρ_r 为流体密度与柱体密度之比 ρ_f / ρ_c 。如果同步状态下 C_{ml} 和 C_{dl} 可由试验识别, 那么式 (1-10) 即可求解, 因而柱体同步状态响应亦可求得。Sarpkaya 通过参数分析发现质量-阻尼参数 S_G 大于 1 时控制柱体运动最大响应, $S_G = \zeta / a_0$ 为材料阻尼与质量比。对于小 S_G , 质量比 a_0 和阻尼 ζ 单独影响响应。作者提到质量-阻尼参数可写为 $S_G = 8\pi^2 \zeta S^2 M / \rho D$, 可认作是 Skop-Griffin 参数。

Griffin 和 Koopman^[89]、Griffin^[90]将流体力分解为激励项和反馈项, 反馈项中包含所有运动相关力, 该模型弹性支撑刚性柱体无量纲方程为

$$x'' + 2\omega_n \zeta_s x' + \omega_n^2 x = \mu \omega_s^2 (C_L - C_R) \quad (1-11)$$

式 (1-11) 中 C_L 为升力系数; C_R 为反馈系数; ω_s 为 Strouhal 频率; ζ_s 为结构粘性阻尼; μ 为质量参数 (Skop-Griffin 参数的倒数)。流体动力反馈力与柱体速度反相且与流速相关, 升力与柱体速度同相, 向振动柱体传递能量。

Wang 等^[91]提出一均匀流下弹性支撑刚性柱体涡激振动非线性流体力模型, 柱体横向振动和顺向振动通过两自由度结构模型分析, 柱体方程由欧拉-

贝努利 (Euler-Bernoulli) 梁理论和基于模态分析的模态振动效应得到。非耦合的运动方程无量纲形式为

$$\left. \begin{aligned} X_n''(z,t) + 2\zeta_{sn}\omega_{n0}X_n'(z,t) + \omega_{n0}^2X_n(z,t) &= f_{xn}(z,t)/2M_r \\ Y_n''(z,t) + 2\zeta_{sn}\omega_{n0}Y_n'(z,t) + \omega_{n0}^2Y_n(z,t) &= f_{yn}(z,t)/2M_r \end{aligned} \right\} \quad (1-12)$$

式 (1-12) 中 z 为柱体轴向; ζ_{sn} 为结构第 n 阶模态阻尼; M_r 为结构质量比; ω_{n0} 为静止柱体自然频率; $f_{xn}(z,t)$ 为第 n 阶模态对应横向流体力系数。对于弹性支撑刚性柱体 ($n=1$): $f_{x1}(t)=c_D(t)-c_L(t)Y_1'(t)$, $f_{y1}(t)=c_D(t)Y_1'(t)-c_L(t)$ 。其中 $c_D(t)$ 为阻力系数, $c_L(t)$ 为升力系数。对于静止刚性柱体, 横向和顺向流体力系数与升力和阻力系数相对应。采用 2 自由度模型是因为竖向振动对横向振动有一定影响, 高次谐波项表示流固耦合非线性用流体力非线性项表达。模型中流体力分量由自由振动柱体振幅和频率数据获得, 采用自回归移动平均 (ARMA) 技术对结构振动分析。

1.4 本文研究内容

1.4.1 大跨度桥梁涡激振动研究意义和必要性

现代大跨度桥梁跨度更大、结构更轻柔、自振频率低且密集, 在低风速下很容易出现涡激振动现象, 带有自激性质。但振动的结构反过来会对涡脱形成反馈作用, 使得涡激振动振幅受到限制, 因此涡激共振是一种带有自激性质的风致限幅振动。尽管涡激振动不象颤振、弛振一样是发散的毁灭性的振动, 但由于是低风速下常容易发生的振动, 且振幅之大足以影响行车安全, 因而在施工或者成桥阶段避免涡激共振或限制其振幅在可接受的范围之内具有十分重要的意义。日本东京湾道桥、巴西 Rio-Niterói 桥、丹麦 Great Belt East 桥、英国 Kossack 斜拉桥等均出现了明显的主梁涡激共振, 特别是巴西 Rio-Niterói 桥虽然在设计中已经充分考虑了扭转刚度, 但未充分重视涡激振动情况下导致该桥在成桥运营阶段频繁出现一阶竖向大振幅涡激振动, 不得不经常关闭, 影响结构正常使用并造成了一定的社会负面影响。意大利 Messina 桥设计方案分析结果表明同样会出现明显的涡激振动。因此在未来大跨度和超大跨度桥梁设计中, 主梁竖向涡激振动是一个必须加以重视的问题。此外, 虽然大跨度桥梁主梁由于竖弯频率很低, 主要表现为竖向涡激振动。但随着将来超大跨度桥梁频率趋于更低, 主梁扭转涡激振动也会成为一个必须加以重视的问题, 故应同时关注大跨度桥梁竖向、扭转涡激振动问题。

1.4.2 涡激振动半经验模型研究意义和必要性

自 1878 年 Strouhal 研究丝线声调而得出著名的 Strouhal 关系以来, 对钝

体涡脱现象、涡激振动研究一直就未停止。涡激振动研究主要分为三种方法,即理论解析求解、数值模拟和半经验模型描述。涡激振动属于流-固耦合作用,在理论上获取解析解十分困难,而若将数学模型简化后所得结果与实际情况又存在一定差异,因此至今尚没有相对较好的解析求解。在计算机数值模拟钝体涡激振动方面,虽然近年来随着计算机技术的飞速发展有了很大进展,也出现了很多新的高效的算法,但在计算效率、计算精度以及计算适用范围上对于主梁断面涡激振动特别是沿跨向主梁涡激振动还远不尽如人意。因此从涡激振动现象上建立适当的数学模型,描述桥梁涡激振动规律的半经验模型则成为了一种相对简单、有效的途径。目前已经存在多种这类半经验模型,虽然不能从原理上阐述旋涡产生、发展机理,但可以在适当选择模型参数后准确地描述主梁涡激振动现象。因此半经验模型在研究大跨度桥梁涡激振动方面具有重要应用价值。

目前存在多种涡激振动半经验模型,主要分为尾流—振子模型、单自由度模型和力—分解模型三类。具有代表性的有经验线性模型、Scanlan 经验非线性模型、Larsen 广义非线性经验模型等。现有描述涡激振动的数学模型种类繁多且各具特点,大跨度桥梁结构涡激振动需要建立或选取特定有效的数学模型。大跨度桥梁主梁涡激振动的发生不依赖于弯扭耦合机制,主要表现为单振型的竖向或扭转涡激振动。因此需将上述半经验模型应用于描述竖向、扭转涡激振动并求其解析解,然后采用试验途径分析得到适用的半经验模型,继而进一步研究将其拓展于描述沿跨向主梁涡激振动的方法。对大跨度桥梁主梁涡激振动半经验模型的研究,不仅理论上提供了数学描述,在工程实际亦可为预测涡激振动振幅提供更准确的参考依据,对将来的大跨度或超大跨度桥梁结构涡激振动描述具有重要指导价值。

1.4.3 主梁涡激气动力相关性研究的意义和必要性

已有的半经验模型大多数集中于描述一维竖向振动问题,极少考虑沿跨向涡激气动力变化及振幅变化情况,即很少考虑涡激力沿跨向相关性问题。一些研究也仅用一维涡激振动气动力线性组合的方式粗略地考虑振动沿跨向变化问题^[92,93],且仅仅是为重大桥梁结构初步设计提供一些参考依据。因此目前尚欠缺适用于大跨度桥梁的涡激气动力相关性函数。

Wilkinson 试验研究了方柱涡激气动力相关性,试验采用刚性节段模型风洞试验,利用不同振幅下测压获取相关性函数并拟合了涡激力相关性半经验公式^[94]。Ehsan 结合 Scanlan 经验非线性模型和 Wilkinson 相关性函数简化推导了沿跨向主梁涡激振动振幅公式^[95]。

Wilkinson 涡激力相关性函数由方柱节段模型试验获得,若要建立大跨度

桥梁沿跨向主梁涡激振动描述方法,首先需要研究主梁断面的涡激振动特性,由二维涡激振动分析扩展到沿跨向涡激振动分析。通过风洞模型试验研究模型沿跨向涡激振动气动力相关性,最终在二维涡激振动半经验模型的基础上结合沿跨向涡激气动力相关性函数,最终形成大跨度桥梁沿跨向主梁涡激振动描述方法。特别地,涡激力相关性研究中需要考虑竖向、扭转两种不同形式下结果,以描述沿跨向主梁竖向、扭转涡激振动。

综上所述,由于在大跨度主梁锁定状态下主要发生横风向振动,大多数情况下可只考虑横风向气动力,具有代表性的有升力振子模型^[4]、经验线性模型^[4]、Scanlan 经验非线性模型^[4]、Larsen 广义非线性经验模型等^[96],这些半经验模型中气动参数均需要由试验识别。由于顺风向也有风的作用,因此结合顺风向、横风向的涡激振动研究也十分必要。相应的涡激振动气动力称为二自由度模型,这方面的研究相对较少,在为数不多的相关研究中也是将顺风向、横风向结构运动分离开来计算,忽略其中的耦合现象^[91]。而对于实际大跨度桥梁主梁或细长钝体而言,涡激振动现象属于沿跨向范畴内的三维问题,沿跨向方向涡激力并非完全相关,因此应该将涡激振动气动力扩展至沿跨向框架下研究。国外在柱体沿跨向涡脱现象进行了一系列试验,发现了许多规律性的结果,其中最重要最普遍统一的结论是:旋涡脱落在沿轴向是不完全相关的,其规律十分复杂^[86]。因此,在沿跨向框架下研究大跨度主梁涡激振动既十分必要,又存在着相当大的难度。

1.4.4 本文主要工作

本文旨在研究大跨度桥梁主梁涡激振动半经验模型,结合沿跨向涡激气动力相关性,建立大跨度桥梁沿跨向主梁竖向、扭转涡激振动描述方法,为大跨度桥梁涡激振动预测提供更准确的参考依据。本文主要研究内容有:

1.4.4.1 钝体涡脱特性

综合国内外相关文献资料,研究典型钝体二维、三维涡脱特性。

1.4.4.2 钝体涡激振动关键影响因素

研究钝体涡激振动现象的关键影响因素。根据国内外相关资料,探讨雷诺数、钝体断面形式、风攻角、紊流度、紊流积分尺度和 Scruton 数等对横向涡激振动振幅以及钝体表面气动力的影响。

1.4.4.3 半经验涡激振动模型解析解

基于几种具有代表性和工程实际应用价值的半经验模型,如经验线性模型、Scanlan 经验非线性模型、Larsen 广义非线性经验模型,推导节段模型竖

向、扭转涡激振动一次近似解析解和大跨度桥梁沿跨向主梁竖向、扭转涡激振动响应解析解。

1.4.4.4 涡激振动模型气动参数及涡激力识别

即使是节段模型，也同样存在涡激力相关性效应。基于半经验模型解析解，在考虑相关性作用下，探讨节段模型涡激力识别方法。

1.4.4.5 涡激力相关性函数试验

探讨节段模型、拉条模型涡激力相关性试验途径。节段模型相关性试验借鉴 Wilkinson 涡激力相关性测压方法，可分为自由振动和强迫振动两种途径；拉条模型则可采用测压法得到沿跨向涡激力相关性函数，或采用测沿跨向位移法，得到相关性效应函数。

1.4.4.6 沿跨向主梁涡激振动响应描述

结合前述几种半经验模型研究结果以及涡激力相关性函数研究结果，建立大跨度桥梁沿跨向主梁竖向、扭转涡激振动描述方法。以一大跨度斜拉桥为例，通过节段模型试验识别涡激力，并结合相关性效应函数，描述沿跨向主梁涡激振动响应。

1.5 本章小结

本章回顾了大跨度桥梁发展及大跨度桥梁抗风发展，介绍了大跨度桥梁涡激振动实例和涡激振动研究方法。阐述了大跨度桥梁涡激振动研究意义和必要性，以及涡激振动半经验模型、涡激气动力跨向相关性的研究意义和必要性，介绍了本文主要研究工作内容。

第 2 章 钝体二维、三维涡脱现象

涡激振动是柔性结构如大跨度桥梁、高层建筑、高塔等受横风作用的主要问题之一。为了探讨有效的涡激振动抑振措施,需首先研究涡脱现象及其作用机制。但实际结构几何外形较为复杂,其绕流形态和涡激振动响应亦较复杂,因此通常研究均匀流中简单断面形式如矩形、H 型断面柱体等的流固耦合作用。本章主要介绍典型钝体涡脱现象,介绍绕流中的二维、三维特性,为研究主梁跨向涡激力提供试验依据。

2.1 典型钝体涡脱试验

钝体涡脱现象研究中,最具代表性意义的试验主要有 1878 年 Strouhal 风声试验和 1911 年 Von Karman 圆柱绕流试验。

2.1.1 Strouhal 试验

如第一章绪论所述,Strouhal 在 1878 年率先对风声开展试验^[38]。图 2-1 所示为 Strouhal 的旋转臂装置设计图,杆或张拉线 M 在框架 A 中绷紧,围绕柱体 K 转动。手动控制轮 S 使 M 稳速旋转,采用 Koenig 听力计测量声调。

Strouhal 发现声调不依赖于杆或丝线张力、长度和材料,而仅依赖于丝线运动速度和自身直径。图 2-2 为 Strouhal 所绘,说明刚性杆或者振动丝线均可产生风声。Strouhal 观察到,当涡脱频率被丝线自然频率锁定时,丝线振动出现同步现象。Zdrankovich 通过类似 Strouhal 试验研究表明锁定时声音强度增大^[98]。

图 2-2 中直线部分为旋转杆(高雷诺数下)所得数据结果,其余未连接的点则为低雷诺数振动丝线数据。Strouhal 表示,这些点连成的直线不经过原点,发现丝线 $St=0.185$ ($400 < Re < 1000$),杆 $St=0.195$ ($1800 < Re < 5400$)。 $40 < Re < 160$ 范围内丝线 St 不服从常数关系。图 2-3 所示为 Zdravkovich 所绘^[99],概括了 0.5mm 直径丝线 Rayleigh 经验公式数据^[100]、Roshko 热线测量静止丝线尾流场^[101]、Berger 模型数据^[102]和 Strouhal 丝线数据^[38]。

Strouhal 发现,当流体绕过圆柱体后,尾流中将出现交替脱落的旋涡。旋涡脱落频率 f 、风速 V 以及圆柱直径 D 之间存在一定关系

$$St = fD/V \quad (2-1)$$

式(2-1)中, St 为斯托劳哈数,对于圆柱约等于 0.2。需要注意的是,Strouhal 试验 Re 范围不是很大,而实际大跨度桥梁结构 Re 量级高达 10^7 ,处于超临界区域,但仍然会存在规则的旋涡脱落。不同之处在于实桥高 Re 下的 St 比低 Re 下要大一些, Re 对 St 的影响将在第三章讨论。

维涡脱过程。

2.2.1 尖缘平板

绕尖缘平板的二维流动如图 2-5 所示，假定流动仅在纸平面内进行，垂直于纸面的流动暂不考虑^[104]。

当雷诺数 Re 非常低时 ($Re \approx 0.3$)，气流将绕过尖角，绕平板的前后外形流过 (图 2-5a)。

增加气流速度提高雷诺数 Re ，当 Re 稍高一点时 ($Re \approx 10$)，气流在拐角处分离并在平板后方形成两个对称的大旋涡，但旋涡仍然附着在平板的背面 (图 2-5b)。

Re 继续提高时 ($Re \approx 250$)，两个对称的旋涡就破碎了，代替的是轮流在上缘和下缘形成周期性交替的旋涡，并拖向下游 (图 2-5c)，这一现象的一个完整周期指的是物体周围某一瞬时流动结构和下一次出现相同流动结构之间的过程。

当 Re 数更高如 $Re \geq 1000$ 时 (图 2-5d)，惯性力起主导作用，这时不大可能形成大的明显的旋涡，而是在平板后方形成普通的紊流尾流，它的两个明确的边缘形成了细长的由一系列小旋涡组成的“剪切层”，使尾流区和相邻的平滑流区域能够一起存在。总之，这些结果生动地说明了随着雷诺数 Re 的增大，流动从以粘性作用为主变为以惯性作用为主。

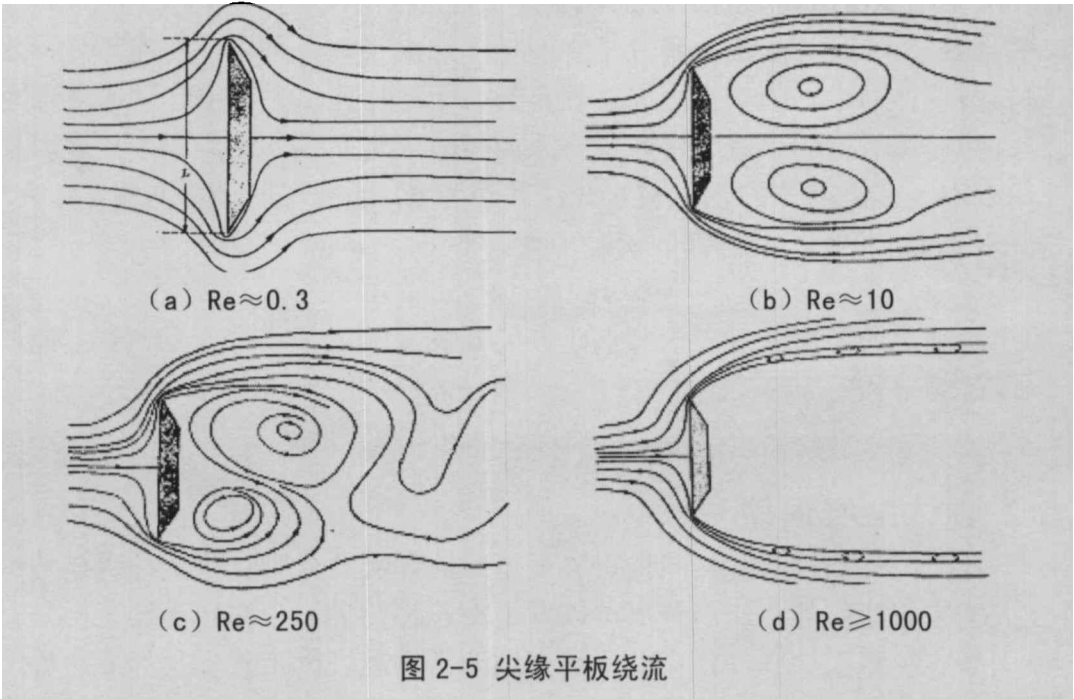


图 2-5 尖缘平板绕流

2.2.2 圆柱

圆柱二维流动如图 2-6 所示, 通过提高流速可以产生大量的流动状态, 而每一种流动状态都由某一特定的 Re 数范围确定^[104]。

当 Re 数非常低时 ($Re \approx 1$), 流动将附着在圆柱体的整个圆周上, 如图 2-6a 所示。

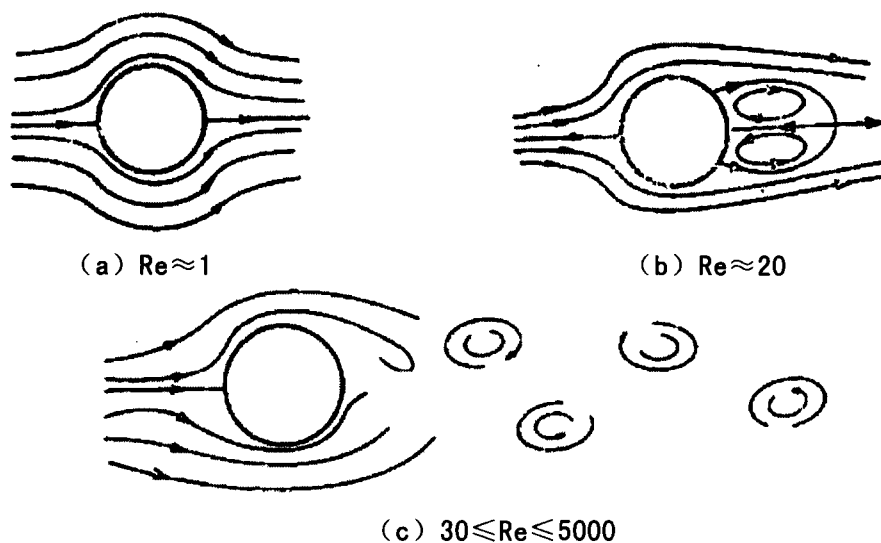
当 $Re \approx 20$ 时, 流动形状仍是对称的, 但是出现了流动分离, 并形成了大的尾流涡旋, 它停留在靠下游的圆柱体表面附近, 如图 2-6b 所示。

当 $30 \leq Re \leq 5000$ 时, 旋涡将从圆柱体交替脱落, 在下游形成一个清晰的“卡门涡街”, 这一现象最初是由 Bénard 和 Von Kármán 提出的 (图 2-6c)。至今仍未完全认识卡门涡街的机理, 其发展过程仍是大量的实验与理论研究的焦点, 旋涡在圆柱体后方形成交错而稳定的排列, 它们以略低于周围流体的速度向下游移动。在这一 Re 数范围, 除了旋涡本身以外, 尾流是比较平滑而规则的。

当 Re 数进一步增大到 $5000 \leq Re \leq 2 \times 10^5$ 时, 流动分离点上游的附着流是均匀流, 在分离流部分可观察到三维流态。在尾流中层流向紊流过渡, 当 Re 数较低时转捩点在离圆柱较远的下游处出现, 随 Re 数提高则逐渐趋近于圆柱表面。当 Re 数在这一范围达到最大时, 圆柱尾流在分离后立即转捩为紊流, 从而在两个分离的剪切层之间产生紊流尾流 (图 2-6d)。

当 Re 超过 2×10^5 之后 (图 2-6e), 尾流明显变窄, 阻力变小, 出现比较随机的旋涡脱落。但是随着速度增加, 当 $Re \approx 4 \times 10^6$ 时, 又出现了有规律的旋涡脱落, 尽管这时尾流仍然十分紊乱。通过实验已经发现, 这一现象出现的最高 Re 数大约为 10^8 。

$Re \gg 10^8$ 以后, 是否还会出现周期性的旋涡脱落, 这个问题一直是有争议的, 目前限于技术手段尚无法对该区域进行深入研究。



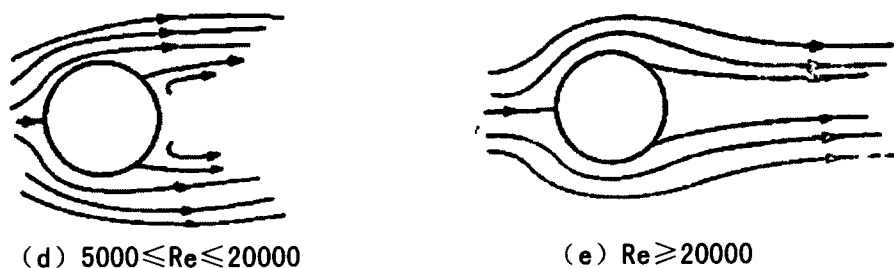


图 2-6 圆柱体绕流

2.2.3 扁平矩形和主梁

桥梁主梁可简化为矩形、H 形、六边形、梯形等扁平断面，通过强迫其竖向或扭转运动，用流迹显示法显示旋涡产生和传递过程，物体的运动在其下风边缘产生一种次级旋涡如图 2-7 所示。流场可以采用高速相机拍摄或者采用直接测量物体边缘非定常压力分布获得，试验测量结果显示，旋涡从上风边缘向下风侧平均移动速度大约为来流速度的 60%^[104]。

2.2.3.1 竖向运动

竖向运动时上风边缘产生的旋涡到达下风边缘，并与下风边缘产生的次级旋涡合并，并在某特定折算风速下形成强化的周期性旋涡，Nakamura 和 Nakashima 称之为“低速旋涡激励”^[106]。特定折算风速下，两个旋涡的合并可在一个、二个或更多周期竖向运动后进行，Shiraishi 和 Matsumoto 给出了合并条件公式为^[107]

$$0.6nVT_0 = B \quad (2-4)$$

式 (2-4) 中， n 为竖向运动周期数； V 为来流速度； T_0 为竖向运动自然周期； B 为物体顺流向长度。竖向涡激振动发生的临界折算速度为

$$V_c = (1/0.6n)(B/D) \quad (2-5)$$

式 (2-5) 中， V_c 为折算速度 ($V_c = V/f_0D$ ， f_0 为竖向运动自然频率； D 为物体横风尺寸)； B/D 为宽高比。公式 (2-5) 与文献[106]提出的特殊斯托劳哈数 St^* 吻合，几乎适用于所有桥梁主梁或其他钝体形式^[105]。竖向涡激振动发生的临界折算速度与矩形宽高比 B/D 关系如图 2-8 所示，图中 KV 代表 Karman 旋涡。式 (2-4) 中 $n=2$ 时对应竖向涡激振动临界折算速度 V_r ，说明旋涡产生于上风边缘并在两个竖向运动周期后传递到下风边，此时下风边存在两个旋涡。

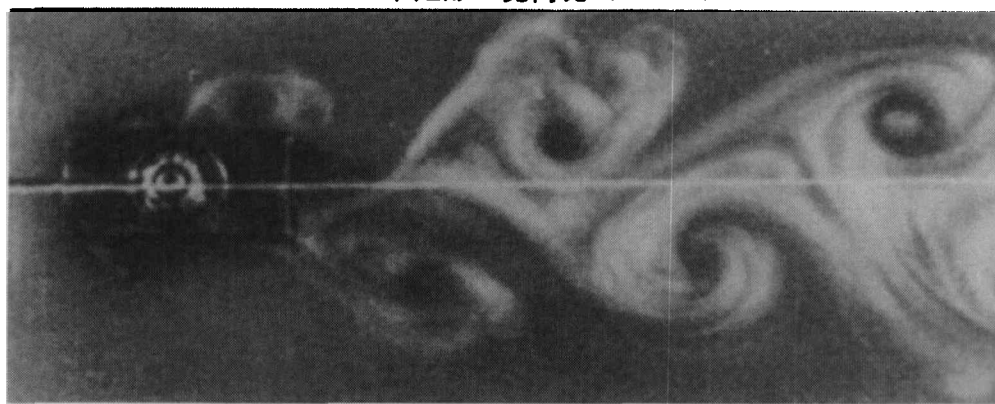
(a) 二维矩形 (宽高比 $B/D=8.2$)(b) 二维矩形 (宽高比 $B/D=2.0$)

图 2-7 矩形体竖向运动中产生的旋涡

2.2.3.2 扭转运动

扭转运动时, 由于下风边缘与上风边缘旋涡相位相差 180° , 旋涡移动平均速度为 $0.6V$, 旋涡到达下风边缘需要 $i+0.5$ ($i=1,2,3,\dots$) 个扭转运动周期, 然后与下风边旋涡合并。文献[107]提出相应的扭转涡激振动临界折算速度表达式为

$$V_r = (1/0.6)(B/D)/(i-0.5) \quad (2-6)$$

式中, $i=1,2,3,\dots$ 。宽高比 $B/D=2.0$ 的矩形断面扭转涡激振动临界折算速度可以由式 (2-6) 描述。如图 2-9 所示, 半个扭转运动周期内, 上风边旋涡到达下风边并与下风边次级旋涡合并, 导致结构出现扭转运动。图 2-10 所示为扭转响应的特殊形式, 如果扭转轴固定位于宽高比 $B/D=4.0$ 的矩形断面下风边后方, 那么在两个不同折算速度下均会出现扭转振动。说明此时存在两种不同旋涡激励机制, 即由式 (2-6) 代表的单剪切层旋涡相关激励, 和由斯托劳哈数 St 定义的旋涡激励。

尾流中设置分流板可以抑制 Karman 旋涡导致的响应。图 2-11 所示为分

流板抑振应用,可知分流板与矩形下风边缘距离较近时才能获得较好的效果,距离超过 1 个矩形迎风尺寸后则无明显抑振作用。

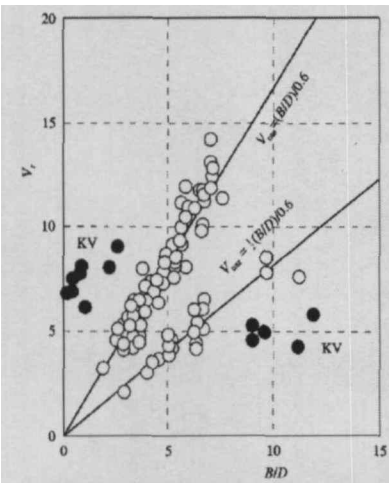


图 2-8 临界折算速度与宽高比

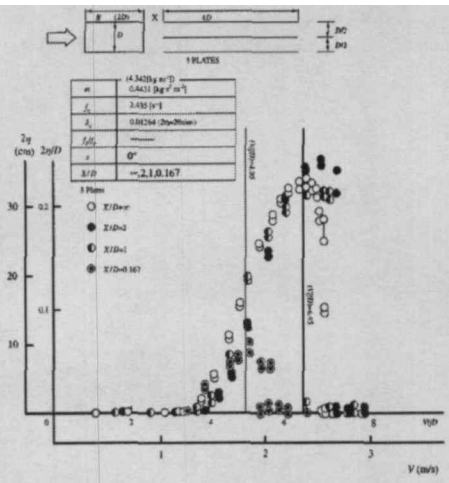


图 2-9 竖向涡激振动分流板应用

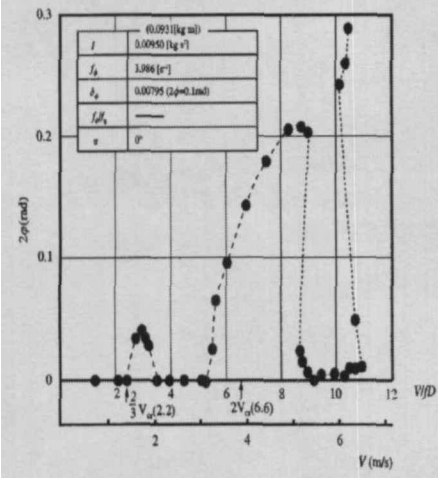


图 2-10 扭转涡激振动临界折算速度

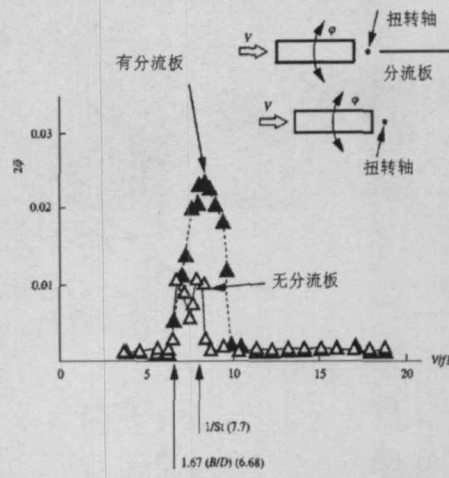


图 2-11 扭转涡激振动分流板应用

为了抑制单剪切层相关涡脱导致的振动,控制物体运动时上风边旋涡产生十分重要。通过适当改变上风边几何形状如安装风嘴、导流板等为常见的气动抑振措施。另一方面,增加结构 Scruton 数同样是一种有效的抑振方法 ($Sc = 2m\delta / \rho D^2$, m 为单位长度质量, δ 为结构阻尼, ρ 为空气密度, D 为物体上风横向尺寸),因此可以设置一些附加阻尼装置于主梁内部或下部。

其他的钝体,如三角形和其它外形规则或不规则的棱柱体,都会发生类似的旋涡脱落现象。

2.3 钝体三维涡脱

钝体绕流流场中包含大量旋涡脱落,控制作用于钝体的定常或非定常气动力。即使二维钝体结构,其绕流亦包含部分三维特性。钝体二维和三维涡

脱已经成为工程师和科学家多年来共同关注的问题，尽管近来数值模拟已有了较大进步，试验目前仍是主要研究手段。

2.3.1 钝体三维涡脱概述

Roshko 1954 年首先通过速度、谱和频率的测量，将流场定义为一种框架方法^[101]。发现“稳定的”周期性均匀流涡脱形成于雷诺数 40—50 之间；雷诺数 150—300 为向三维流场过渡区域；“不规则区域”则对应雷诺数范围 300—10000，其中速度变化非常不规则。Bloor 在 1964 年作出了类似的区域划分^[108]。

Roshko 实验测量得出 $St-Re$ 之间存在不连续情况^[101]，Williamson 测量证实并揭示了 $St-Re$ 曲线存在两个间断点^[109]。图 2-12 中 $Re=170$ 时出现第一个间断点，第 2 个间断点所包含雷诺数范围较大，为 $225 < Re < 270$ 。

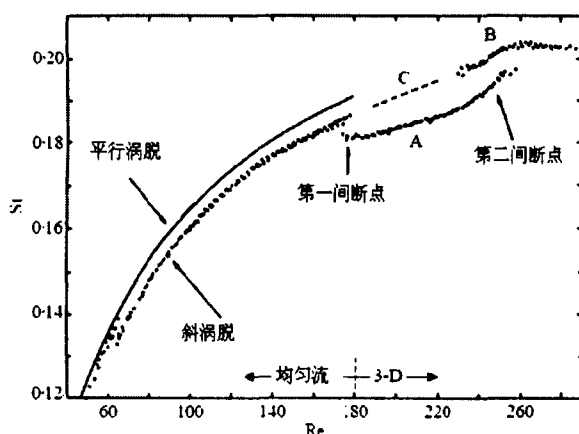


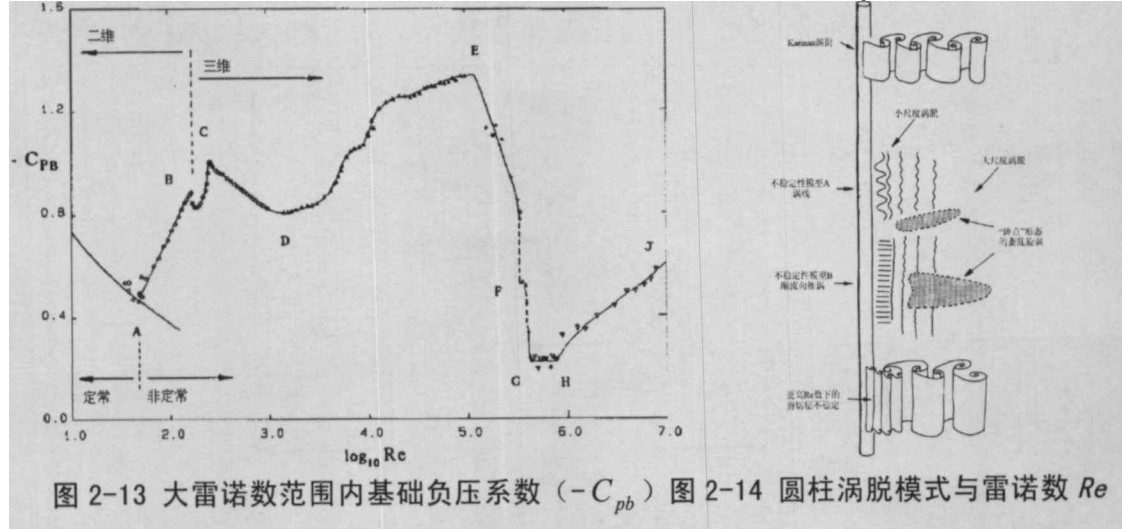
图 2-12 St 与 Re 关系

在间断点临界雷诺数以上，不论试验做得如何精细，二维钝体涡脱均会呈现某些三维特性^[103]。圆柱的临界雷诺数 $Re=150$ ；二自由度平板 $Re=60$ 。可以用一个简单办法测试三维涡脱特性，即测试某些与涡脱相关参数如压力、风速、升力等沿轴向相关性。对于许多不同外形的钝体，中等或高雷诺数下相关长度为几个横风向特征尺寸。目前，相关性长度还不可预测，而且相关性长度机理影响也没有得到充分认识。很多学者测试了规则涡脱下的相关性长度，Szepessy 试验研究了圆柱在低于临界雷诺数数下涡脱相关性，涡旋形式为平行涡脱，而且旋涡在较短轴向距离内会发生瞬时的相位变化。由于缺乏准确可靠的方法描述钝体非定常气动力轴向相关性，严重阻碍了钝体空气动力学研究。

随着试验手段的进步，对流场涡动力学也有了更深入的认识。通过研究涡脱三维现象，对长期存在的问题有了新的解释，而这些问题至今仍被认为属于二维框架方法。斯托劳哈数 St 、基础压力系数 C_{pb} 与雷诺数 Re 之间的关

系是研究的焦点。相对于其它流场参数，基础压力系数 C_{pb} 在所有范围内随雷诺数的变化而很敏感地变化。综合 Roshko 和 Fiszdon 绘制的基础压力图^[110]和 Williamson 低雷诺数下测量结果^[109]，汇总编制了 $-C_{pb}$ 与 Re 曲线图 2-13。主要显示了钝体流场二维和三维不稳定性：当 $Re=49$ 时流场开始不稳定，如图 13 中点 A 所示； $190 \leq Re \leq 260$ 时为向三维流场过渡区域，如点 B-C 所示； $Re > 1200$ 对应分离剪切层不稳定区域，如点 D-E 所示；最后为非常复杂的边界层过渡区域，如点 E-F-G 所示 (Re 为 10^5 量级)。

图 2-14 所示为圆柱涡脱的几种模式，由上至下雷诺数 Re 递增，对应涡脱模式分别为：1) Karman 涡街；2) 小尺度顺流向旋涡（包含模式 A、B）；3) 紊乱旋涡，具有大尺度的三维特性；4) 剪切层不稳定性旋涡；



2.3.2 均匀流中钝体三维涡脱

斜涡脱和平行涡脱是均匀流涡脱的两种典型形式。Berger 和 Wille 的研究表明：在均匀流涡脱范围内，旋涡可按一定与轴向斜角 (15° - 20°) 脱落^[111]。Berger 拍摄到了斜向涡脱图片^[102]，然而 Hama 则在试验中观察到了平行涡脱现象^[112]。此外 Tritton 首先测到斯托劳哈数 St 与雷诺数 Re 在均匀流范围内不连续发生在 $Re=75$ ^[113]，随后的 30 多年来许多科学家针对这个问题作出了大量研究。Van Atta 和 Gharib 给出了相对令人信服的解释^[114]，即涡激振动可能导致 St 与 Re 之间出现不连续情况，Karniadakis 和 Triantafyllou 也赞同上述观点^[115]。目前，对于上述两个问题有了新的认识，即当 Re 增大时斜涡脱模式向另一种斜涡脱模式发生转变，从而使得 St - Re 曲线不连续。试验表明轴向末端边界条件控制了沿整个轴向涡脱角度，即便对于长度达数百个直径的柱体亦同样如此。Gerich 和 Eckelmann 发现距离柱体末端大约 10 倍直径长度范围内，均会受到边界条件的影响^[116]。

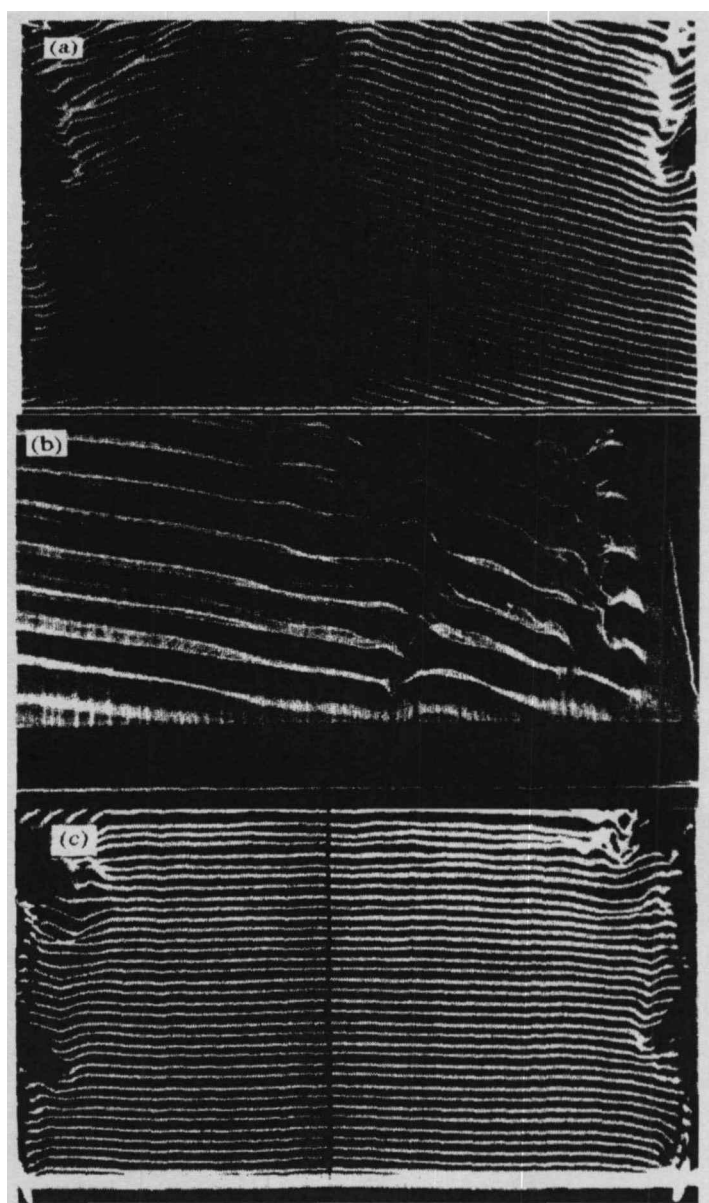


图 2-15 斜涡脱和平行涡脱

Williamson 在风洞试验中发现斜涡形成周期性“V”字型序列^[109], 如图 2-15a 所示。在轴向长度中心两边, 倾斜角由对应边端部边界条件控制。在临界 $Re-St$ 间断点以下 ($Re=64$), 可以观察到跨中区域高频涡脱产生了一种柯西周期性流场。这种涡脱呈现一种涡单元结构, 沿轴向不同位置其涡脱频率也不同, 如图 2-15b 所示^[117]。

因此不禁问到是否能够通过控制柱体两端边界条件, 以产生平行涡脱。实际上已有几种方式可以产生平行涡脱 (图 2-15c), 具体可以参见文献[109, 118, 119, 120]。AlbaRede 和 Monkewitz 通过理论分析认为通过加速柱体末端风速可以获得平行涡脱^[121], Miller 和 Williamson 采用该思路并实现了平行

涡脱的控制^[120], 平行涡脱状态下, St 与 Re 完全连续。

2.3.3 过渡区域钝体三维涡脱

一定雷诺数下流场不再遵从均匀流规律, 而逐渐向紊流转变。同时, 流场也不会变成完全的紊流, 而存在一个过渡区域, 其产生初始条件具有随机性且发展变化不规则。均匀流过渡区域非常复杂, 因为存在粘性耗散和均匀流旋涡相互作用。相比于均匀流区域和更高雷诺数区域如剪切层和边界层区域, 对过渡区域涡脱的研究更少。但是, 随着计算能力的提高可以采用直接数值计算模拟 (DNS) 该区域内的涡脱过程, 也取得了很好的效果。通过试验和数值模拟分析表明, 过渡区域涡脱现象十分丰富, 存在小尺度和大尺度两种涡脱模式。

向三维流场过渡的区域传统地按照 $St-Re$ 关系进行界定 (图 2-13), 该过渡区域处于两个间断点 B、C 之间。在第一个间断点 B 处, 斯托劳哈频率由均匀流涡脱变为三维涡脱模式 A (图 2-14), 对应 $Re=190$ 。这个间断点存在滞后特性, 具体临界 Re 依赖于流体速度为增加或减小; 当 Re 增加到 230—260 时, 出现了另一个间断点, 对应涡脱模式 B, 与第一个间断点不同的是该间断点不存在滞后特性。

尽管过渡区域内的一些新现象已引起广泛关注, 但到目前为止, 过渡区域涡脱测量资料仍非常少见, 流场可视化研究则更为少见。基于 Roshko^[101]、Bloor^[108]、Wei 和 Smith 的相关研究^[122], 可将过渡区域涡脱归结于分离剪切层 Kelvin-Helmholtz 不稳定性。Hama 所做的简短而又重要的可视化试验显示^[112], 流场过渡区域失稳形式为一种附加于 Karman 旋涡的三维波结构, 即 Gerrard 后来称之为“指头”的特殊涡脱形态^[123]。如图 2-16a 所示, 2 自由度涡环逐渐扭曲, $Re=190$ 时出现不规则 3 维流, 均匀涡环不断扭曲并最终断裂; $Re=313$ 时过渡区域涡线变化如图 2-16b 所示, 除了最靠近柱体以外所有的涡线均在不同阶段发生断裂。

Gerrard 观察到了类似涡环现象, 并因为涡环形状指向柱体而称这种现象为“指头”。“指头”沿轴向随机分布, 并在轴向相同位置顺序排列。 $Re>150$ 时将首先出现这种现象, 并持续两到三个周期, 但当 Re 增加时将“指头”更频繁地出现。Gerrard 表示“指头”为过渡流场状态典型特征, 雷诺数 $150<Re<160$ 时出现, $300<Re<400$ 时消失, 与两种涡脱模式转化现象吻合。

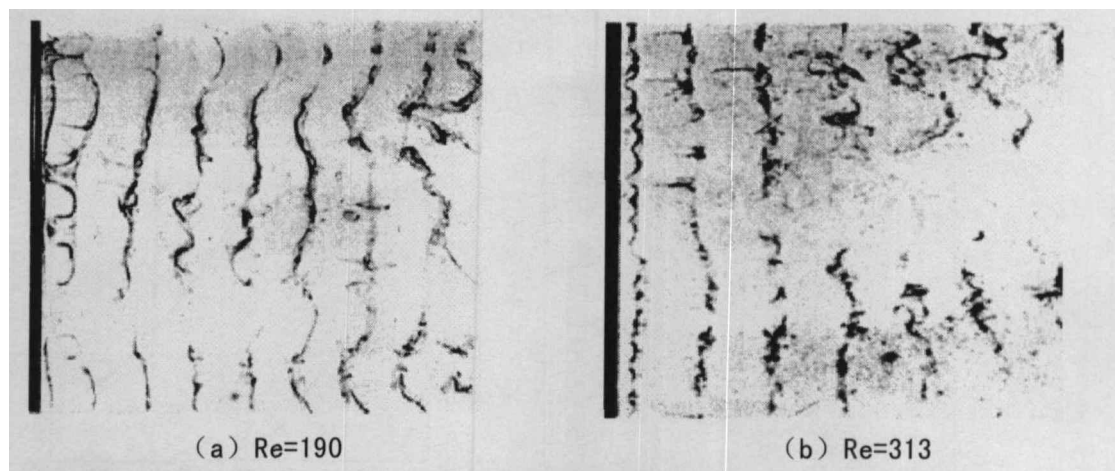


图 2-16 Hama 过渡区域“指头”涡脱

Williamson 也证实流场过渡区域存在两个不同的三维涡脱模式，即涡环（“指头”）和顺流向涡对。模式 A 中时初级旋涡脱落过程中以波的形式沿轴向变形，如图 2-17a 所示，产生了局部轴向涡环结构，轴向涡环尺度大约 3—4 个直径距离，或者 3/5 到 4/5 个初级涡脱波长。当 Re 更高时，出现了涡脱模式 B，如图 2-17b 所示，沿流向出现许多小尺寸的旋涡，涡脱沿轴向相关性较好，沿轴向涡环尺度为 1 个直径或者 1/5 个波长。

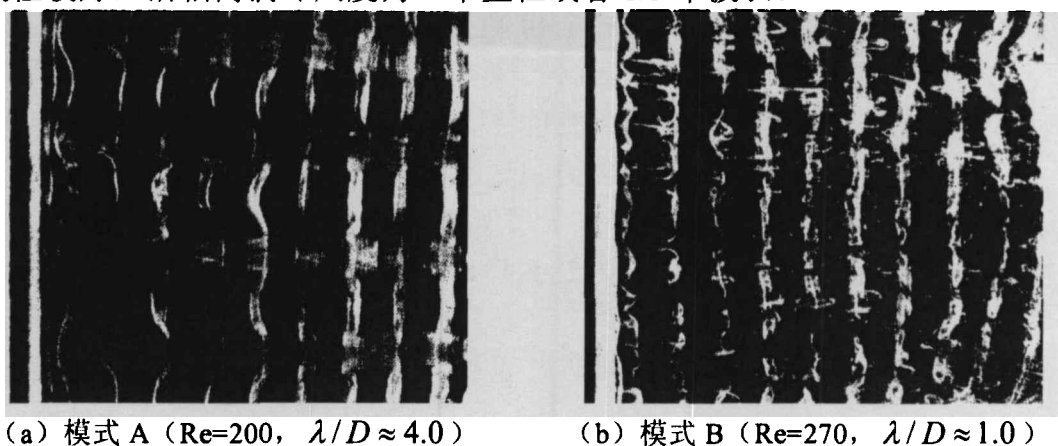


图 2-17 Williamson 过渡区域三维涡脱模式

2.3.4 剪切层区域钝体涡脱

剪切层区域为图 2-13 中 D-E 区域，雷诺数 Re 范围为 $10^3 \sim 10^5$ 。Schiller 和 Linke 首先认识到紊流由分离剪切层中发展而来，分离点随着雷诺数 Re 增大而向上游移动。Bloor 则首先系统地测试了剪切层频率^[108]，Prasad 此后做了一些更深入的类似研究^[124,125]。剪切层中出现过渡涡脱时，对应的临界雷诺数存在很大的离散性，从 350 到 3000 均有资料记载。令标准化剪切层涡脱频率为 f_{SL}/f_K (f_{SL} 为剪切层涡脱频率， f_K 为 Karman 涡脱频率)。几乎所有研究者都认为标准化涡脱频率与雷诺数的关系应为 $f_{SL}/f_K \sim Re^{0.5}$ ，但由 Bloor

统计图 2-18 可知，归一化剪切层频率与雷诺数关系式应为

$$(f_{SL}/f_k)=0.0235Re^{0.67}$$

(2-7)

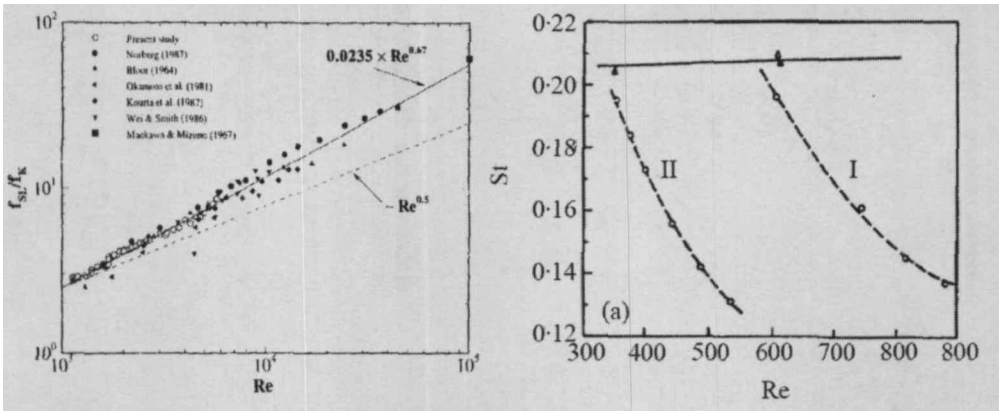


图 2-18 标准化剪切层频率与雷诺数关系 图 2-19 Griffin 试验同步状态 St-Re

由于高雷诺数下的试验和数值模拟均十分困难，很难获得直观的流迹图片，因此一般采用测量流场参数如速度、压力等方式来获得流场信息。

2.3.5 同步涡脱

同步涡脱与自然涡脱相比，具有许多不同之处，主要差别在于同步涡脱受固有频率控制，自然涡脱受固定 St 数控制^[126]。同步涡脱主要特点如下

1) 涡结构长度随 Re 变化。涡结构越长，阻力和升力系数越小；即使只有很小振动，柱体涡结构区域长度也将显著缩短；

2) 同步涡脱时总伴随有流体力和速度径向相关性增大。Toebes 进行了详细的相关性测量^[127]，通过两个热线风速仪沿跨向 $1 < X/D < 7.5$ 位置测量速度，柱体以固定频率强迫振动，雷诺数 6.4×10^4 、 8.5×10^4 和 1.06×10^5 下产生旋涡频率与自然涡脱频率之比分别为 0.75、1.00 和 1.25，同步区域内径向相关性显著提高，柱体涡激振动振幅增大，该测量显示了同步时轴向流场结构将发生变化；

3) 同步状态下 St 将减小。如果涡脱频率固定，那么同步 St 将减小。Griffin 等绘制了同步状态下 St 变化如图 2-19 所示^[128]，在一定 Re 范围内，两套系统同步状态下 St 数减小规律类似。

Griffin 和 Ramberg 利用柱体均匀流下强迫振动法进行了系列试验^[129]。低雷诺数下，强迫振动柱体同步状态流场采用流迹可视化技术显示。正弦信号相位可变，允许涡街可以在柱体任意振动周期瞬时显示，柱体初始位置可调。图 2-20 显示某瞬时一个振动周期内柱体相同位置处的同步均匀流场，最大振幅和雷诺数分别保持常数，分别为 $0.3D$ 和 190。折算速度 $V_r=5.1$ 对应更低同步范围，如图 2-20a 所示； $V_r=6.0$ 为上下同步折算速度，如图 2-20b 所示。这两幅图表示了两个涡街现象，相位变化 180 度。经过对同步流场可视化系

统分析表明, 存在两个涡脱模型:

(1) 旋涡从柱体一边形成, 当柱体接近反向最大振幅时脱落;

(2) 旋涡从柱体一边形成, 当柱体接近同向最大振幅时脱落;

第一种涡脱模型发生在同步区域低速部分, 第二种涡脱模型则出现在同步区域高速部分。两个涡脱模型在临界折算速度分开, 流体力 and 相位角出现间断, 同样现象在自由振动柱体达到最大振幅时可见。

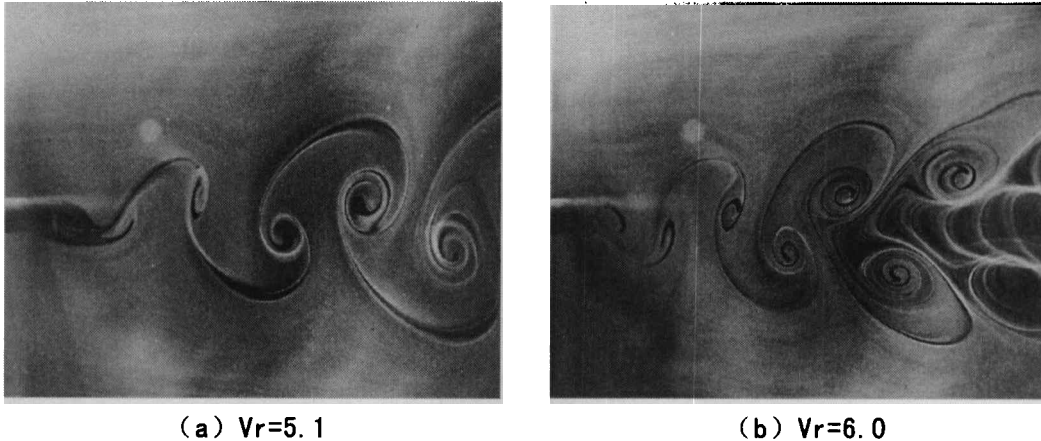


图 2-20 均匀流下同步涡脱 ($Re=190$, 振幅 $A=0.3D$)

2.4 本章小结

本章介绍了典型钝体涡脱试验和钝体二维、三维涡脱特性, 为大跨度桥梁钝体主梁断面涡脱特性及涡激振动响应提供理论和试验基础。

第 3 章 主梁涡激振动关键影响因素

主梁涡激振动关键影响因素主要有：1) 雷诺数效应；2) 自然风紊流特性（紊流强度 I_u ，紊流尺度 L_x ）；3) 钝体气动外形（不同外形断面、相同外形不同宽高比 B/D 、风攻角 α 以及附加气动措施等）；4) 振动系统参数（Scruton 数， $Sc = 2m\delta / \rho D^2$ ； m 为单位长度质量； δ 为结构阻尼； ρ 为空气密度； D 为物体横风向特征尺寸）。还有其他一些参数如主梁材料特性、表面粗糙度等，均对钝体桥梁主梁涡激振动产生一定影响。但由于这些参数在风工程研究中一般很难控制，因此本章主要探讨上述 4 个因素对钝体主梁断面涡激振动的影响。

3.1 雷诺数效应

尖角趋于使流动迅速分离，而与流动雷诺数无关。因此，一般认为如果正确模拟了流动，那么在风洞中就能正确再现矩形或其它尖角结构上的压力。但是，顺流向尺寸较长的钝体可能出现流动再附现象，这种再附现象取决于雷诺数并可能影响物体横风气动力。如果要求一个缩尺模型的细部尺寸非常小（比如，1/500 以下的比例模拟桁架结构的部件），那么雷诺数效应可能要影响这些小部件的阻力系数（使之增大）。当物体具有曲面时，雷诺数效应影响将更为显著^[104]。

桥梁主梁抗风试验研究中通常假定绕流与雷诺数 Re 无关，在低风速风洞模型试验中获得的气动参数如斯托劳哈数 St 、升力系数 C_L 、阻力系数 C_D 被直接应用于实际结构。丹麦学者 Allan Larsen 以丹麦大带东桥西引桥主梁断面为例（图 3-1），研究雷诺数效应。利用 DLR 增压风洞实现接近于实桥雷诺数 Re 为 10^7 量级的模型试验，试验结果显示主梁断面尖锐边缘出现类似于柱体绕流的雷诺数效应^[130]。

丹麦大带东桥（Great Belt East Bridge）为主跨达 1624m 悬索桥，1998 年开始通车运营。主跨两端有跨度达 193m 的多跨连续梁引桥，引桥主梁断面为具有尖锐边缘的梯形。常规（低雷诺数 Re ）风洞涡激振动试验结果表明其斯托劳哈数 $St=0.16$ ，涡激振动起振风速约为 23m/s。在架设引桥主梁期间观察到在风速范围为 16-20m/s 的北风作用下将产生频率 $f=0.53\text{Hz}$ 的涡激振动，对应主梁 1 阶竖弯特征模态。横风速度 18m/s 时跨中最大振幅达到了 0.1m，对应 $St=0.21$ 与低雷诺数风洞试验结果 $St=0.16$ 存在明显差异。由于风洞试验与实桥雷诺数相差达两个量级，因此有必要设计与实际雷诺数接近的风洞试验以获得更准确的斯托劳哈数 St 及其涡激振动起振风速。雷诺数为来流惯性力与粘性力之比

$$Re = \rho U D / \mu \tag{3-1}$$

式 (3-1) 中， ρ 为流体密度； U 为来流速度； D 为结构横风特征尺寸； μ 为流体动力粘度。桥梁断面低风速风洞试验通常在自然条件下进行，因此空气密度和粘性与实际条件一致。由 (3-1) 式可知有几种方法提高风洞试验模型雷诺数，此处采用增加空气密度和风速的方法增大雷诺数，试验在德国 DLR 增压风洞中进行。

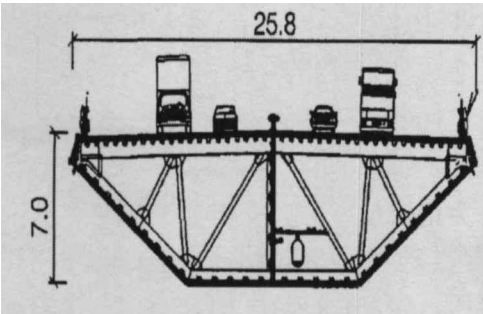


图 3-1 丹麦大带东桥引桥主梁断面

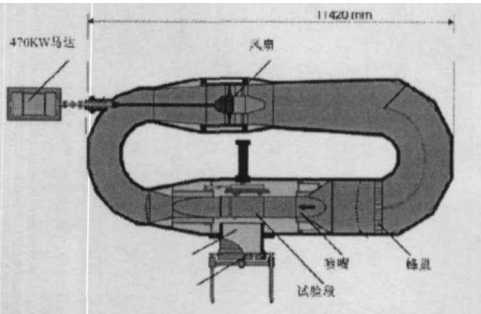


图 3-2 DLR 高压风洞示意

3.1.1 雷诺数效应试验介绍

DLR 高压风洞如图 3-2 所示，该风洞修建目的就是为了在不可压缩流中实现高雷诺数以满足试验要求。试验风速范围为 0—38m/s，试验段断面尺寸为 0.6×0.6m，压力范围为 $1 \leq p \leq 100\text{bar}$ ，雷诺数范围为 $10^4 < Re < 10^7$ ，更详细的风洞资料参见文献[131]。

模型采用实心不锈钢材压轧成桥梁主梁梯形断面以避免试验中发生损坏，模型几何缩尺比为 1:250，6:1 长宽比减弱了端部效应，忽略导轨和防撞栏以免其在强风作用下破坏，模型一阶竖弯模态频率为 230Hz。

试验着重于测量雷诺数相关的涡脱气动力、风荷载平均值、风荷载均方根、风荷载谱，并采用油迹显示流场。雷诺数范围为 $3 \times 10^4 \text{—} 4 \times 10^6$ ，横风尺寸 D 为 0.028m，所有试验攻角固定为 0° 。

3.1.2 试验结果

3.1.2.1 斯托劳哈数

通过测量不同风速 U 、静压 p 对应的气动升力时程谱密度均方根，得到不同雷诺数下断面斯托劳哈数如图 3-3 所示。

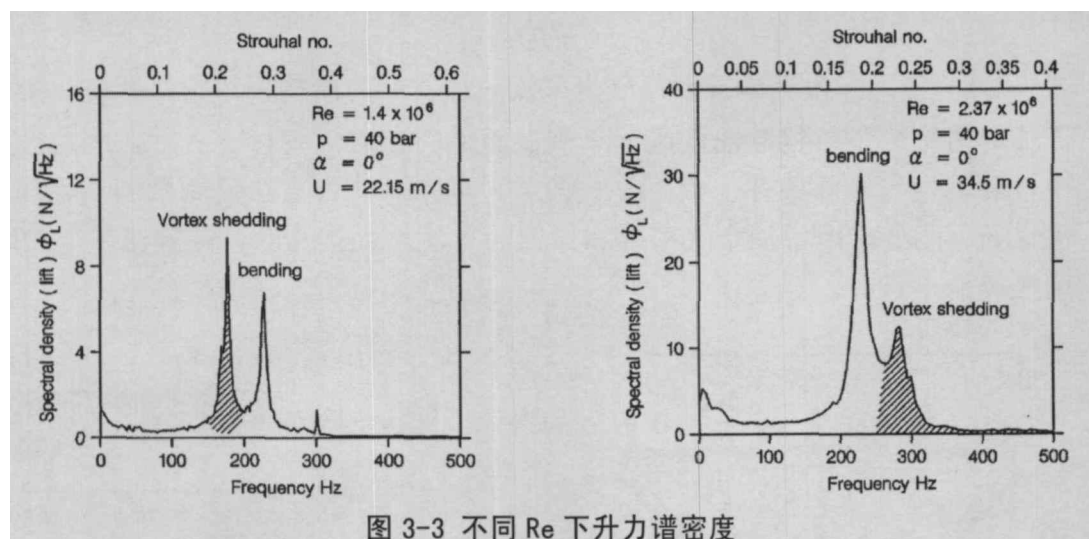


图 3-3 不同 Re 下升力谱密度

结果分析显示斯托劳哈数明显依赖于雷诺数（图 3-4），通过试验测得的 $St-Re$ 曲线可知明显存在两个不同流场范围。 $Re < 8 \times 10^4$ 时，斯托劳哈数 $St=0.18$ ，与低雷诺数风洞试验结果 $St=0.16$ 接近； $Re > 4 \times 10^5$ 时，斯托劳哈数增加到 0.22，与实桥观测结果 0.21 吻合；过渡区域 $8 \times 10^4 < Re < 4 \times 10^5$ 时， St 则随 Re 逐渐增加。

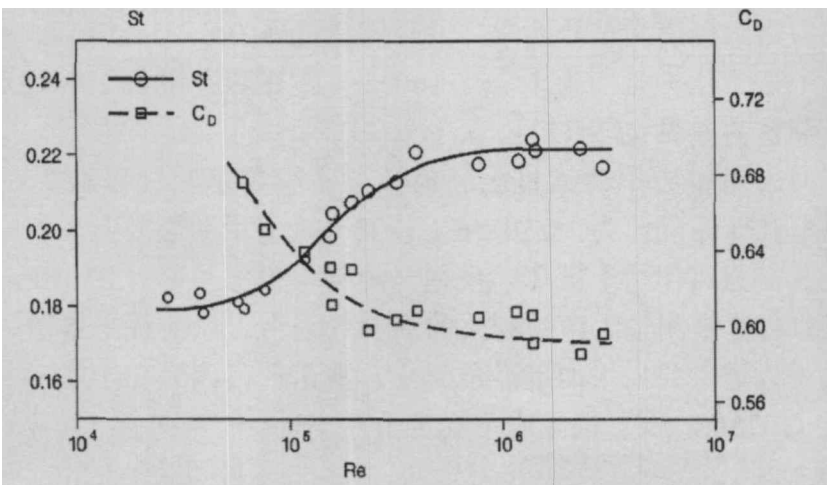


图 3-4 主梁断面 $St-Re$ 关系

3.1.2.2 阻力系数

图 3-4 表明阻力系数 C_D 同样依赖于 Re ，并随 Re 的增大而减小。 $Re=5 \times 10^4$ 时最大阻力系数 $C_D=0.68$ ，低速风洞试验中 $Re=4 \times 10^4$ 时 $C_D=0.70$ ，可知二者非常接近。当 Re 增大到 2×10^6 时，阻力系数减小到一个相对稳定值 0.60。

St 、 C_D 随 Re 增加而变化，说明了流场分离点和再附着发生了一定变化。通常这种现象出现在尖锐钝体边缘绕流中，图 3-4 中 Re 对 St 、 C_D 的影响说明 St 与 C_D 成反比关系，拟合得到 St 与 C_D 经验关系式如下

$$St = 0.13 / C_D \quad (3-2)$$

3.1.2.3 流场可视化

为了解释流场结构的变化,利用油迹显示低雷诺数 $Re=1.0 \times 10^5$ 和高雷诺数 $Re=1.5 \times 10^6$ 两种状态下绕流情况。两种情况下流速均为 $U=22\text{m/s}$, 主要通过改变风洞静压改变雷诺数。图 3-5 比较了 $Re=1.0 \times 10^5$ 、 1.5×10^6 两种情况下主梁断面模型上边缘处油迹状况, $Re=1.0 \times 10^5$ 时迎风边缘处出现了一个大的分离气泡和一条再附着弦线; $Re=1.5 \times 10^6$ 时, 分离气泡变小且再附着线向迎风边靠近。

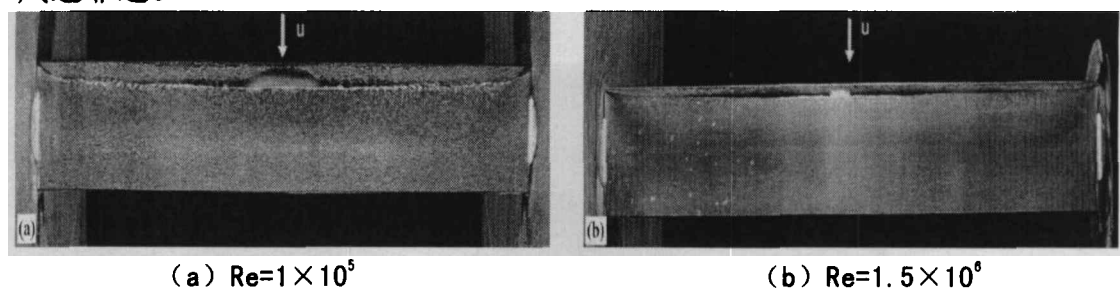


图 3-5 桥梁主梁断面上边边缘油迹显示

图 3-6 比较了 $Re=1.0 \times 10^5$ 、 1.5×10^6 两种情况下主梁断面模型底边流场油迹, $Re=1.0 \times 10^5$ 时底板流场中出现大的分离气泡, 流体分离点位于迎风斜板和底板交点处; $Re=1.5 \times 10^6$ 时迎风边流场呈现三维特性并伴随有附着流。

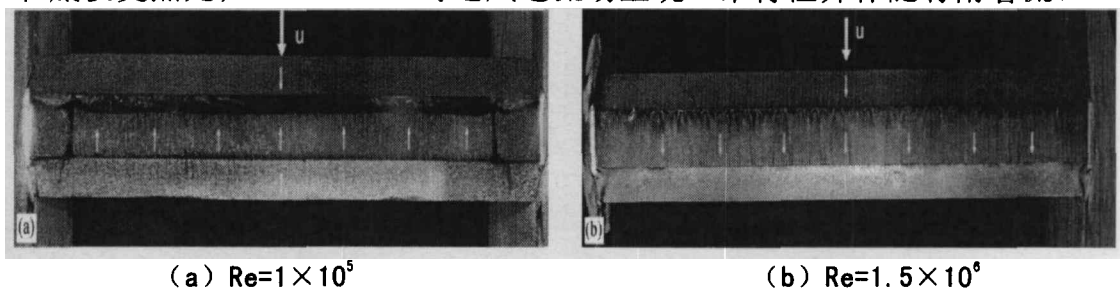
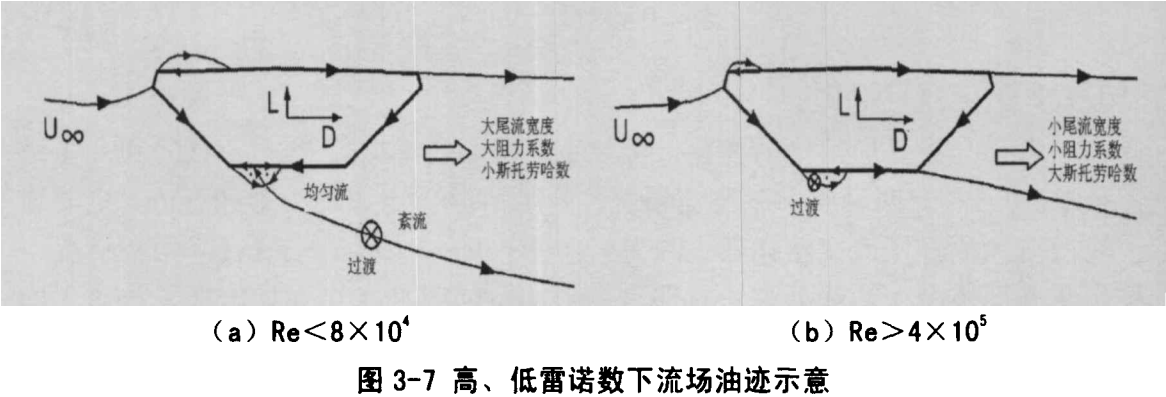


图 3-6 桥梁主梁断面底边边缘油迹显示

图 3-7 给出了油迹图片的相关简单解释^[131], 在低雷诺数 $Re < 8.0 \times 10^4$ 时上边迎风边缘形成大的分离气泡, 并伴随有再附着流; 底板处流体均匀分离点位于斜腹板和底板交点处, 可能分离点下游自由剪切层存在均匀流—紊流的过渡, 流场沿底板分离形成了一个较宽的尾流, 当雷诺数 Re 增大时均匀流—紊流过渡区域向上游移动。高雷诺数 $Re > 4.0 \times 10^5$ 的均匀流—紊流过渡向分离点靠近甚至于越过分离点, 因此这种自由剪切层的再附可能形成一个分离气泡, 流体在下游附着在底板上, 形成了较窄的尾流。因此低 Re 导致更大的尾流宽度和阻力系数 C_D 和更小的斯托劳哈数 St ; 高 Re 导致更小的尾流宽度以至于更高的斯托劳哈数 St 和更小的阻力系数 C_D 。



3.1.3 雷诺数效应其他研究

通过上述分析表明，具有尖锐边缘的钝体主梁断面也存在明显的雷诺数效应，原因是由于流场结构的改变所致，常规低速风洞试验得到的阻力系数相对于实桥偏大。日本学者 H. Tamai 等研究了风洞模型与自然风环境中雷诺数 Re 与钝体涡脱结构之间的关系^[132]。自然风中雷诺数 Re 为 $3.0 \times 10^4 \sim 3.0 \times 10^6$ ，测试矩形棱柱体 Karman 涡脱形式的变化。试验结果与 Larsen 试验结果规律一致，如图 3-8 所示，工况 L、M、S、T 参数如表 3-1 所示。H. Tamai 发现，四边形棱柱体在自然风中，斯托劳哈数上限值随雷诺数增大而增大，且与风剖面无关；升力系数 C_L 和阻力系数 C_D 成正比关系。

综上，雷诺数效应不仅出现在柱体绕流中，对于钝体桥梁主梁断面同样存在。风洞试验雷诺数一般低于实桥至少两个量级，因此在风洞试验结果分析中需要考虑雷诺数效应带来的差异。

表 3-1 H. Tamai 试验结果

工况	模型名称	模型尺寸 (m)	试验地点	雷诺数 Re	斯托劳哈数 St
L	大	2×2×8	室外	1.91×10^6	0.0977
M	中	0.5×0.5×2	室外		
S	小	0.2×0.2×0.8	室外	1.34×10^5	0.0880
T	很小	0.07×0.07×0.28	风洞	0.24×10^5	0.0747

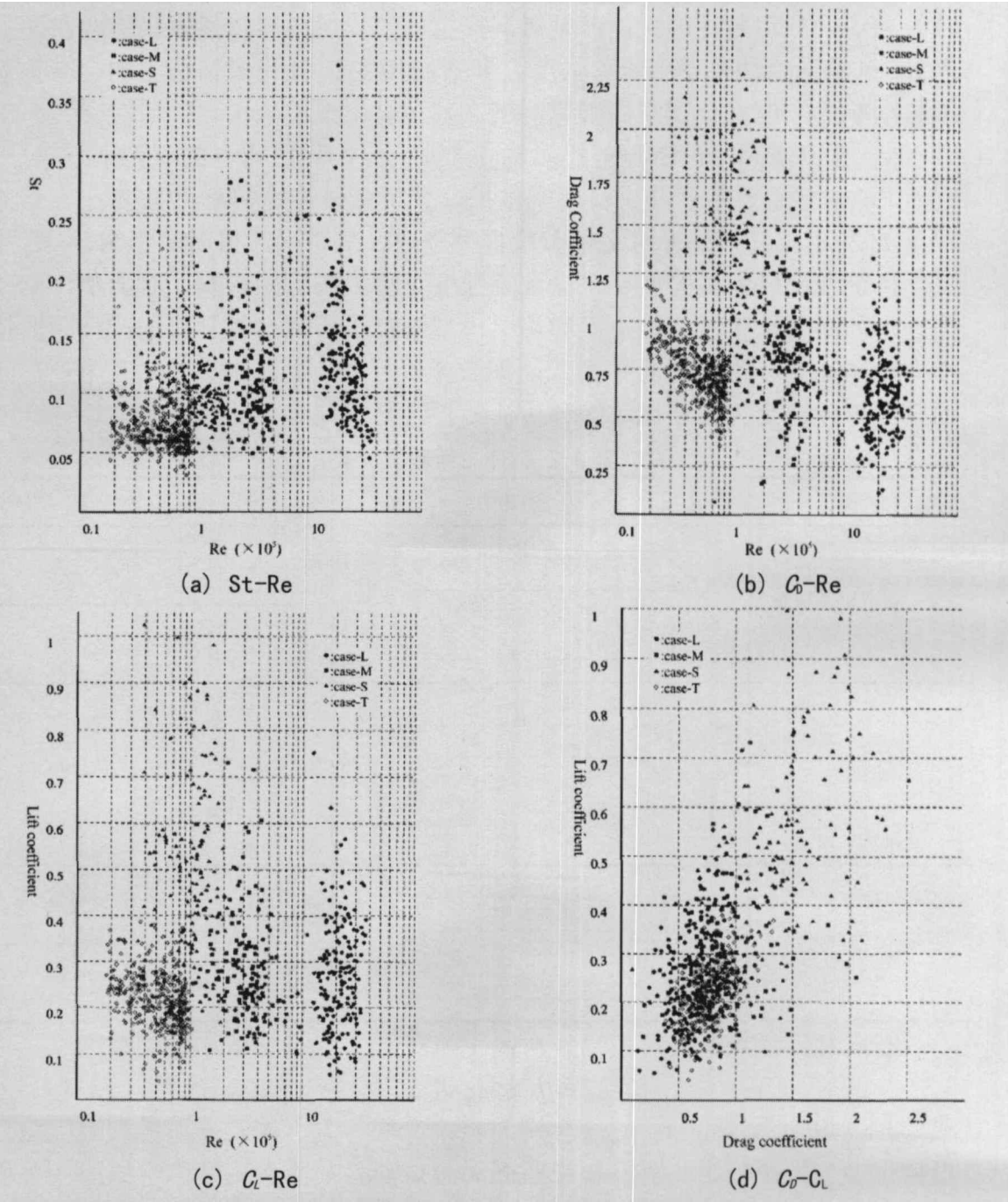


图 3-8 H. Tamai 试验结果

3.2 紊流特性影响

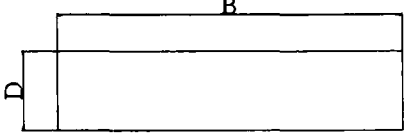
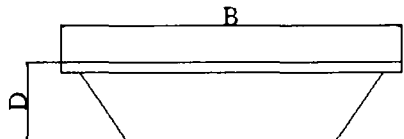
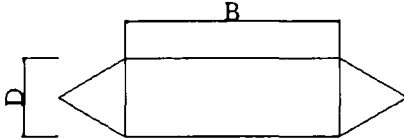
风洞作为研究细长柔性结构气动特性的方便途径，长期应用于大跨度桥梁设计方案的气动稳定性评估。桥梁气动响应在均匀流和自然紊流风中有所不同，为了确定自然风中结构气动特性和合理有效的气动抗风设计，应该在尽量模拟自然风条件下进行风洞试验。主要的风洞边界层紊流风模拟技术可

分为主动、被动两种形式，但是风洞模拟的边界层风与自然风仍然存在明显差异。风洞试验结果表明紊流强度 I_u 和紊流尺度 L_x 在许多情况下均会减小涡激振动响应，但对个别断面则影响不大甚至会出现响应增大的情况^[133]。

M. Kawatani 详细研究了多种主梁断面在紊流风中的涡激振动响应^[133,134]，本节主要基于其试验研究结果，分析紊流特性如紊流强度 I_u 、紊流尺度 L_x 和不同气动外形对主梁节段模型竖向、扭转涡激振动的影响。

传统紊流风下试验主要讨论紊流强度对涡激振动的影响，对典型桥梁断面外形如矩形、带风嘴的矩形和箱梁模型进行了研究，并且将这三种断面按不同宽高比划分为 5 种具体形式，如表 3-2 所示。宽高比 $B/D=2.8$ 为矩形断面临界值，决定钝体迎风边缘分离流能否再附于钝体表面。

表 3-2 钝体主梁断面分类

断面	断面图	型号	宽高比 B/D
矩形		A	<2.8
		B	≥ 2.8
箱梁		C	
矩形（带风嘴）		AF	<2.8
		BF	≥ 2.8

紊流对钝体涡激振动振幅影响因子为

$$R_{\max} = \eta_{\text{turbulence}} / \eta_{\text{smooth}} \tag{3-3}$$

式 (3-3) 中， $\eta_{\text{turbulence}}$ 、 η_{smooth} 分别为紊流、均匀流下涡激振动最大响应均方根值； $R_{\max}$ 为振幅比。表 3-2 中断面涡激振动振幅受紊流度影响如图 3-9 所示，几乎所有断面涡激振动振幅均随雷诺数 Re 增大而呈减小趋势；特别地，带风嘴矩形断面 AF 紊流下涡激振动响应大于均匀流涡激振动响应，断面 BF 涡激振动振幅则受紊流影响不大。另外，试验结果表明，当紊流尺度 $L_{x,u} / B = 1 \sim 3$ 时，涡激振动响应随着紊流尺度增大而增大。

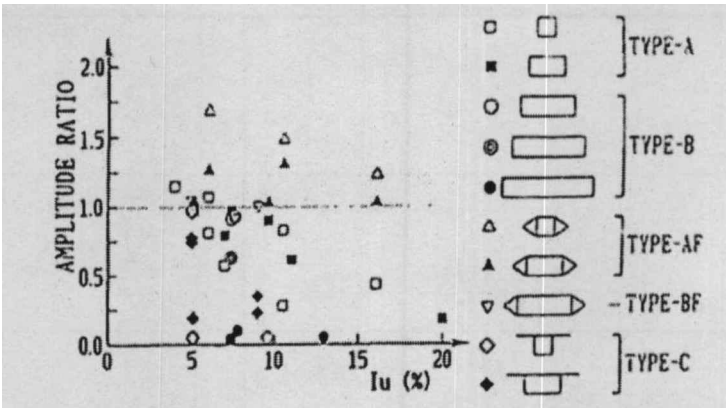
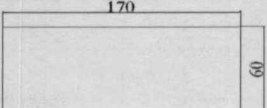
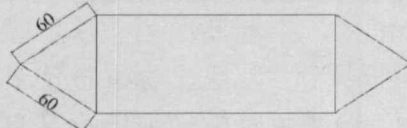
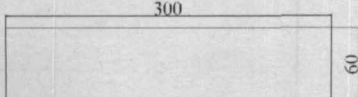


图 3-9 紊流度对不同钝体断面涡激振动响应影响

3.2.1 紊流度

选择主梁断面如表 3-3 所示，分为三类：A 类为矩形断面，附加三种风嘴 AF1、AF2、AF3；B 类为矩形断面 ($B/D=5.0$)，附加三种风嘴 BF1、BF2、BF3；C 类为箱梁断面，包含三种不同顶板尺寸 C1、C2、C3。为了研究紊流度对涡激振动的影响，设置 3 种不同尺寸的格栅以产生不同紊流度，相关参数如表 3-4 所示，此外还在均匀流下进行了涡激振动响应测试。

表 3-3 主梁断面形式			
模型	断面 (mm)	频率 f (Hz)	阻尼比 ζ
A		5.65	0.002
AF1		5.45	0.002
AF2		5.45	0.002
AF3		5.45	0.002
B		2.98	0.003

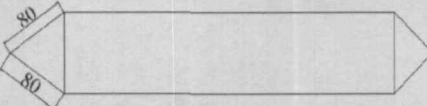
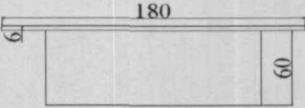
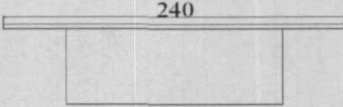
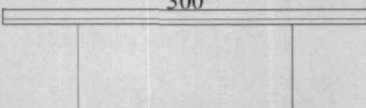
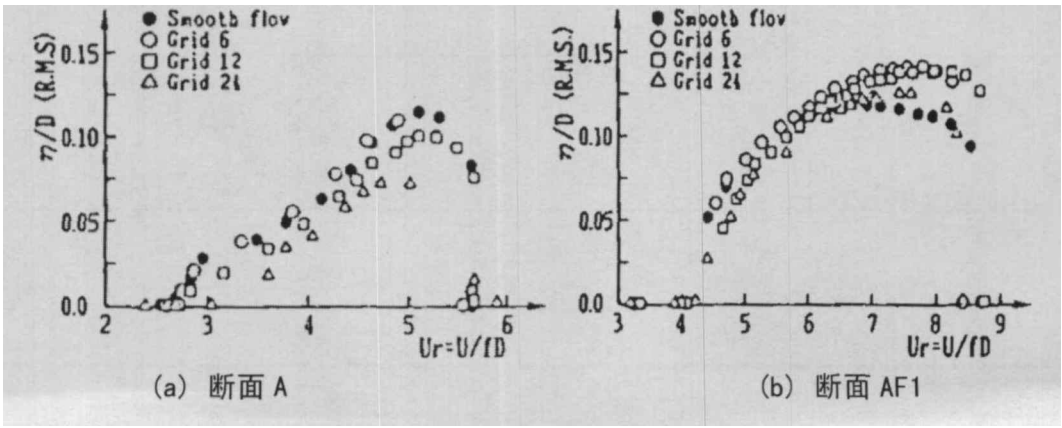
BF1		2.93	0.004
BF2		2.83	0.004
C1		5.55	0.003
C2		5.43	0.003
C3		5.40	0.003

表 3-4 格栅与紊流参数

格栅	宽(mm)	间距(mm)	$I_u(\%)$	$I_{x,u}(\text{cm})$	$I_{x,w}(\text{cm})$
G6	60	300	3.2~3.4	2.6~3.2	7.0~10.0
G12	120	450	4.9~5.8	4.6~5.6	10.0~17.0
G24	240	780	9.6~10.0	8.1~9.8	11.0~17.0

节段模型处于格栅下风侧 7m 处，不同断面模型涡激振动响应如下图所示，图 3-10 中横坐标 $U_r=U/fD$ 为折算速度，纵坐标 η/D 为涡激振动振幅与横风特征尺寸之比。由图 3-10 可知，涡激振动响应受断面几何形状和紊流平均风速度影响，一般地，涡激振动振幅在紊流中小于均匀流，但在紊流中随着紊流度增大而增大。



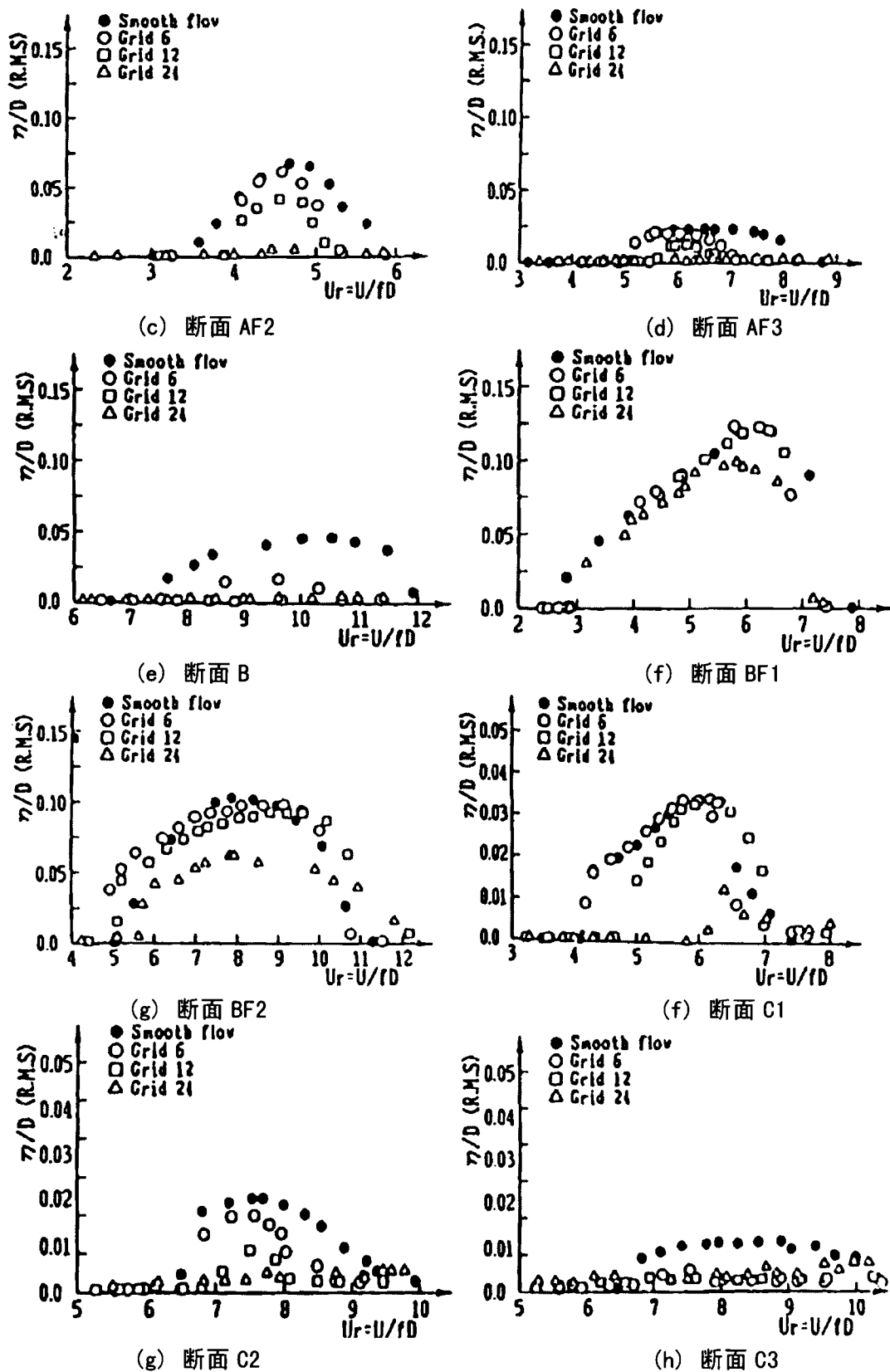
图 3-10 $\eta/D-U_r$

图 3-11 为不同断面在不同紊流风作用下的涡激振动振幅。A 系列断面中，断面 AF1（矩形断面宽高比 $B/D=2.0$ ，带风嘴）涡激振动响应在紊流中更大且随紊流度增大而减小；断面 AF2、AF3 与基础矩形断面 A 相比，涡激振动振幅较小，而且最大涡激振动振幅随紊流度很快减小。B 系列断面中，断面 BF1、BF2（宽高比 $B/D=5.0$ ，带风嘴，）涡激振动振幅大约是基本矩形断面 B 的两倍，断面 B 涡激振动振幅随紊流度增大而迅速减小，但 BF1、BF2 断面涡激振动受紊流度影响较小，因此风嘴形状导致了涡激振动随紊流度变化的不同规律。箱梁断面中，涡激振动振幅随顶板宽度增加而减小，随紊流度增大而减小。

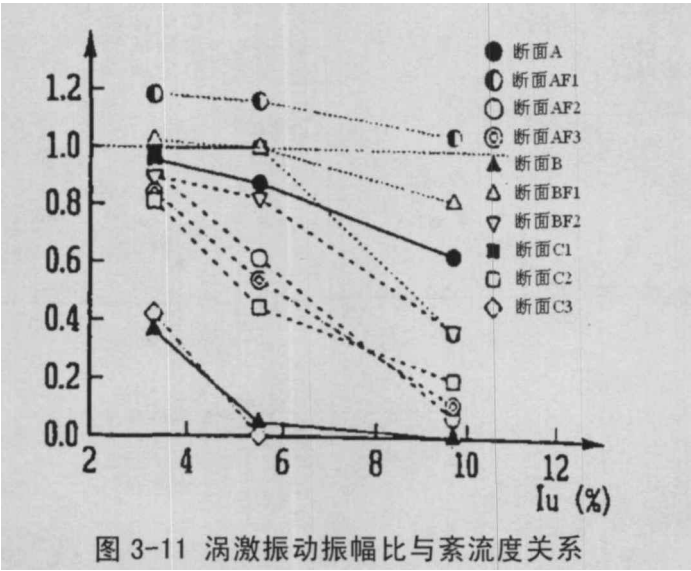


图 3-11 涡激振动振幅比与紊流度关系

3.2.2 紊流尺度

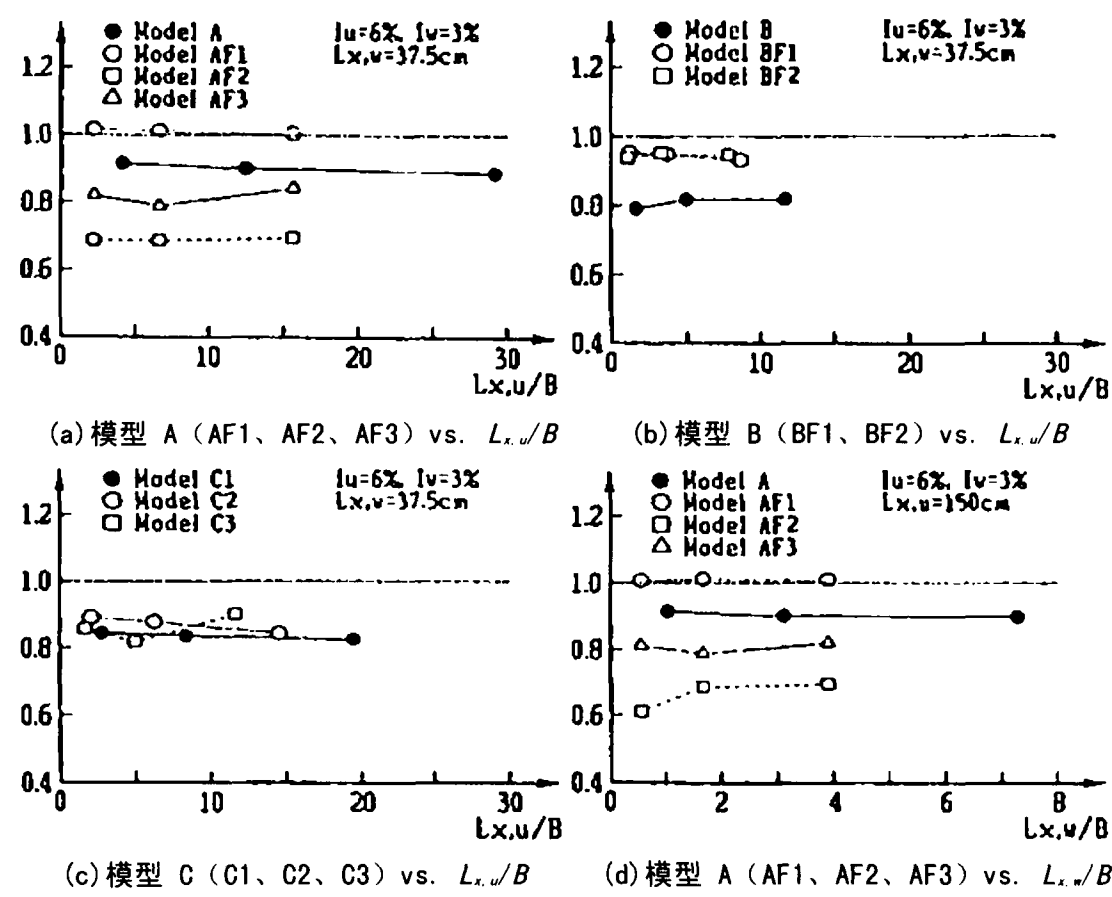
采用主动阵风发生装置实现较大范围紊流尺度的风场，采用热线测量仪测试风场，具体参数如表 3-5 所示。仍然选择表 3-3 中钝体断面形式，考察紊流尺度对不同断面涡激振动响应的影响。

不同断面形式涡激振动响应受水平紊流尺度影响如图 3-12a-图 3-12c 所示，纵坐标数值为 η/D ，其他参数保持不变 $I_u=6.0\%$ ($I_w=I_u/2$)、 $L_{x,w}=37.5\text{cm}$ 。由图可知，水平紊流尺度对涡激振动响应影响不大。

不同断面形式涡激振动响应受竖向紊流尺度影响如图 3-12d-图 3-12f 所示，纵坐标数值为 η/D ，同样保持 $I_u=6.0\%$ ($I_w=I_u/2$)、 $L_{x,u}=150.0\text{cm}$ 不变。由图可知，断面 B 涡激振动响应随竖向紊流尺度增大而显著增大，其他模型涡激振动响应不受竖向紊流尺度影响。

表 3-5 测试风场参数

代号	$I_u(\%)$	$I_w(\%)$	$L_{x,u}(\text{cm})$	$L_{x,w}(\text{cm})$
Semi-smooth flow	<1.5	<1.5	3	2
T1-04	4.4	2.6	129	26.7
T1-06	5.8	3.3	154	35.1
T1-10	9.8	5.4	150	37.6
TSu-05	5.7	3.3	52	33.4
TSu-15	5.8	3.3	154	35.1
TSu-35	6.2	3.4	319	35.8
TSw-12	6	3.3	134	12.3
TSw-37	5.8	3.3	154	35.1
TSw-87	6.1	3.6	140	76.3



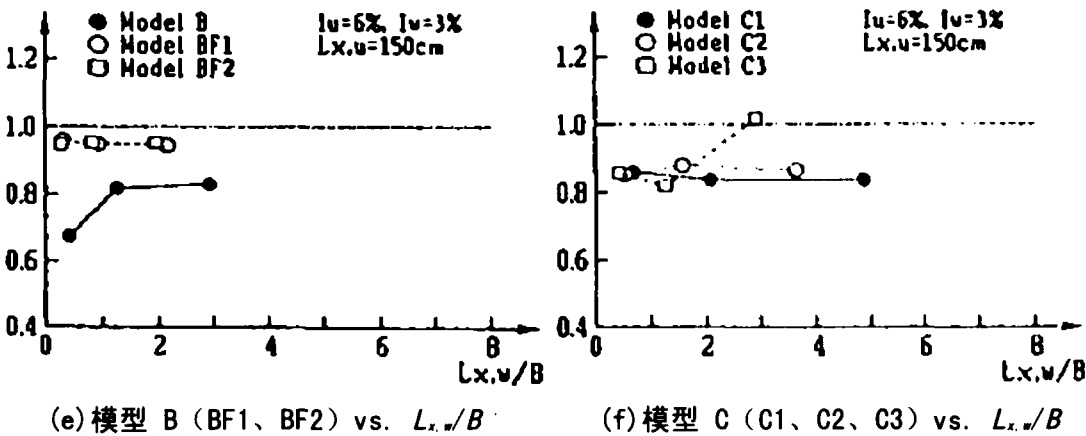


图 3-12 $\eta/D-L_x$

通过分析不同断面竖向涡激振动振幅与紊流度、和紊流尺度关系，可知：

1）涡激振动响应受断面外形影响显著。风嘴对涡激振动影响明显，但并非所有断面的风嘴均能起到减小涡激振动振幅的效果；箱梁顶板宽度越宽，涡激振动振幅越小，发生最大涡激振动风速越高；

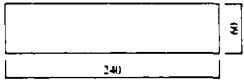
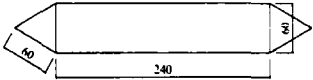
2）格栅紊流风中，当紊流度增大时，所有断面涡激振动振幅均呈减小趋势。断面 AF1 在紊流中振幅大于均匀流，增大紊流度时涡激振动振幅减小但仍大于均匀流；断面 BF1 在小紊流度下涡激振动振幅大于均匀流，但当紊流度增大时涡激振动振幅将小于均匀流下振幅；其他断面在紊流中涡激振动振幅均小于均匀流；

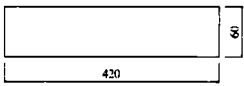
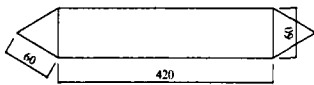
3）水平紊流尺度对箱梁断面涡激振动影响不大；竖向紊流尺度增大时，矩形断面 B 最大涡激振动振幅增大，但是其它断面形式则不受紊流尺度影响。

3.2.3 扭转涡激振动影响

M. Kawatani 通过主动阵风发生器研究不同外形断面扭转涡激振动受紊流度、紊流强度影响^[134]。采用节段模型断面如表 3-6 所示

表 3-6（模型长度:0.66m）

名称	断面（mm）	扭转频率 f （Hz）	阻尼比 ζ
D		8.40	0.004
DF1		5.50	0.004

F		7.85	0.004
EF1		7.35	0.004

得出主要结论如下：

- 1) 矩形断面扭转涡激振动响应受紊流度影响不如六边形断面强烈，六边形断面扭转涡激振动响应受竖向紊流成分影响很小；
- 2) 水平紊流尺度的变化不影响桥梁主梁断面扭转涡激振动响应；
- 3) 矩形断面 E 扭转涡激振动响应随竖向紊流尺度增大而显著增大，而其它断面形式则不受竖向紊流尺度影响。

3.3 钝体气动外形影响

3.3.1 宽高比

Y. Nakamura 利用风洞试验测试了不同钝体宽高比 B/D 对斯托劳哈数 St 的影响，并分析了不同迎风（背风）组合下的 St ，试验模型断面如图 3-13 所示^[135]。迎风面采用矩形板、90°楔形体、半圆，背风面采用矩形板、分流板。所有模型断面横风尺寸 $D=50\text{mm}$ ，顺风向尺寸 L 从分离点算起， $L/D=0\sim3$ 。试验风速恒为 $U=4.4\text{m/s}$ ，对应雷诺数 $Re=1.5\times10^4$ ，涡脱频率通过顺流向置于分离剪切层范围内的热线风速仪测量，风洞阻塞率为 1.7%，试验阻塞效应可忽略。

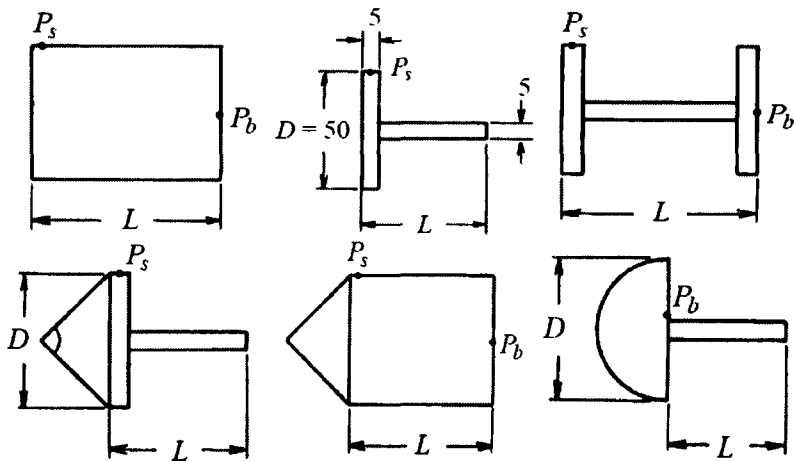


图 3-13 试验模型断面（尺寸标注单位：mm）

图 3-14 (a) 为矩形、└形和 H 形断面斯托劳哈数，这三者迎风面均较钝。

三种断面的斯托劳哈数十分接近并随 L/D 增加而减小, $L/D<1.0$ 时 $St-L/D$ 曲线吻合很好; $L/D>1.0$ 后矩形断面 St 减小更快。图 3-14 (b) 显示了 90° 楔形体附加分流板、矩形时的斯托劳哈数 St 与 L/D 关系, $L/D<1.0$ 时 $St-L/D$ 曲线吻合很好, 当 $1.0>L/D>1.5$ 时附加楔形体矩形 St 突然增大, 反应了分离剪切流再附于背风面上; 当 $2.0>L/D>1.5$ 时, 附加矩形 St 趋于定值; 而附加分流板 St 则随 L/D 减小。

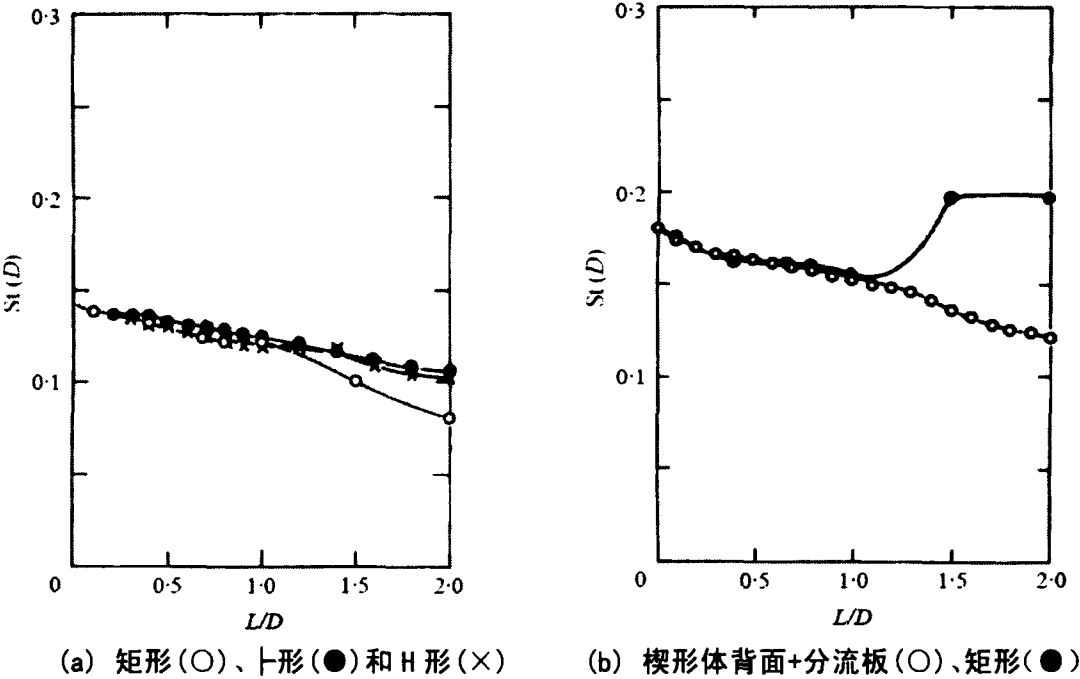


图 3-14 $L/D-St$ 关系

顺风特征尺寸与横风特征尺寸之比 L/D (宽高比) 为控制斯托劳哈数 St 最重要的断面形状参数之一:

- 1) 当 $L/D<1.0$ 时 St 减小, St 仅与 L/D 相关而不依赖于断面几何外形;
- 2) 当 L/D 继续增加时, 随着断面钝体外形的不同, St 会出现两种形式的跳跃变化。对于非常钝的断面如矩形、T形和H形, St 跳跃是由于 Karman 涡脱向剪切层分离过渡产生, 对于不太钝的断面如楔形体, St 跳跃是由于流动分离点从 1 个增加至 2 个, 在分离边产生了涡脱分离气泡(分离一再附流), 涡脱形式为 Karman 涡街。

3.3.2 风攻角

Matsumoto 研究了二维矩形柱体 ($B/D=0.5$) 空气静力特性和空气动力特性随攻角变化^[136], 图 3-15 为攻角及横风、顺风特征尺度定义, 图 3-16 至图 3-18 显示了斯托劳哈数 St 、升力系数 C_L 、阻力系数 C_D 与风攻角的变化关系 (α 或 $\beta=90^\circ-\alpha$)。由图可知当风攻角 $\alpha=23^\circ$ 和 83° 时为临界角度^[137], 图 3-19

解释了攻角对流场的影响。

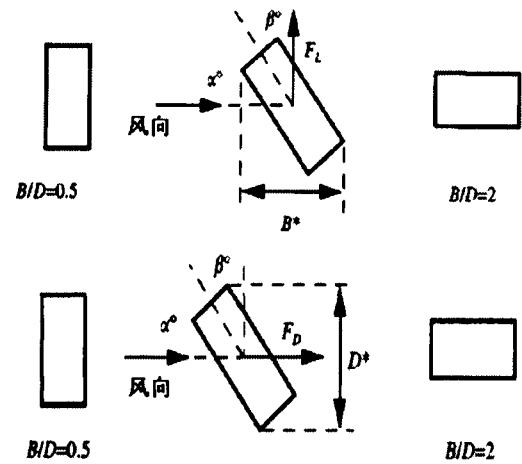


图 3-15 攻角及横风、顺风特征尺度定义

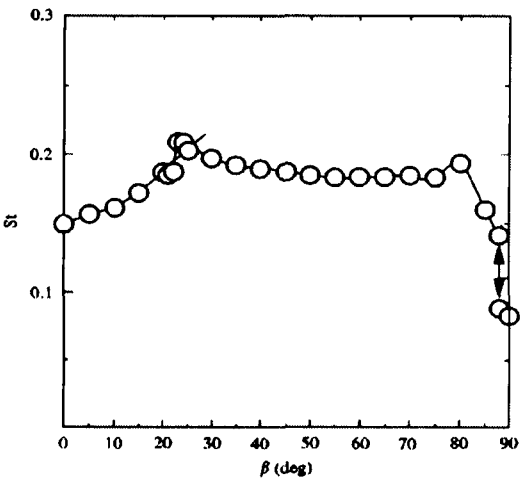


图 3-16 $St-\beta$ 关系

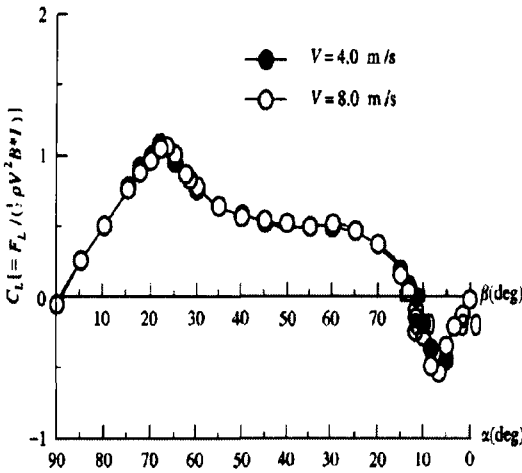


图 3-17 $C_L-\alpha(\beta)$ 关系

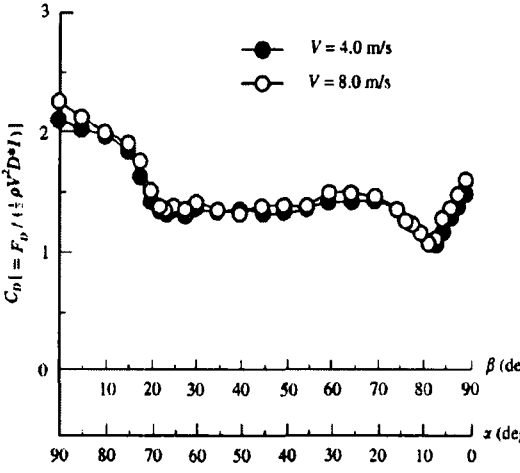


图 3-18 $C_D-\alpha(\beta)$ 关系

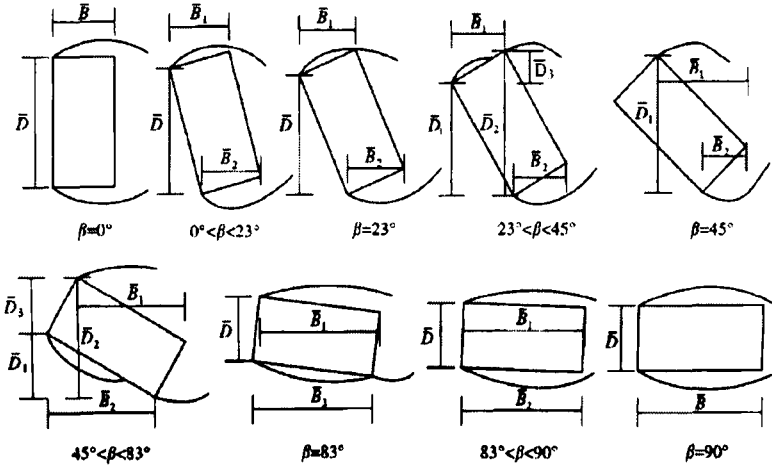


图 3-19 矩形绕流随攻角变化示意图

3.3.3 附加气动装置

文献[138]详细论述了桥梁涡激振动抗风制振装置，并对制振效果提出了分析意见。附加气动装置是指研究附加结构物的形状以改变涡激气动力的特性，不使振动发生或将其振幅限制在允许范围之内。常用制振装置名称与作用如表 3-7 所示，具体形状如图 3-20 所示。为了分析对比的方便，将涡激振动的振幅转化为无因次振幅，即令

$$y = \frac{\eta}{B} Sc = \frac{\eta}{B} \cdot \frac{2m\delta}{\rho BD}$$

(3-4)

式（3-4）中， η 为涡激振动实际振幅； B 为桥梁宽度； Sc 为 Scruton 数； m 为桥梁质量； δ 为对数衰减率； ρ 为空气密度； D 为桥梁断面高度。藤泽、园部收集了截止 1988 年底为止的有关资料^[139]，文献[140]搜集了日本土木学会第 46、47 学术讲演会讲演概要集并与藤泽、园部结合进行参数统计分析，得到单种抑振装置效果如表 3-7 所示；然而桥梁可能同时采用两种或两种以上的制振装置，其抑振效果如表 3-8 所示。

相对于振动均值，其标准差相当大，安装制振装置可减小振幅，其中导流板效果好，抑流板效果甚微，而风嘴和其他装置的效果一般。导流板和风嘴一起使用的情况较多，由表 3-9 可见单独使用导流板制振效果最好，并用时反而增加振幅，令人感到意外的是单独使用风嘴反而会加大振幅，也与表 3-8 的结果不一致，这可能是由于主梁断面除了产生涡激振动，还常会发生跳跃驰振，制振

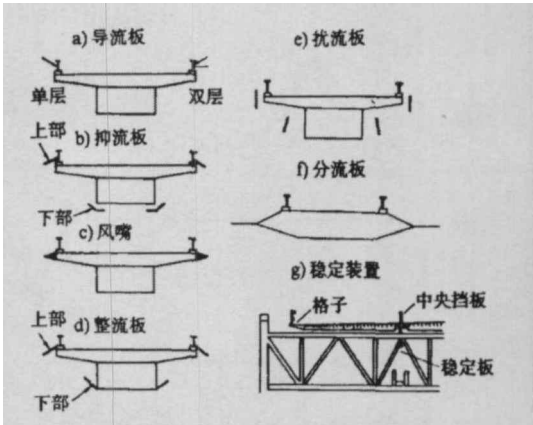


图 3-20 制振装置

装置是考虑桥梁总的抗风稳定而设，仅从涡激振动的角度分析欠妥。表 3-10 为扁平六角形断面导流板制振效果，可知单独使用导流板制振效果最好，与其他措施组合使用时涡激振动响应反而增大。涡激振动和桥梁的基本形状、尺寸、护轮带、人行道、栏杆的细部构造，制振装置影响，多种装置相互作用产生的微妙变化以及气流本身的特点密切相关，制振装置并非通用，可从表 3-8——表 3-10 得出倾向性意见，有助于制振装置的选择。

表 3-7 制振装置的名称与作用

序号	制振装置类别		作用
	英文名称	译名	
1	flap	导流板	引导气流、收束（上风侧）扩张（下风侧）气流
2	deflector	抑流板	呈折线、圆弧状，引导抑制气流
3	fairing	风嘴	防止旋涡产生
4	skirt	整流板	改变气流流向
5	spoler	扰流板	减少升力增加阻力
6	splitter plate	分流板	分离气流
7	stabilizer	稳定板	增加桁架梁扭转稳定
8	center barrier	中央挡板	位于桥梁中央的空气阻力板
9	grating	格子	通风导流

表 3-8 制振装置效果（箱梁， $-3^{\circ} \leq \alpha \leq 3^{\circ}$ ， $B/D \leq 5$ ）

序号	制振装置	无量纲振幅 η		振幅比
		均值	标准差	
1	无	0.114	0.059	1.00
2	导流板	0.043	0.041	0.38
3	抑流板	0.110	0.079	0.96
4	风嘴	0.076	0.070	0.67
5	其他	0.083	0.065	0.73

表 3-9 导流板和风嘴制振效果（箱梁， $-3^{\circ} \leq \alpha \leq 3^{\circ}$ ， $B/D \leq 5$ ）

序号	制振装置	无量纲振幅 η		振幅比
		均值	标准差	
1	无	0.130	0.070	1.00
2	导流板	0.042	0.037	0.32
3	风嘴	0.168	0.051	1.29
4	导流板+风嘴	0.054	0.047	0.42

表 3-10 导流板制振效果（六角形断面， $-3^{\circ} \leq \alpha \leq 3^{\circ}$ ）

序号	制振装置	无量纲振幅 η		振幅比
		均值	标准差	
1	无	0.025	0.040	1.00
2	导流板	0.002	0.005	0.08
3	导流板+其他	0.007	0.024	0.28

此外, M. El-Gammal 在平板箱梁节段模型边缘设置沿跨向正弦型扰流板 (SPPM, Spanwise Sinusoidal Perturbation Method), 测试其涡激振动控制有效性^[141]。模型迎风、背风边均设置有 SPPM 模型, 并采用了两种相同幅度不同波长的 SPPM 装置, 测量模型竖向响应、表面压强和尾流风速, 试验装置如图 3-21 所示, 设置参数为 $\lambda/d=2.4$ 和 5.6 , $w/d=0.45$, $w/\lambda=0.19$ 和 0.08 。

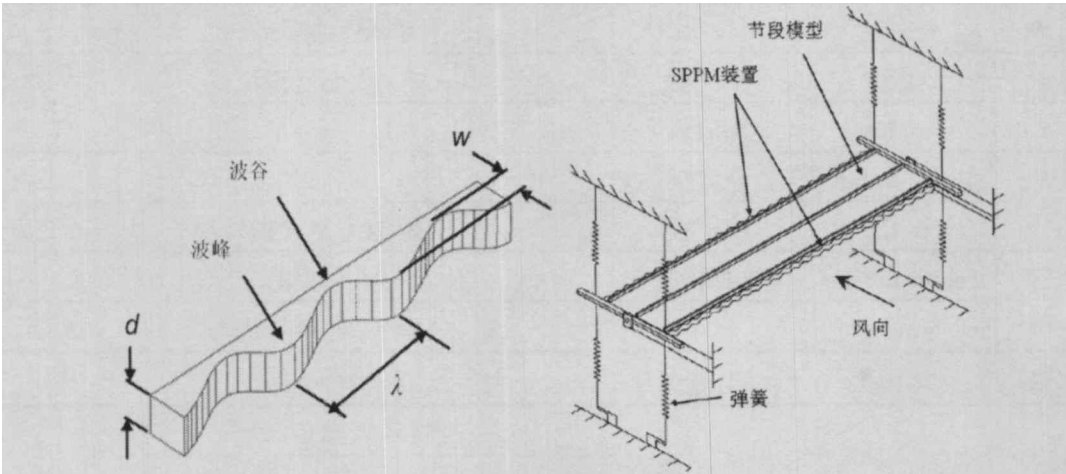


图 3-21 节段模型 SPPM 装置示意

结果显示 SPPM 装置可以有效减小涡激振动响应, 当 $w/\lambda=0.08$ 时竖向涡激振动振幅可以减小达 50%; 当 $w/\lambda=0.19$ 时竖向涡激振动振幅可以减小达 98%。通过模型表面测压法测试 SPPM 装置对主梁节段模型绕流影响, 结果显示可以显著增加附着流的稳定性, 涡脱峰值压强明显减小。热线流场测量结果表明 $w/\lambda=0.08$ 时 Karman 涡强度减小, $w/\lambda=0.19$ 时 Karman 涡几乎消失。因此, 采用 SPPM 装置可以有效减小涡激振动响应。

3.4 Scruton 数影响

锁定状态下结构将发生较大横风涡激振动响应, 其振幅和涡激振动风速区受折减阻尼参数控制, 该阻尼参数代表阻尼力与激振力之比, 最具代表性的 Scruton 数表明了结构阻尼特性、结构一流体质量比的联合作用效应, Sc 增大时, 锁定状态下结构振幅减小^[142], 涡激振动区也随之变窄。同样需要注意的是不同 m^* ($m^*=m/\rho D^2$, m 为结构单位长度质量, ρ 为空气密度) 对应结构响应现象亦不同, 较大 m^* 下涡脱频率向结构频率靠近, 较小 m^* 下结构频率则向涡脱频率靠近。

Khalak 和 Williamson 实验研究了较低 m^* 和较小 ζ 刚性柱体涡激振动气动力和响应^[143]。质量比和临界阻尼定义为 $m^*=4m/\rho D^2 L$, $C_{crit}=\text{sqrt}(k(m+m_a))$, 附加质量 m_a 等于流体转移质量。组合质量-阻尼参数 $m^*\zeta$ 为 0.013。

柱体在均匀流中保持静止, 两自由端将产生斜向涡脱, 当末端附加一个

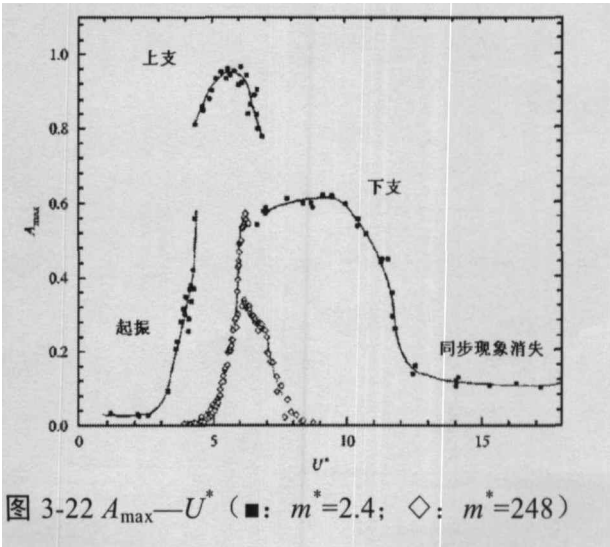
柱体（轴向设置更大的柱体）时会产生平行涡脱。平行涡脱时阻力系数平均值通常更高且与雷诺数基本无关；升力系数均方根亦有类似规律，但与雷诺数相关。

弹性支撑柱体横向响应出现两个不同共振分支。不同分支间的转变出现的滞后现象以及不同分支间的跳跃变化可用涡脱模式的变化解释。这两个共振分支分别为上支（高振幅响应）和下支（中等振幅响应），如图 3-22 所示。折算速度利用静水中的自然频率 f_n 计算而来， $U^*=U/f_n D$ 。显然对较低质量阻尼系统振幅和范围均有显著增加，图 3-22 中可看出最初激振区域和同步区域。

质量比 m^* 和阻尼比 ζ 各自独立地影响系统响应，保持 $m^*\zeta$ 为常量，独立调节 m^* 。较低的 m^* 产生更高的响应振幅和更大的低共振分支响应范围，但调节 m^* 不能明显改变上支特性。上支最大响应与联合质量-阻尼参数 $m^*\zeta$ 密切相关，最重要的是这些影响不能用附加质量进行解释。对于低质量比系统，由柱体带动加速的流体惯性相对重要。经典的质量-阻尼参数 $(m^*+Ca)\zeta$ 已经在大质量比范围后不能适用于峰值振幅，该参数大于 0.006 才有效。Khalak 和 Williamson 继续研究表明，当折算速度增大时从初始激振区域向上支转化存在滞后现象，从上支向下支转化时同样存在突变。图 3-23 所示为高、低 $m^*\zeta$ 下振幅响应差异。

3.5 本章小结

本章分析了影响大跨度桥梁主梁涡激振动的几个关键因素：1）雷诺数效应；2）断面形式；3）气动外形；4）Scruton 数。



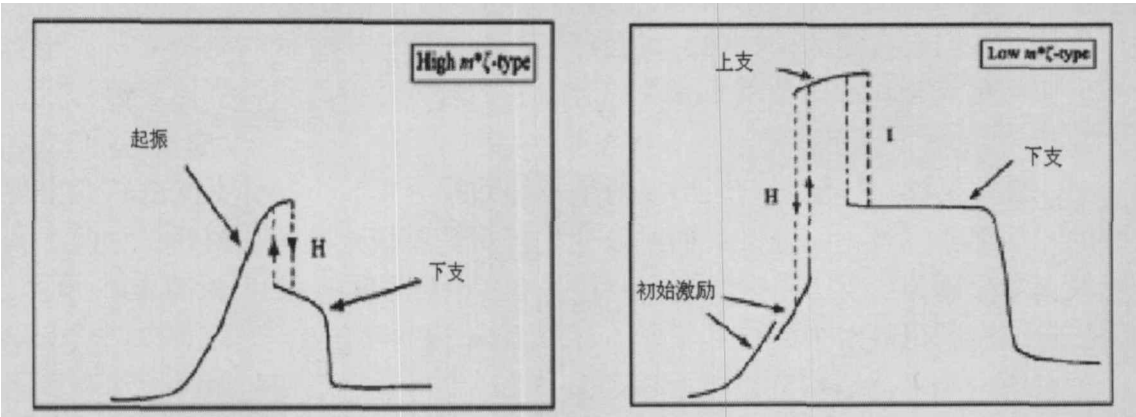


图 3-23 高、低 $m^*\zeta$ 下振幅响应
(振幅主要受 $m^*\zeta$ 控制; $m^*\zeta$ 为常量时, 涡激振动区受 m^* 控制)

第 4 章 涡激振动半经验模型解析解

本章介绍了几类半经验涡激振动模型,推导了几个典型涡激振动半经验模型如经验线性模型、Scanlan 经验非线性模型和 Larsen 广义非线性经验模型解析解,以便于通过试验识别涡激力。

4.1 半经验模型概述

涡激振动研究可以大致归纳为三类方法:1)解析方法;2)数值方法;3)基于风洞试验的半经验模型方法。首先,至今没有一种完全成功的解析方法能从基本流动原理出发,描述简单钝体如圆柱旋涡脱落响应的全过程,那么理论上要解决复杂外形钝体涡激振动更是十分困难,而简化模型亦会对结果产生一定影响,所以寻求复杂钝体外形涡激振动解析解的途径难以实现^[4]。

其次,日益增长的数值计算能力使得可以直接数值求解二维框架内静止、强迫振动或自由振动结构不可压缩流 Navier-Stokes 方程,与试验观察相比可以获得更详细的流场信息。二维涡激振动问题向实际结构跨向扩展时将出现三维流特性:1)细长弹性结构如张拉索、吊杆、大跨度桥梁主梁受特征模态影响;2)流场出现二阶不稳定性和剪切流失稳。从数值计算角度看,直接模拟三维大几何尺度结构流场仍然受到限制,Lucor 等在雷诺数 1000 下模拟了张拉索和梁涡激振动^[144]。数值方法虽然近年来随着计算机技术的进步已经取得了很大进展,但仍然在较长一段时间内很难处理雷诺数高达 10^7 量级的三维复杂钝体主梁涡激振动问题。

已经证实非常有效的途径是根据风洞试验结果,建立半经验模型。半经验模型虽然不能从机理上研究涡激振动,但它是建立在试验或实际现象基础上的数学模型,力求尽量准确描述涡激振动现象特性如自激、自限特性。因此在工程应用中具有相当重要的价值,同时也为涡激振动机理研究提供一些经验规律。

迄今为止对涡激振动半经验模型的研究已经取得了大量的成果,通过合理地选择参数,可使模型的特性与真实情况相吻合,进而描述结构涡激振动响应。综合各种涡激振动半经验模型,大致可分三种形式:1)流场—振子模型(WOM, Wake-Oscillator Models);2)单自由度模型(SDOF, Single Degree-Of-Freedom Models);3)力—分解模型(FDM, Force-Decomposition Models)。

下文基于具有代表性意义的经验线性模型、Scanlan 经验非线性模型和 Larsen 广义经验非线性模型,推导大跨度桥梁沿跨向主梁涡振响应解析解,并提出多次稳态或单次动态试验数据涡激力识别方法。

4.2 经验线性模型

4.2.1 单自由度节段模型涡激振动响应

风工程中常常只需能简单地确定结构最大位移的模型就够了。对于涡致振动，总希望保留一个线性模型，能反映锁定区域附近观察到的主要实验结果。因为即使在非线性升力振子模型中，最终也只考虑正弦型响应，这就进一步说明线性模型在这一部分还是有用的^[4]。为了建立这种模型，假设对一线性机械振子给予气动激振力，气动阻尼力和气动刚度。因为锁定意味着机械振子的固有频率控制了整个机械—气动力系统，所以模型应在这个频率（即 $\omega \approx \omega_1$ ）下进行推导。涡激振动的发生不依赖于弯扭耦合机制，大跨度桥梁主梁涡激振动形态主要表现为竖向涡激振动和扭转涡激振动，因此有必要分别通过试验识别竖向、扭转两种涡激力气动参数，建立相应的沿跨向振幅描述方法。Simiu 和 Scanlan 于 1986 年提出一种经验线性模型，假定一个线性机械振子气动激励力、气动阻尼以及气动刚度^[4]

$$\left. \begin{aligned} f_v &= \frac{1}{2} \rho U^2 D [Y_{1,v}(K_v) \frac{y'}{U} + Y_{2,v}(K_v) \frac{y}{D} + \frac{1}{2} C_{L,v}(K_v) \sin(\omega_v t + \theta_v)] \\ f_t &= \frac{1}{2} \rho U^2 D [Y_{1,t}(K_t) \frac{D \alpha'}{U} + Y_{2,t}(K_t) \alpha + \frac{1}{2} C_{L,t}(K_t) \sin(\omega_t t + \theta_t)] \end{aligned} \right\} \quad (4-1)$$

式（4-1）中， f_v 为竖向振动涡激力； ρ 为空气密度； U 为来流速度； D 为结构迎风特征尺寸； K_v 为竖向折算频率（ $K_v = \omega_v D / U$ ）； ω_v 为结构竖弯频率； $Y_{1,v}(K_v)$ 、 $Y_{2,v}(K_v)$ 、 $C_{L,v}(K_v)$ 、 ϕ_v 为待求参数。特别地，借鉴 Scanlan 自激力描述形式^[4]，将式（4-1）拓展至扭转涡激振动，式（4-1）中第二式各项下标 t 表示扭转振动。

鉴于在锁定区域内振子的固有频率控制了整个结构—气动力系统，模型的推导是在系统以固有频率振动的前提下得出的。该模型通过线性函数来描述旋涡脱落这种非线性气动现象，带有一定的近似处理方法，且不能解释锁定现象^[5]。但由于其简单实用，工程实际应用较多。主梁节段模型竖向、扭转运动方程为

$$\left. \begin{aligned} m y'' + c_v y' + k_v y &= f_v \\ I \alpha'' + c_t \alpha' + k_t \alpha &= f_t \end{aligned} \right\} \quad (4-2)$$

改写式（4-2），得

$$\left. \begin{aligned} m(y'' + 2\zeta_v \omega_v y' + \omega_v^2 y) &= f_v \\ I(\alpha'' + 2\zeta_t \omega_t \alpha' + \omega_t^2 \alpha) &= f_t \end{aligned} \right\} \quad (4-3)$$

将式（4-3）无量纲化，令

$$\left. \begin{aligned} K_v &= \omega_v D / U, y = D\eta \\ K_t &= \omega_t D / U, \xi = \alpha \\ s &= Ut / D, \eta' = d\eta / ds, \xi' = d\xi / ds \end{aligned} \right\} \quad (4-4)$$

那么有

$$\left. \begin{aligned} y' &= \frac{dy}{ds} \frac{ds}{dt} = U\eta', y'' = \frac{dy'}{ds} \frac{ds}{dt} = \frac{U^2}{D} \eta'' \\ \alpha' &= \frac{d\alpha}{ds} \frac{ds}{dt} = \frac{U}{D} \xi', \alpha'' = \frac{d\alpha'}{ds} \frac{ds}{dt} = \frac{U^2}{D^2} \xi'' \end{aligned} \right\} \quad (4-5)$$

将式 (4-4)、(4-5) 代入式 (4-3) 左边, 有

$$\left. \begin{aligned} f_v &= \frac{1}{2} \rho U^2 DY_{1,v}(K_v) \frac{U\eta'}{U} + \frac{1}{2} \rho U^2 DY_{2,v}(K_v) \frac{D\eta}{D} + \frac{1}{4} \rho U^2 DC_{L,v}(K_v) \sin(K_v s + \theta_v) \\ f_t &= \frac{1}{2} \rho U^2 DY_{1,t}(K_t) \frac{D}{U} \frac{U}{D} \xi' + \frac{1}{2} \rho U^2 DY_{2,t}(K_t) \xi + \frac{1}{4} \rho U^2 DC_{L,t}(K_t) \sin(K_t s + \theta_t) \end{aligned} \right\} \quad (4-6)$$

整理式 (4-6), 得

$$\left. \begin{aligned} f_v &= \frac{1}{2} \rho U^2 DY_{1,v}(K_v) \eta' + \frac{1}{2} \rho U^2 DY_{2,v}(K_v) \eta + \frac{1}{4} \rho U^2 DC_{L,v}(K_v) \sin(K_v s + \theta_v) \\ f_t &= \frac{1}{2} \rho U^2 DY_{1,t}(K_t) \xi' + \frac{1}{2} \rho U^2 DY_{2,t}(K_t) \xi + \frac{1}{4} \rho U^2 DC_{L,t}(K_t) \sin(K_t s + \theta_t) \end{aligned} \right\} \quad (4-7)$$

将式 (4-4)、(4-5) 代入式 (4-3) 式右边, 有

$$\left. \begin{aligned} m \left(\frac{U^2}{D} \eta'' + 2\zeta_v \omega_v U \eta' + \omega_v^2 D \eta \right) &= f_v \\ I \left(\frac{U^2}{D^2} \xi'' + 2\zeta_t \omega_t \frac{U}{D} \xi' + \omega_t^2 \xi \right) &= f_t \end{aligned} \right\} \quad (4-8)$$

整理, 得

$$\left. \begin{aligned} \eta'' + 2\zeta_v K_v \eta' + K_v^2 \eta &= \frac{\rho D^2}{2m} Y_{1,v} \eta' + \frac{\rho D^2}{2m} Y_{2,v} \eta + \frac{\rho D^2}{4m} C_{L,v} \sin(K_v s + \theta_v) \\ \xi'' + 2\zeta_t K_t \xi' + K_t^2 \xi &= \frac{\rho D^3}{2I} Y_{1,t} \xi' + \frac{\rho D^3}{2I} Y_{2,t} \xi + \frac{\rho D^3}{4I} C_{L,t} \sin(K_t s + \theta_t) \end{aligned} \right\} \quad (4-9)$$

改写上式, 有

$$\left. \begin{aligned} \eta'' + (2\zeta_v K_v - \frac{\rho D^2}{2m} Y_{1,v}) \eta' + (K_v^2 - \frac{\rho D^2}{2m} Y_{2,v}) \eta &= \frac{\rho D^2}{4m} C_{L,v} \sin(K_v s + \theta_v) \\ \xi'' + (2\zeta_t K_t - \frac{\rho D^3}{2I} Y_{1,t}) \xi' + (K_t^2 - \frac{\rho D^3}{2I} Y_{2,t}) \xi &= \frac{\rho D^3}{4I} C_{L,t} \sin(K_t s + \theta_t) \end{aligned} \right\} \quad (4-10)$$

令式 (4-10) 为

$$\left. \begin{aligned} \eta'' + 2\gamma_v K_{vr} \eta' + K_{vr}^2 \eta &= \frac{\rho D^2}{4m} C_{L,v} \sin(K_v s + \theta_v) \\ \xi'' + 2\gamma_t K_{tr} \xi' + K_{tr}^2 \xi &= \frac{\rho D^3}{4I} C_{L,t} \sin(K_t s + \theta_t) \end{aligned} \right\} \quad (4-11)$$

那么有

$$\left. \begin{aligned} 2\gamma_v K_{vr} &= 2\zeta_v K_v - \frac{\rho D^2}{2m} Y_{1,v}, 2\gamma_t K_{tr} = 2\zeta_t K_t - \frac{\rho D^3}{2I} Y_{1,t} \\ K_{vr}^2 &= K_v^2 - \frac{\rho D^2}{2m} Y_{2,v}, K_{tr}^2 = K_t^2 - \frac{\rho D^3}{2I} Y_{2,t} \end{aligned} \right\} \quad (4-12)$$

式 (4-12) 稳态解为

$$\left. \begin{aligned} \eta &= \frac{\rho D^2 C_{L,v}}{4m K_{vr}^2} \frac{\sin(K_v s - \theta_v)}{[(1 - \beta_v^2)^2 - (2\gamma_v \beta_v)^2]^{0.5}}, \theta_v = \arctan \frac{2\gamma_v K_v K_{vr}}{K_{vr}^2 - K_v^2} \\ \xi &= \frac{\rho D^3 C_{L,t}}{4I K_{tr}^2} \frac{\sin(K_t s - \theta_t)}{[(1 - \beta_t^2)^2 - (2\gamma_t \beta_t)^2]^{0.5}}, \theta_t = \arctan \frac{2\gamma_t K_t K_{tr}}{K_{tr}^2 - K_t^2} \end{aligned} \right\} \quad (4-13)$$

式 (4-13) 中 $\beta_v = K_v / K_{vr}$, $\beta_t = K_t / K_{tr}$, 动力放大系数为

$$D_v = [(1 - \beta_v^2)^2 - (2\gamma_v \beta_v)^2]^{-0.5}, D_t = [(1 - \beta_t^2)^2 - (2\gamma_t \beta_t)^2]^{-0.5} \quad (4-14)$$

当 $\gamma_v < 0.707$, $\gamma_t < 0.707$ 时

$$\left. \begin{aligned} \eta_{\max} &= \frac{\rho D^2 C_{L,v}}{4m K_{vr}^2 (2\gamma_v \sqrt{1 - \gamma_v^2})}, K_{vr} = \frac{K_v}{\sqrt{1 - \gamma_v^2}} \\ \xi_{\max} &= \frac{\rho D^3 C_{L,t}}{4I K_{tr}^2 (2\gamma_t \sqrt{1 - \gamma_t^2})}, K_{tr} = \frac{K_t}{\sqrt{1 - \gamma_t^2}} \end{aligned} \right\} \quad (4-15)$$

由 $y = D\eta$, $\xi = \alpha$, 因此得到

$$\left. \begin{aligned} y &= \frac{\rho D^3 C_{L,v}}{4m K_{vr}^2} \frac{\sin(K_v s - \theta_v)}{[(1 - \beta_v^2)^2 - (2\gamma_v \beta_v)^2]^{0.5}}, \theta_v = \arctan \frac{2\gamma_v K_v K_{vr}}{K_{vr}^2 - K_v^2} \\ \alpha &= \frac{\rho D^3 C_{L,t}}{4I K_{tr}^2} \frac{\sin(K_t s - \theta_t)}{[(1 - \beta_t^2)^2 - (2\gamma_t \beta_t)^2]^{0.5}}, \theta_t = \arctan \frac{2\gamma_t K_t K_{tr}}{K_{tr}^2 - K_t^2} \end{aligned} \right\} \quad (4-16)$$

式 (4-16) 即为经验线性模型单自由度节段模型竖向、扭转涡激振动解析解。

4.2.2 气动参数识别方法

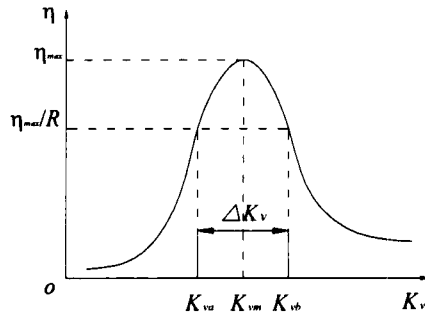


图 4-1 无量纲振幅与折算频率

单自由度节段模型试验可得无量纲响应 η 与折减频率 K 关系如图 4-1 所示, 根据式 (4-13), 竖向、扭转涡激振动无量纲响应为

$$\left. \begin{aligned} \eta &= \frac{\rho D^2 C_{L,v}}{4mK_{vr}^2} \frac{\sin(K_v s - \theta_v)}{[(1-\beta_v^2)^2 - (2\gamma_v \beta_v)^2]^{0.5}}, \theta_v = \arctan \frac{2\gamma_v K_v K_{vr}}{K_{vr}^2 - K_v^2} \\ \xi &= \frac{\rho D^3 C_{L,t}}{4IK_{tr}^2} \frac{\sin(K_t s - \theta_t)}{[(1-\beta_t^2)^2 - (2\gamma_t \beta_t)^2]^{0.5}}, \theta_t = \arctan \frac{2\gamma_t K_t K_{tr}}{K_{tr}^2 - K_t^2} \end{aligned} \right\} \quad (4-17)$$

$\gamma < 0.707$ 时, 最大振幅为

$$\left. \begin{aligned} \eta_{\max} &= \frac{\rho D^2 C_{L,v}}{4mK_{vr}^2 (2\gamma_v \sqrt{1-\gamma_v^2})}, K_{vr} = \frac{K_v}{\sqrt{1-\gamma_v^2}} \\ \xi_{\max} &= \frac{\rho D^3 C_{L,t}}{4IK_{tr}^2 (2\gamma_t \sqrt{1-\gamma_t^2})}, K_{tr} = \frac{K_t}{\sqrt{1-\gamma_t^2}} \end{aligned} \right\} \quad (4-18)$$

不确定 $\gamma < 0.707$ 情况下, 可令 $K_v = K_{vr}$ 、 $K_t = K_{tr}$ 时近似为振幅最大值

$$\left. \begin{aligned} \eta_{\max} &= \rho B^2 C_{r,v}(\eta_{\max}) C_{L,v}(\eta_{\max}) / 8mK_{vr}^2 \\ \xi_{\max} &= \rho B^3 C_{r,t}(\xi_{\max}) C_{L,t}(\xi_{\max}) / 8IK_{tr}^2 \end{aligned} \right\} \quad (4-19)$$

以竖向涡激振动为例, 经验线性模型气动参数识别过程为:

1) 从 K_v - η 曲线中找到 $\eta_{\max}$ 以及对应的 $K_v \approx K_{vr}$;

2) 从 K_v - η 曲线中找到 $\eta_{\max}/R$ 对应 K_{va} 、 K_{vb} , 求出 ΔK_v , 那么 $\gamma_v = \Delta K_v / 2K_{vm} \sqrt{R^2 - 1}$, 若 $\gamma_v < 0.707$ 则应按照式 (4-18) 求解 γ_v , 反之按式 (4-19) 求解 γ_v ;

3) 由式 (4-20) 求得节段模型 $Y_{l,v}(K_v)$ 、 $Y_{2,v}(K_v)$ 应为

$$\left. \begin{aligned} 2\gamma_v K_v &= 2\zeta_v K_v - \frac{\rho D^2}{2m} Y_{1,v}, 2\gamma_t K_t = 2\zeta_t K_t - \frac{\rho D^3}{2I} Y_{1,t} \\ K_{vr}^2 &= K_v^2 - \frac{\rho D^2}{2m} Y_{2,v}, K_{tr}^2 = K_t^2 - \frac{\rho D^3}{2I} Y_{2,t} \end{aligned} \right\} \quad (4-20)$$

4) 按式 (4-17) 得到 $C_{L,v}(K_v)$ — K_v 曲线;

5) 根据经验线性模型气动力表达式 (4-61), 得相应涡激力。

$$f_v = \frac{1}{2} \rho U^2 D Y_{1,v}(K_v) \eta' + \frac{1}{2} \rho U^2 D Y_{2,v}(K_v) \eta + \frac{1}{4} \rho U^2 D C_{L,v}(K_v) \sin(K_v s + \theta_v) \quad (4-21)$$

扭转涡激振动气动参数识别过程与上述过程类似, 不再赘述。

4.3 Scanlan 经验非线性模型

4.3.1 单自由度节段模型涡激振动运动方程

刚体弹性悬挂系统如图 4-2 所示, Scanlan 经验非线性涡激振动模型运动方程如式 (4-22) 所示。文献[148]推导了一维经验非线性模型锁定和拍振状态的理论解并试验识别了气动参数, 本文稍有不同, 采用无量纲形式进行推导, 并将之扩展应用于单自由度扭转涡激振动描述。

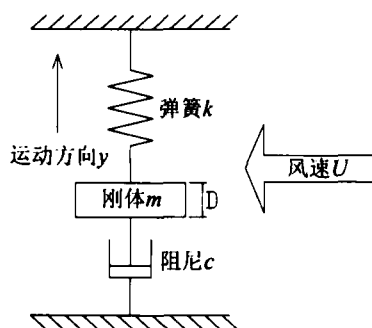


图 4-2 刚体弹性悬挂系统

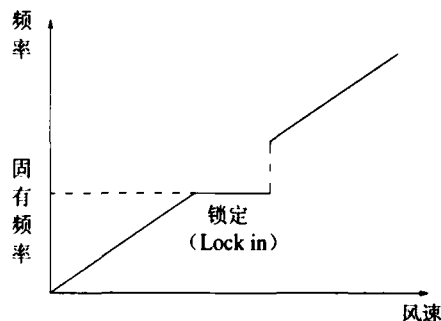


图 4-3 涡脱频率与风速关系

节段模型竖向、扭转涡激振动运动方程

$$\left. \begin{aligned} my'' + C_v y' + k_v y &= f_v \\ I \alpha'' + C_t \alpha' + k_t \alpha &= f_t \end{aligned} \right\} \quad (4-22)$$

式 (4-22) 中 y 、 α 分别为竖向、扭转位移, m 、 I 分别为质量、质量惯矩。

4.3.2 Scanlan 非线性涡激力模型

Scanlan 非线性涡激振动模型如式 (4-23) 所示, 该模型描述二维结构竖向涡激力。特别地, 借鉴 Scanlan 自激力描述方法^[4], 令扭转涡激力与竖向涡激力保持相同形式。

$$\left. \begin{aligned} f_v &= \frac{1}{2} \rho U^2 (2D) \left[Y_{1,v}(K_v) \left(1 - \varepsilon_v(K_v) \frac{y^2}{D^2} \right) \frac{y'}{U} + Y_{2,v}(K_v) \frac{y}{D} + \frac{1}{2} C_{L,v}(K_v) \sin(\omega_v t + \theta_v) \right] \\ f_t &= \frac{1}{2} \rho U^2 (2D) \left[Y_{1,t}(K_t) \left(1 - \varepsilon_t(K_t) \alpha^2 \right) \frac{D \alpha'}{U} + Y_{2,t}(K_t) \alpha + \frac{1}{2} C_{L,t}(K_t) \sin(\omega_t t + \theta_t) \right] \end{aligned} \right\} \quad (4-23)$$

式 (4-23) 中, ρ 为空气密度; U 为风速; D 为结构横风特征尺寸; y 、 α 分别为竖向、扭转位移; $K = \omega D / U$ 为折减涡脱频率; ω 为涡脱频率, 满足

$2\pi S = \omega D/U$ (S 为 Strouhal 数); 待求气动力参数 Y_1 、 Y_2 、 C_L 、 ε 均为 K 的函数; 下标 v 、 t 分别表示竖向、扭转振动。

4.3.3 节段模型竖向、扭转涡激振动统一方程

将式 (4-23) 代入运动方程式 (4-22), 得

$$\left. \begin{aligned} my'' + C_v y' + k_v y &= \rho U^2 D [Y_{1,v} (1 - \varepsilon_v \left(\frac{y}{D}\right)^2) \frac{y'}{U} + Y_{2,v} \frac{y}{D} + \frac{1}{2} C_{L,v} \sin(\omega_v t + \theta_v)] \\ I\alpha'' + C_t \alpha' + k_t \alpha &= \rho U^2 D [Y_{1,t} (1 - \varepsilon_t \alpha^2) \frac{D\alpha'}{U} + Y_{2,t} \alpha + \frac{1}{2} C_{L,t} \sin(\omega_t t + \theta_t)] \end{aligned} \right\} \quad (4-24)$$

改写为

$$\left. \begin{aligned} m(y'' + 2\zeta_v \omega_v y' + \omega_v^2 y) &= \rho U^2 D [Y_{1,v} (1 - \varepsilon_v \left(\frac{y}{D}\right)^2) \frac{y'}{U} + Y_{2,v} \frac{y}{D} + \frac{1}{2} C_{L,v} \sin(\omega_v t + \theta_v)] \\ I(\alpha'' + 2\zeta_t \omega_t \alpha' + \omega_t^2 \alpha) &= \rho U^2 D [Y_{1,t} (1 - \varepsilon_t \alpha^2) \frac{D\alpha'}{U} + Y_{2,t} \alpha + \frac{1}{2} C_{L,t} \sin(\omega_t t + \theta_t)] \end{aligned} \right\} \quad (4-25)$$

无量纲化式 (4-25), 令

$$\left. \begin{aligned} \eta &= y/D, \xi = \alpha \\ K_v &= \omega_v D/U, K_t = \omega_t D/U \\ \eta' &= d\eta/ds, \xi' = d\xi/ds \\ s &= Ut/D \end{aligned} \right\} \quad (4-26)$$

那么, 有

$$\left. \begin{aligned} y' &= \frac{dy}{ds} \frac{ds}{dt} = \frac{D d\eta}{ds} \frac{ds}{dt} = U \eta', \alpha' = \frac{d\alpha}{ds} \frac{ds}{dt} = \frac{U}{D} \xi' \\ y'' &= \frac{dy'}{ds} \frac{ds}{dt} = \frac{U^2}{D} \eta'', \alpha'' = \frac{d\alpha'}{ds} \frac{ds}{dt} = \frac{U^2}{D^2} \xi'' \end{aligned} \right\} \quad (4-27)$$

将式 (4-26)、式 (4-27) 代入式 (4-25), 有

$$\left. \begin{aligned} m \left(\frac{U^2}{D} \eta'' + 2\zeta_v \omega_v U \eta' + \omega_v^2 D \eta \right) &= \rho U^2 D [Y_{1,v} (1 - \varepsilon_v \eta^2) \eta' + Y_{2,v} \eta + \frac{1}{2} C_{L,v} \sin(K_v t + \theta_v)] \\ I \left(\frac{U^2}{D^2} \xi'' + 2\zeta_t \omega_t \frac{U}{D} \xi' + \omega_t^2 \xi \right) &= \rho U^2 D [Y_{1,t} (1 - \varepsilon_t \xi^2) \xi' + Y_{2,t} \xi + \frac{1}{2} C_{L,t} \sin(K_t t + \theta_t)] \end{aligned} \right\} \quad (4-28)$$

改写式 (4-28), 有

$$\left. \begin{aligned} \eta'' + 2\zeta_v K_v \eta' + K_v^2 \eta &= \frac{\rho D^2}{m} [Y_{1,v} (1 - \varepsilon_v \eta^2) \eta' + Y_{2,v} \eta + \frac{1}{2} C_{L,v} \sin(K_v t + \theta_v)] \\ \xi'' + 2\zeta_t K_t \xi' + K_t^2 \xi &= \frac{\rho D^3}{I} [Y_{1,t} (1 - \varepsilon_t \xi^2) \xi' + Y_{2,t} \xi + \frac{1}{2} C_{L,t} \sin(K_t t + \theta_t)] \end{aligned} \right\} \quad (4-29)$$

简化式 (4-29), 令 $m_r = \frac{\rho D^2}{m}$, $I_r = \frac{\rho D^3}{I}$, 则式 (4-29) 可改写为

$$\left. \begin{aligned} \eta'' + 2\zeta_v K_v \eta' + K_v^2 \eta &= m_r Y_{1,v} (1 - \varepsilon_v \eta^2) \eta' + m_r Y_{2,v} \eta + \frac{1}{2} m_r C_{L,v} \sin(K_v t + \theta_v) \\ \xi'' + 2\zeta_t K_t \xi' + K_t^2 \xi &= I_r Y_{1,t} (1 - \varepsilon_t \xi^2) \xi' + I_r Y_{2,t} \xi + \frac{1}{2} I_r C_{L,t} \sin(K_t t + \theta_t) \end{aligned} \right\} \quad (4-30)$$

改写式 (4-30), 有

$$\left. \begin{aligned} \eta'' + K_v^2 \eta &= (m_r Y_{1,v} - 2\zeta_v K_v) \eta' - m_r Y_{1,v} \varepsilon_v \eta^2 \eta' + m_r Y_{2,v} \eta + \frac{1}{2} m_r C_{L,v} \sin(K_v t + \theta_v) \\ \xi'' + K_t^2 \xi &= (I_r Y_{1,t} - 2\zeta_t K_t) \xi' - I_r Y_{1,t} \varepsilon_t \xi^2 \xi' + I_r Y_{2,t} \xi + \frac{1}{2} I_r C_{L,t} \sin(K_t t + \theta_t) \end{aligned} \right\} \quad (4-31)$$

简化式 (4-31), 设式 (4-32) 满足形式

$$\left. \begin{aligned} \eta'' + K_v^2 \eta &= \bar{\varepsilon}_v [C_{1,v} \eta' - C_{2,v} \eta^2 \eta' + C_{3,v} \eta + C_{4,v} \sin(K_v s + \theta_v)] \\ \xi'' + K_t^2 \xi &= \bar{\varepsilon}_t [C_{1,t} \xi' - C_{2,t} \xi^2 \xi' + C_{3,t} \xi + C_{4,t} \sin(K_t s + \theta_t)] \end{aligned} \right\} \quad (4-32)$$

那么, 式 (4-31)、(4-32) 各项参数需一一对应, 有

$$\left. \begin{aligned} \bar{\varepsilon}_v C_{1,v} &= m_r Y_{1,v} - 2\zeta_v K_v \Rightarrow Y_{1,v} = (C_{1,v} \bar{\varepsilon}_v + 2\zeta_v K_v) / m_r \\ \bar{\varepsilon}_v C_{2,v} &= m_r Y_{1,v} \varepsilon_v \Rightarrow \varepsilon_v = \bar{\varepsilon}_v C_{2,v} / m_r Y_{1,v} \\ \bar{\varepsilon}_v C_{3,v} &= m_r Y_{2,v} \Rightarrow Y_{2,v} = \bar{\varepsilon}_v C_{3,v} / m_r \\ \bar{\varepsilon}_v C_{4,v} &= \frac{1}{2} m_r C_{L,v} \Rightarrow C_{L,v} = 2\bar{\varepsilon}_v C_{4,v} / m_r \end{aligned} \right\} \quad (4-33a)$$

$$\left. \begin{aligned} \bar{\varepsilon}_t C_{1,t} &= I_r Y_{1,t} - 2\zeta_t K_t \Rightarrow Y_{1,t} = (C_{1,t} \bar{\varepsilon}_t + 2\zeta_t K_t) / I_r \\ \bar{\varepsilon}_t C_{2,t} &= I_r Y_{1,t} \varepsilon_t \Rightarrow \varepsilon_t = \bar{\varepsilon}_t C_{2,t} / I_r Y_{1,t} \\ \bar{\varepsilon}_t C_{3,t} &= I_r Y_{2,t} \Rightarrow Y_{2,t} = \bar{\varepsilon}_t C_{3,t} / I_r \\ \bar{\varepsilon}_t C_{4,t} &= \frac{1}{2} I_r C_{L,t} \Rightarrow C_{L,t} = 2\bar{\varepsilon}_t C_{4,t} / I_r \end{aligned} \right\} \quad (4-33b)$$

再令 $K_v^2 - K^2 = \bar{\varepsilon}_v \sigma_v$, $K_t^2 - K^2 = \bar{\varepsilon}_t \sigma_t$, 代入式 (4-32), 有

$$\left. \begin{aligned} \eta'' + K^2 \eta &= \bar{\varepsilon}_v [C_{1,v} \eta' - C_{2,v} \eta^2 \eta' + C_{3,v} \eta + C_{4,v} \sin(K_v s + \theta_v) - \sigma_v \eta] \\ \xi'' + K^2 \xi &= \bar{\varepsilon}_t [C_{1,t} \xi' - C_{2,t} \xi^2 \xi' + C_{3,t} \xi + C_{4,t} \sin(K_t s + \theta_t) - \sigma_t \xi] \end{aligned} \right\} \quad (4-34)$$

比较式 (4-34) 中竖向、扭转涡激振动运动方程, 可知二者具有相似的表达形式。令广义变量 h 代替变量 η 、 ξ , 令广义变量 ε 代替变量 $\bar{\varepsilon}_v$ 、 $\bar{\varepsilon}_t$, 那么方程组 (4-34) 可进一步缩减为

$$h'' + K^2 h = \varepsilon [C_1 h' - C_2 h^2 h' + C_3 h + C_4 \sin(Ks + \theta) - \sigma h] \quad (4-35)$$

式 (4-35) 即为基于 Scanlan 经验非线性模型的单自由度节段模型竖向、扭转涡激振动统一方程。

4.3.4 统一方程 KBM 法求解基础

KBM 法在求解非自治系统的振动时, 在做法上对共振和非共振区别得十

分仔细, 非线性振动系统没有固有频率。单自由度节段模型涡激振动统一方程

$$h'' + K^2 h = \varepsilon f(Ks, h, h') = \varepsilon [C_1 h' - C_2 h^2 h' + C_3 h + C_4 \sin(Ks + \theta) - \sigma h] \quad (4-36)$$

式 (4-36) 中, ε 为小参数。 f 对于 Ks 是周期为 2π 的周期函数, 可表示为

$$f(Ks, h, h') = \sum_n \exp(in\omega t) f_n(h, h') \quad (4-37)$$

同时假定 Fourier 系统 $f_n(h, h')$ 是 h 和 h' 的多项式。现说明对这种比较一般的微分方程如何区分共振情况和非共振情况, 当 $\varepsilon = 0$ 时, 派生解和自由振动时一样是

$$h_0 = a \cos \varphi, a' = 0, \varphi' = p_0 \quad (4-38)$$

把派生解及速度 $h'_0 = -ap_0 \sin(p_0 s + \phi)$ 代入 $\varepsilon f(Ks, h, h')$ 时会出现 $\sin(nK + mp_0)s$ 和 $\cos(nK + mp_0)s$ 的项, 其中 n, m 为整数。于是在求渐近解后续各项 $h_1, h_2, \dots$ 时, 微分方程右边便出现这类频率。因此区分共振情况和非共振情况就要看 $nK + mp_0$ 是否等于 p_0 或接近 p_0 , 也就是说, 共振情况相当于 $K \approx rp_0/q$ (r, q 为不大的互质整数)。当 $r=1, q=1$ 时, 在非线性振动中称为主共振。本文大跨度主梁涡激振动研究中主要考虑主共振部分, 即认为涡激振动发生时主要由单个振型控制。

对于共振情况, KBM 法设解的形式须另作考虑。而由于 KBM 法设解形式灵活, 它处理共振情况和非共振情况向共振情况的过渡时具有独特的优点。

在共振情况时, 有 $K \approx rp_0/q$, 令

$$p_0^2 = \left(\frac{r}{q} K\right)^2 + \varepsilon \sigma \quad (4-39)$$

于是方程式 (4-36) 可改写为

$$h'' + \left(\frac{r}{q} K\right)^2 h = \varepsilon (f(Ks, h, h') - \sigma h) \quad (4-40)$$

将解的第一次近似作为式 (4-40) 的派生解, 设解形式为

$$\left. \begin{aligned} h &= a \cos\left(\frac{r}{q} Ks + \phi\right) + \varepsilon h_1\left(a, Ks, \frac{r}{q} Ks + \phi\right) + \varepsilon^2 h_2\left(a, Ks, \frac{r}{q} Ks + \phi\right) + \dots \\ a' &= \varepsilon A_1(a, \phi) + \varepsilon^2 A_2(a, \phi) + \dots \\ \phi' &= \varepsilon p_1(a, \phi) + \varepsilon^2 p_2(a, \phi) + \dots \end{aligned} \right\} \quad (4-41)$$

式 (4-41) 中, $\phi = \varphi - \frac{r}{q} Ks$ 为振动与激励之间的相位差。根据式 (4-41) 可求出 h', h''

$$\left. \begin{aligned}
 h' &= a'(\cos \varphi + \varepsilon h'_{1,a} + \varepsilon^2 h'_{2,a}) + \phi'(-a \sin \varphi + \varepsilon h'_{1,\phi} + \varepsilon^2 h'_{2,\phi}) \\
 &\quad - a \frac{r}{q} K \sin \varphi + \varepsilon h'_{1,t} + \varepsilon^2 h'_{2,t} \\
 h'' &= a''(\cos \varphi + \varepsilon h'_{1,a} + \varepsilon^2 h'_{2,a}) + (a')^2 (\varepsilon h''_{1,aa} + \varepsilon^2 h''_{2,aa}) + \\
 &\quad 2a'\phi'(-\sin \varphi + \varepsilon h''_{1,a\phi} + \varepsilon^2 h''_{2,a\phi}) + 2a'(-\frac{r}{q} K \sin \varphi + \varepsilon h''_{1,at} + \varepsilon^2 h''_{2,at}) + \\
 &\quad \phi''(-a \sin \varphi + \varepsilon h'_{1,\phi} + \varepsilon^2 h'_{2,\phi}) + (\phi')^2 (-a \cos \varphi + \varepsilon h''_{1,\phi\phi} + \varepsilon^2 h''_{2,\phi\phi}) + \\
 &\quad 2\phi'(-a \frac{r}{q} K \cos \varphi + \varepsilon h''_{1,\phi t} + \varepsilon^2 h''_{2,\phi t}) - a(\frac{r}{q} K)^2 \cos \varphi + \varepsilon h''_{1,tt} + \varepsilon^2 h''_{2,tt}
 \end{aligned} \right\} \quad (4-42)$$

由式 (4-41) 求导, 由于只求第一次近似解, 略去 $o(\varepsilon^3)$ 项, 得

$$\left. \begin{aligned}
 a'' &= \varepsilon^2 (A_1 A'_{1,a} + p_1 A'_{1,\phi}); (a')^2 = \varepsilon^2 A_1^2; (\phi')^2 = \varepsilon^2 p_1^2 \\
 \phi'' &= \varepsilon^2 (A_1 p'_{1,a} + p_1 p'_{1,\phi}); a'\phi' = \varepsilon^2 A_1 p_1
 \end{aligned} \right\} \quad (4-43)$$

式 (4-40) 左端为

$$\begin{aligned}
 h'' + \left(\frac{r}{q} K\right)^2 h &= \varepsilon \left[2 \frac{r}{q} K A_1 \sin \varphi - 2a \frac{r}{q} K p_1 \cos \varphi + h''_{1,t} + \left(\frac{r}{q} K\right)^2 h_1 \right] + \\
 &\quad \varepsilon^2 [(A_1 A'_{1,a} + p_1 A'_{1,\phi} - a p_1^2 - 2a \frac{r}{q} K p_2) \cos \varphi + \\
 &\quad (-2A_1 p_1 - 2 \frac{r}{q} K A_2 - a A_1 p'_{1,a} - a p_1 p'_{1,\phi}) \sin \varphi + \\
 &\quad 2p_1 h''_{1,\phi} + h''_{2,tt} + \left(\frac{r}{q} K\right)^2 h_2] + o(\varepsilon^3)
 \end{aligned} \quad (4-44)$$

式 (4-40) 右端各项按小参数 ε 的幂次排列, 有

$$\begin{aligned}
 \varepsilon[f - \sigma h] &= \varepsilon(-\alpha \cos \varphi + f) + \\
 &\quad \varepsilon^2 [h_1 f'_{,h} + f'_{,h'} (A_1 \cos \varphi - a p_1 \sin \varphi + h'_{1,t}) - \sigma h_1] + o(\varepsilon^3)
 \end{aligned} \quad (4-45)$$

式 (4-45) 中右端 $f = f(Ks, a \cos \varphi, -a \frac{r}{q} K \sin \varphi)$, 比较式 (4-40) ε 的同幂次

项系数可得微分方程组

$$\left. \begin{aligned}
 h''_1 + \left(\frac{r}{q} K\right)^2 h_1 &= f_0(a, Ks, \varphi) + 2 \frac{r}{q} K A_1 \sin \varphi + 2a \frac{r}{q} K p_1 \cos \varphi - \alpha \cos \varphi \\
 h''_2 + \left(\frac{r}{q} K\right)^2 h_2 &= f_1(a, Ks, \varphi) + (2 \frac{r}{q} K A_2 + a A_1 p'_{1,a} + a p_1 p'_{1,\phi} + 2A_1 p_1) \sin \varphi \\
 &\quad + (2 \frac{r}{q} K p_2 - A_1 A'_{1,a} - p_1 A'_{1,\phi} + a p_1^2) \cos \varphi
 \end{aligned} \right\} \quad (4-46)$$

式 (4-46) 中

$$\left. \begin{aligned} f_0(a, Ks, \varphi) &= f(Ks, a \cos \varphi, -a \frac{r}{q} K \sin \varphi) \\ f_1(a, Ks, \varphi) &= h_1 f'_{,h} + f'_{,h'} (A_1 \cos \varphi - a p_1 \sin \varphi + h'_{1,t}) - \sigma h_1 - 2A_1 h''_{1,at} - 2p_1 h''_{1,at} \end{aligned} \right\} \quad (4-47)$$

式 (4-47) 中, $f_0(a, Ks, \varphi)$ 、 $f_1(a, Ks, \varphi)$ 对自变量 φ 和 Ks 而言都是周期为 2π 的周期函数, 可以展开为这两个自变量的 Fourier 级数

$$f_0(a, Ks, \frac{r}{q} Ks + \phi) = \sum_n \sum_m f_{nm}(a) \exp \{i[nKs + m(\frac{r}{q} Ks + \phi)]\} \quad (4-48)$$

其中

$$f_{nm}(a) = \frac{1}{4\pi^2} \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} f_0 \exp[-i(n\theta + m\phi)] d\theta d\phi \quad (4-49)$$

把 h_1 也展开为 Fourier 级数

$$h_1(a, Ks, \frac{r}{q} Ks + \phi) = \sum_n \sum_m h_{nm}(a) \exp \{i[nKs + m(\frac{r}{q} Ks + \phi)]\} \quad (4-50)$$

比较式 (4-46) 中 ε 的同次谐波系数, 对满足关系

$$\left(\frac{r}{q} K\right)^2 - (nK + m\frac{r}{q} K)^2 \neq 0 \quad (4-51)$$

的 n 、 m 得到

$$h_{nm}(a) = \frac{f_{nm}(a)}{(\frac{r}{q} K)^2 - (nK + m\frac{r}{q} K)^2} \quad (4-52)$$

令

$$\left(\frac{r}{q} K\right)^2 - (nK + m\frac{r}{q} K)^2 = 0 \quad (4-53)$$

即 $nq + (m \pm 1)r = 0$ 的项与确定 h_1 的微分方程中其余项之和为零, 得

$$\begin{aligned} & 2\frac{r}{q} K A_1 \sin(\frac{r}{q} Ks + \phi) + (2a\frac{r}{q} K p_1 - a\sigma) \cos(\frac{r}{q} Ks + \phi) + \\ & \sum_n \sum_m f_{nm}(a) \exp[i\{nKs + m(\frac{r}{q} Ks + \phi)\}] = 0 \end{aligned} \quad (4-54)$$

式 (4-54) 中的复指数

$$\begin{aligned}
 \exp[i\{(n + \frac{r}{q}m)Ks + m\phi\}] &= \exp[i\{(nq + mr)\frac{Ks}{q} + m\phi\}] \\
 \Rightarrow \exp[i\{\mp \frac{r}{q}Ks + m\phi\}] &= \exp[i\{\mp (\frac{r}{q}Ks + \phi) + (m \pm 1)\phi\}] \quad (4-55) \\
 &= [\cos(\frac{r}{q}Ks + \phi) \mp i \sin(\frac{r}{q}Ks + \phi)] \exp[i(m \pm 1)\phi]
 \end{aligned}$$

由于式 (4-54)、(4-55) 中的 m 、 n 满足关系 $nq + (m \pm 1)r = 0$ ，故 $(m \pm 1)$ 能被 q 除尽，可把它写为 qj ， $-\infty < j < \infty$ ，这样，比较式 (4-94) 中 $\cos(\frac{r}{q}Ks + \phi)$ 和 $\sin(\frac{r}{q}Ks + \phi)$ 的系数，得第一次近似解为

$$\left. \begin{aligned}
 h &= a \cos\left(\frac{r}{q}Ks + \phi\right) \\
 a' &= -\frac{\varepsilon q}{4\pi^2 Kr} \sum_j \exp(iqj\phi) \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} f \exp(-iqj\phi) \sin \phi d\theta d\phi \\
 \phi' &= p_0 - \frac{r}{q}K - \frac{\varepsilon q}{4\pi^2 a \omega r} \sum_j \exp(iqj\phi) \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} f \exp(-iqj\phi) \cos \phi d\theta d\phi
 \end{aligned} \right\} \quad (4-56)$$

式 (4-56) 中， $f = f(\theta, a \cos \phi, -a \frac{r}{q}K \sin \phi)$ ， $i = \sqrt{-1}$ ，更高次的近似项按此方法都可以求得解析解。

本小节为研究大跨主梁涡激振动统一方程解析解推导理论基础，此后的求解均基于本小节推导过程。

4.3.5 统一方程共振状态近似解

单自由度涡激振动统一方程为

$$h'' + K^2 h = \varepsilon [C_1 h' - C_2 h^2 h' + C_3 h + C_4 \sin(Ks + \theta) - \sigma h] \quad (4-57)$$

令 $\varphi = Ks + \phi = Ks + \theta$ ，设解

$$\left. \begin{aligned}
 h &= a \cos \varphi + \varepsilon h_1(Ks, h, h') + \varepsilon^2 h_2(Ks, h, h') + \dots \\
 a' &= \varepsilon A_1(a) + \varepsilon^2 A_2(a) + \dots \\
 \phi' &= \varepsilon p_1(a) + \varepsilon^2 p_2(a) + \dots
 \end{aligned} \right\} \quad (4-58)$$

将式 (4-58) 代入式 (4-57)，利用上文所述推导思路，只取第一次近似解，按 ε 同幂次建立等式，可得

$$h_1'' + K^2 h_1'' = f_0(a \cos \varphi, -a \sin \varphi, Ks) + 2aKp_1 \cos \varphi + 2KA_1 \sin \varphi - a\sigma \cos \varphi \quad (4-59)$$

式 (4-59) 隐含了只考虑主共振的假定，这在研究大跨度桥梁主梁涡激振动

上是可行的。令 $h = a \cos \varphi$ ，要求速度 $h' = -aK \sin \varphi$ 具有与 $\varepsilon = 0$ 时的形式， $\theta = 0$ （初始条件可以任意选取）时，有

$$\sin(Ks + \theta) = \sin Ks = \sin(\varphi - \phi) = \sin \varphi \cos \phi - \cos \varphi \sin \phi \quad (4-60)$$

那么式 (4-59) 右边为

$$\begin{aligned} \text{式 (4-59) 右边} = & (-C_1 aK + \frac{1}{4} C_2 a^3 K + 2KA_1 + C_4 \cos \phi) \sin \varphi + \\ & (-C_4 \sin \phi + C_3 a + 2aKp_1 - \sigma a) \cos \varphi + \frac{1}{4} C_2 a^3 K \sin 3\varphi \end{aligned} \quad (4-61)$$

由消除永年 (Union) 项条件可得

$$\left. \begin{aligned} A_1 &= \frac{1}{2K} (C_1 aK - \frac{1}{4} C_2 a^3 K - C_4 \cos \phi) \\ p_1 &= \frac{1}{2aK} (C_4 \sin \phi + \sigma a - C_3 a) \end{aligned} \right\} \quad (4-62)$$

将式 (4-62) 代入式 (4-57)，得一次近似解为

$$\left. \begin{aligned} h &= a \cos \varphi \\ a' &= \varepsilon \frac{1}{2K} (C_1 aK - \frac{1}{4} C_2 a^3 K - C_4 \cos \phi) \\ \phi' &= \varepsilon \frac{1}{2aK} (C_4 \sin \phi + \sigma a - C_3 a) \end{aligned} \right\} \quad (4-63)$$

4.3.6 锁定状态一次近似解

旋涡脱落 Strouhal 频率接近结构横风向固有频率时，将引起结构较大的运动，结构和流体之间开始了剧烈的相互作用。此时从实验观察到物体的固有频率控制了涡脱现象，即使当风速的变化使 Strouhal 频率已经偏离固有频率百分之几时，涡脱仍被控制住，这种机械力对一种现象的控制通常称为锁定 (Lock in)^[4]，锁定对涡脱的影响如图 4-3 所示。Ehsan 研究表明^[95]，当大振幅振动时周期激励力项与自激力项相比很小可以忽略，那么单自由度涡激振动统一方程可改写为

$$h'' + K^2 h = \varepsilon f(h, h', Ks) = \varepsilon [C_1 h' - C_2 h^2 h' + C_3 h - \sigma h] \quad (4-64)$$

只考虑第一阶近似，设解为 $h = A \cos(Ks - \phi)$ ，要求速度 $h' = -aK \sin(Ks - \phi)$ 具有与 $\varepsilon = 0$ 时的形式， $\theta = 0$ （初始条件可以任意选取）时，有

$$A' \cos(Ks - \phi) + A \phi' \sin(Ks - \phi) = 0 \quad (4-65)$$

那么 (4-64) 式可改写为

$$-A'K \sin(Ks - \phi) + AK \phi' \cos(Ks - \phi) - f(h, h') = 0 \quad (4-66)$$

由式 (4-64)、(4-66) 联立求解，得

$$\left. \begin{aligned} A' &= -f(h, h', Ks) \sin(Ks - \phi) / K \\ \phi' &= f(h, h', Ks) \cos(Ks - \phi) / AK \end{aligned} \right\} \quad (4-67)$$

引入缓变函数概念, 令 $p = Ks - \phi$, 有

$$\left. \begin{aligned} A' &= \frac{1}{2\pi K} \int_0^{2\pi} f(h, h', Ks) \sin p dp \\ \phi' &= \frac{1}{2\pi KA} \int_0^{2\pi} f(h, h', Ks) \cos p dp \end{aligned} \right\} \quad (4-68)$$

式 (4-68) 中

$$\begin{aligned} f(h, h', Ks) &= \varepsilon C_1 h' - \varepsilon C_2 h^2 h' + \varepsilon C_3 h - \varepsilon \sigma h = \varepsilon C_1 (-AK \sin p) \\ &\quad - \varepsilon C_2 (A \cos p)^2 (-AK \sin p) + \varepsilon C_3 A \cos p - \varepsilon \sigma A \cos p \end{aligned} \quad (4-69)$$

将式 (4-69) 代入式 (4-68), 积分, 得

$$\left. \begin{aligned} A' &= -\frac{1}{8} A^3 \varepsilon C_2 + \frac{1}{2} A \varepsilon C_1 \\ \phi' &= \frac{\varepsilon}{2K} (C_3 - \sigma) \end{aligned} \right\} \quad (4-70)$$

求解式 (4-70), 得

$$\left. \begin{aligned} A &= \frac{2\sqrt{C_2/C_1}}{\sqrt{1 - \left[\frac{A_0^2 - 4C_2/C_1}{A_0^2} \right] \exp(-\varepsilon C_2^2 s / C_1)}} \\ \phi &= \frac{\varepsilon}{2K} (C_3 - \sigma)s + \phi_0 \end{aligned} \right\} \quad (4-71)$$

故锁定状态下一次近似解为

$$h = \frac{2\sqrt{C_2/C_1}}{\sqrt{1 - \left[\frac{A_0^2 - 4C_2/C_1}{A_0^2} \right] \exp(-\varepsilon C_2^2 s / C_1)}} \cos(Ks - \frac{\varepsilon}{2K} (C_3 - \sigma)s - \phi_0) \quad (4-72)$$

4.3.7 锁定状态气动参数识别

以竖向涡激振动为例, 探讨锁定状态气动参数即涡激力识别方法, 由式 (4-72) 可知, 气动参数 εC_1 、 εC_2 、 εC_3 待识别, 改写式 (4-72), 有

$$\eta = \frac{2\sqrt{\varepsilon C_2 / \varepsilon C_1}}{\sqrt{1 - \left(\frac{A_0^2 - 4\varepsilon C_2 / \varepsilon C_1}{A_0^2} \right) \exp(-(\varepsilon C_2)^2 s / \varepsilon C_1)}} \cos(Ks - \frac{1}{2K} (\varepsilon C_3 - \varepsilon \sigma)s - \phi_0) \quad (4-73)$$

引入一种“从衰减到共振”方法, 以便于在一次试验中得到上述气动参数。在锁定风速下设置 $A_0 > \eta_\infty$, 振动曲线如图 4-4 所示, s 为无量纲时间。

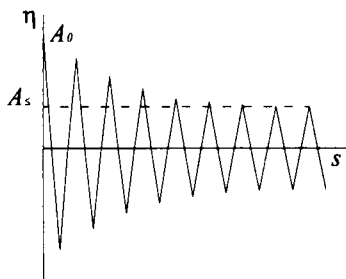


图 4-4 从衰减到共振曲线

当 $s=2n\pi/K$ 时, 有

$$A_n = \frac{2\sqrt{\varepsilon C_2 / \varepsilon C_1}}{\sqrt{1 - \left(\frac{A_0^2 - 4\varepsilon C_2 / \varepsilon C_1}{A_0^2} \right) \exp\left(-(\varepsilon C_2)^2 2n\pi / \varepsilon C_1 K\right)}} \quad (4-74)$$

又因为

$$A_\infty = 2(\varepsilon C_2 / \varepsilon C_1)^{0.5} \quad (4-75)$$

在已知 A_0 、 A_∞ 、 K 条件下, 取任意 $n>1$, 联立式 (4-74)、(4-75) 即可识别气动参数 εC_2 、 εC_1 。实际上可以取一系列与 n 对应的 A_n , 求得多组 εC_2 、 εC_1 值, 按最小二乘意义求其最佳值。

当振动稳定后, 可以认为 $\phi' = 0$, 由 (4-70) 第二式可得

$$\varepsilon C_3 = \varepsilon \sigma = K_1^2 - K^2 \quad (4-76)$$

式(4-76)中 K_1 为折算固有频率、 K 为折减涡激振动频率, 因此 εC_3 也可由 $\eta-s$ 曲线得来。

4.3.8 拍振状态一次近似解

单自由度涡激振动统一方程为

$$h'' + K^2 h = \varepsilon f(h, h', Ks) = \varepsilon [C_1 h' - C_2 h^2 h' + C_3 h - \sigma h] \quad (4-77)$$

如前文所述, 其共振解为

$$\left. \begin{aligned} h &= a \cos \phi \\ a' &= \varepsilon \frac{1}{2K} (C_1 a K - \frac{1}{4} C_2 a^3 K - C_4 \cos \phi) \\ \phi' &= \varepsilon \frac{1}{2aK} (C_4 \sin \phi + \sigma a - C_3 a) \end{aligned} \right\} \quad (4-78)$$

设解 $a = A \cos(\Delta K s + \phi)$, 令 $p = \Delta K s + \phi$, ΔK 为拍频率, 消去 (4-78) 式中的 ϕ , 有

$$\varepsilon C_4 \cos \phi = \varepsilon C_1 a K - \frac{1}{4} \varepsilon C_2 a^3 K - 2Ka' \Rightarrow (\varepsilon C_4 \cos \phi)^2 = \left(\varepsilon C_1 a K - \frac{1}{4} \varepsilon C_2 a^3 K - 2Ka' \right)^2 \quad (4-79)$$

$$\Rightarrow (\varepsilon C_4 \sin \phi)^2 = (\varepsilon C_4)^2 - \left(\varepsilon C_1 a K - \frac{1}{4} \varepsilon C_2 a^3 K - 2Ka' \right)^2$$

对式 (4-78) 第二式求导, 得

$$a'' = \varepsilon \frac{1}{2K} (C_1 Ka' - \frac{3}{4} C_2 a^2 a' K + C_4 \phi' \sin \phi) = \frac{\varepsilon C_1 a'}{2} - \frac{3}{8} \varepsilon C_2 a^2 a' + \frac{\varepsilon C_4}{2K} \phi' \sin \phi \quad (4-80)$$

将式 (4-78) 第三式代入式 (4-80), 有

$$a'' = \frac{1}{2} (\varepsilon C_1 - \frac{3}{4} \varepsilon C_2 a^2) a' + \frac{(\varepsilon C_4 \sin \phi)^2}{4aK^2} + \frac{\varepsilon C_4 \sin \phi}{4K^2} (\varepsilon \sigma - \varepsilon C_3) \quad (4-81)$$

引入式 (4-79), 则式 (4-81) 可改写为

$$a'' = \frac{1}{2} (\varepsilon C_1 - \frac{3}{4} \varepsilon C_2 a^2) a' + \frac{1}{4aK^2} [(\varepsilon C_4)^2 - \left(\varepsilon C_1 a K - \frac{1}{4} \varepsilon C_2 a^3 K - 2Ka' \right)^2] + \frac{(\varepsilon \sigma - \varepsilon C_3)}{4K^2} [(\varepsilon C_4)^2 - \left(\varepsilon C_1 a K - \frac{1}{4} \varepsilon C_2 a^3 K - 2Ka' \right)^2]^{0.5} \quad (4-82)$$

那么, 有

$$a'' + \Delta K^2 a = f(A \cos p, -A \Delta K \sin p, Ks) = \frac{1}{2} \left(\varepsilon C_1 - \frac{3}{4} \varepsilon C_2 a^2 \right) a' + \frac{1}{4K^2} (\varepsilon \sigma - \varepsilon C_3) \sqrt{(\varepsilon C_4)^2 - \left(2Ka' - \varepsilon C_1 Ka + \frac{1}{4} \varepsilon C_2 a^3 K \right)^2} + \Delta K^2 a + \frac{1}{4K^2 a} \left[(\varepsilon C_4)^2 - \left(2Ka' - \varepsilon C_1 Ka + \frac{1}{4} \varepsilon C_2 a^3 K \right)^2 \right] \quad (4-83)$$

引入缓变函数概念, 即认为 A' 、 ϕ' 在一个周期内不变

$$\left. \begin{aligned} A' &= \frac{1}{2\pi \Delta K} \int_0^{2\pi} f(A \cos p, -A \Delta K \sin p, Ks) \sin p dp \\ \phi' &= \frac{1}{2\pi \Delta K A} \int_0^{2\pi} f(A \cos p, -A \Delta K \sin p, Ks) \cos p dp \end{aligned} \right\} \quad (4-84)$$

将式 (4-78)、(4-83) 代入式 (4-84) 积分, 得

$$\left. \begin{aligned} A' &= \frac{A}{8zK(\Delta K)} \left\{ [6K(\Delta K) + (\varepsilon \sigma - \varepsilon C_3)] \varepsilon C_1 - \frac{1}{16} [10K(\Delta K) + 3(\varepsilon \sigma - \varepsilon C_3)] \varepsilon C_2 A^2 \right\} \\ \phi' &= \frac{1}{A(\Delta K)} \left\{ A(\Delta K)^2 + \frac{1}{8K^2 A} \cdot [2(\varepsilon C_4)^2 - K^2 A^2 (4(\Delta K)^2 + (\varepsilon C_1)^2 - \frac{3}{8} \varepsilon C_1 \varepsilon C_2 A^2 + \frac{5}{128} (\varepsilon C_2)^2 A^4)] + \frac{\Delta K A}{4K} (\varepsilon \sigma - \varepsilon C_3) \right\} \end{aligned} \right\} \quad (4-85)$$

同理, 利用关系式 (4-78), 有

$$\left. \begin{aligned} & [6K\Delta K + (\varepsilon\sigma - \varepsilon C_3)]\varepsilon C_1 - \frac{1}{16}[10K\Delta K + 3(\varepsilon\sigma - \varepsilon C_3)]\varepsilon C_2\beta^2 = 0 \\ & \beta(\Delta K)^2 + \frac{\Delta K\beta}{4K}(\varepsilon\sigma - \varepsilon C_3) + \frac{1}{8K^2\beta} \cdot \\ & \left\{ 2(\varepsilon C_4)^2 - K^2\beta^2 \left[4\Delta K^2 + (\varepsilon C_1)^2 - \frac{3}{8}\varepsilon C_1\varepsilon C_2\beta^2 + \frac{5}{128}(\varepsilon C_2)^2\beta^4 \right] \right\} = 0 \end{aligned} \right\} \quad (4-86)$$

式 (4-86) 中, β 为稳定拍振幅。为了简化方程, 引入以下变量

$$\tilde{C}_0 = \frac{1}{8K(\Delta K)}, \tilde{C}_1 = \varepsilon C_1[6K\Delta K + 3(\varepsilon\sigma - \varepsilon C_3)], \tilde{C}_2 = \frac{\varepsilon C_2}{16}[10K\Delta K + 3(\varepsilon\sigma - \varepsilon C_3)] \quad (4-87)$$

将 (4-87) 代入 (4-85)、(4-86) 第一式后得

$$\left. \begin{aligned} A' &= \tilde{C}_0 A (\tilde{C}_1 - \tilde{C}_2 A^2) \\ \tilde{C}_1 - \tilde{C}_2 A^2 &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (4-88)$$

由 (4-88) 第一式可解出

$$A = \frac{A_0}{\sqrt{\frac{\tilde{C}_2}{\tilde{C}_1} A_0^2 + (1 - \frac{\tilde{C}_2}{\tilde{C}_1} A_0^2) \exp(-2\tilde{C}_0 \tilde{C}_1 s)}} \quad (4-89)$$

再利用缓变参数假设, 有

$$a' = -A\Delta K \sin(\Delta K s + \phi) \quad (4-90)$$

联立 (4-90) 和 (4-84) 第一式, 消去 a' , 得到 $s=0$ 时

$$\varepsilon \left[AC_1 \cos \phi_0 K - \frac{1}{4} C_2 A_0^3 \cos \phi_0 K - C_4 \cos \phi_0 \right] + 2A_0 K \Delta K \sin \phi_0 = 0 \quad (4-91)$$

式中, ϕ_0 、 φ_0 分别对应 ΔK 、 K 的初始相位。

4.3.9 拍响应状态气动参数识别

典型拍振响应曲线如图 4-5 所示。

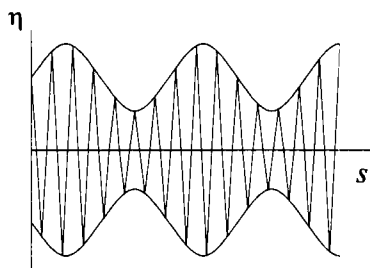


图 4-5 拍振曲线

根据时程曲线, 容易求得拍的折减频率 ΔK 、 K ; 对应拍频率的初始相位 ϕ_0 、 φ_0 ; 拍的稳定状态振幅 β ; 初始位移 A_0 ; 涡脱折减频率 K_l 。

首先, 由

$$\tilde{C}_0 = \frac{1}{8K(\Delta K)} \quad (4-92)$$

可求出 $\tilde{C}_0$, 然后按类似于锁定状态所述参数识别方法, 由第一次近似解

$$A = \frac{A_0}{\sqrt{\frac{\tilde{C}_2}{\tilde{C}_1} A_0^2 + (1 - \frac{\tilde{C}_2}{\tilde{C}_1} A_0^2) \exp(-2\tilde{C}_0 \tilde{C}_1 s)}} \quad (4-93)$$

又因为 s 趋于无穷时 (隐含了要求 $\tilde{C}_0 \tilde{C}_1$ 为正的的条件, 若不为正则发散)

$$A_\infty = (\varepsilon \tilde{C}_2 / \varepsilon \tilde{C}_1)^{-0.5} \quad (4-94)$$

根据式 (4-93)、(4-94), 按最小二乘意义识别出 $\tilde{C}_1$ 、 $\tilde{C}_2$ 。剩余带识别气动参数为: $\varepsilon C_1 \sim \varepsilon C_4$ 、 $\varepsilon \sigma$ 共 5 个待求参数, 通过下面五个方程即可联立识别

$$\left. \begin{aligned} & [6K\Delta K + (\varepsilon\sigma - \varepsilon C_3)]\varepsilon C_1 - \frac{1}{16}[10K\Delta K + 3(\varepsilon\sigma - \varepsilon C_3)]\varepsilon C_2\beta^2 = 0 \\ & \beta(\Delta K)^2 + \frac{\Delta K\beta}{4K}(\varepsilon\sigma - \varepsilon C_3) + \frac{1}{8K^2\beta} \cdot \\ & \left\{ 2(\varepsilon C_4)^2 - K^2\beta^2 \left[4\Delta K^2 + (\varepsilon C_1)^2 - \frac{3}{8}\varepsilon C_1\varepsilon C_2\beta^2 + \frac{5}{128}(\varepsilon C_2)^2\beta^4 \right] \right\} = 0 \\ & \tilde{C}_1 = \varepsilon C_1 [6K\Delta K + 3(\varepsilon\sigma - \varepsilon C_3)] \\ & \tilde{C}_2 = \frac{\varepsilon C_2}{16} [10K\Delta K + 3(\varepsilon\sigma - \varepsilon C_3)] \\ & \varepsilon \left[AC_1 \cos \phi_0 K - \frac{1}{4}C_2 A_0^3 \cos \phi_0 K - C_4 \cos \phi_0 \right] + 2A_0 K\Delta K \sin \phi_0 = 0 \end{aligned} \right\} \quad (4-95)$$

4.4 Larsen 广义经验非线性模型

4.4.1 Larsen 广义涡激力模型

Allan Larsen 提出一种广义涡激振动模型可较好地描述一维刚体涡激振动响应^[96], 通过风洞试验即可识别其模型参数。

Larsen 广义涡激振动模型如式 (4-96) 所示, 该模型描述二维主梁节段模型竖向涡激力。特别地, 借鉴 Scanlan 自激力描述方法^[4], 令扭转涡激力与竖向涡激力保持相同形式。

$$\left. \begin{aligned} f_v &= \rho D^3 n_v C_{av} (1 - \varepsilon_v |y/D|^{2\delta_v}) y' \\ f_t &= \rho D^2 n_t C_{at} (1 - \varepsilon_t |\alpha|^{2\delta_t}) \alpha' \end{aligned} \right\} \quad (4-96)$$

式 (4-96) 中, ρ 为空气密度; D 为结构横风特征尺寸; y 、 α 分别为竖向、扭转位移; n_v 、 n_t 分别为系统竖向、扭转频率; 待求气动力参数为 C_{av} 、 ε_v 、

δ_v , C_{at} , ε_t , δ_t ; 下标 v 、 t 分别表示竖向、扭转振动。

4.4.2 节段模型竖向、扭转涡激振动统一方程

大跨度桥梁主梁涡激振动的发生不依赖于弯扭耦合机制, 主要表现为竖向和扭转涡激振动, 有必要分别建立相应的沿跨向涡激振动响应描述方法。

主梁竖向、扭转振动方程为

$$\left. \begin{aligned} my'' + c_v y' + k_v y &= f_v \\ I\alpha'' + c_t \alpha' + k_t \alpha &= f_t \end{aligned} \right\} \quad (4-97)$$

式 (4-97) 中 y 、 α 分别为竖向、扭转位移; m 、 I 分别为质量、质量惯矩; 选择竖弯、扭转振型 ϕ_v 、 ϕ_t , 令正则坐标 $y = \phi_v q$ 、 $\alpha = \phi_t \tau$ 。再令 $m_r = \phi_v^T m \phi_v$, $I_r = \phi_t^T I \phi_t$; ζ_v 、 ω_v 、 ζ_t 、 ω_t 分别为竖向、扭转振动阻尼比和圆频率; 无量纲化上式, 令 $q = D\eta$, $\xi = \tau$; $\eta' = d\eta/dt$, $\xi' = d\xi/dt$, 则式 (4-97) 改写为

$$\left. \begin{aligned} \eta'' + 2\zeta_v \omega_v \eta' + \omega_v^2 \eta &= \frac{r_v n_v \rho D^2 C_{av}}{m_r} (1 - \varepsilon_v |\phi_v \eta|^{2\delta_v}) \phi_v^T \phi_v \eta' \\ \xi'' + 2\zeta_t \omega_t \xi' + \omega_t^2 \xi &= \frac{r_t n_t \rho D^2 C_{at}}{I_r} (1 - \varepsilon_t |\phi_t \xi|^{2\delta_t}) \phi_t^T \phi_t \xi' \end{aligned} \right\} \quad (4-98)$$

振型 ϕ_v 、 ϕ_t 在下一步求解过程中表现为积分形式, 故令 $L_{v,m} = \int_0^l |\phi_v|^m dx$,

$L_{t,m} = \int_0^l |\phi_t|^m dx$ 。为了进一步简化式 (4-98), 令

$$\left. \begin{aligned} \mu_v &= r_v \rho D^2 L_{v,2} / m_r, \mu_t = r_t \rho D^2 L_{t,2} / I_r \\ \bar{\varepsilon}_v &= L_{v,2(\delta_v-1)} \varepsilon_v / L_{v,2}, \bar{\varepsilon}_t = L_{t,2(\delta_t-1)} \varepsilon_t / L_{t,2} \\ C_{sv} &= 4\pi \zeta_v m_r / r_v \rho D^2 L_{v,2}, C_{st} = 4\pi \zeta_t I_r / r_t \rho D^2 L_{t,2} \end{aligned} \right\} \quad (4-99)$$

再那么式 (4-98) 可改写为

$$\left. \begin{aligned} \eta'' + \mu_v n_v C_{sv} \eta' + \omega_v^2 \eta &= \mu_v n_v C_{av} (1 - \bar{\varepsilon}_v |\eta|^{2\delta_v}) \eta' \\ \xi'' + \mu_t n_t C_{st} \xi' + \omega_t^2 \xi &= \mu_t n_t C_{at} (1 - \bar{\varepsilon}_t |\xi|^{2\delta_t}) \xi' \end{aligned} \right\} \quad (4-100)$$

比较 (4-100) 第一、二式, 可发现竖向、扭转涡激振动方程具有相同表达形式, 那么令广义无量纲变量 h ($h = \eta$ 或 ξ), 令 ε 代替 $\bar{\varepsilon}_v$ 、 $\bar{\varepsilon}_t$ 。那么考虑了振型、涡激力相关性的统一大跨沿跨向主梁竖向、扭转涡激振动方程为

$$h'' + \mu n C_s h' + \omega^2 h = \mu n C_a (1 - \varepsilon |h|^{2\delta}) h' \quad (4-10)$$

4.4.3 稳态响应参数识别

稳态涡激共振状态下, 可认为 $\eta = \eta_0 \cos(2\pi f t)$, 代入 (4-101) 将式中惯性项和刚度项消去后, 响应由阻尼项 η' 决定

$$\mu f \left[(S_c - C_a) \eta' + \varepsilon C_a |\eta|^{2\delta} \eta' \right] = 0 \quad (4-102)$$

假设 $|\eta|^{2\nu}$ 可由 $I_m \eta_0^{2\nu}$ 代替, 则由 (4-102) 式

$$\eta_0 = \left(\frac{1}{I_m \varepsilon} (1 - Sc / C_a) \right)^{1/2\nu} \quad (4-103)$$

I_m 可由一个周期内非线性项 $|\eta|^{2\nu} \eta'$ 能量与 $I_m \eta_0^{2\nu} \eta'$ 能量相等关系得到

$$I_m \eta_0^{2\nu} \eta_0^2 \int_0^{2\pi} \sin^2(p) dp = \eta_0^{2\nu} \eta_0^2 \int_0^{2\pi} |\cos(p)|^{2\nu} \sin^2(p) dp \quad (4-104)$$

整理, 得

$$I_m = \frac{\int_0^{2\pi} |\cos(p)|^{2\nu} \sin^2(p) dp}{\int_0^{2\pi} \sin^2(p) dp} = \frac{I_c(\nu)}{\pi} \quad (4-105)$$

因此, 节段模型涡激振动稳态响应振幅为

$$\eta_0 = \left[\frac{\pi}{I_c(\nu) \varepsilon} (1 - Sc / C_a) \right]^{1/2\nu} \quad (4-106)$$

式 (4-106) 中 $I_c(\nu) = \int_0^{2\pi} \sin^2(p) |\cos^2(p)|^{2\nu} dp$ 可由数值解得, 当 $\nu=1$ 时, 式 (4-106) 与 Scanlan 经验非线性模型一致。

此外, Larsen 利用试验数据拟合得 $\pi / I_c(\nu)$ 可以由 $3\nu+1$ 近似, 误差在 8% 以内^[96]。式 (4-101) 中包含 3 个独立气动参数 C_a 、 ε 、 ν 需要试验中进行识别, 因此应该至少用 3 次不同 Scruton 数试验稳态响应结果进行识别。另外, 为了避免单次试验带来的误差, 应该试验获得多组 (Sc_i, η_i) 值, 并用最小二乘法进行参数识别 $\eta(Sc_i, C_a, \varepsilon, \nu)$ 。

4.4.4 瞬态响应参数识别

瞬态响应曲线如图 4-4 所示, 由于稳态响应参数识别试验至少要进行 3 次, 虽然可以利用多次试验结果按最小二乘意义获得气动参数, 但将极大地增加试验工作量, 因此利用动态响应曲线识别气动参数更为准确实用。

可以由 K-B 法解得弱非线性二阶微分方程一次近似解, 令振动方程为

$$\eta'' + \omega^2 \eta = \mu f F(\eta, \eta') \quad (4-107)$$

式 (4-107) 中, 令 $\eta(t) = a(t) \cos[\omega t + \varphi(t)]$, 其中振幅 $a(t)$ 、相位 $\varphi(t)$ 在一个周期内为缓变函数, 令

$$\left. \begin{aligned} \frac{da}{dt} &= -\frac{\mu f}{2\omega} f_1(a) \\ \frac{d\varphi}{dt} &= -\frac{\mu f}{2\omega} g_1(a) \end{aligned} \right\} \quad (4-108)$$

式 (4-108) 中, $f_1(a)$ 、 $g_1(a)$ 为

$$\left. \begin{aligned} f_1(a) &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \sin p F(a \cos p, -a\omega \sin p) dp \\ g_1(a) &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \cos p F(a \cos p, -a\omega \sin p) dp \end{aligned} \right\} \quad (4-109)$$

由式 (4-100) 推导可得 $F(\eta, \eta') = [(C_a - Sc)\eta' - C_a \varepsilon |\eta|^{2\nu} \eta']$, 代入式 (4-109) 有

$$\left. \begin{aligned} f_1(a) &= a\omega \left(-(C_a - Sc) + \frac{Ic(v)\varepsilon C_a}{\pi} a^{2\nu} \right) \\ g_1(a) &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (4-110)$$

将式 (4-110) 代入 (4-108), 有

$$\frac{da}{dt} = \frac{1}{2} \mu f a \left((C_a - Sc) - \frac{Ic(v)\varepsilon C_a}{\pi} a^{2\nu} \right) \quad (4-111)$$

令 β 为 $t \rightarrow \infty$ 时瞬态响应振幅, 代入 (4-105), 得

$$\pi(C_a - Sc) = Ic(v)\varepsilon C_a \beta^{2\nu} \quad (4-112)$$

将 (4-112) 代入 (4-111), 得

$$\frac{da}{dt} = -\frac{\mu f (C_a - Sc)}{2\beta^{2\nu}} a(a^{2\nu} - \beta^{2\nu}) \quad (4-113)$$

积分后, 有

$$\ln[1 - (\beta/a)^{2\nu}] = -\mu f (C_a - Sc)t + \text{const} \quad (4-114)$$

利用初始条件 $t=0, a=a_0$, 则瞬态响应振幅如图 4-5 所示

$$a(t) = \beta / \left\{ 1 - [1 - (\beta/a_0)^{2\nu}] \exp[-\nu \mu f (C_a - Sc)t] \right\}^{1/2\nu} \quad (4-115)$$

气动参数 C_a 、 ε 、 ν 可以任意选择时程响应曲线中的 n 组 (a_i, t_i) , 采用最小二乘法进行识别。

4.5 本章小结

本章选择了具有代表性意义的经验线性模型、Scanlan 经验非线性模型和 Larsen 广义非线性经验模型、Christensen 模型进行了推导, 得出涡振响应解析解, 并提出了涡激力识别方法。本章推导结果可应用于二维平面内的涡振响应描述, 如主梁节段模型涡激振动响应及其涡激力识别。

第 5 章 沿跨向主梁涡激力相关性及涡振响应

大跨度桥梁沿跨向主梁涡激力并不完全相关,本章探讨风洞试验研究沿跨向主梁涡激力相关性,分别提出基于节段模型、拉条模型涡激力相关性试验方法,并介绍 Wilkinson 涡激力相关性试验结果。在计及振型、相关性影响下建立了基于经验线性模型、Scanlan 经验非线性模型和 Larsen 广义非线性模型的大跨度桥梁沿跨向主梁涡激振动响应描述方法,改进了节段模型涡激力识别方法。最后设计了箱梁断面拉条模型涡激力相关性试验,得到了沿跨向涡激力相关性函数。

5.1 相关性函数概念

风工程研究中通常将脉动风及其结构响应时间序列作为平稳随机过程进行研究分析,此外也存在基于非平稳随机过程理论的分析,但由于其数学模型繁杂工程实际应用不多。

均值和方差只描述了随机过程在某个特定时刻的统计特性,所用的只是一维概率密度,并不能反映随机过程在两个不同时刻状态之间的联系。图 5-1 所示的两个随机过程 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 大致具有相同的均值和方差,但这两个信号还是有明显的区别的, $Y(t)$ 随时间的变化较为剧烈,各个不同时刻状态之间的相关性较弱, $X(t)$ 随时间的变化较为缓慢,不同时刻到状态之间的相关性较强,若只用均值函数和方差函数是不能反映出这些特征的,为此我们引入一个能反映两个不同时刻状态之间相关程度的数字特征——相关函数。

相关性函数是描述随机序列 $X(t)$ 、 $Y(t)$ 在任意两个不同时刻 t_1 、 t_2 的取值之间的相关程度,定义为

$$R_{XY}(i, j) = E[X(i)Y(j)] \quad (5-1)$$

为了比较随机过程的相关特性,引用相关系数的概念。相关系数实际上是对平稳随机过程的协方差因数作归一化处理,即

$$r_{XY} = E\{[X - m_X][Y - m_Y]\} / \sqrt{DX \cdot DY} \quad (5-2)$$

式 (5-2) 中 m_X 、 m_Y 为序列 X 、 Y 均值,离散时间序列相关系数定义为

$$r_{XY} = \frac{\sum (X - \bar{X})(Y - \bar{Y})}{\sqrt{\sum (X - \bar{X})^2 \cdot \sum (Y - \bar{Y})^2}} = \frac{\sum XY - \frac{\sum X \cdot \sum Y}{n}}{\sqrt{\left[\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{n}\right] \left[\sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{n}\right]}} \quad (5-3)$$

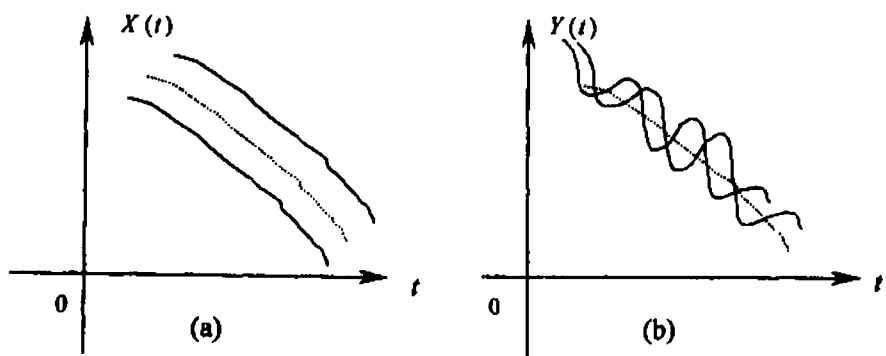


图 5-1 随机过程

相关系数又称皮（尔生）氏积矩相关系数，说明两个现象之间相关关系密切程度的统计指标。相关系数只是一个比率，没有单位，在-1—1 范围内。相关系数的正负号只表示相关的方向，绝对值表示相关的程度。其绝对值愈接近 1，两个序列间的直线相关愈密切，愈接近 0，相关愈不密切。相关系数若为正，说明一序列随另一序列增减而增减，方向相同；若为负，表示一序列与另一序列方向相反。对于相关系数的大小所表示的意义目前在统计学界尚不一致，但通常按表 5-1 划分相关性程度。

表 5-1 相关系数

相关系数	相关程度	相关系数	相关程度
0.00-±0.30	微相关	±0.30-±0.50	实相关
±0.50-±0.80	显著相关	±0.80-±1.00	高度相关

本章以下所指相关性函数均为归一化后的相关函数，即相关性系数。

5.2 涡激力相关性试验方法

沿跨向主梁不同位置涡激力为一系列时间序列，并不完全相关。相关性函数可以由主梁节段模型或气弹模型试验识别，试验方法可分为自由振动法和强迫振动法，试验内容则可分为测压和位移测量。

5.2.1 节段模型自由振动测压法

自由振动测压法即为 Wilkinson 相关性试验方法，节段模型自由振动测压试验设置如图 5-2 所示，沿模型径向不同位置断面设置足够多的测压孔，通过自由振动或强迫振动实现涡激振动现象，并获得沿跨向不同位置断面涡激力及其相关性。涡激振动振幅可以通过改变系统阻尼控制，节段模型系统固有频率保持一致。

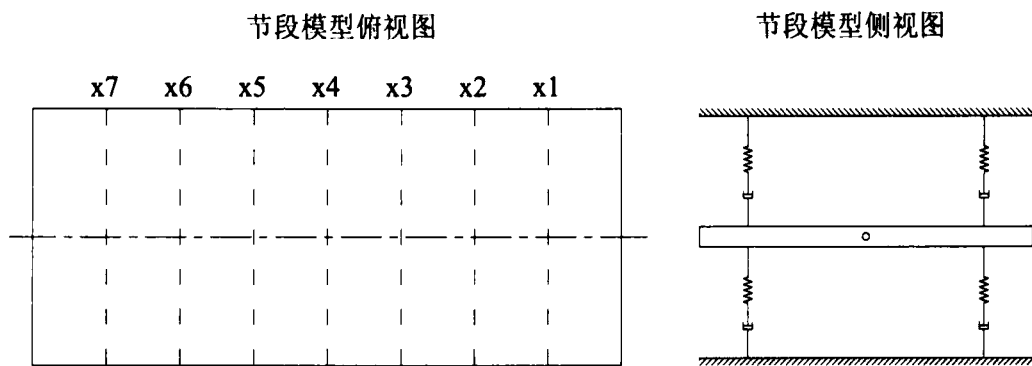


图 5-2 节段模型自由振动涡激力相关性试验

5.2.2 节段模型强迫振动测压法

节段模型强迫振动测压试验设置如图 5-3 所示，通过设置适当的振动频率及振幅可获得沿节段模型跨向不同距离涡激力，进而得到相关性。强迫振动法具有振动稳定、重复性好等优点，同时可以令节段模型两端以不同振幅进行振动，以接近实桥主梁振动状态下测试获得更加准确的相关性函数。

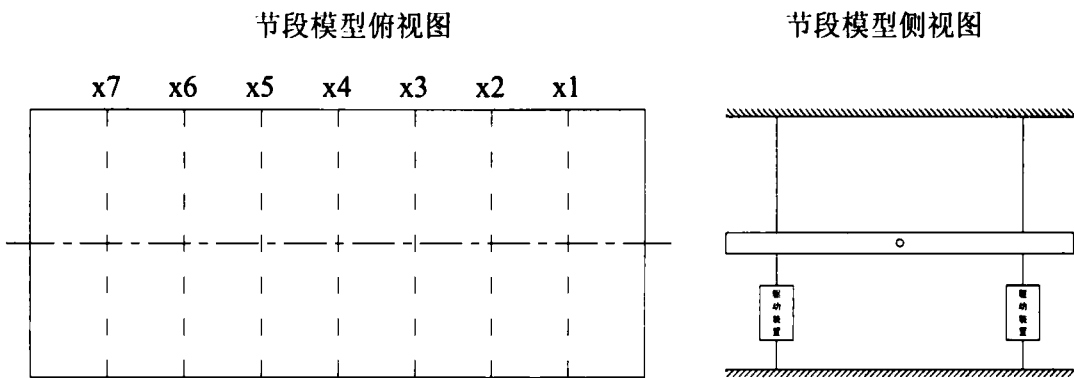


图 5-3 节段模型强迫振动涡激力相关性试验

测压法对设备要求较高，即需要在较小的模型内部布置足够多的测压管路，而且由于测压管不能过长，因此还需将测压阀及数据线放置于模型内部，测压系统质量需要计入节段模型系统中。

5.2.3 拉条模型试验法

拉条模型试验识别涡激力相关性具有很明显的优点，由于其振型与实桥主梁振型相似，涡激振动发生时沿跨向涡激力相关性更接近于实际。拉条模型涡激力相关性试验示意如图 5-4 所示，可通过测压获得沿跨向不同距离涡激力及其相关性函数，但测压法对气弹模型要求较高，因为梁段尺寸有限，在主梁断面上布置足够多的测点以及测压管路相对困难。

此外，可通过测试沿跨向主梁位移响应识别涡激力及相关性函数。该方法优势在于无需在狭小的模型内部空间布置大量的测压管路，但难点在于涡

激力识别存在一定的误差，将导致涡激力相关性函数识别出现误差。

最后，可通过沿跨向主梁位移响应反算得到相关性效应函数。该方法优势在于无需布置测压管路，但反算得到的相关性效应函数包含了涡激力相关性、其它振型参与等因素对沿跨向位移作用，属于一种描述性的函数，不代表真实沿跨向涡激力相关性。

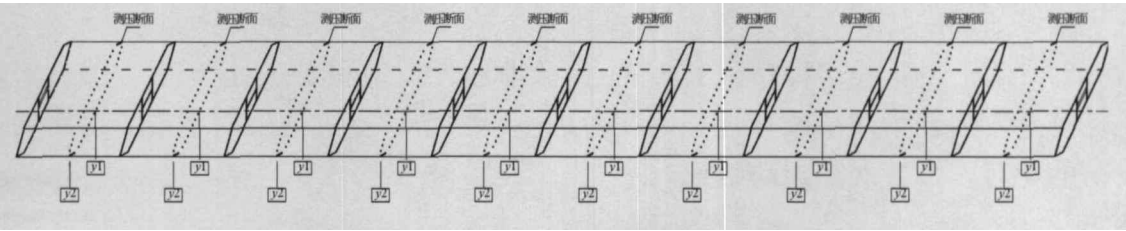


图 5-4 拉条模型涡激力相关性试验

5.3 Wilkinson 涡激力相关性试验

Wilkinson 进行了涡激力相关性试验^[94]，采用正方形断面刚性节段模型沿跨向测压，改变无量纲振幅 $\eta=y/D$ ，获得一系列相关性曲线如图 5-5 所示。试验结果表明涡激力相关性依赖于沿跨向距离 x 和振幅 η ，令 $\hat{x} = x/D$ 为无量纲跨向距离。某无量纲振幅 η 下相关性系数与跨向距离关系可表示为

$$C_i(\hat{x}) = \exp(-\gamma_i \hat{x}^{q_i})$$

(5-4)

式 (5-4) 中， γ_i 和 q_i 由试验数据拟合得到。在不同无量纲振幅 η_i ($i=1, 2, \dots, n$) 下，可拟合得出 n 对 γ_i 和 q_i 值，从而可确定描述 $\gamma_i-\eta_i$ 关系的函数 $f_1(\eta)$ 和描述 $q_i-\eta_i$ 关系的函数 $f_2(\eta)$ ，并且可用下面表达式描述系列曲线

$$C(\hat{x}, \eta) = \exp[-f_1(\eta) \hat{x}^{f_2(\eta)}]$$

(5-5)

为了与观察到的试验现象相吻合，函数 $f_1(\eta)$ 、 $f_2(\eta)$ 应该满足下述条件：1) 当 η 趋近于 0 时， $f_1(\eta)$ 、 $f_2(\eta)$ 趋近于有限值；2) 当 η 值趋于 ∞ 时， $f_1(\eta)$ 、 $f_2(\eta)$ 趋近于 0，即表明沿跨向气动力完全相关。对于方形断面，Wilkinson 给出了 $f_1(\eta)$ 、 $f_2(\eta)$ 形式为

$$\left. \begin{aligned} f_1(\eta) &= 0.052 / (0.298 + \eta^{0.25}) \\ f_2(\eta) &= 0.065 / (0.042 + \eta) \end{aligned} \right\}$$

(5-6)

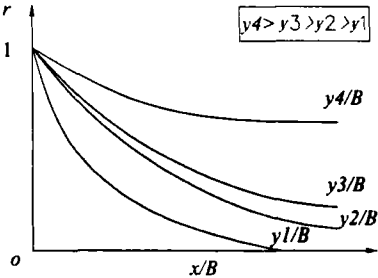


图 5-5 相关性函数

5.4 沿跨向主梁涡激振动响应描述

现有的半经验模型大多数用于描述一维竖向振动问题,极少考虑跨向气动力变化及振幅变化情况。少数研究也仅用一维涡激振动气动力线性组合的方式粗略地考虑振动沿跨向变化问题,且其仅为重大桥梁结构初步设计提供一些参考依据,故目前尚欠缺适用于大跨桥梁主梁的涡激力相关性函数及涡激振动响应描述方法。

基于经验线性模型、Scanlan 经验非线性模型和 Larsen 广义非线性经验模型,结合第四章推导过程,在考虑主梁振型、相关性效应下推导沿跨向主梁竖向、扭转涡激振动响应。

5.4.1 经验线性模型

5.4.1.1 气动力模型

竖向、扭转涡激力经验线性模型为

$$\left. \begin{aligned} f_v &= \frac{1}{2} \rho U^2 D [Y_{1,v}(K_v) \frac{y'}{U} + Y_{2,v}(K_v) \frac{y}{D} + \frac{1}{2} C_{L,v}(K_v) \sin(\omega_v t + \theta_v)] \\ f_t &= \frac{1}{2} \rho U^2 D [Y_{1,t}(K_t) \frac{D\alpha'}{U} + Y_{2,t}(K_t) \alpha + \frac{1}{2} C_{L,t}(K_t) \sin(\omega_t t + \theta_t)] \end{aligned} \right\} \quad (5-7)$$

5.4.1.2 沿跨向主梁涡激振动响应

考虑涡激力相关性下的主梁竖向、扭转运动方程为

$$\left. \begin{aligned} my'' + c_v y' + k_v y &= r_v f_v \\ I_t \alpha'' + c_t \alpha' + k_t \alpha &= r_t f_t \end{aligned} \right\} \quad (5-8)$$

分别选择竖弯、扭转振型 ϕ_v 、 ϕ_t , 引入正则坐标 $y = \phi_v q$, $\alpha = \phi_t \tau$, 并考虑涡激力沿跨向相关性函数 $r(x)$, 改写式 (5-7) 得

$$\left. \begin{aligned} m_v (q'' + 2\zeta_v \omega_v q' + \omega_v^2 q) &= r_v(x) f_v \\ I_t (\tau'' + 2\zeta_t \omega_t \tau' + \omega_t^2 \tau) &= r_t(x) f_t \end{aligned} \right\} \quad (5-9)$$

式 (5-8) 中, $m_v = \phi_v^T M \phi_v$, $I_t = \phi_t^T I \phi_t$, 将式 (5-8) 无量纲化, 令

$$\left. \begin{aligned} K_v &= \omega_v D / U, q = D \eta \\ K_t &= \omega_t D / U, \xi = \tau \\ s &= Ut / D, \eta' = d\eta / ds, \xi' = d\xi / ds \end{aligned} \right\} \quad (5-10)$$

引入考虑了实桥结构和振动三维空间特性的主梁等效均布等效质量、等效质量惯矩 $m_{eq} = m_v / \int_0^l \phi_v^2(x) dx$ 、 $I_{eq} = I_t / \int_0^l \phi_t^2(x) dx$, 令

$$\left. \begin{aligned} 2\gamma_v K_{vr} &= 2\zeta_v K_v - \rho D^2 Y_{1,v}(K_v) r_v(x) / 2m_{eq}, K_{vr}^2 = K_v^2 - \rho D^2 Y_{2,v}(K_v) r_v(x) / 2m_{eq} \\ 2\gamma_t K_{tr} &= 2\zeta_t K_t - \rho D^3 Y_{1,t}(K_t) r_t(x) / 2I_{eq}, K_{tr}^2 = K_t^2 - \rho D^3 Y_{2,t}(K_t) r_t(x) / 2I_{eq} \end{aligned} \right\} \quad (5-11)$$

将式 (5-11) 代入式 (5-9), 可简化得

$$\left. \begin{aligned} \eta'' + 2\gamma_v K_{vr} \eta' + K_{vr}^2 \eta &= \frac{\rho D^2 r_v(x)}{4m_{eq}} \frac{\int_0^L |\phi_v(x)| dx}{\int_0^L \phi_v^2(x) dx} C_{L,v}(K_v) \sin(K_v s + \varphi_v) \\ \xi'' + 2\gamma_t K_{tr} \xi' + K_{tr}^2 \xi &= \frac{\rho D^3 r_t(x)}{4I_{eq}} \frac{\int_0^L |\phi_t(x)| dx}{\int_0^L \phi_t^2(x) dx} C_{L,t}(K_t) \sin(K_t s + \varphi_t) \end{aligned} \right\} \quad (5-12)$$

引入振型折算系数 $C_{\phi_v} = \int_0^L |\phi_v(x)| dx / \int_0^L \phi_v^2(x) dx$, $C_{\phi_t} = \int_0^L |\phi_t(x)| dx / \int_0^L \phi_t^2(x) dx$, 式 (5-12)

稳态解

$$\left. \begin{aligned} \eta &= \frac{\rho D^2 r_v(x) C_{\phi_v} C_{L,v}}{4m_{eq} K_{vr}^2} \frac{\sin(K_v s - \theta_v)}{\left[(1 - \beta_v^2)^2 - (2\gamma_v \beta_v)^2 \right]^{0.5}}, \theta_v = \arctan \frac{2\gamma_v K_{vr} K_v}{K_{vr}^2 - K_v^2} \\ \xi &= \frac{\rho D^3 r_t(x) C_{\phi_t} C_{L,t}}{4I_{eq} K_{tr}^2} \frac{\sin(K_t s - \theta_t)}{\left[(1 - \beta_t^2)^2 - (2\gamma_t \beta_t)^2 \right]^{0.5}}, \theta_t = \arctan \frac{2\gamma_t K_{tr} K_t}{K_{tr}^2 - K_t^2} \end{aligned} \right\} \quad (5-13)$$

沿跨向主梁竖向、扭转涡激振动响应为

$$\left. \begin{aligned} y &= \frac{\rho D^3 r_v(x) C_{\phi_v} C_{L,v} \phi_v}{4m_{eq} K_{vr}^2 \left[(1 - \beta_v^2)^2 - (2\gamma_v \beta_v)^2 \right]^{0.5}} \sin(K_v s - \theta_v), \theta_v = \arctan \frac{2\gamma_v K_{vr} K_v}{(K_{vr}^2 - K_v^2)} \\ \alpha &= \frac{\rho D^3 r_t(x) C_{\phi_t} C_{L,t} \phi_t}{4I_{eq} K_{tr}^2 \left[(1 - \beta_t^2)^2 - (2\gamma_t \beta_t)^2 \right]^{0.5}} \sin(K_t s - \theta_t), \theta_t = \arctan \frac{2\gamma_t K_{tr} K_t}{(K_{tr}^2 - K_t^2)} \end{aligned} \right\} \quad (5-14)$$

式 (5-14) 即为基于经验线性模型的, 考虑振型、相关性作用下沿跨向主梁竖向、扭转涡激振动响应描述表达式, 根据式 (5-14) 可求沿跨向 x 处竖向、扭转涡激振动响应。

5.4.1.3 节段模型涡激力识别

节段模型试验可得无量纲振幅与折减频率关系如图5-6所示。刚性节段模型沿跨向振型可认为恒等于1, 故振型折算系数 C_{ϕ_v} 、 C_{ϕ_t} 可认为等于1。节段模型较短, 通常假设其沿跨向气动力相关性为1, 但从Wilkinson节段模型相关性试验容易证明, 节段模型涡激力沿跨向不完全相关, 因此识别气动力参数时应该考虑相关性 $r(x)$ 的影响。因为刚性节段模型沿跨向响应一致, 相关性作用表现为平均效应, 令竖向、扭转相关性系数分别为

$$\left. \begin{aligned} C_{r,v}(\eta) &= \int_0^L r_v(x/D, \eta) dx/L \\ C_{r,i}(\xi) &= \int_0^L r_i(x/D, \xi) dx/L \end{aligned} \right\} \quad (5-15)$$

式(5-15)中, L 为节段模型沿跨向长度, 节段模型竖向、扭转涡激振动无量纲响应为

$$\left. \begin{aligned} y &= \frac{\rho B^3 r_v(x) C_{r,v} C_{L,v} \phi_v}{4 m_{eq} K_{vr}^2 \left[(1 - \beta_v^2)^2 - (2 \gamma_v \beta_v)^2 \right]^{0.5}} \sin(K_v s - \theta_v), \theta_v = \arctan \frac{2 \gamma_v K_{vr} K_v}{(K_{vr}^2 - K_v^2)} \\ \alpha &= \frac{\rho B^3 r_i(x) C_{r,i} C_{L,i} \phi_i}{4 I_{eq} K_{ir}^2 \left[(1 - \beta_i^2)^2 - (2 \gamma_i \beta_i)^2 \right]^{0.5}} \sin(K_i s - \theta_i), \theta_i = \arctan \frac{2 \gamma_i K_{ir} K_i}{(K_{ir}^2 - K_i^2)} \end{aligned} \right\} \quad (5-16)$$

$\gamma < 0.707$ 时, 最大振幅为

$$\left. \begin{aligned} \eta_{\max} &= \rho B^2 C_{r,v}(\eta_{\max}) C_{L,v} / 8 m_{eq} K_{vr}^2 \gamma_v \sqrt{1 - \gamma_v^2} \\ \xi_{\max} &= \rho B^3 C_{r,i} C_{L,i}(\xi_{\max}) / 8 I_{eq} K_{ir}^2 \gamma_i \sqrt{1 - \gamma_i^2} \end{aligned} \right\} \quad (5-17)$$

不确定 $\gamma < 0.707$ 情况下, 可以令 $K_v = K_{vr}$ 、 $K_i = K_{ir}$ 时近似为振幅最大值

$$\left. \begin{aligned} \eta_{\max} &= \rho B^2 C_{r,v}(\eta_{\max}) C_{L,v}(\eta_{\max}) / 8 m_{eq} K_{vr}^2 \\ \xi_{\max} &= \rho B^3 C_{r,i} C_{L,i}(\xi_{\max}) / 8 I_{eq} K_{ir}^2 \end{aligned} \right\} \quad (5-18)$$

以竖向涡激振动为例, 气动参数识别过程为:

1) 从 $K_v - \eta$ 曲线中找到 $\eta_{\max}$ 以及对应的 $K_v \approx K_{vr}$, 根据下式(5-19)求出相关性函数 $r_v(x, \eta_{\max})$, 得到相关性系数 $C_{r,v}(\eta_{\max})$

$$\left. \begin{aligned} r_v(x/D, \eta) &= \exp(-f_1(\eta)(x/D)^{f_2(\eta)}) \\ f_1(\eta) &= 0.052/(0.298 + \eta^{0.25}) \\ f_2(\eta) &= 0.065/(0.042 + \eta) \end{aligned} \right\} \left. \begin{aligned} r_i(x/D, \xi) &= \exp(-f_1(\xi)(x/D)^{f_2(\xi)}) \\ f_1(\xi) &= 0.052/(0.298 + (\xi)^{0.25}) \\ f_2(\xi) &= 0.065/(0.042 + \xi) \end{aligned} \right\} \quad (5-19)$$

2) 从 $K_v - \eta$ 曲线中找到 $\eta_{\max}/R$ 对应 K_{va} 、 K_{vb} , 求出 ΔK_v 、 $C_{r,v}(\eta_{\max}/R)$ 、 $C_{r,i}(\xi_{\max}/R)$, 那么 $\gamma_v = \Delta K_v C_{r,v}(\eta_{\max}) / 2 K_{vr} C_{r,v}(\eta_{\max}/R) \sqrt{R^2 - 1}$, 若 $\gamma_v < 0.707$ 则应按照式(5-17)求解 γ_v , 否则按式(5-18)求解 γ_v ;

3) 根据 $K_v - \eta$ 曲线计算出 $C_{r,v} - K_v$ 曲线, 由下式(5-20)可得节段模型 $Y_{1,v}(K_v)$ 、 $Y_{2,v}(K_v)$ 为

$$\left. \begin{aligned} Y_{1,v}(K_v) &= 4 m_{eq} (\zeta_v K_v - \gamma_v K_{vr}) / C_{r,v}(K_v) \rho B^2 \\ Y_{2,v}(K_v) &= 2 m_{eq} (K_v^2 - K_{vr}^2) / C_{r,v}(K_v) \rho B^2 \end{aligned} \right\} \quad (5-20)$$

4) 按式(5-16)得到 $C_{L,v}(K_v) - K_v$ 曲线。

扭转涡激振动气动参数识别过程与上述过程类似, 不再赘述。

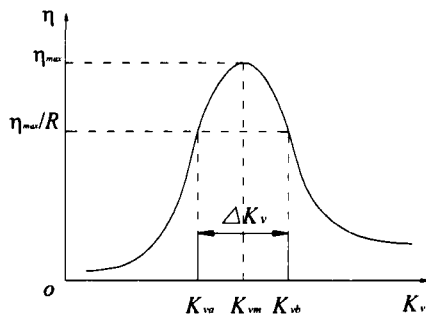


图 5-6 无量纲振幅与折算频率

5.4.2 Scanlan 经验非线性模型

5.4.2.1 气动力模型

Scanlan 非线性涡激振动模型如式 (5-21) 所示, 特别地, 借鉴 Scanlan 自激力描述方法^[4], 令扭转涡激力与竖向涡激力具有相同形式

$$\left. \begin{aligned} f_v &= \frac{1}{2} \rho U^2 (2D) \left[Y_{1,v}(K_v) \left(1 - \varepsilon_v(K_v) \frac{y^2}{D^2} \right) \frac{y'}{U} + Y_{2,v}(K_v) \frac{y}{D} + \frac{1}{2} C_{L,v}(K_v) \sin(\omega_v t + \theta_v) \right] \\ f_t &= \frac{1}{2} \rho U^2 (2D) \left[Y_{1,t}(K_t) \left(1 - \varepsilon_t(K_t) \alpha^2 \right) \frac{D \alpha'}{U} + Y_{2,t}(K_t) \alpha + \frac{1}{2} C_{L,t}(K_t) \sin(\omega_t t + \theta_t) \right] \end{aligned} \right\} \quad (5-21)$$

式 (5-21) 中, ρ 为空气密度; U 为风速; D 为结构横风特征尺寸; y 、 α 分别为竖向、扭转位移; $K = \omega D / U$ 为折减涡脱频率; ω 为涡脱频率, 满足 $2\pi S_f = \omega D / U$ (S_f 为 Strouhal 数); 待求气动力参数 Y_1 、 Y_2 、 C_L 、 ε 均为 K 的函数; 下标 v 、 t 分别表示竖向、扭转振动。

竖向、扭转涡激力相关性函数 $r(x)$ 定义与前述定义一致, 仍采用 Wilkinson 相关性函数, 并适当加以拓展。

5.4.2.2 沿跨向主梁涡激振动方程

大跨度桥梁主梁涡激振动的发生不依赖于弯扭耦合机制, 主要表现为竖向和扭转涡激振动, 有必要分别建立相应的沿跨向涡激振动响应描述方法。主梁竖向、扭转振动方程为

$$\left. \begin{aligned} m y'' + c_v y' + k_v y &= r_v f_v \\ I \alpha'' + c_t \alpha' + k_t \alpha &= r_t f_t \end{aligned} \right\} \quad (5-22)$$

将式 (5-21) 代入 (5-22), 有

$$\left. \begin{aligned} m y'' + C_v y' + k_v y &= r_v \rho U^2 D \left[Y_{1,v} \left(1 - \varepsilon_v \left(\frac{y}{D} \right)^2 \right) \frac{y'}{U} + Y_{2,v} \frac{y}{D} + \frac{1}{2} C_{L,v} \sin(\omega_v t + \theta_v) \right] \\ I \alpha'' + C_t \alpha' + k_t \alpha &= r_t \rho U^2 D \left[Y_{1,t} \left(1 - \varepsilon_t \alpha^2 \right) \frac{D \alpha'}{U} + Y_{2,t} \alpha + \frac{1}{2} C_{L,t} \sin(\omega_t t + \theta_t) \right] \end{aligned} \right\} \quad (5-23)$$

引入正则坐标 $y = \phi_v q$, $\tau = \phi_t \alpha$, 式 (5-23) 可变为

$$\left. \begin{aligned} m\phi_v q'' + C_v \phi_v q' + k_v \phi_v q &= r_v \rho U^2 D [Y_{1,v} (1 - \varepsilon_v \left(\frac{\phi_v q}{D}\right)^2) \frac{\phi_v q'}{U} + Y_{2,v} \frac{\phi_v q}{D} + \frac{1}{2} C_{L,v} \sin(\omega_v t + \theta_v)] \\ I\phi_t \tau'' + C_t \phi_t \tau' + k_t \phi_t \tau &= r_t \rho U^2 D [Y_{1,t} (1 - \varepsilon_t (\phi_t \tau)^2) \frac{D\phi_t \tau'}{U} + Y_{2,t} \phi_t \tau + \frac{1}{2} C_{L,t} \sin(\omega_t t + \theta_t)] \end{aligned} \right\} \quad (5-24)$$

式 (5-24) 两边同时左乘以 ϕ_v^T 、 ϕ_t^T , 令 $m_v = \phi_v^T m \phi_v$, $I_t = \phi_t^T I \phi_t$, 有

$$\left. \begin{aligned} m_v (q'' + 2\zeta_v \omega_v q' + \omega_v^2 q) &= r_v \rho U^2 D [Y_{1,v} (1 - \varepsilon_v \left(\frac{\phi_v q}{D}\right)^2) \frac{\phi_v^T \phi_v q'}{U} + Y_{2,v} \frac{\phi_v^T \phi_v q}{D} + \frac{1}{2} \phi_v^T C_{L,v} \sin(\omega_v t + \theta_v)] \\ I_t (\tau'' + 2\zeta_t \omega_t \tau' + \omega_t^2 \tau) &= r_t \rho U^2 D [Y_{1,t} (1 - \varepsilon_t (\phi_t \tau)^2) \frac{D\phi_t^T \phi_t \tau'}{U} + Y_{2,t} \phi_t^T \phi_t \tau + \frac{1}{2} \phi_t^T C_{L,t} \sin(\omega_t t + \theta_t)] \end{aligned} \right\} \quad (5-25)$$

无量纲化式 (5-25), 令

$$\left. \begin{aligned} \eta &= q/D, \xi = \tau \\ K_v &= \omega_v D/U, K_t = \omega_t D/U \\ \eta' &= d\eta/ds, \xi' = d\xi/ds \\ s &= Ut/D \end{aligned} \right\} \quad (5-26)$$

有

$$\left. \begin{aligned} q' &= \frac{dq}{ds} \frac{ds}{dt} = \frac{Dd\eta}{ds} \frac{ds}{dt} = U\eta', \tau' = \frac{d\tau}{ds} \frac{ds}{dt} = \frac{U}{D} \xi' \\ q'' &= \frac{dq'}{ds} \frac{ds}{dt} = \frac{U^2}{D} \eta'', \tau'' = \frac{d\tau'}{ds} \frac{ds}{dt} = \frac{U^2}{D^2} \xi'' \end{aligned} \right\} \quad (5-27)$$

将 (5-26)、(5-27) 代入 (5-25), 有

$$\left. \begin{aligned} \frac{U^2}{D} \eta'' + 2\zeta_v \omega_v U \eta' + \omega_v^2 D \eta &= \frac{r_v \rho U^2 D}{m_v} [Y_{1,v} (1 - \varepsilon_v (\phi_v \eta)^2) \phi_v^T \phi_v \eta' + Y_{2,v} \phi_v^T \phi_v \eta + \frac{1}{2} \phi_v^T C_{L,v} \sin(\omega_v t + \theta_v)] \\ \frac{U^2}{D^2} \xi'' + 2\zeta_t \omega_t \frac{U}{D} \xi' + \omega_t^2 \xi &= \frac{r_t \rho U^2 D}{I_t} [Y_{1,t} (1 - \varepsilon_t (\phi_t \xi)^2) \phi_t^T \phi_t \xi' + Y_{2,t} \phi_t^T \phi_t \xi + \frac{1}{2} \phi_t^T C_{L,t} \sin(\omega_t t + \theta_t)] \end{aligned} \right\} \quad (5-28)$$

令 $m_r = \frac{r_v \rho D^2}{m_v}$, $I_r = \frac{r_t \rho D^3}{I_t}$, 由于振型在此后的求解过程表现为沿跨向距离 L

积分, 因此令 $L_v = \int_0^L |\phi_v(x)| dx$, $L_t = \int_0^L |\phi_t(x)| dx$; $L_{v^2} = \int_0^L \phi_v^2(x) dx$, $L_{t^2} = \int_0^L \phi_t^2(x) dx$; $L_{v^4} = \int_0^L \phi_v^4(x) dx$, $L_{t^4} = \int_0^L \phi_t^4(x) dx$ 。那么式 (5-28) 可改写为

$$\left. \begin{aligned} \eta'' + 2\zeta_v K_v \eta' + K_v^2 \eta &= m_r Y_{1,v} L_{v^2} \eta' - m_r Y_{1,v} \varepsilon_v L_{v^4} \eta^2 \eta' + m_r Y_{2,v} L_{v^2} \eta + \frac{1}{2} m_r L_v C_{L,v} \sin(K_v s + \theta_v) \\ \xi'' + 2\zeta_t K_t \xi' + K_t^2 \xi &= I_r Y_{1,t} L_{t^2} I_r \xi' - I_r Y_{1,t} \varepsilon_t L_{t^4} \xi^2 \xi' + I_r Y_{2,t} L_{t^2} \xi + \frac{1}{2} I_r L_t C_{L,t} \sin(K_t s + \theta_t) \end{aligned} \right\} \quad (5-29)$$

改写式 (5-29), 有

$$\left. \begin{aligned} \eta'' + K_v^2 \eta &= (m_r Y_{1,v} L_{v^2} - 2\zeta_v K_v) \eta' - m_r Y_{1,v} \varepsilon_v L_{v^4} \eta^2 \eta' + m_r Y_{2,v} L_{v^2} \eta + \frac{1}{2} m_r L_v C_{L,v} \sin(K_v s + \theta_v) \\ \xi'' + K_t^2 \xi &= (I_r Y_{1,t} L_{t^2} - 2\zeta_t K_t) \xi' - I_r Y_{1,t} \varepsilon_t L_{t^4} \xi^2 \xi' + I_r Y_{2,t} L_{t^2} \xi + \frac{1}{2} I_r L_t C_{L,t} \sin(K_t s + \theta_t) \end{aligned} \right\} \quad (5-30)$$

令式 (5-30) 具有以下形式

$$\left. \begin{aligned} \eta'' + K_v^2 \eta &= \bar{\varepsilon}_v [C_{1,v} \eta' - C_{2,v} \eta^2 \eta' + C_{3,v} \eta + C_{4,v} \sin(K_v s + \theta_v)] \\ \xi'' + K_t^2 \xi &= \bar{\varepsilon}_t [C_{1,t} \xi' - C_{2,t} \xi^2 \xi' + C_{3,t} \xi + C_{4,t} \sin(K_t s + \theta_t)] \end{aligned} \right\} \quad (5-31)$$

因此, (5-30)、(5-31) 各项需一一对应, 有

$$\left. \begin{aligned} \bar{\varepsilon}_v C_{1,v} &= m_r Y_{1,v} L_{v^2} - 2\zeta_v K_v \Rightarrow Y_{1,v} = (\bar{\varepsilon}_v C_{1,v} + 2\zeta_v K_v) / m_r L_{v^2} \\ \bar{\varepsilon}_v C_{2,v} &= m_r Y_{1,v} \varepsilon_v L_{v^4} \Rightarrow \varepsilon_v = \bar{\varepsilon}_v C_{2,v} / m_r Y_{1,v} L_{v^4} \\ \bar{\varepsilon}_v C_{3,v} &= m_r Y_{2,v} L_{v^2} \Rightarrow Y_{2,v} = \bar{\varepsilon}_v C_{3,v} / m_r L_{v^2} \\ \bar{\varepsilon}_v C_{4,v} &= \frac{1}{2} L_v C_{L,v} \Rightarrow C_{L,v} = 2\bar{\varepsilon}_v C_{4,v} / m_r L_v \end{aligned} \right\} \quad (5-32a)$$

$$\left. \begin{aligned} \bar{\varepsilon}_t C_{1,t} &= I_r Y_{1,t} L_{t^2} - 2\zeta_t K_t \Rightarrow Y_{1,t} = (\bar{\varepsilon}_t C_{1,t} + 2\zeta_t K_t) / I_r L_{t^2} \\ \bar{\varepsilon}_t C_{2,t} &= I_r Y_{1,t} \varepsilon_t L_{t^4} \Rightarrow \varepsilon_t = \bar{\varepsilon}_t C_{2,t} / I_r Y_{1,t} L_{t^4} \\ \bar{\varepsilon}_t C_{3,t} &= I_r Y_{2,t} L_{t^2} \Rightarrow Y_{2,t} = \bar{\varepsilon}_t C_{3,t} / I_r L_{t^2} \\ \bar{\varepsilon}_t C_{4,t} &= \frac{1}{2} L_t C_{L,t} \Rightarrow C_{L,t} = 2\bar{\varepsilon}_t C_{4,t} / I_r L_t \end{aligned} \right\} \quad (5-32b)$$

再令 $K_v^2 - K^2 = \bar{\varepsilon}_v \sigma_v$, $K_t^2 - K^2 = \bar{\varepsilon}_t \sigma_t$, 代入式 (5-31), 有

$$\left. \begin{aligned} \eta'' + K^2 \eta &= \bar{\varepsilon}_v [C_{1,v} \eta' - C_{2,v} \eta^2 \eta' + C_{3,v} \eta + C_{4,v} \sin(K_v s + \theta_v) - \sigma_v \eta] \\ \xi'' + K^2 \xi &= \bar{\varepsilon}_t [C_{1,t} \xi' - C_{2,t} \xi^2 \xi' + C_{3,t} \xi + C_{4,t} \sin(K_t s + \theta_t) - \sigma_t \xi] \end{aligned} \right\} \quad (5-33)$$

比较式 (5-33), 可知竖向、扭转振动方程具有相同的表达形式, 设置广义无量纲变量 h 代替式 (5-33) 中的 η 、 ξ , 那么方程组 (5-33) 可改写为一个统一的涡激振动方程

$$h'' + K^2 h = \varepsilon [C_1 h' - C_2 h^2 h' + C_3 h + C_4 \sin(Ks + \theta) - \sigma h] \quad (5-34)$$

式 (5-34) 即为基于 Scanlan 非线性气动力的沿跨向主梁竖向、扭转振动统一方程。该方程与第四章节段模型统一涡激振动方程具有相同的形式, 其近似解析解推导过程相同, 不再赘述。

5.4.2.3 节段模型涡激力识别

Scanlan 经验非线性模型可描述涡激振动非线性特性, 即自激、自限特性。根据涡激振动响应特征不同可分为同步状态和拍振状态, 以下分别针对这两种状态给出刚性节段模型涡激力识别方法, 与第四章不同的是考虑了节段模型沿跨向相关性效应。

1) 锁定状态

$$h'' + K^2 h = \varepsilon f(h, h', Ks) = \varepsilon [C_1 h' - C_2 h^2 h' + C_3 h + C_4 \sin(Ks + \theta) - \sigma h] \quad (5-35)$$

由 (5-35) 式可知, 气动参数 εC_1 、 εC_2 、 εC_3 、 $\varepsilon \sigma$ 待识别, 锁定状态一次近

似解为

$$h = \frac{2\sqrt{C_2/C_1}}{\sqrt{1 - \left[\frac{A_0^2 - 4C_2/C_1}{A_0^2}\right] \exp(-\varepsilon C_2^2 s / C_1)}} \cos(Ks - \frac{\varepsilon}{2K}(C_3 - \sigma)s - \phi_0) \quad (5-36)$$

引入一种“从衰减到共振”方法，以便于在单次试验中识别上述气动参数。在锁定风速下设置初始振幅 $A_0 >$ 稳定振幅 A_∞ ，如图 5-7 所示， s 为无量纲时间。

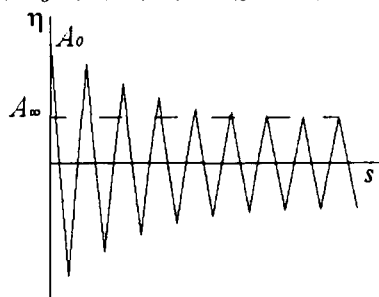


图 5-7 从衰减到共振曲线

当 $s=2n\pi/K$ 时，有

$$A_n = \frac{2\sqrt{\varepsilon C_2 / \varepsilon C_1}}{\sqrt{1 - \left(\frac{A_0^2 - 4\varepsilon C_2 / \varepsilon C_1}{A_0^2}\right) \exp(-(\varepsilon C_2)^2 2n\pi / \varepsilon C_1 K)}} \quad (5-37)$$

又因为 s 趋于无穷时（隐含了要求 εC_1 为正的的条件，若不为正则发散）

$$A_\infty = 2(\varepsilon C_2 / \varepsilon C_1)^{0.5} \quad (5-38)$$

在已知 A_0 、 A_∞ 、 K 条件下，取任意 $n > 1$ ，由式 (5-37) 即可识别气动参数 εC_1 、 εC_2 。实际上可以取一系列 n 对应的 A_n ，可以求得多组 εC_2 、 εC_1 值，按最小二乘意义求其最佳值。

当振动稳定后，可以认为 $\varphi' = 0$ ，由 $\varphi' = \frac{\varepsilon}{2K}(C_3 - \sigma)$ 可知：
 $\varepsilon C_3 = \varepsilon \sigma = K_1^2 - K^2$ （ K_1 为折减固有频率、 K 为折减涡激振动频率），因此 εC_3 也可由 $h-s$ 曲线得来，同样地，可以取多组值，按最小二乘意义求得最佳值。

2) 拍振状态

典型拍振响应曲线如图 5-8 所示， η 、 s 分别为无量纲响应、时间。根据拍振时程曲线，容易求得拍的折减频率 ΔK 、 K ；对应拍频率的初始相位 ϕ_0 、 φ_0 ；拍的稳定状态振幅 β ；初始位移 A_0 ；涡脱折减频率 K_1 。

首先，由

$$\tilde{C}_0 = \frac{1}{8K(\Delta K)} \quad (5-39)$$

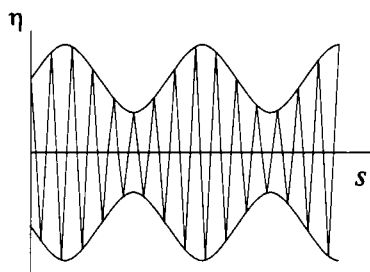


图 5-8 拍振曲线

可求出 $\tilde{C}_0$ ，然后按类似于锁定状态所述参数识别方法，由第一次近似解

$$A = \frac{A_0}{\sqrt{\frac{\tilde{C}_2}{\tilde{C}_1} A_0^2 + (1 - \frac{\tilde{C}_2}{\tilde{C}_1} A_0^2) \exp(-2\tilde{C}_0 \tilde{C}_1 s)}} \quad (5-40)$$

又因为 s 趋于无穷时（隐含了要求 $\tilde{C}_0 \tilde{C}_1$ 为正的的条件，若不为正则发散）

$$A_\infty = (\varepsilon \tilde{C}_2 / \varepsilon \tilde{C}_1)^{-0.5} \quad (5-41)$$

根据式 (5-40) 按最小二乘意义识别出 $\tilde{C}_1$ 、 $\tilde{C}_2$ 。剩余待识别气动参数为：

$\varepsilon C_1 \sim \varepsilon C_4$ 、 $\varepsilon \sigma$ 共 5 个待求参数，通过下面五个方程即可联立识别

$$\left. \begin{aligned} & [6K\Delta K + (\varepsilon\sigma - \varepsilon C_3)]\varepsilon C_1 - \frac{1}{16}[10K\Delta K + 3(\varepsilon\sigma - \varepsilon C_3)]\varepsilon C_2\beta^2 = 0 \\ & \beta(\Delta K)^2 + \frac{\Delta K\beta}{4K}(\varepsilon\sigma - \varepsilon C_3) + \frac{1}{8K^2\beta} \cdot \\ & \left\{ 2(\varepsilon C_4)^2 - K^2\beta^2 \left[4\Delta K^2 + (\varepsilon C_1)^2 - \frac{3}{8}\varepsilon C_1\varepsilon C_2\beta^2 + \frac{5}{128}(\varepsilon C_2)^2\beta^4 \right] \right\} = 0 \\ & \tilde{C}_1 = \varepsilon C_1 [6K\Delta K + 3(\varepsilon\sigma - \varepsilon C_3)] \\ & \tilde{C}_2 = \frac{\varepsilon C_2}{16} [10K\Delta K + 3(\varepsilon\sigma - \varepsilon C_3)] \end{aligned} \right\} \quad (5-41)$$

5.4.3 Larsen 广义非线性经验模型

5.4.3.1 气动力模型

Larsen 广义涡激振动模型如式 (5-42) 所示，该模型描述主梁节段模型竖向涡激力。特别地，借鉴 Scanlan 自激力描述方法^[4]，令扭转涡激力与竖向涡激力保持相同形式。

$$\left. \begin{aligned} f_v &= \rho D^3 n_v C_{av} (1 - \varepsilon_v |y/D|^{2\delta_v}) y' \\ f_t &= \rho D^2 n_t C_{at} (1 - \varepsilon_t |\alpha|^{2\delta_t}) \alpha' \end{aligned} \right\} \quad (5-42)$$

式 (5-42) 中, ρ 为空气密度; D 为结构横风特征尺寸; y 、 α 分别为竖向、扭转位移; n_v 、 n_t 分别为系统竖向、扭转频率; 待求气动力参数为 C_{av} 、 ε_v 、 δ_v 、 C_{at} 、 ε_t 、 δ_t ; 下标 v 、 t 分别表示竖向、扭转振动。

竖向、扭转涡激力相关性函数 $r(x)$ 定义与前述定义一致, 仍采用 Wilkinson 相关性函数试验结果。

5.4.3.2 沿跨向主梁涡激振动方程

考虑竖向、扭转涡激力沿跨向相关性函数 $r_v(x)$ 、 $r_t(x)$ 作用后, 主梁竖向、扭转振动方程为

$$\left. \begin{aligned} my'' + c_v y' + k_v y &= r_v f_v \\ I\alpha'' + c_t \alpha' + k_t \alpha &= r_t f_t \end{aligned} \right\} \quad (5-43)$$

式 (5-43) 中 y 、 α 分别为竖向、扭转位移; m 、 I 分别为质量、质量惯矩; 选择竖弯、扭转振型 ϕ_v 、 ϕ_t , 令正则坐标 $y = \phi_v q$ 、 $\alpha = \phi_t \tau$ 。再令 $m_r = \phi_v^T m \phi_v$ 、 $I_r = \phi_t^T I \phi_t$; ζ_v 、 ω_v 、 ζ_t 、 ω_t 分别为竖向、扭转振动阻尼比和圆频率; 无量纲化上式, 令 $q = D\eta$, $\xi = \tau$; $\eta' = d\eta/dt$, $\xi' = d\xi/dt$, 则式 (5-43) 改写为

$$\left. \begin{aligned} \eta'' + 2\zeta_v \omega_v \eta' + \omega_v^2 \eta &= \frac{r_v n_v \rho D^2 C_{av}}{m_r} (1 - \varepsilon_v |\phi_v \eta|^{2\delta_v}) \phi_v^T \phi_v \eta' \\ \xi'' + 2\zeta_t \omega_t \xi' + \omega_t^2 \xi &= \frac{r_t n_t \rho D^2 C_{at}}{I_r} (1 - \varepsilon_t |\phi_t \xi|^{2\delta_t}) \phi_t^T \phi_t \xi' \end{aligned} \right\} \quad (5-44)$$

振型 ϕ_v 、 ϕ_t 在下一步求解过程中表现为积分形式, 故令 $L_{v,m} = \int_0^l |\phi_v|^m dx$,

$L_{t,m} = \int_0^l |\phi_t|^m dx$ 。为了进一步简化式 (5-444), 令

$$\left. \begin{aligned} \mu_v &= r_v \rho D^2 L_{v,2} / m_r, \mu_t = r_t \rho D^2 L_{t,2} / I_r \\ \bar{\varepsilon}_v &= L_{v,2(\delta_v-1)} \varepsilon_v / L_{v,2}, \bar{\varepsilon}_t = L_{t,2(\delta_t-1)} \varepsilon_t / L_{t,2} \\ C_{sv} &= 4\pi \zeta_v m_r / r_v \rho D^2 L_{v,2}, C_{st} = 4\pi \zeta_t I_r / r_t \rho D^2 L_{t,2} \end{aligned} \right\} \quad (5-45)$$

那么, 式 (5-44) 可改写为

$$\left. \begin{aligned} \eta'' + \mu_v n_v C_{sv} \eta' + \omega_v^2 \eta &= \mu_v n_v C_{av} (1 - \bar{\varepsilon}_v |\eta|^{2\delta_v}) \eta' \\ \xi'' + \mu_t n_t C_{st} \xi' + \omega_t^2 \xi &= \mu_t n_t C_{at} (1 - \bar{\varepsilon}_t |\xi|^{2\delta_t}) \xi' \end{aligned} \right\} \quad (5-46)$$

比较式 (5-46) 可发现竖向、扭转涡激振动方程具有相同表达形式, 那么设置广义无量纲变量 h ($h = \eta$ 或 ξ), 那么考虑了振型、涡激力相关性的大跨度桥梁沿跨向主梁竖向、扭转涡激振动统一形式方程为

$$h'' + \mu n C_s h' + \omega^2 h = \mu n C_a (1 - \varepsilon |h|^{2\delta}) h' \quad (5-47)$$

5.4.3.3 稳态响应解析解

设式 (5-47) 稳态解 $h=h_0\cos\omega t$, 去掉惯性、刚度项后, 响应由阻尼项确定, 有

$$\mu n[(C_s - C_a)h' + \varepsilon C_a |h|^{2\delta} h'] = 0 \quad (5-48)$$

假定 $|h|^{2\delta}$ 可由 $I_m h_0^{2\delta}$ 表示, 由式 (5-48) 得 $h_0 = [\frac{1}{\varepsilon I_m}(1 - \frac{C_s}{C_a})]^{1/2\delta}$ 。由一周期内非线性项 $|h|^{2\delta} h'$ 能量相等关系, 得 $I_m = \int_0^{2\pi} |\cos p|^{2\delta} \sin^2 p dp / \int_0^{2\pi} \sin^2 p dp = I_c(\delta) / \pi$, 因此得到稳态响应振幅为

$$h_0 = [\frac{\pi}{\varepsilon I_c}(1 - \frac{C_s}{C_a})]^{1/2\delta} \quad (5-49)$$

式 (5-49) 中 $I_c = \int_0^{2\pi} |\cos p|^{2\delta} \sin^2 p dp$ 可以通过数值积分求解, 当 $\delta=1$ 时该模型与 Scanlan 经验非线性模型一致。特别地, Larsen 通过试验数据拟合得到 $\pi/I_c \approx 3\delta+1$, 而且其误差小于 8%。

5.4.3.4 瞬态响应解析解

由方程式 (5-47), 改写得

$$h'' + \omega^2 h = \mu n[(C_a - C_s)h' - \varepsilon C_a |h|^{2\delta} h'] = \mu nF \quad (5-50)$$

利用 KB 法, 设解 $h(t)=a(t)\cos(\omega t+\varphi(t))$, 其中 $h(t)$ 、 $a(t)$ 、 $\varphi(t)$ 均为缓变函数, 令 $a' = -\mu n f_1(a)/2\omega$, $\varphi' = -\mu n g_1(a)/2\omega$, 那么

$$f_1(a) = \int_0^{2\pi} \sin p F(a \cos p, -a\omega \sin p) dp / \pi, g_1(a) = \int_0^{2\pi} \cos p F(a \cos p, -a\omega \sin p) dp / \pi \quad (5-51)$$

将由式 (5-50) 得到的 F 代入式 (5-51), 积分后由 $a' = -\mu n f_1(a)/2\omega$ 可求得瞬态振幅

$$a(t) = \beta / \{1 - [1 - (\beta/a_0)^{2\delta}] \exp[-\delta \mu n (C_a - C_s) t]\}^{1/2\delta} \quad (5-52)$$

式 (5-52) 中, a_0 为初始振幅, β 为 $t \rightarrow \infty$ 时振幅。

5.4.3.5 节段模型涡激力识别

由稳态响应振幅式 (5-49)、瞬态响应振幅式 (5-52) 可知待识别的气动参数为 C_a 、 ε 、 δ 。

1) 稳态响应

通过调整阻尼改变 C_s , 在经过至少三次试验得到稳态振幅后, 根据式 (4-49) 即可识别出气动参数。实际上可以进行更多次的稳态响应试验以减小偶然误差, 最终按照最小二乘法得到待求气动参数值。

2) 瞬态响应

瞬态响应法识别的优势在于可在单次涡激振动响应曲线中, 识别全部气动参数。刚性节段模型沿径向振动一致, 可认为振型为 1。由 Wilkinson 相关性试验可知节段模型同样要受到涡激力相关性影响, 且相关性作用效果表现为平均效应 $C_r = \int r(x)dx/L$ (L 为节段模型长), 在节段模型试验中考虑相关性作用可更准确地获得断面气动参数。引入一种“由衰减到稳定”识别方法, 具体过程为:

- 1) 设置 $a_0 > a_{\infty}$, 振动曲线如图 5-7 所示;
- 2) 根据 $a-t$ 曲线和式 (5-45) 求出参数 β 、 a_0 、 μ 、 n 、 C_s ;
- 3) 当 $t=k$ ($k=1,2,3, \dots$) 时, 由图 5-8 可得到一系列 $(t, a_k(C_a, \delta))$ ($k=1,2,3, \dots$) 值;
- 4) 按照最小二乘法即可拟合得到参数 C_a 、 δ ;
- 5) 根据识别出的 δ , 求出 I_c ; 并按照稳态响应振幅关系 $\pi(C_a - C_s) = I_c \varepsilon C_a \beta^{2\delta}$, 求出 ε 。

此外, 采用上述方法, 通过“由增长到稳定”曲线亦可识别气动参数, 过程类似不再赘述。

5.5 拉条模型涡激力相关性试验

Wilkinson 涡激力相关性试验采用刚性节段模型, 但要得到更准确的涡激力相关性函数则需要设计拉条模型, 拉条模型可以模拟大跨度桥梁主梁低阶振型, 从而得到沿跨向主梁涡激振动响应及相关性效应函数。由于目前尚缺乏拉条模型或气弹模型测压试验资料, 而且其测试装置及试验技术目前尚不是十分成熟, 因此本文通过一简单钝体主梁断面拉条模型试验, 初步测试主梁沿跨向涡激振动响应, 进而获得相关性效应函数。在进一步深入研究中, 建议采用类似拉条模型或气弹模型, 通过测压、测位移两种方式, 获得更准确和更详细的涡激力相关性函数。试验在西南交通大学单回流串联双试验段工业风洞 (XNJD—1) 第一试验段中进行, 该试验段断面为 3.6m(宽) $\times$ 2.4m (高) 的矩形, 最大来流风速为 22.5m/s, 最小来流风速为 0.5m/s。

5.5.1 拉条模型

设置钝体主梁断面如图 5-9 所示, 单个梁段长 200mm、宽 300mm、高 120mm, 共 18 个梁段, 单个梁段重 0.3kg。拉条模型设置如图 5-10 所示, 梁段通过直径为 2mm 的钢丝串连, 钢丝一端固接于风洞洞壁, 另一端则通过螺杆固定, 并通过螺杆调节钢丝张力调节模型线型及频率。采用激光位移测

试沿跨向主梁涡激振动响应，风洞中的拉条模型如图 5-11 所示。

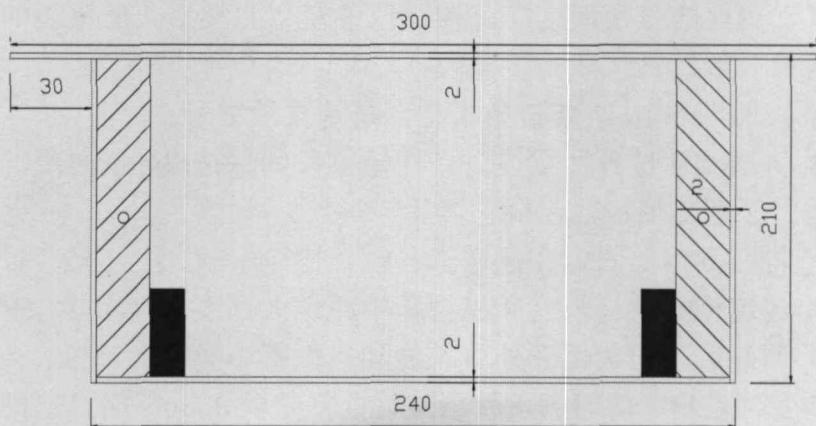


图 5-9 拉条模型主梁断面 (图中标注单位为毫米)

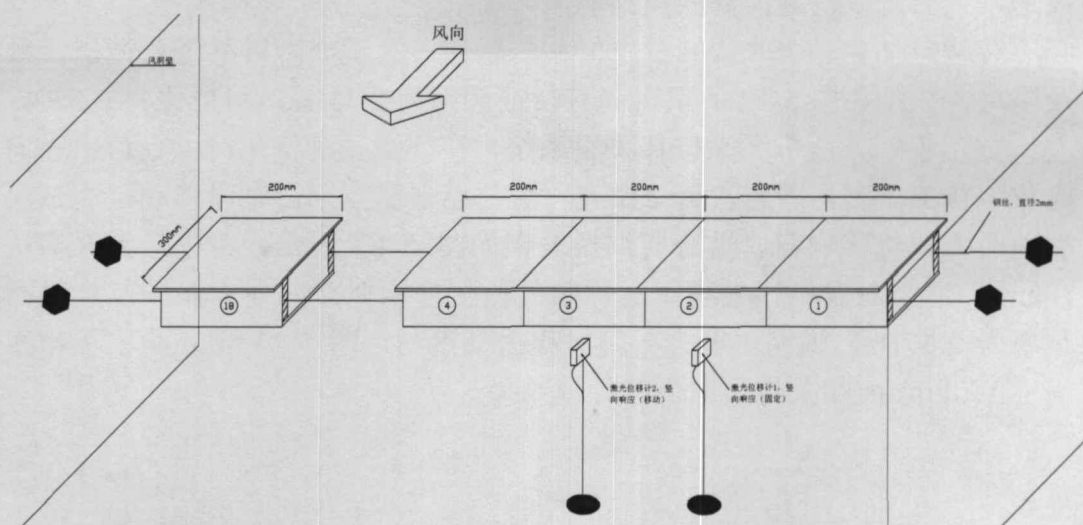


图 5-10 拉条模型设置

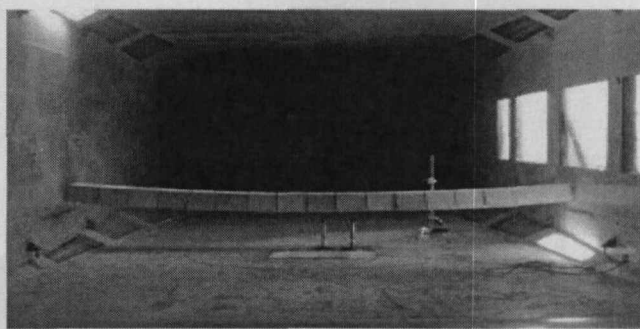


图 5-11 风洞中的拉条模型

5.5.2 试验及结果

按照图 5-9 设置梁段。受重力作用，拉条模型会出现一定垂度而与桥梁

主梁线型不一致。因此梁段重量应设计较轻，同时钢丝直径应较大以提供较大的刚度，钢丝的张紧程度亦可控制拉条模型的频率。配重块的作用是使每个梁段质量一致。具体试验步骤为：

- (1) 按照图 5-10 组装拉条模型，每片梁段编号；
- (2) 将钢丝穿过各片梁段时，注意梁段间保持 2mm 间距，以免梁段之间接触提供摩擦阻尼；
- (4) 将两侧钢丝固定在洞壁上（螺栓固定），张紧钢丝；
- (5) 通过控制螺杆长度和模型跨中距地面高度，调节模型竖向频率；
- (6) 调好后，记录螺杆外露长度和模型跨中距地面高度；

试验在 0 度风攻角、均匀流条件下进行，首先以 0.5m/s 的风速间隔查找大致的涡振风速范围，然后在涡振风速范围以 0.1m/s 的风速间隔获得最大振幅下风速，最后测试沿跨向涡激振动响应。

沿跨向设置多个非接触激光位移传感器，测试一阶对称竖弯振型、频率及阻尼，振型如图 5-12 所示，固有特征频率为 2.35Hz，阻尼比为 0.55%。

按照图 5-10 所示激光位移采集系统，在涡激振动发生时，令跨中竖向激光位移传感器测点固定，另一激光位移传感器测点则沿轴向移动，测试涡激振动沿跨向位移响应。沿跨向涡振振幅如图 5-13 所示，跨中最大振幅达到 10mm，沿跨向涡振振幅与正对称归一化振型相似。此外，涡振发生时卓越频率为 2.37Hz，说明主要为一阶对称振型参与，图 5-13 中还给出了相应振幅下 Wilkinson 相关性引入后的计算结果。

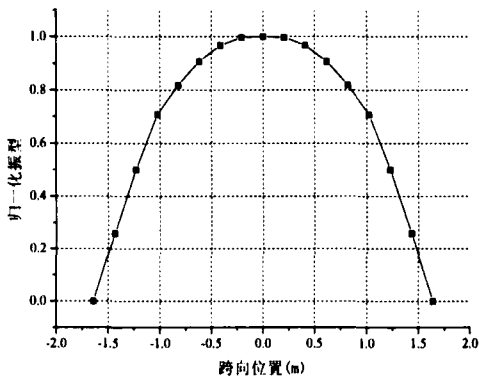


图 5-12 正对称归一化振型

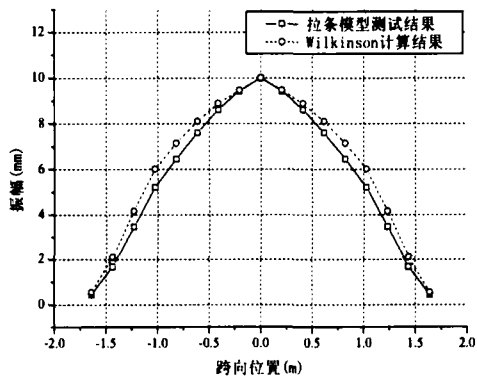


图 5-13 沿跨向涡振振幅

5.5.3 涡激力相关性效应函数

通过试验得到的沿跨向涡激振动响应，可以根据式 (5-53) ^[97] 反算得到涡激力相关性效应函数。

$$\eta(x) = \phi(x)\tilde{C}_r(x)\eta_{\max}$$

(5-53)

式中, $\eta(x)$ 为沿跨向无量纲涡振响应; $\phi(x)$ 为振型; $\tilde{C}_r(x)$ 为涡激力相关性效应函数; $\eta_{\max}$ 为模型最大无量纲涡振响应。此外, 根据式 (5-5) 可得 Wilkinson 相关性函数, 按 (5-53) 求得沿跨向涡振响应如图 5-13 所示, 可知二者较为接近, 拉条模型沿跨向涡振响应更小。由图 5-14 可知, 相关性效应函数与 Wilkinson 相关性函数结果存在一定偏差, 究其原因是因为本试验采用的钝体断面与 Wilkinson 试验断面不同; 更重要的是本试验采用了拉条模型, 其振型与大跨度桥梁主梁低阶振型近似, 拉条模型涡振虽然主要为单阶振型参与, 但也包含其它频率下的响应 (由第六章节段模型试验涡振响应频谱图可知); 此外, 拉条模型沿跨向涡振响应不一致, 因而其涡激力相关性也与刚性模型涡激力相关性不同。所以, 试验得到的相关性效应函数不代表真实的涡激力相关性, 而仅仅用于描述涡激力相关性作用结果和其它因素作用结果。其意义在工程实际应用中尤为重要, 在积累足够多断面的相关性效应函数以后, 通过节段模型试验结果就可以简单、有效地得到沿跨向主梁涡振响应。

根据 Wilkinson 相关性函数表达形式, 由图 5-14 中拉条模型相关性效应函数试验结果, 拟合得到相关性效应函数为

$$\left. \begin{aligned} \tilde{C}_r(\hat{x}, \eta) &= \exp[-f_1(\eta)\hat{x}^{f_2(\eta)}] \\ f_1(\eta) &= 0.075/(0.35 + \eta^{0.19}) \\ f_2(\eta) &= 0.128/(0.07 + \eta) \end{aligned} \right\} \quad (5-54)$$

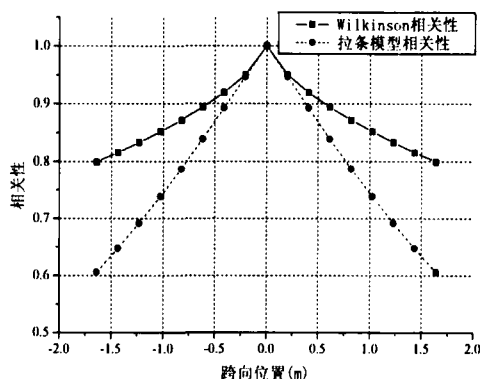


图 5-14 相关性函数

式 (5-54) 采用了类似于 Wilkinson 相关性函数形式, 满足上文提及的相关性函数条件 (第五章第三节)。另外, 由于拉条模型模拟了大跨度桥梁主梁低阶振型, 因此可将其应用于沿跨向涡振响应描述。其应用方式有两种, 一种为直接根据式 (5-54) 推算, 另一种为考虑振型相似下, 将式 (5-54) 中 x 放大至实桥值, 具体分析在下文中可见。

最后, 需要说明的是本文结果基于拉条模型测位移获得的相关性效应函

数，而另一种更准确的方式是通过测压获得涡激振动发生时沿跨向主梁上的气动力，进而得到其相关性函数。在进一步研究中，建议采用测压、测位移两种方式进行测量，进行对比分析。然而，由于目前在节段模型、拉条模型和气弹模型测压风洞试验上仍存在着技术难度，特别是测量涡激力时需要设计精细的试验测试装置和试验方法，需要在进一步研究中完善。总之，目前对主梁断面钝体的测压试验资料较为缺乏，而研究其最有效的途径为精细的风洞试验，通过有效的、精细的风洞测压试验将获得更具理论和实际价值的气动力结果，对研究大跨度桥梁主梁沿跨向涡激力也有着直接的作用。

5.6 本章小结

本章介绍了涡激力相关性概念及其试验测试途径，介绍了 Wilkinson 涡激力相关性试验，在考虑振型、涡激力相关性下推导了沿跨向主梁涡激振动响应，并考虑相关性作用下改进了节段模型涡激力识别方法。最后设计了拉条模型相关性试验，拟合得到了沿跨向涡激力相关性效应函数。

第 6 章 节段模型涡激力及沿跨向主梁涡振响应计算

本章以一大跨度斜拉桥主梁节段模涡激振动试验为例, 基于经验线性模型、Scanlan 经验非线性模型、Larsen 广义经验非线性模型, 结合第五章所述方法, 在考虑节段模型相关性下识别涡激力。并在考虑振型、涡激力相关性下计算了沿跨向主梁涡振响应并加以分析讨论。

6.1 主梁节段模型涡激振动试验

6.1.1 观音岩长江大桥概况

观音岩长江大桥主桥系 35.5m+186m+436m+186m+35.5m 双塔双工字型结合梁斜拉桥, 全长 879 米, 为纵向半漂浮结构体系。主梁为钢主梁与混凝土板共同受力的结合梁, 中间用剪力钉将两者结合, 采用高度 2.8 米工字钢式的结合梁, 全宽 36.2 米, 分为 8 种梁段, 标准节段梁长 12 米, 标准横隔板间距为 4 米。主塔采用菱形塔, 设两道横系梁, 将索塔分为上塔柱、中塔柱和下塔柱三部分。

根据《公路桥涵设计通用规范》^[151]可知 $U_{10}=24.1\text{m/s}$ 。桥面距水面高度为 66.2m, 根据《公路桥梁抗风设计规范》^[152], $K_1=1.18$, 则桥面高度处的设计基准风速为 $U_d = K_1 U_{10} = 28.4\text{m/s}$ 。

对 C 类地表, 阵风风速系数 G_v 取为 1.37, 阵风风速为 $U_g = G_v U_d = 37.9\text{m/s}$ 。

颤振检验风速 $[U_{cr}] = 1.2\mu_f U_d$, 1.2 为综合安全系数, μ_f 为考虑风的脉动特性以及空间相关特性影响的修正系数, 根据该桥跨度和地表粗糙度类别应取为 1.34, 所以该桥成桥状态主梁的颤振检验风速为 $[U_{cr}] = K\mu_f U_d = 45.7\text{m/s}$, 成桥状态驰振检验风速为 $[U_{cg}] = 1.2U_d = 34.1\text{m/s}$

对于施工阶段, 依据《公路斜拉桥设计规范》^[153]附录 A, 取重现期为 30 年, 相应地重现期系数取为 0.92, 施工阶段的各种风速分别为

$$\left. \begin{aligned} U_d^s &= 0.92 \times U_d = 26.2\text{m/s} \\ U_g^s &= 0.92 \times U_g = 34.9\text{m/s} \\ [U_{cr}^s] &= 0.92 \times [U_{cr}] = 42.0\text{m/s} \\ [U_{cg}^s] &= 0.92 \times [U_{cg}] = 31.4\text{m/s} \end{aligned} \right\} \quad (6-1)$$

表 6-1 为观音岩长江大桥成桥及施工状态各种风速标准汇总。观音岩长江大桥主桥结构总体布置如图 6-1 所示, 主梁截面如图 6-2 所示。

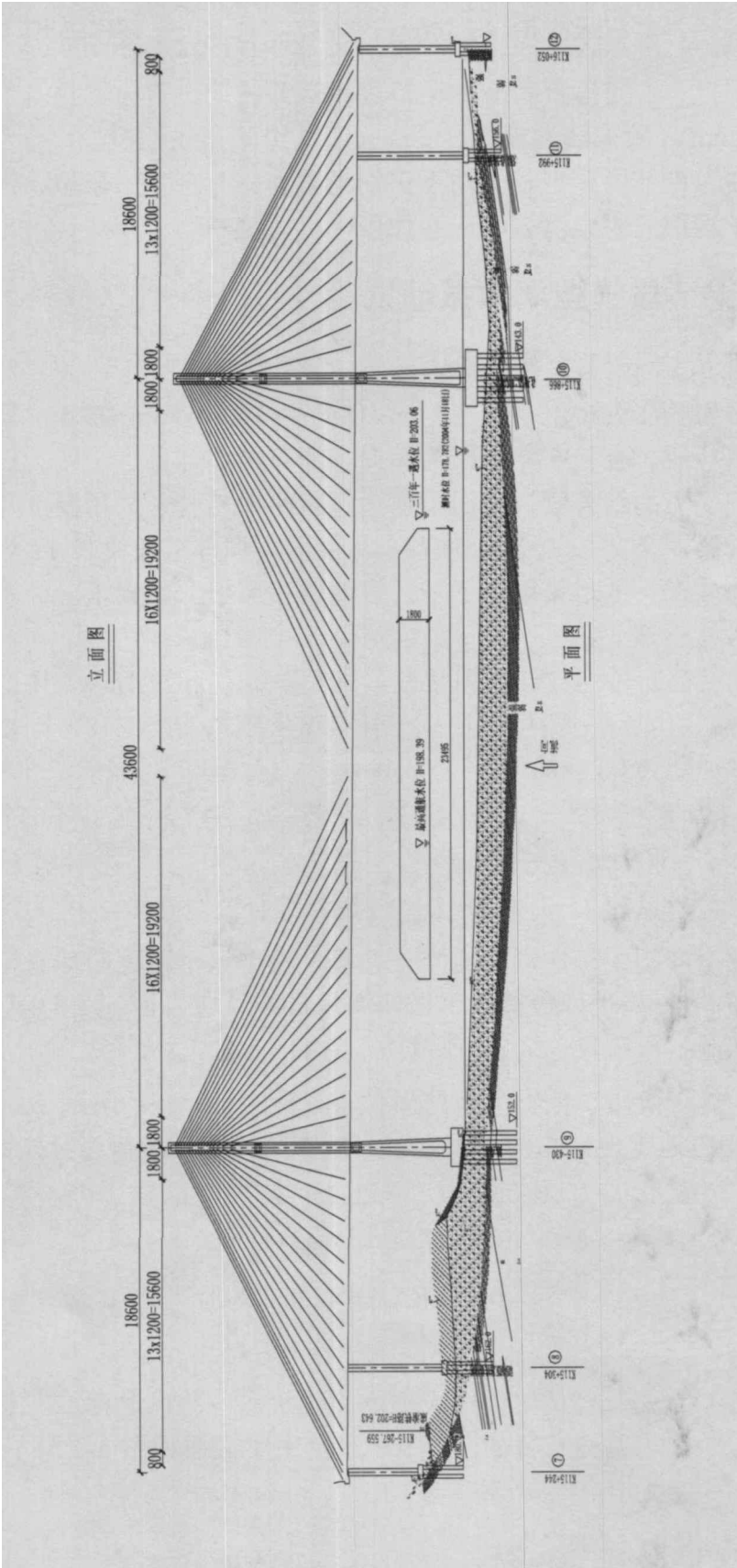


图 6-1 主桥结构总体布置图

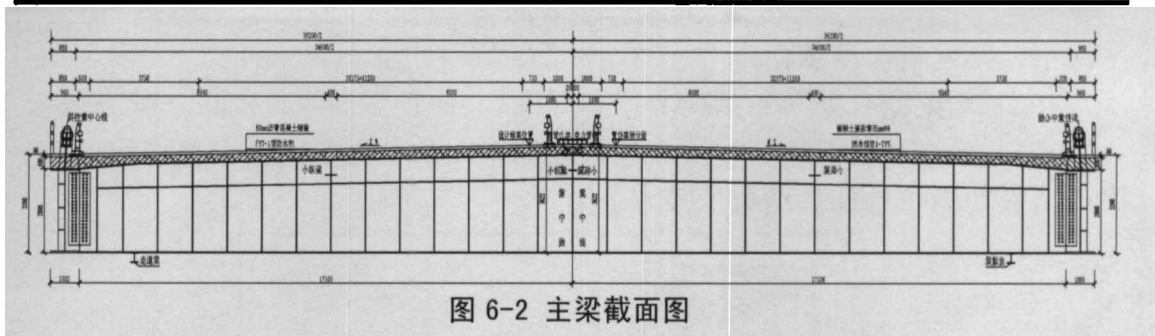


表 6-1 观音岩长江大桥成桥及施工状态风速标准（m/s）

风速类型	成桥状态	施工状态
设计基准风速	28.4	26.2
阵风风速	37.9	34.9
颤振检验风速	45.7	42.0
弛振检验风速	34.1	31.4

6.1.2 结构动力特性分析

风的脉动作用会引起桥梁结构的动力响应，结构动力特性是进行结构动力响应分析的前提。通过结构动力特性分析，可了解结构的频率分布及振型特点，为节段模型风洞试验和结构风致振动分析提供资料，为气动弹性模型模态试验提供校验数据。桥梁结构会在横向、竖向、纵向及扭转等方向发生静力变形与动力响应，因此必须建立能反映结构动力效应的三维有限元模型。有限元建模中，索塔各构件均采用空间梁单元，对于变截面的塔柱，采用单元中央截面的几何特性。主梁和桥墩也采用梁单元，拉索采用空间杆单元。

索塔采用 C50 混凝土，主梁混凝土桥面板采用 C60 混凝土，桥墩采用 C40 混凝土，两根钢主梁和小纵梁均采用 Q370qE 钢材，拉索采用钢绞线。在分析过程中，主梁的质量惯性矩用集中质量惯性矩进行模拟。

6.1.2.1 成桥态动力特性计算

根据设计资料，采用国际通用有限元分析软件 ANSYS 对江津观音岩长江大桥成桥态动力特性进行了计算分析。ANSYS 软件是大型通用有限元分析软件，其计算分析模块包括结构分析、流体动力学分析、电磁场分析、声场分析、电压分析以及多物理场的耦合分析等，广泛应用于机械、土木、电子及航空等不同领域，具有较高的可信度。ANSYS 界面及结构有限元模型如图 3-3 所示。

结构的约束条件为（约束示意如图 6-3）

- 1) 塔梁结合处：主梁竖向线位移、横向线位移及扭转角位移受到桥塔的

约束，其它自由度放松；

2) 墩梁结合处（包括交界墩和辅助墩）：仅竖向线位约束，其它放松；

3) 索塔和桥墩底部于承台顶面嵌固，即六个方向的自由度均约束。

成桥态动力特性计算结果如表 6-2 所示。

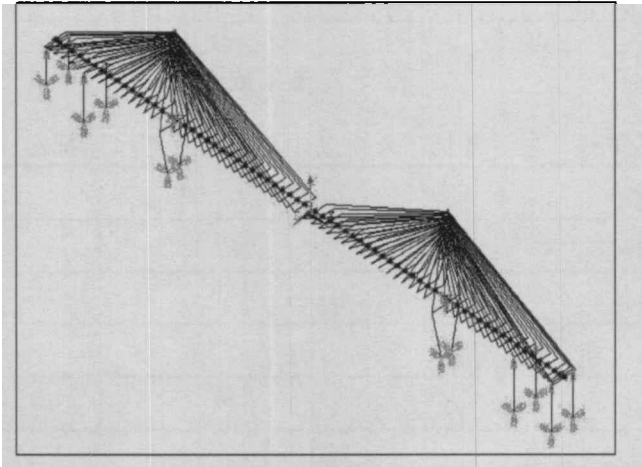


图 6-3 成桥有限元模型

表 6-2 成桥状态动力特性表

阶次	频率	等效质量/质量惯矩	振型特点
1	0.0892	58.03	主梁纵飘
2	0.3579	38.92	主梁一阶对称竖弯
3	0.3698	43.99	桥塔一阶同向横弯
4	0.4400	142.19	桥塔一阶反向横弯
5	0.4711	39.64	主梁一阶反对称竖弯
6	0.5231	391.52	主梁一阶横弯+扭转
7	0.5810	8742.33	主梁一阶对称扭转
8	0.6181	81.32	主梁横弯+扭转
9	0.6752	42.36	主梁二阶对称竖弯
10	0.7036	7934.08	主梁一阶反对称扭转

注：表中的频率单位为 Hz，等效质量单位为 10^3kg/m ，等效质量惯矩单位为 $10^3\text{kgm}^2/\text{m}$ ；

6.1.2.2 最大单悬臂状态动力特性计算

最大单悬臂施工状态（60+126+210m）动力特性分析针对滴水岩岸一侧的半桥进行，结构边界条件为

1) 索塔底部于承台顶面嵌固，即六个方向的自由度均约束；

2) 边跨主梁梁端于支架顶处，竖向位移、横桥向位移及绕桥轴的扭转受到约束，其余自由度放松；

3) 主梁于梁塔结合处固结, 即主梁的六个自由度均受到桥塔的约束。

图 6-4 为最大单悬臂状态结构有限元模型, 表 6-3 为 ANSYS 动力特性分析结果。

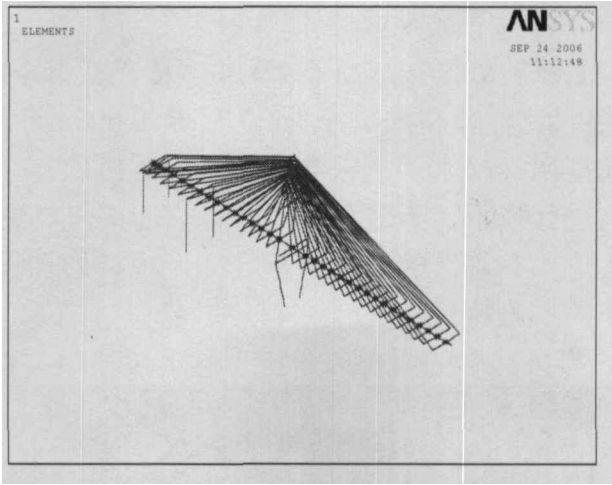


图 6-4 最大单悬臂状态结构有限元模型

表 6-3 最大单悬臂状态结构动力特性

阶次	频率	等效质量/质量惯矩	振型特点
1	0.2881	30.19	主梁横弯
2	0.3581	39.08	主梁一阶竖弯
3	0.5315	414.15	桥塔横弯
4	0.5543	132.43	主梁二阶竖弯
5	0.5962	7609.21	主梁一阶扭转
6	0.6876	36.54	主梁三阶竖弯
7	0.7855	29373.72	主梁二阶扭转
8	0.8172	10742.71	主梁三阶扭转
9	0.9091	——	辅助墩纵弯
10	0.9186	7241.96	主梁四阶扭转

注: 表中的频率单位为 Hz, 等效质量单位为 10^3kg/m , 等效质量惯矩单位为 $10^3\text{kgm}^2/\text{m}$;

6.1.3 节段模型涡激振动试验

本试验目的是通过主梁节段模型试验测定涡激振动的发振风速、振幅以及主梁截面的斯托劳哈数, 对主梁的涡激振动特性作出评价。

6.1.3.1 动力节段模型系统

试验在西南交通大学单回流串联双试验段工业风洞 (XNJD—1) 第二试验段中进行, 该试验段断面为 2.4m(宽)×2.0m (高) 的矩形, 最大来流风速

为 45m/s, 最小来流风速为 0.5m/s。

试验段设有专门进行桥梁节段模型动力试验的装置, 由 8 根拉伸弹簧悬挂在支架上, 形成可竖向运动和绕模型轴线转动的二自由度振动系统。试验支架置于洞壁外, 以免干扰流场。

主梁节段模型试验分别按成桥态、最大单悬臂施工态两种二种形式进行, 采用 1:60 几何缩尺比, 模型长 $L=2.1\text{m}$, 宽 $B=0.603\text{m}$, 高 $H=0.055\text{m}$, 长宽比 $L/B=3.48$ 。模型用红松木和层板制作, 对于成桥状态, 人行道栏杆、防撞护栏按实桥结构进行模拟, 为避免微小杆件引起的气动粘性效应, 对栏杆中较细的竖向管按透风率等效的原则进行合并。模型两端设置端板, 以保证主梁断面气动绕流的二维特性。

图 6-5、6-6 为风洞中的成桥态、施工态节段模型。

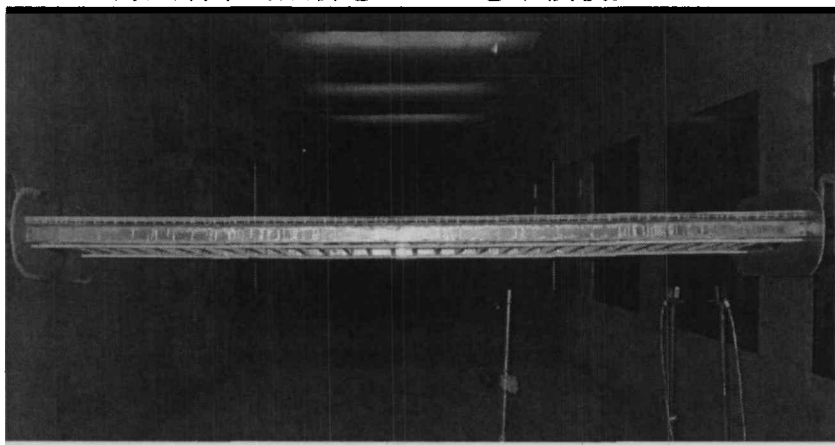


图 6-5 安装在风洞中的节段模型（成桥状态）

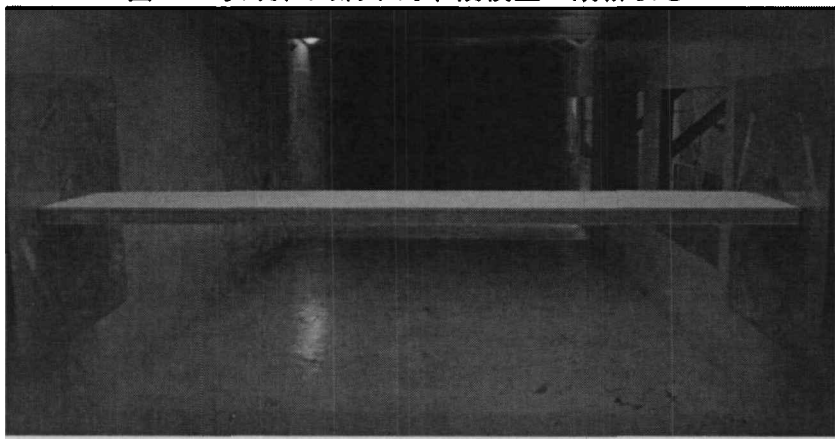


图 6-6 安装在风洞中的节段模型（施工状态）

6.1.3.2 系统参数设计

采用直接测量法进行动力试验时, 要求模型系统满足动力节段模型的相

似律，即要求模型与原型（实桥）之间保持三组无量纲参数一致，即

弹性参数

$\frac{U}{f_h B}$

$\frac{U}{f_a B}$

惯性参数

$\frac{m}{\rho B^2}$

$\frac{I_m}{\rho B^4}$

阻尼参数

ζ_h

ζ_a

其中， U 为风速； B 为桥面宽度； f_h 、 f_a 别为竖向振动频率和扭转振动频率； m 为单位长度质量； I_m 为单位长度质量惯矩； ζ_h 、 ζ_a 为阻尼比； ρ 为空气密度。下标 h 和 a 分别代表竖向运动和扭转运动。

动力节段模型试验将桥梁三维风致振动近似简化为弯扭耦合的二维振动问题处理。为考虑全桥的整体运动及不同方向振动间可能的耦合，试验时模型系统更精确地采用了主梁的等效质量及等效质量惯矩。

由于涡激振的发生不依赖于弯扭耦合机制，因而对模型系统无扭弯频率比的要求。因涡激振动通常发振风速较低，为降低模型风速比，采用较为刚性弹簧以提高模型的振动频率。涡激振动振幅与结构质量阻尼参数（即 Scruton 数）大致成反比关系，为得到更为明显的振动现象，试验中采用较小的阻尼比（均小于 1.0%）。到目前为止，还没有一种被广泛接受的用来估算桥梁结构阻尼比的方法。根据《公路桥梁抗风设计规范》^[152]，对于跨径大于 400m 的混凝土斜拉桥，其阻尼比建议取为 1.0%。

成桥状态、最大单悬臂状态涡激振动试验模型系统参数如表 6-4、6-5 所示。模型实测频率、阻尼比及按弯、扭基频换算到实桥不同状态的风速比如表 6-6 所示。

表 6-4 成桥状态涡激振动试验模型设计参数

参 数 名 称	符号	单位	缩尺比	实桥值	模型要求值	模型实现值
主 梁 高	D	m	1/60	3.280	0.055	0.055
主 梁 宽	B	m	1/60	36.200	0.603	0.603
单位长度质量	m	kg/m	1/60 ²	38917	10.810	10.810
单位长度质量惯矩	I_m	kg·m ² /m	1/60 ⁴	8742331	0.675	0.674
回 转 半 径	r	m	1/60	14.988	0.250	0.250
竖 弯 频 率	f_h	Hz	6.676	0.3579	2.389	2.393
竖弯阻尼比	ζ_h	%	1	——	小于1.0%	0.50%
扭 转 频 率	f_a	Hz	6.676	0.5810	3.879	3.879
扭转阻尼比	ζ_a	%	1	——	小于1.0%	0.62%
扭弯频率比	ε	/	1	1.623	1.623	1.621

表 6-5 最大单悬臂状态涡激振动试验模型设计参数

参 数 名 称	符号	单位	缩尺比	实桥值	模型要求值	模型实现值
主 梁 高	D	m	1/60	3.280	0.055	0.055
主 梁 宽	B	m	1/60	36.200	0.603	0.603
单位长度质量	m	kg/m	1/60 ²	39079	10.855	10.900
单位长度质量惯矩	I_m	kg·m ² /m	1/60 ⁴	7609207	0.587	0.585
回 转 半 径	r	m	1/60	13.954	0.233	0.233
竖 弯 频 率	f_h	Hz	4.653	0.358	1.666	1.676
竖弯阻尼比	ζ_h	%	1	——	小于1.0%	0.56%
扭 转 频 率	f_a	Hz	4.653	0.596	2.773	2.773
扭转阻尼比	ζ_a	%	1	——	小于1.0%	0.60%
扭弯频率比	ε	/	1	1.665	1.665	1.655

表 6-6 涡激振动系统频率、阻尼比及风速比

	成桥状态		最大单悬臂施工状态	
	频率/阻尼比	风速比	频率/阻尼比	风速比
竖向频率	2.393	8.987	1.676	12.896
竖向阻尼比	0.50%	——	0.56%	——
扭转频率	3.879	8.987	2.773	12.896
扭转阻尼比	0.62%	——	0.60%	——

注：表中风速比均按各状态弯、扭振动基频换算。

6.1.3.3 节段模型涡激振动试验结果

试验在均匀流场中进行，成桥态试验风速为 0.0~7.0m/s，控制风速步长 0.2m/s；施工态试验风速为 0.0~5.0m/s，试验中采用激光位移传感器测试桥面边缘处的位移响应。

成桥状态节段模型在-5°、-3°、0°、+3°、+5°五种攻角下均出现明显的竖向涡激振动和扭转涡激振动现象。成桥态节段模型无量纲竖向、扭转涡激振动响应均方根如图 6-7、6-8 所示，五种攻角最大响应下竖向、扭转涡激振动时程曲线如图 6-9—图 6-18 所示。五种攻角下竖向、扭转涡激振动响应频谱如图 6-19、6-20 所示，对应卓越频率分别为 2.344Hz、3.906Hz，与成桥态节段模型系统竖向振动频率 2.393Hz、扭转振动频率 3.879Hz 接近。

最大单悬臂施工状态在五种攻角下有明显的竖向涡激振动，但由于试验风速比较大（ $n_v=12.896$ ），部分攻角下未测试到明显扭转涡激振动响应，因此本文仅给出竖向涡激振动响应如图 6-21 所示；五种攻角最大振幅对应风速下时程响应如图 6-22—图 6-26 所示；竖向、扭转涡激振动响应频谱如图 6-27、

6-28 所示, 可知竖向、扭转卓越频率分别为 1.563Hz、2.734Hz, 与系统竖向振动频率 1.676Hz、2.773Hz 接近。成桥态、施工态节段模型各风攻角下竖向、扭转最大振幅及对应试验风速、斯托劳哈数 St 如表 6-7、6-8 所示。

涡激振动时程响应只取了部分数据, 识别所得涡激力同样只取了部分数据以便于观察比较, 下文不再赘述。下图中 K_v 、 K_t 分别对应竖向、扭转折算风速; $s=Ut/D$ 为无量纲时间; η 、 ξ 分别为竖向、扭转无量纲涡振响应。

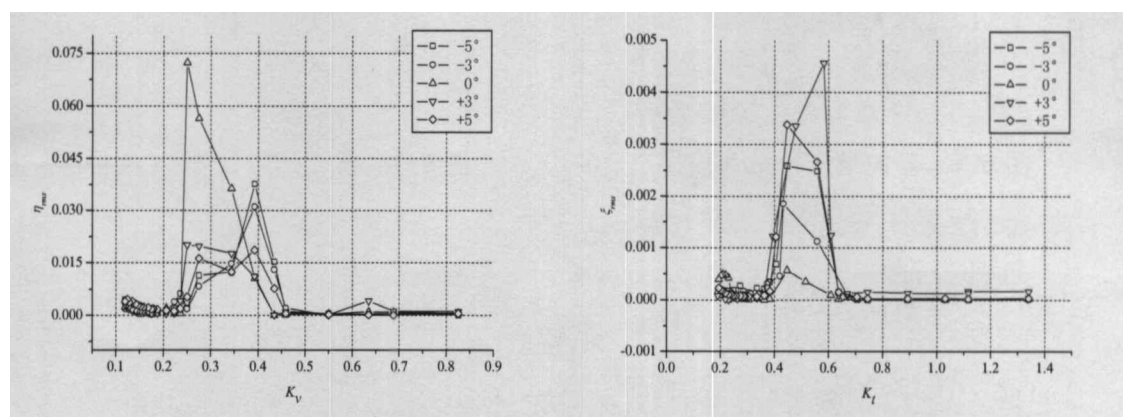


图 6-7 竖向响应均方根 η_{rms} — K_v (成桥态) 图 6-8 扭转响应均方根 ξ_{rms} — K_t (成桥态)

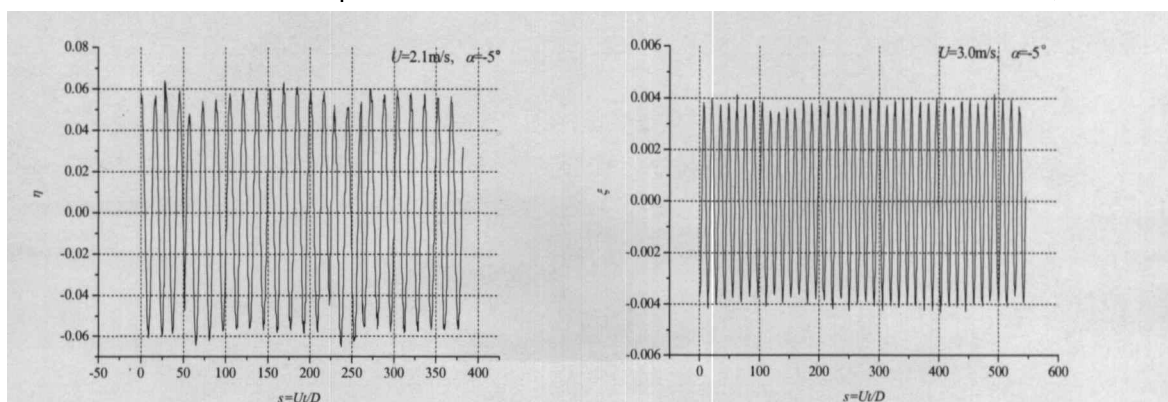


图 6-9 竖向响应 η — s (成桥态, -5°) 图 6-10 扭转响应 ξ — s (成桥态, -5°)

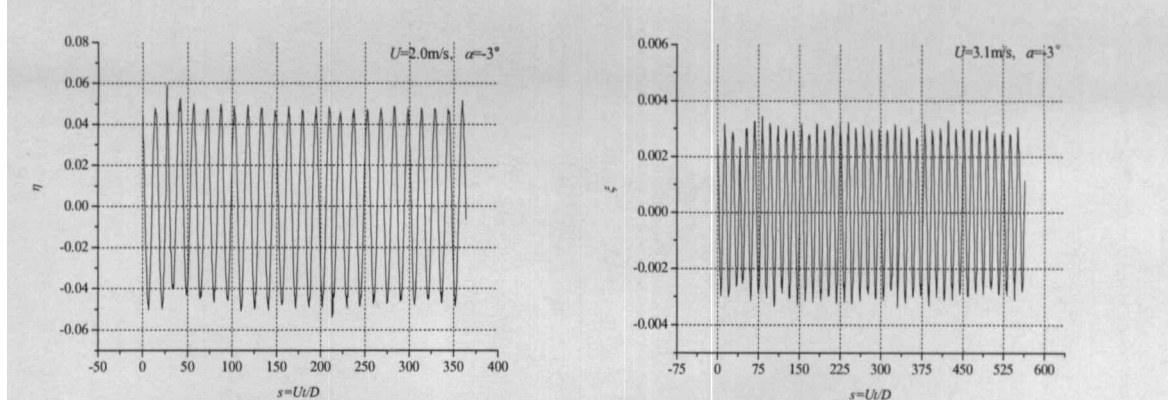


图 6-11 竖向响应 η — s (成桥态, -3°) 图 6-12 扭转响应 ξ — s (成桥态, -3°)

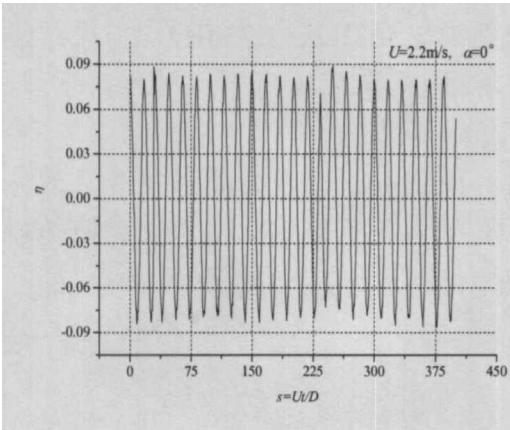


图 6-13 竖向响应 η — s (成桥态, 0°)

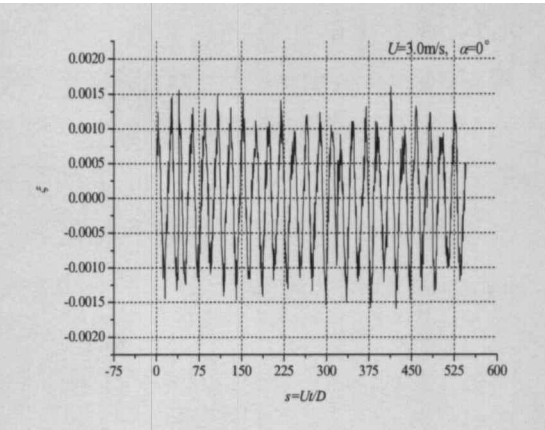


图 6-14 扭转响应 ξ — s (成桥态, 0°)

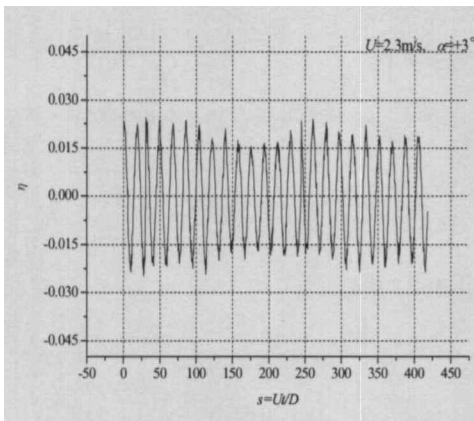


图 6-15 竖向响应 η — s (成桥态, $+3^\circ$)

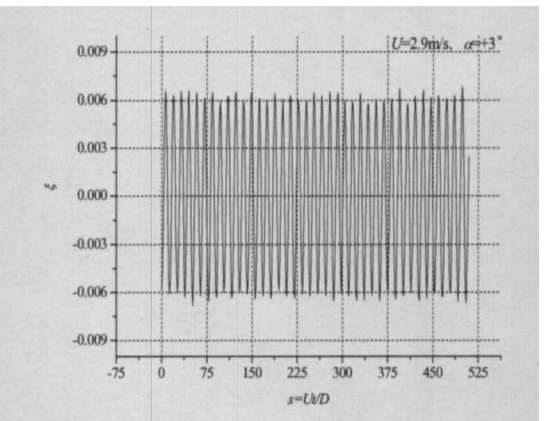


图 6-16 扭转响应 ξ — s (成桥态, $+3^\circ$)

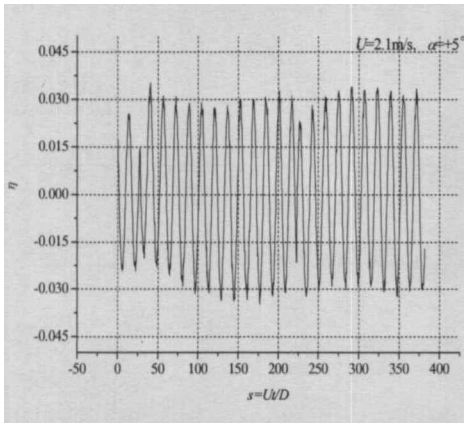


图 6-17 竖向响应 η — s (成桥态, $+5^\circ$)

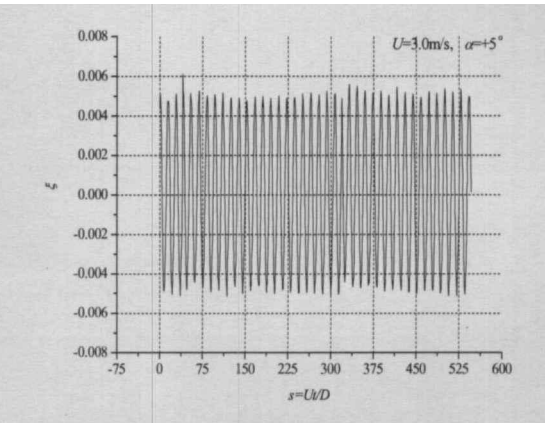


图 6-18 扭转响应 ξ — s (成桥态, $+5^\circ$)

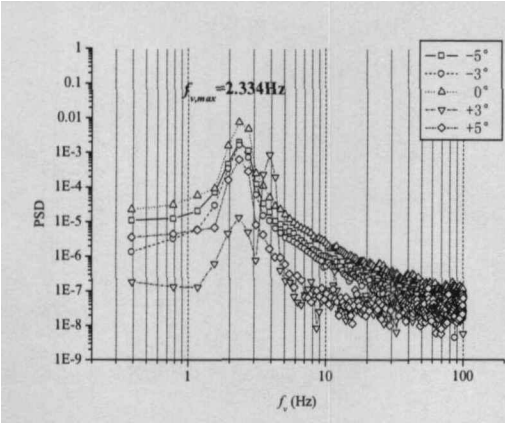


图 6-19 竖向响应 PSD (成桥态)

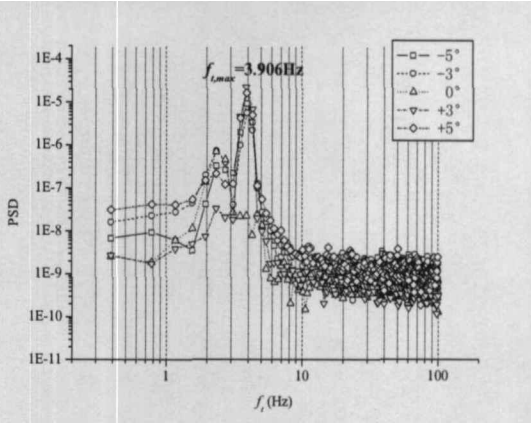


图 6-20 扭转响应 PSD (成桥态)

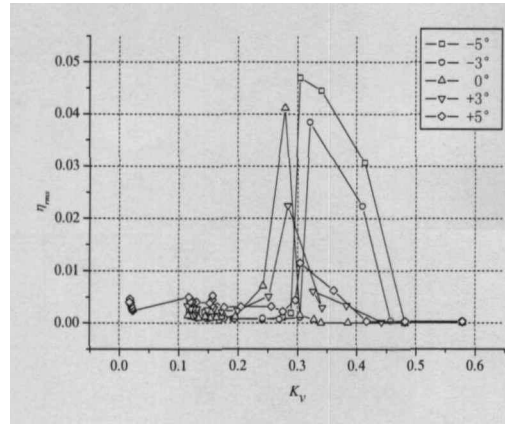


图 6-21 竖向响应均方根 η_{rms} — K_v (施工态)

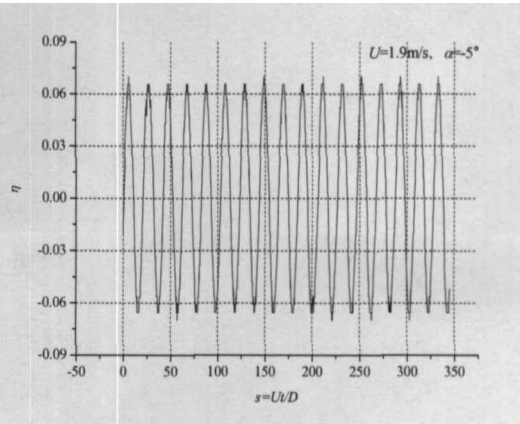


图 6-22 竖向响应 η — s (施工态, -5°)

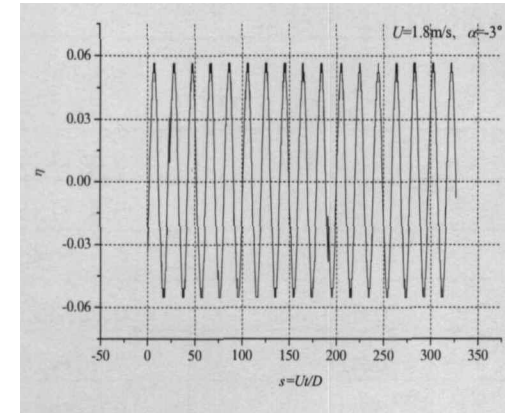


图 6-23 竖向响应 η — s (施工态, -3°)

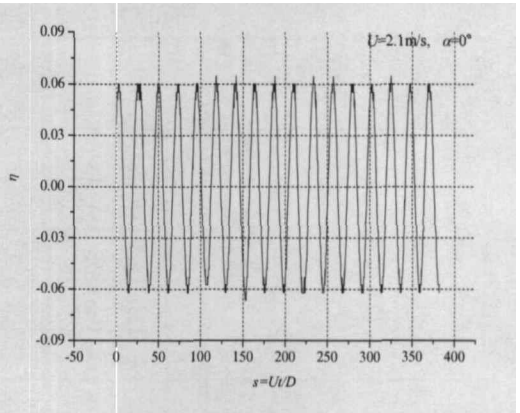


图 6-24 竖向响应 η — s (施工态, 0°)

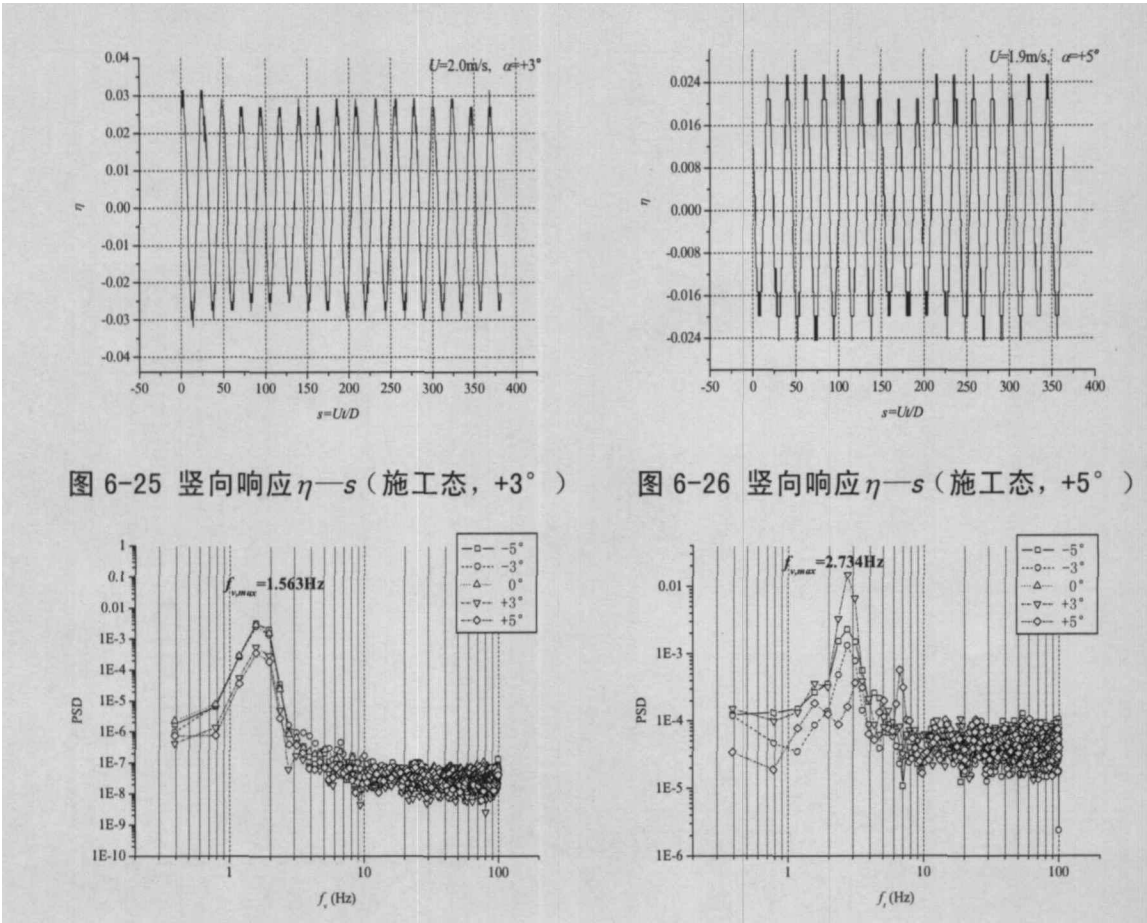


图 6-25 竖向响应 $\eta-s$ (施工态, +3°)

图 6-26 竖向响应 $\eta-s$ (施工态, +5°)

图 6-27 竖向响应 PSD (施工态)

图 6-28 扭转响应 PSD (施工态)

表 6-7 竖向涡激振动均方根及斯脱劳哈数

状态及攻角		试验风速 (m/s)	均方根 η_{rms}	斯脱劳哈数 St
成桥状态	$\alpha=-5^\circ$	2.1	0.037670	0.061129
	$\alpha=-3^\circ$	2.0	0.031010	0.064185
	$\alpha=0^\circ$	2.2	0.072280	0.058350
	$\alpha=+3^\circ$	2.3	0.020130	0.055813
	$\alpha=+5^\circ$	2.1	0.018670	0.061129
最大单悬臂 施工状态	$\alpha=-5^\circ$	1.9	0.046990	0.045245
	$\alpha=-3^\circ$	1.8	0.038380	0.047758
	$\alpha=0^\circ$	2.1	0.041140	0.040936
	$\alpha=+3^\circ$	2.0	0.022440	0.042983
	$\alpha=+5^\circ$	1.9	0.011510	0.045245

表 6-8 扭转涡激振动均方根及斯托劳哈数

状态及攻角		试验风速 (m/s)	均方根 ζ_{rms}	斯托劳哈数 St
成桥状态	$\alpha=-5^\circ$	3.0	0.002580	0.071610
	$\alpha=-3^\circ$	3.1	0.001850	0.069300
	$\alpha=0^\circ$	3.0	0.000564	0.071610
	$\alpha=+3^\circ$	2.9	0.004560	0.074079
	$\alpha=+5^\circ$	3.0	0.003380	0.071610

根据表 6-7、6-8 可得出成桥态、施工态下风攻角 α 与斯托劳哈数 St 关系如图 6-29 所示，成桥态 St 大于施工态，而且扭转涡激振动 St 数大于竖向涡激振动 St 数。

与第三章所述对应，成桥态下横风特征尺寸受栏杆、防撞护栏及桥下检查车轨道等作用而增大，从而成桥态模型宽高比 L/D 小于施工态模型宽高比 L/D ，成桥态 St 应大于施工态 St。

此外，由第三章可知，当风攻角 α 小于临界值 23° 时，对 St 影响不是很大，变化较为平缓。本试验中风攻角仅在 $\pm 5^\circ$ 内变化，因此可以预见 St 也应变化较小，从图 6-29 亦可得到验证。

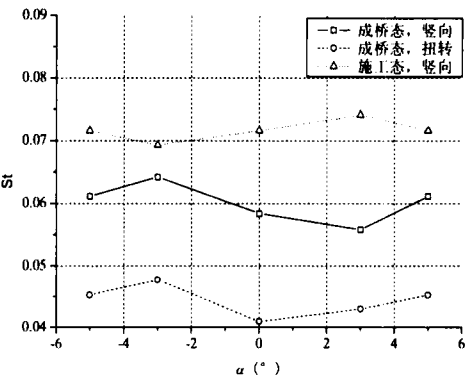


图 6-29 风攻角 α 与斯托劳哈数 St

6.2 节段模型涡激力识别

以江津观音岩长江大桥最大单悬臂施工态节段模型、气弹模型为例，根据上文所述改进节段模型涡激力识别方法，基于经验线性模型、经验非线性模型和 Larsen 广义非线性经验模型识别主梁涡激力，并将节段模型试验结果拓展应用于描述沿跨向主梁涡激振动响应，最后与相应气弹模型试验结果进行对比分析。

因为刚性节段模型沿跨向响应一致，相关性作用表现为平均效应，竖向、扭转相关性系数分别为 $C_{r_v}(\eta) = \int_0^L r_v(x/D, \eta) dx / L$ 、 $C_{r_t}(\xi) = \int_0^L r_t(x/D, \xi) dx / L$ ，其中 L

为节段模型沿跨向长度。当考虑节段模型涡激力相关性作用后，需要根据涡激振动响应振幅计入相关性效应：首先根据涡激振动响应振幅求得相关性函数表达式，然后按照相关性函数求其值，并重新识别涡激力。

节段模型平均效应下相关性系数表达式为

$$\left. \begin{aligned} C_{r,v}(\eta) &= \int_0^L r_v(x/D, \eta) dx / L \\ C_{r,i}(\xi) &= \int_0^L r_i(x/D, \xi) dx / L \end{aligned} \right\} \quad (6-2)$$

式 (6-2) 中， L 为节段模型长度 2.1m， D 为节段模型横风特征尺寸 0.055m，相关性函数为

$$\left. \begin{aligned} r_v(x/D, \eta) &= \exp(-f_1(\eta)(x/D)^{f_2(\eta)}) \\ f_1(\eta) &= 0.052 / (0.298 + \eta^{0.25}) \\ f_2(\eta) &= 0.065 / (0.042 + \eta) \end{aligned} \right\} \quad (6-3a)$$

$$\left. \begin{aligned} r_i(x/D, \bar{\xi}) &= \exp(-f_1(\bar{\xi})(x/D)^{f_2(\bar{\xi})}) \\ f_1(\bar{\xi}) &= 0.052 / (0.298 + (\bar{\xi})^{0.25}) \\ f_2(\bar{\xi}) &= 0.065 / (0.042 + \bar{\xi}) \end{aligned} \right\} \quad (6-3b)$$

式 (6-3) 中 $\bar{\xi} = B\xi/D$ ， B 为主梁节段模型半宽。

根据成桥态主梁节段模型涡激振动响应 (图 6-7、6-8)，可求得成桥态主梁节段模型五种攻角最大涡激振动响应对应相关性如图 6-30、6-31 所示。需要注意的是图 6-7、6-8 中所示为涡激振动响应均方根，需要换算为涡激振动振幅，涡激振动稳定时为正弦型波形响应，因此其振幅 $A \approx A_{rms} / 0.707$ ，通过 Wilkinson 相关性函数计算时应计入换算振幅而非均方根值。

五种攻角下施工态节段模型沿跨向相关性函数如图 6-32 所示，相关性系数如表 6-9 所示。

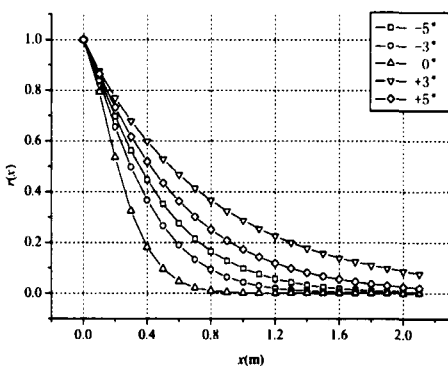
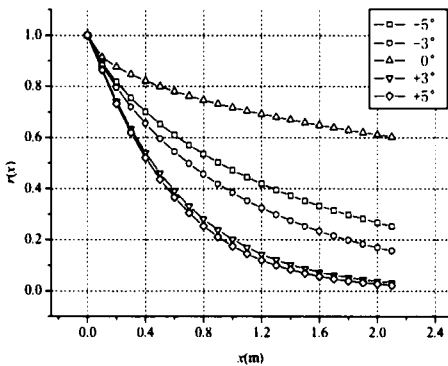


图 6-30 竖向响应沿跨向相关性 (成桥态) 图 6-31 扭转响应沿跨向相关性 (成桥态)

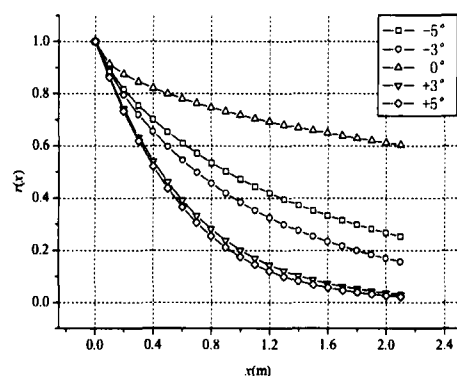


图 6-32 竖向响应沿跨向相关性（施工态）

根据 Wilkinson 测压结果（图 5-5），涡振响应越大，涡激力相关性越大，反之越小。由图 6-30—图 6-32 可知，采用 Wilkinson 相关性函数计算得到的成桥态、施工态沿跨向相关性衰减很快。主要原因是试验涡振响应较小，因而相关性较小。Wilkinson 相关性函数与真实主梁断面涡激力相关性函数存在一定差异。因此，要更准确地识别主梁断面涡激力，需要通过对对应截面刚性节段模型测压试验，获得更准确的涡激力相关性函数。

表 6-9 节段模型相关性系数 C_r

		攻角				
		-5°	-3°	0°	+3°	+5°
成桥态	竖向	0.65	0.58	0.82	0.42	0.39
	扭转	0.31	0.24	0.15	0.50	0.39
施工态	竖向	0.72	0.66	0.68	0.46	0.27

6.2.1 经验线性模型

6.2.1.1 成桥态主梁涡激力识别

根据第五章所述经验线性模型涡激力识别方法，主梁成桥态节段模型系统在 0°、±3°、±5°五种攻角下经验线性模型气动参数识别结果如图 6-33—图 6-38 所示，可见各参数随折算风速 K 变化规律相似，其值较第五章中未考虑相关性效应更大。各攻角最大涡激振动振幅风速下单位长度气动阻尼、气动刚度、周期激励及总涡激力如图 6-39—图 6-48 所示，相关性效应表现为放大第五章所得涡激力；对应各攻角下功率谱如图 6-49—图 6-58 所示，可见各项具有相同的卓越频率（竖向 2.334Hz，扭转 3.906Hz），与系统零风速固有频率（2.393Hz、3.879Hz）存在一定偏差，说明相关性效应并不影响涡激力频谱特征。竖向、扭转涡激振动经验模型气动参数如表 6-10、11 所示。下图

中 K_v 、 K_t 分别对应竖向、扭转折算风速； $s=Ut/D$ 为无量纲时间（可参见式（4-4））， Y_1 、 Y_2 、 C_L 可参见经验线性模型式（4-1）。

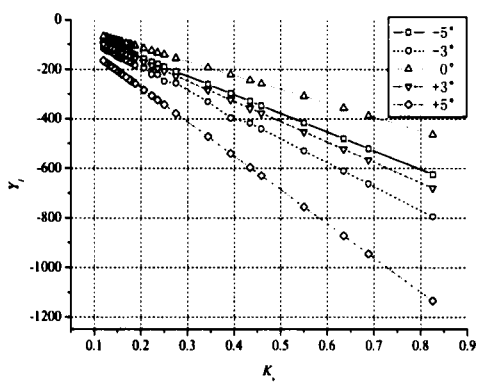


图 6-33 Y_1-K_v （成桥态，竖向）

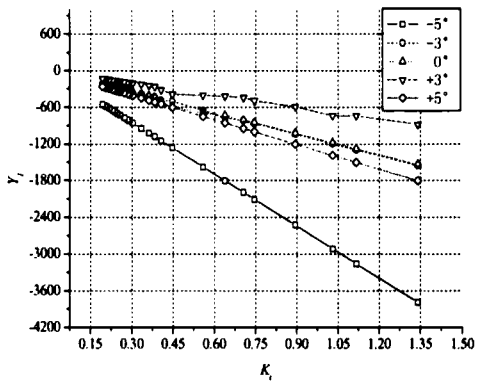


图 6-34 Y_1-K_t （成桥态，扭转）

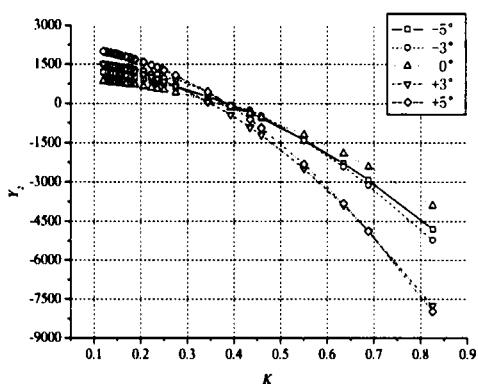


图 6-35 Y_2-K_v （成桥态，竖向）

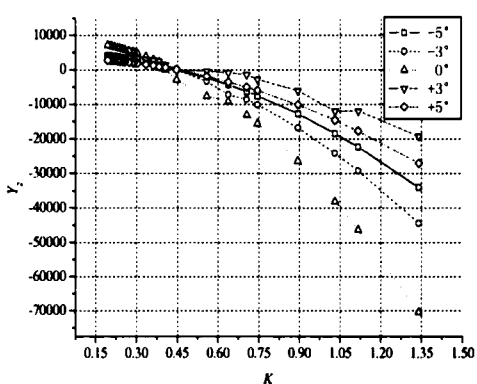


图 6-36 Y_2-K_t （成桥态，扭转）

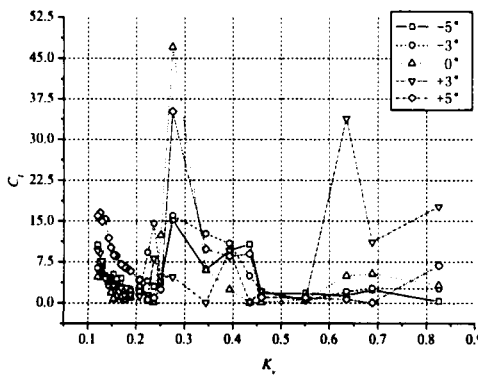


图 6-37 $C_{L_v}-K_v$ （成桥态，竖向）

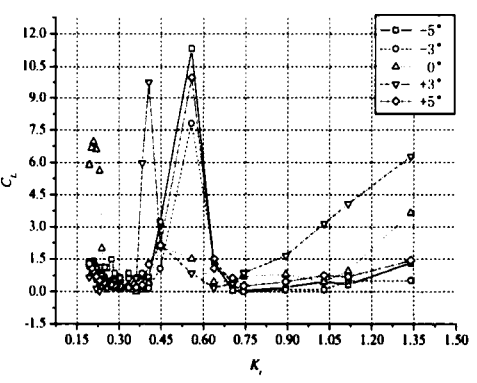


图 6-38 $C_{L_t}-K_t$ （成桥态，扭转）

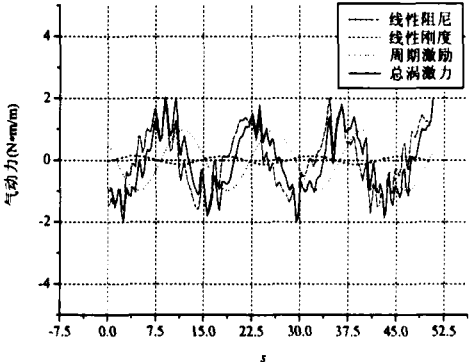
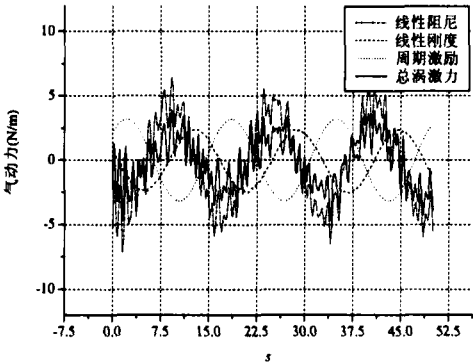


图 6-39 涡激力时程（成桥态, 竖向, -5° ） 图 6-40 涡激力时程（成桥态, 扭转, -5° ）

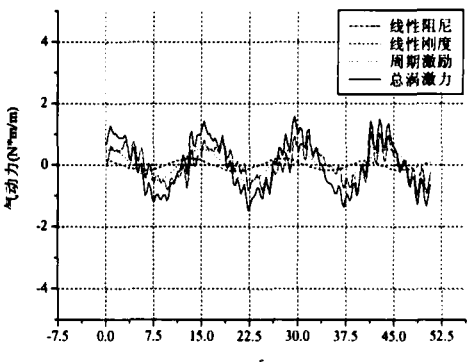
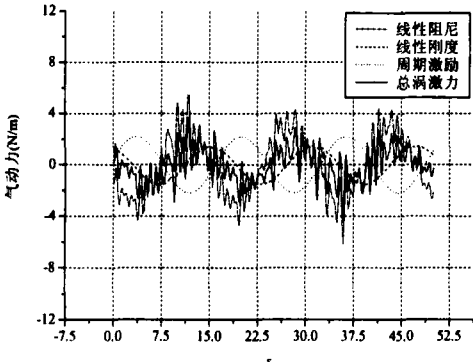


图 6-41 涡激力时程（成桥态, 竖向, -3° ） 图 6-42 涡激力时程（成桥态, 扭转, -3° ）

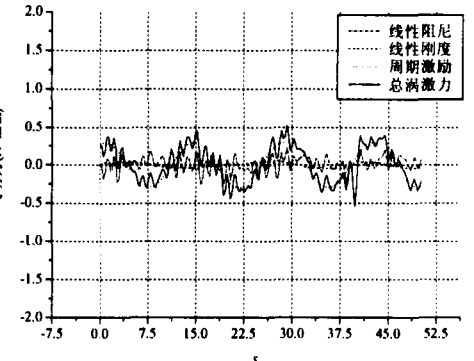
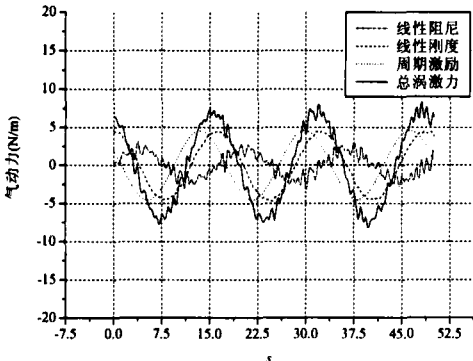


图 6-43 涡激力时程（成桥态, 竖向, 0° ） 图 6-44 涡激力时程（成桥态, 扭转, 0° ）

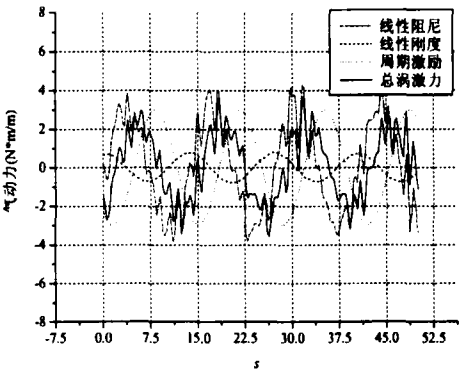
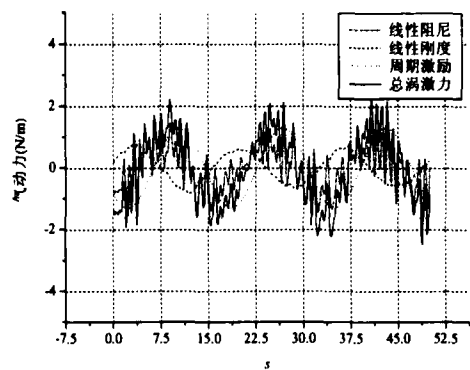


图 6-45 涡激力时程（成桥态, 竖向, +3°） 图 6-46 涡激力时程（成桥态, 扭转, +3°）

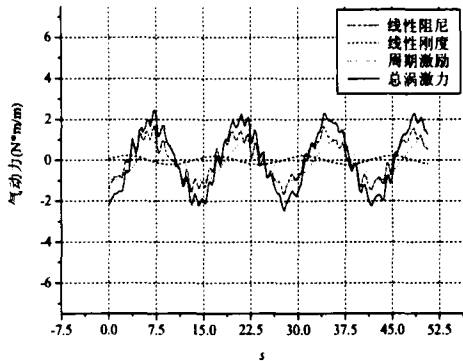
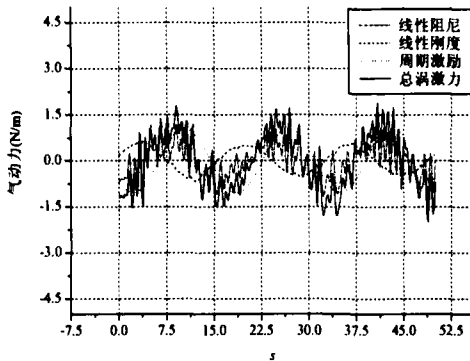


图 6-47 涡激力时程（成桥态, 竖向, +5°） 图 6-48 涡激力时程（成桥态, 扭转, +5°）

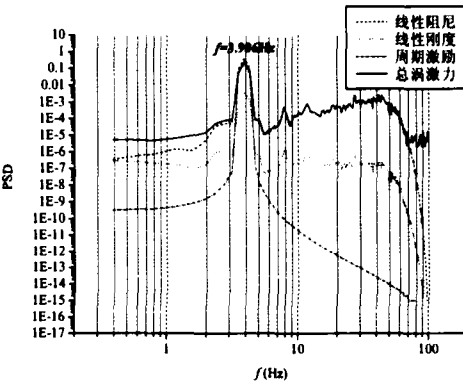
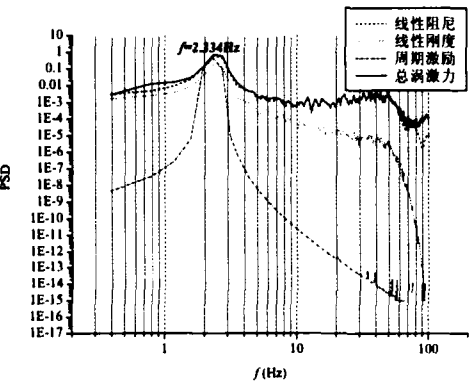


图 6-49 涡激力 PSD（成桥态, 竖向, -5°） 图 6-50 涡激力 PSD（成桥态, 扭转, -5°）

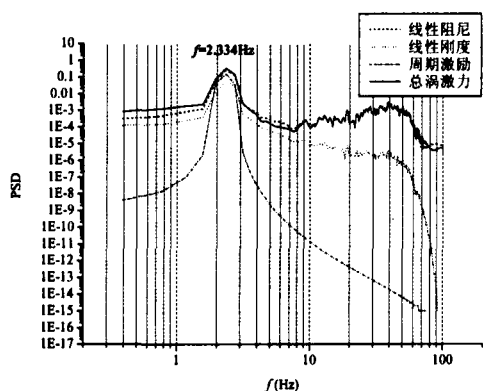


图 6-51 涡激力 PSD (成桥态, 竖向, -3°)

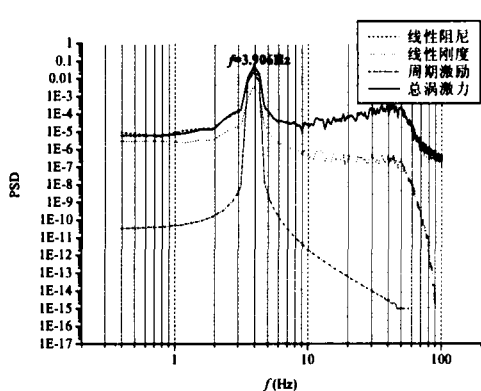


图 6-52 涡激力 PSD (成桥态, 扭转, -3°)

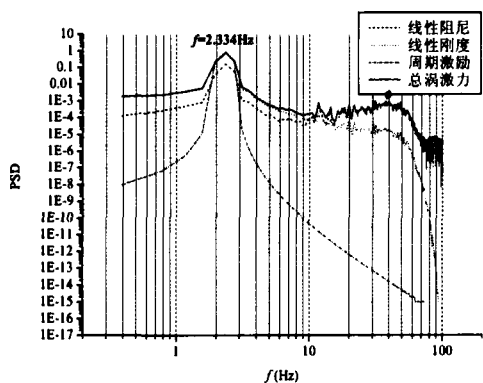


图 6-53 涡激力 PSD (成桥态, 竖向, 0°)

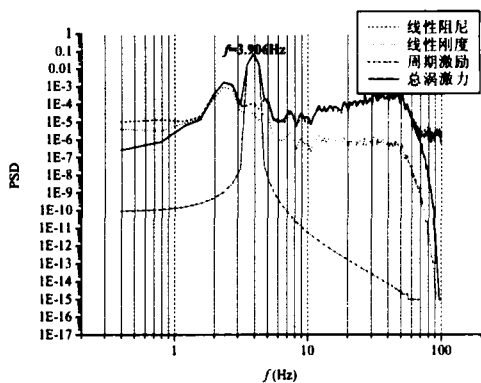


图 6-54 涡激力 PSD (成桥态, 扭转, 0°)

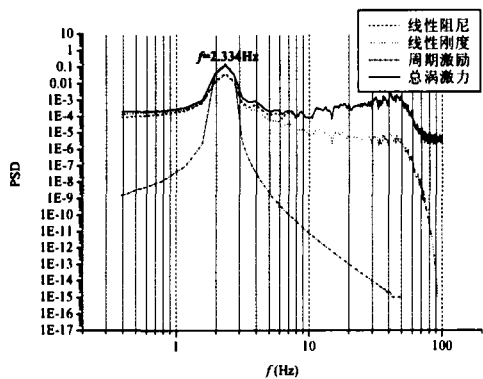


图 6-55 涡激力 PSD (成桥态, 竖向, $+3^\circ$)

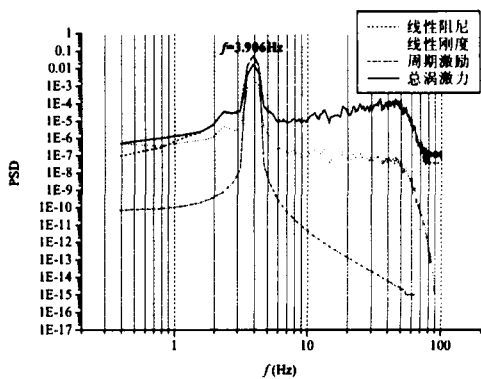


图 6-56 涡激力 PSD (成桥态, 扭转, $+3^\circ$)

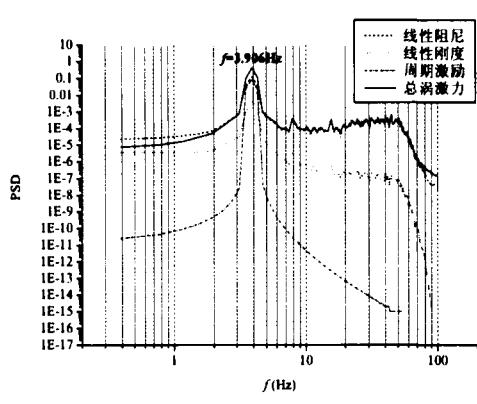
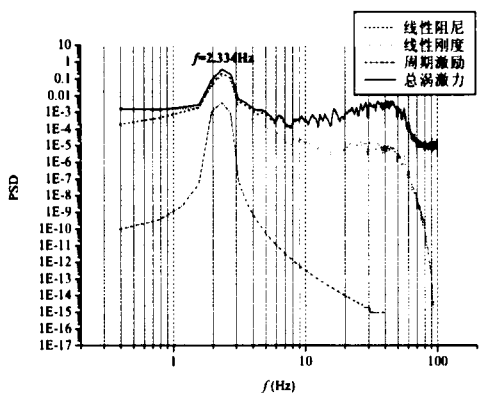


图 6-57 涡激力 PSD (成桥态, 竖向, +5°)

图 6-58 涡激力 PSD (成桥态, 扭转, +5°)

表 6-10 经验线性模型气动参数 (成桥态, 竖向)

攻角 (°)	U (m/s)	K_v	Y_1	Y_2	$C_{L,v}$
-5	2.1	0.60	-297.62	-63.14	9.50
-3	2.0	0.71	-397.44	-78.01	10.86
0	2.2	0.42	-193.19	114.43	6.03
3	2.3	0.66	-283.25	64.58	9.41
5	2.1	1.01	-540.15	-105.23	8.52

表 6-11 经验线性模型气动参数 (成桥态, 扭转)

攻角 (°)	U (m/s)	K_t	Y_1	Y_2	$C_{L,t}$
-5	3.0	1.44	-1263.30	59.51	3.23
-3	3.1	1.80	-502.72	71.98	1.05
0	3.0	2.98	-511.10	122.98	0.39
3	2.8	0.96	-316.90	42.35	1.29
5	3.0	1.15	-602.36	47.30	2.14

6.2.1.2 最大单悬臂施工态主梁涡激力识别

最大单悬臂施工态主梁 0°、±3°、±5°五种攻角下经验线性模型气动参数识别结果如图 6-59—图 6-61 所示, 可见各参数随折算风速 K 变化规律相似, 相关性效应表现为放大气动参数。各攻角最大涡激振动振幅风速下单位长度气动阻尼、气动刚度、周期激励及总涡激力如图 6-62—图 6-66 所示; 对应各攻角下功率谱如图 6-67—图 6-71 所示, 可见各气动力项具有相同的卓越频率 1.563Hz, 与系统零风速下固有频率 1.676Hz 出现一定偏差, 其原因是受气动刚度项作用所致, 相关性效应不改变涡激力的卓越频率。气动参数如表 6-12 所示。下图中 η 、 ξ 分别为竖向、扭转无量纲涡振响应; A 为振幅; $s=Ut/D$

为无量纲时间。

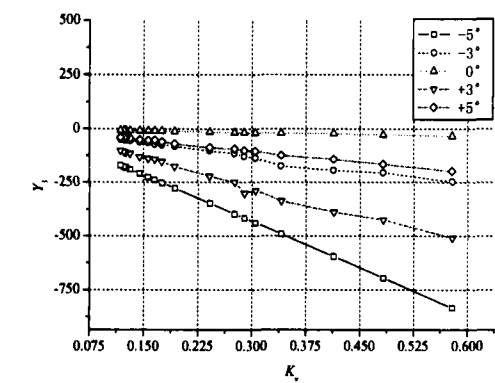


图 6-59 Y_1-K_v (施工态, 竖向)

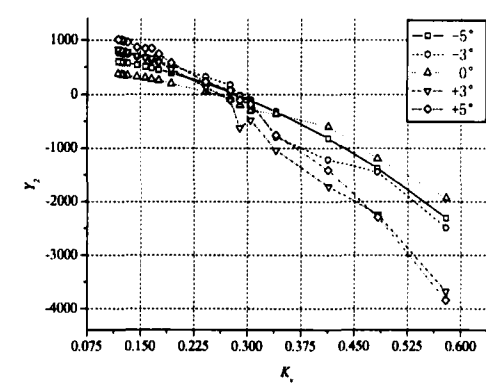


图 6-60 Y_2-K_v (施工态, 竖向)

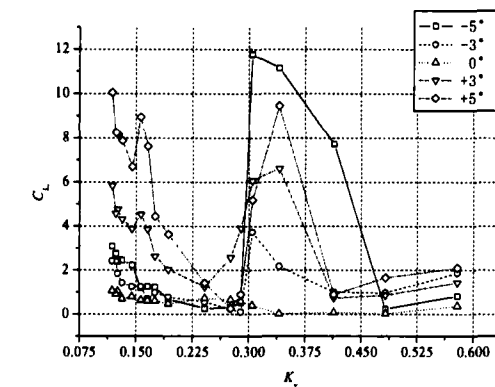


图 6-61 $C_{L_v}-K_v$ (施工态, 竖向)

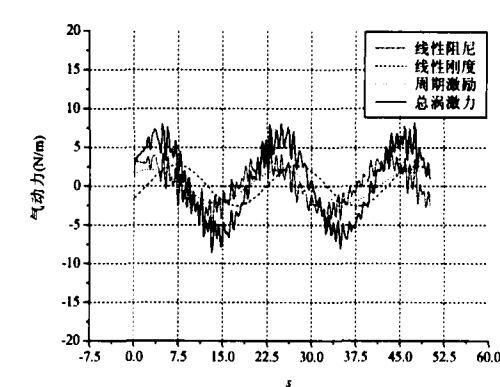


图 6-62 涡激力时程 (施工态, 竖向, -5°)

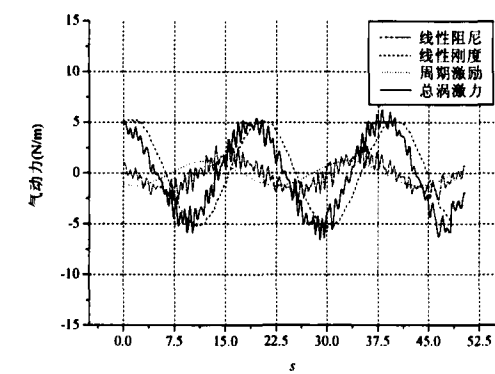


图 6-63 涡激力时程 (施工态, 竖向, -3°)

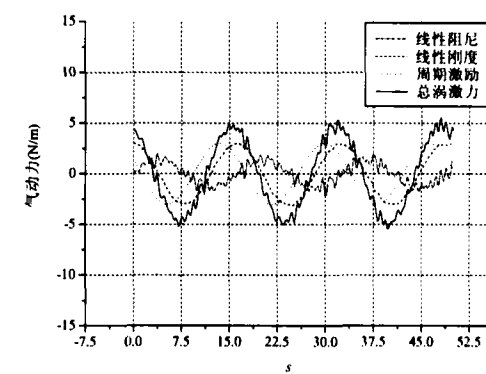


图 6-64 涡激力时程 (施工态, 竖向, 0°)

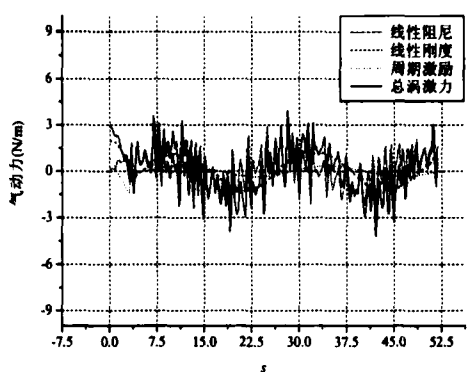


图 6-65 涡激力时程 (施工态, 竖向, +3°)

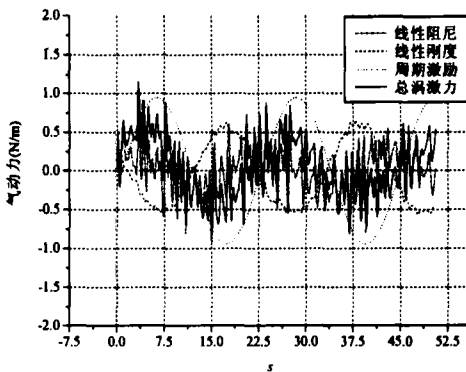


图 6-66 涡激力时程 (施工态, 竖向, +5°)

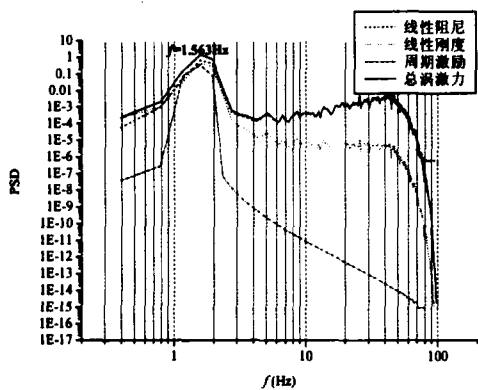


图 6-67 涡激力 PSD (施工态, 竖向, -5°)

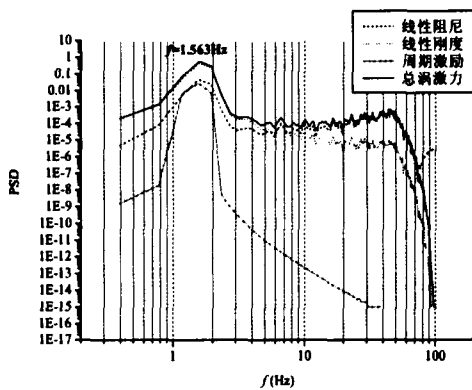


图 6-68 涡激力 PSD (施工态, 竖向, -3°)

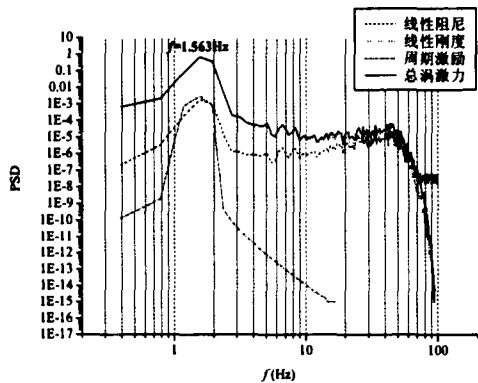


图 6-69 涡激力 PSD (施工态, 竖向, 0°)

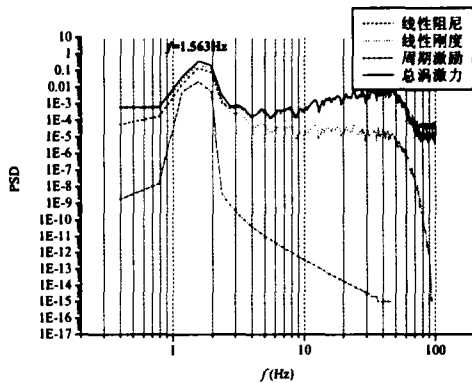


图 6-70 涡激力 PSD (施工态, 竖向, +3°)

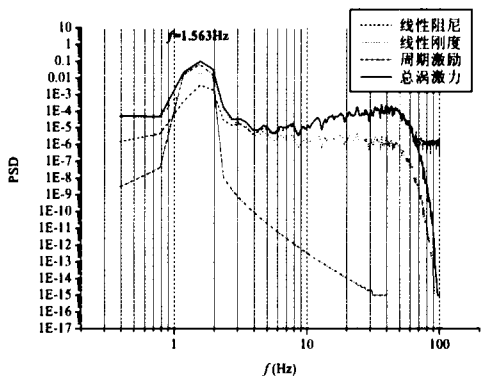


图 6-71 涡激力 PSD（施工态, 竖向, +5°）

表 6-12 经验线性模型气动参数（施工态，竖向）

攻角 (°)	U (m/s)	K_v	Y_1	Y_2	$C_{L, v}$
-5	1.9000	0.42	-394.00	-98.93	8.58
-3	1.8000	0.49	-120.26	-120.25	9.54
0	2.0721	0.41	-19.50	-103.58	7.28
3	2.0422	0.62	-227.86	-95.88	8.59
5	1.9000	1.13	-150.50	-263.82	12.31

6.2.2 Scanlan 经验非线性模型

6.2.2.1 成桥态主梁涡激力识别

考虑相关性效应后，成桥态主梁节段模型 0°、±3°、±5°五种攻角最大涡激振动响应风速下竖向、扭转涡激振动响应、振幅拟合和涡激力、频谱如图 6-72—图 6-111 所示，可知 Scanlan 经验非线性模型涡激力识别结果与经验线性模型接近，频谱图规律也保持一致。竖向涡激振动涡激力卓越频率为 2.334Hz，与经验线性模型结果一致，不同的是非线性阻尼项存在 2.334Hz 和 7.031Hz 两个卓越频率。扭转涡激振动涡激力卓越频率为 3.906Hz，非线性阻尼项存在 2.334Hz 和 11.720Hz 两个卓越频率。与系统零风速竖向、扭转固有频率 2.393、3.879Hz 存在偏差。此外，即便是线性 Scanlan 气动导数识别尚存在问题，那么非线性涡激力气动参数识别技术目前就更加不够成熟，本文识别过程中主要以拟合涡振振幅为目的，下文中仅给出经验模型涡激力，用于初步反映主梁所受涡激力。下图中 η 、 ξ 分别为竖向、扭转无量纲涡振响应； A 为振幅； $s=Ut/D$ 为无量纲时间。

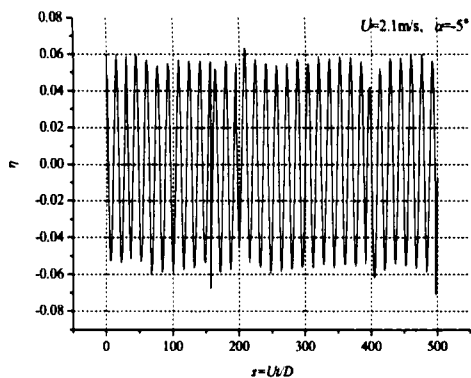


图 6-72 竖向响应 $\eta-s$ (成桥态, -5°)

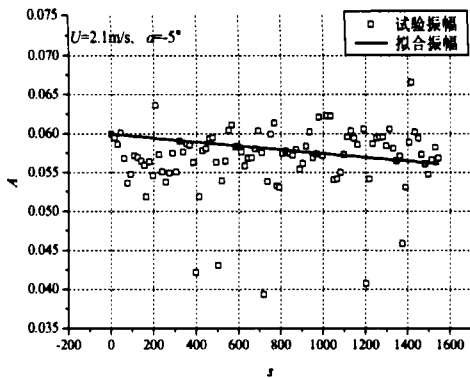


图 6-73 竖向振幅拟合 (成桥态, -5°)

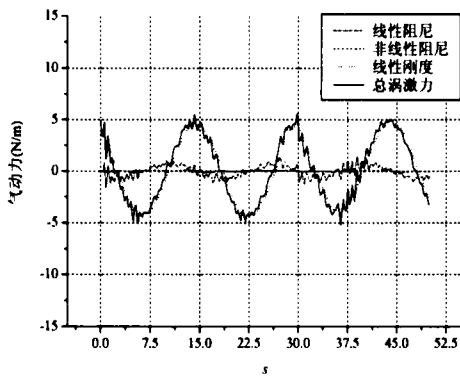


图 6-74 涡激力 (成桥态, -5°)

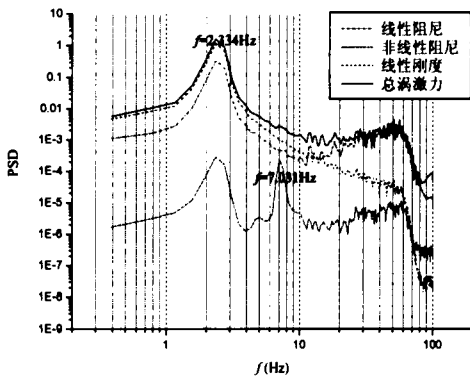


图 6-75 涡激力 PSD (成桥态, -5°)

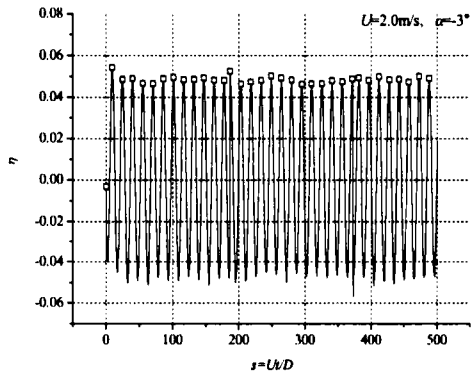


图 6-76 竖向响应 $\eta-s$ (成桥态, -3°)

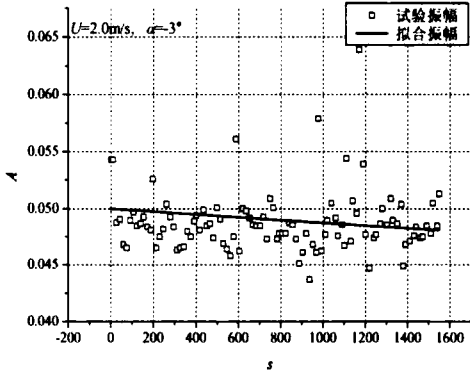


图 6-77 竖向振幅拟合 (成桥态, -3°)

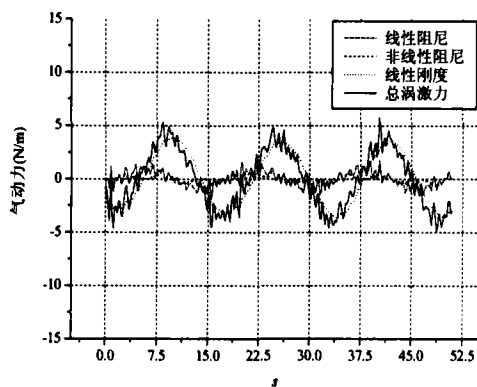


图 6-78 涡激力（成桥态， -3° ）

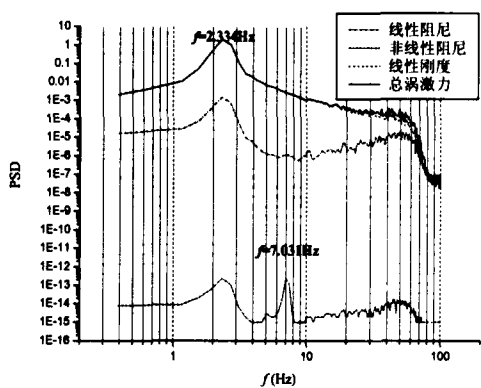


图 6-79 涡激力 PSD（成桥态， -3° ）

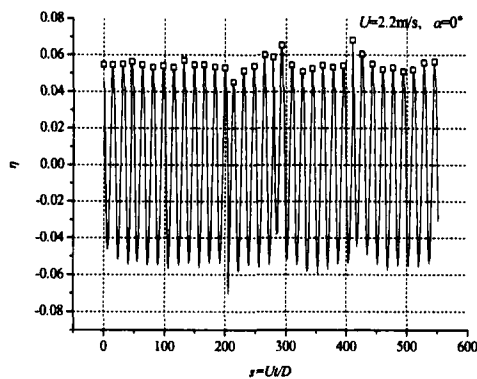


图 6-80 竖向响应 $\eta-s$ （成桥态， 0° ）

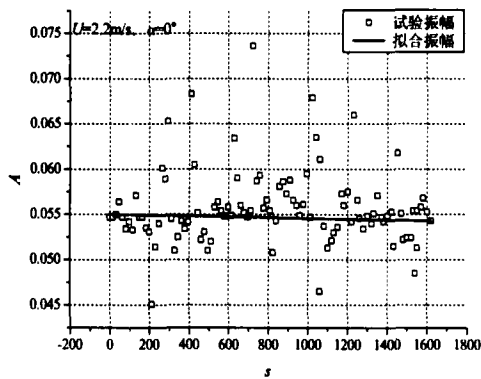


图 6-81 竖向振幅拟合（成桥态， 0° ）

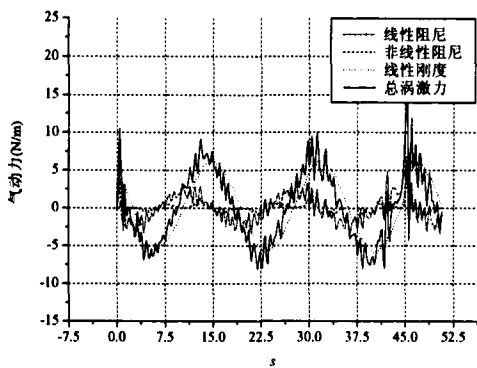


图 6-82 涡激力（成桥态， 0° ）

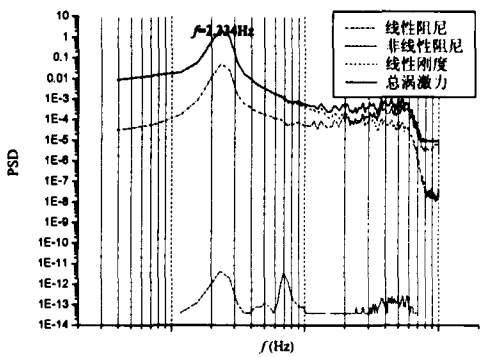


图 6-83 涡激力 PSD（成桥态， 0° ）

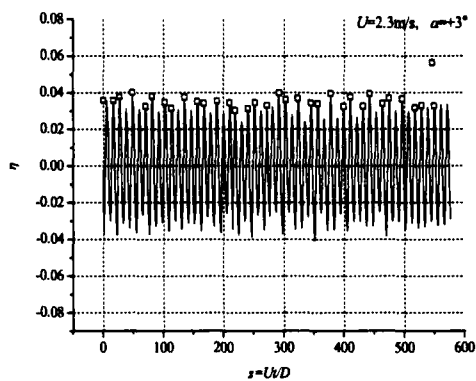


图 6-84 竖向响应 $\eta-s$ （成桥态， $+3^\circ$ ）

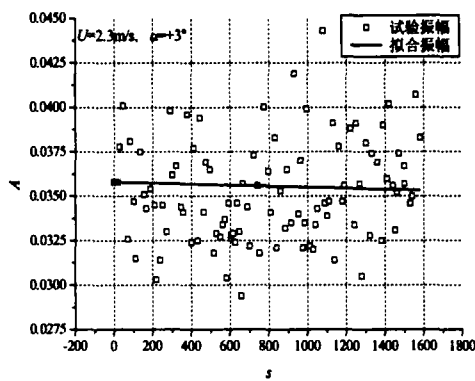


图 6-85 竖向振幅拟合（成桥态， $+3^\circ$ ）

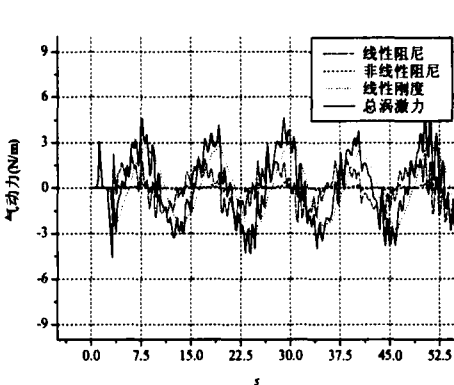


图 6-86 涡激力（成桥态， $+3^\circ$ ）

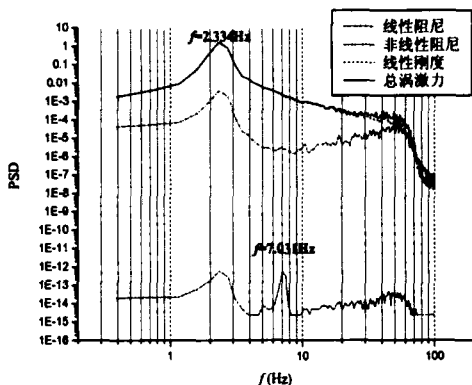


图 6-87 涡激力 PSD（成桥态， $+3^\circ$ ）

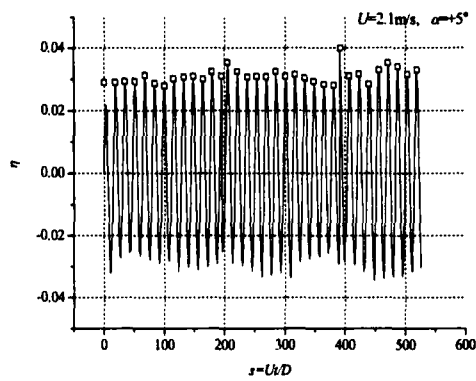


图 6-88 竖向响应 $\eta-s$ （成桥态， $+5^\circ$ ）

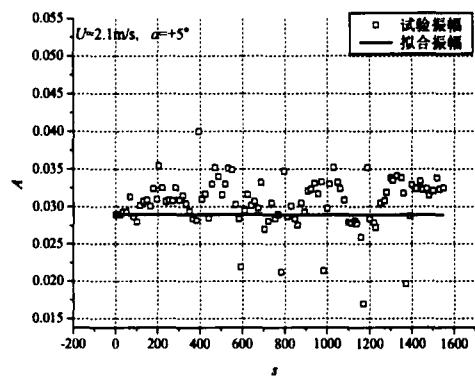


图 6-89 竖向振幅拟合（成桥态， $+5^\circ$ ）

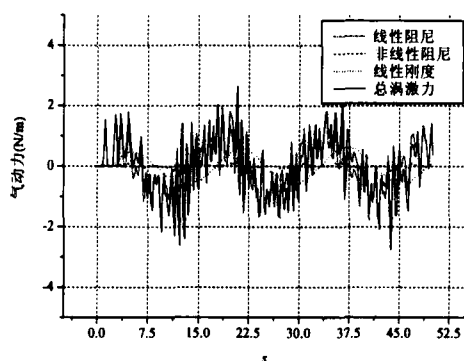


图 6-90 涡激力（成桥态，+5°）

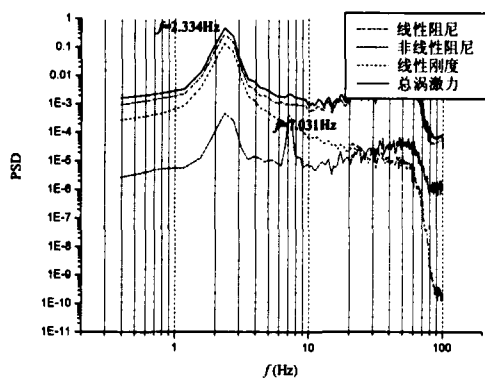


图 6-91 涡激力 PSD（成桥态，+5°）

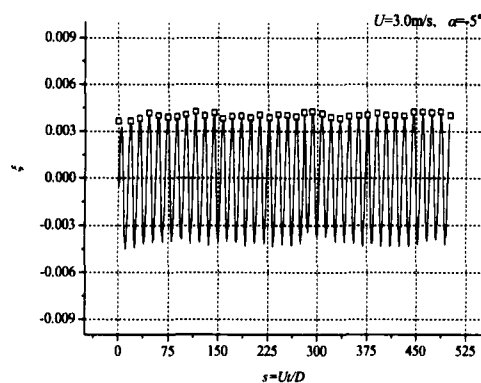


图 6-92 扭转响应 $\xi-s$ （成桥态，-5°）

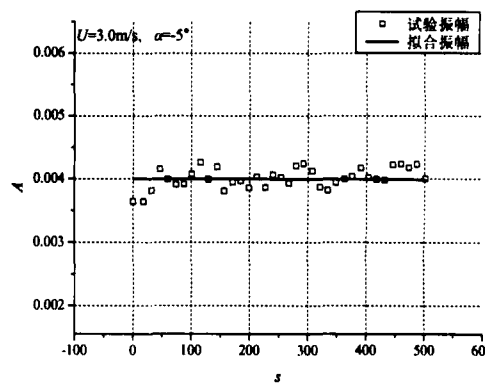


图 6-93 扭转振幅拟合（成桥态，-5°）

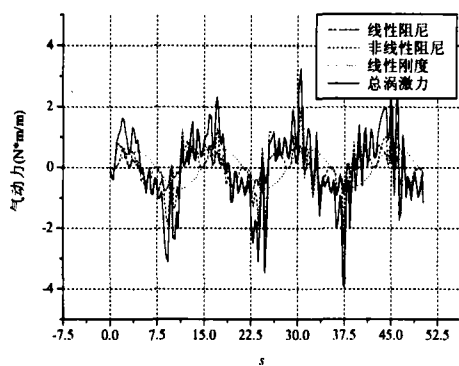


图 6-94 涡激力（成桥态，-5°）

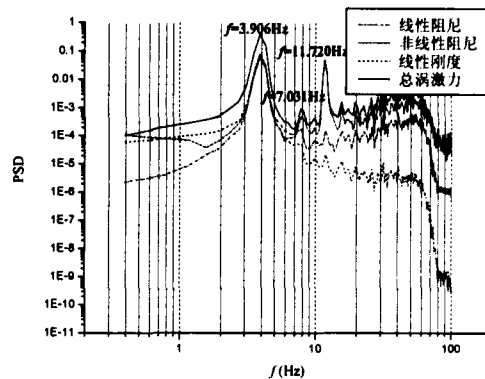


图 6-95 涡激力 PSD（成桥态，-5°）

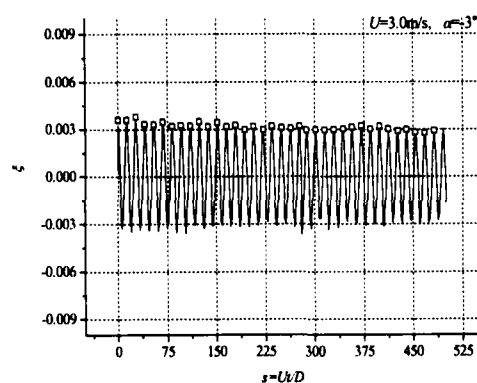


图 6-96 扭转响应 $\xi-s$ (成桥态, -3°)

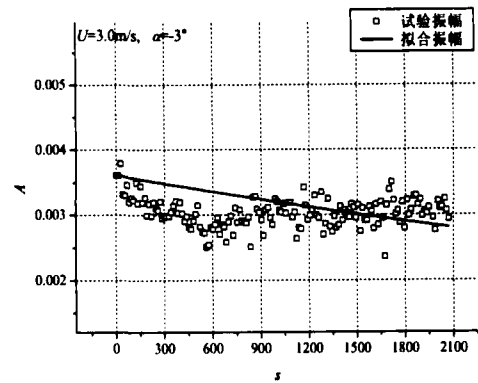


图 6-97 扭转振幅拟合 (成桥态, -3°)

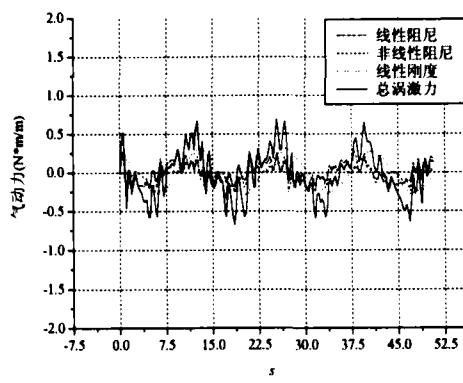


图 6-98 涡激力 (成桥态, -3°)

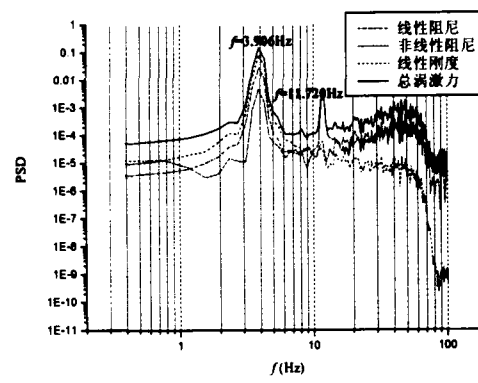


图 6-99 涡激力 PSD (成桥态, -3°)

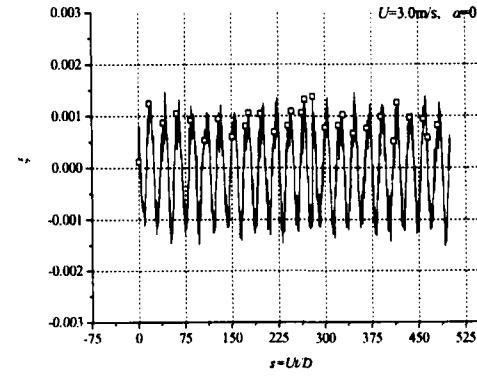


图 6-100 扭转响应 $\xi-s$ (成桥态, 0°)

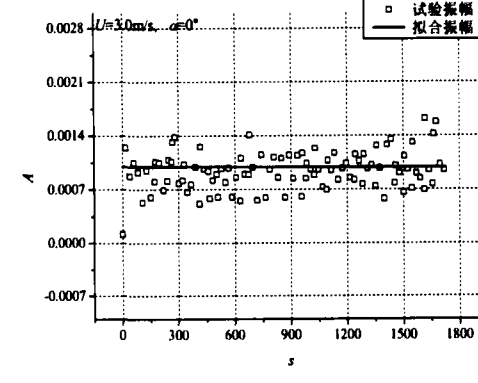


图 6-101 扭转振幅拟合 (成桥态, 0°)

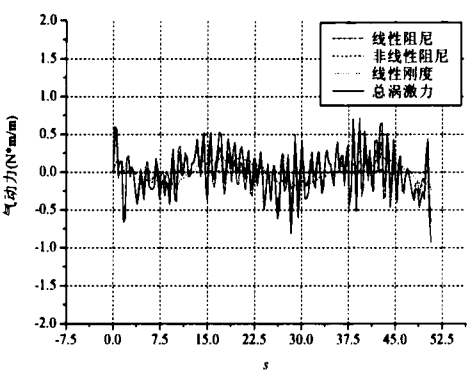


图 6-102 涡激力（成桥态，0°）

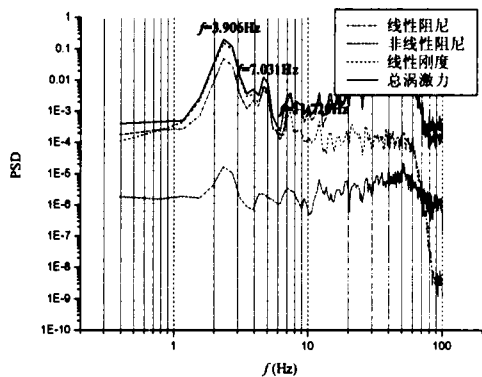


图 6-103 涡激力 PSD（成桥态，0°）

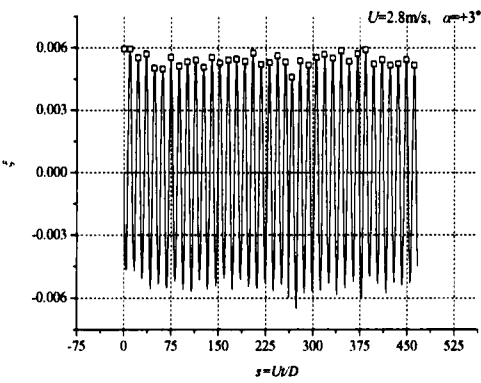


图 6-104 扭转响应 $\xi-s$ （成桥态，+3°）

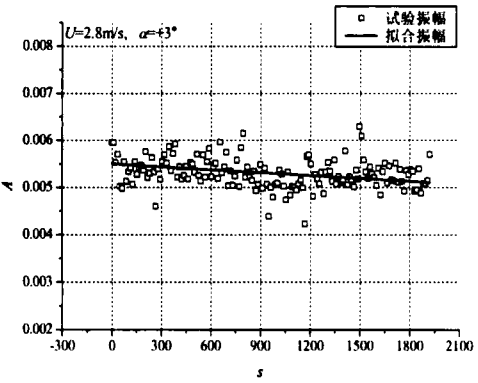


图 6-105 扭转振幅拟合（成桥态，+3°）

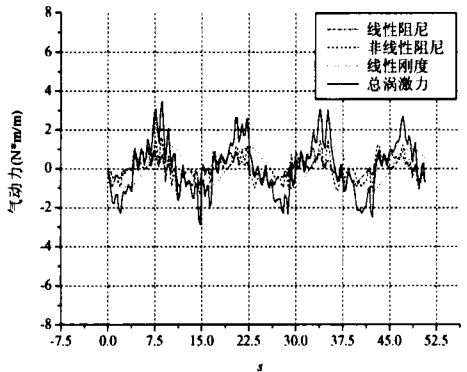


图 6-106 涡激力（成桥态，+3°）

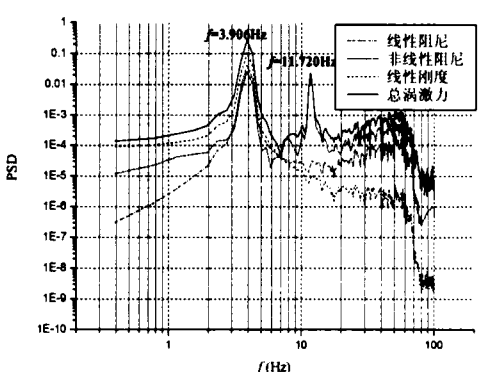


图 6-107 涡激力 PSD（成桥态，+3°）

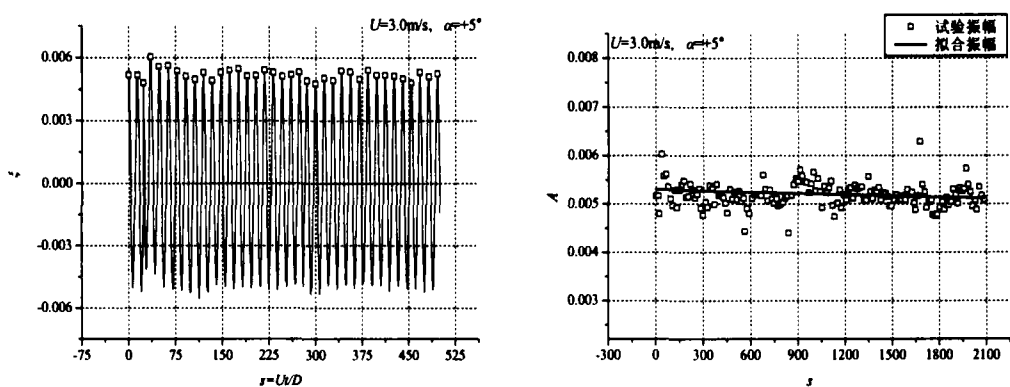


图 6-108 扭转响应 ξ — s （成桥态， $+5^\circ$ ） 图 6-109 扭转振幅拟合（成桥态， $+5^\circ$ ）

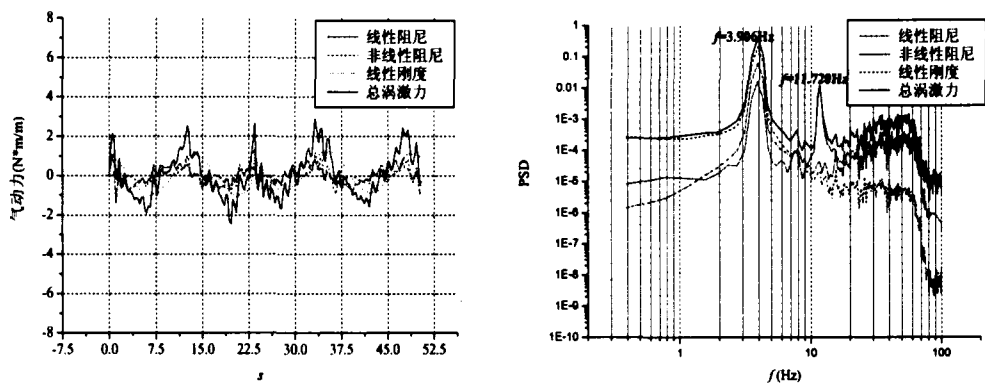


图 6-110 涡激力（成桥态， $+5^\circ$ ） 图 6-111 涡激力 PSD（成桥态， $+5^\circ$ ）

6.2.2.2 最大单悬臂施工态主梁涡激力识别

基于第五章所述考虑相关性效应下 Scanlan 经验非线性模型涡激力识别方法，最大单悬臂施工态主梁节段模型 0° 、 $\pm 3^\circ$ 、 $\pm 5^\circ$ 五种攻角最大竖向涡激振动响应风速下振幅拟合及涡激力、频谱如图 6-112—图 6-131 所示，分别给出 5 种不同攻角相应结果。可知 Scanlan 经验非线性模型涡激力与经验线性模型接近，频谱图规律也与经验线性模型结果保持一致，总涡激力卓越频率为 1.563 Hz ，其中非线性阻尼项具有 1.563 Hz 和 5.078 Hz 两个卓越频率。下图中 η 、 ξ 分别为竖向、扭转无量纲涡振响应； A 为振幅； $s = Ut/D$ 为无量纲时间。

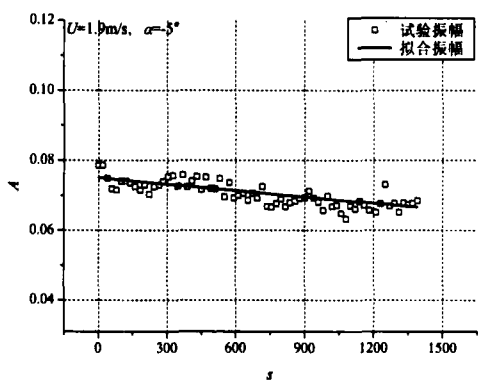
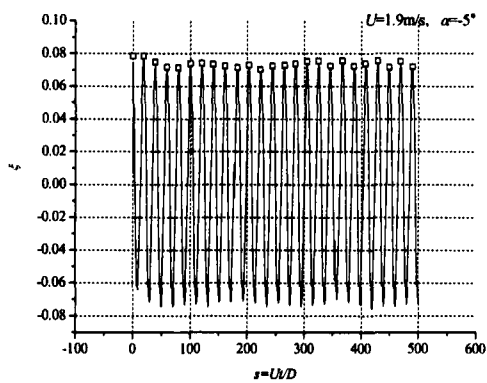


图 6-112 扭转响应 η — s (施工态, -5°)

图 6-113 扭转振幅拟合 (施工态, -5°)

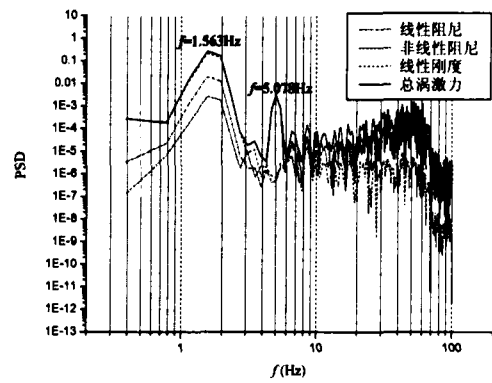
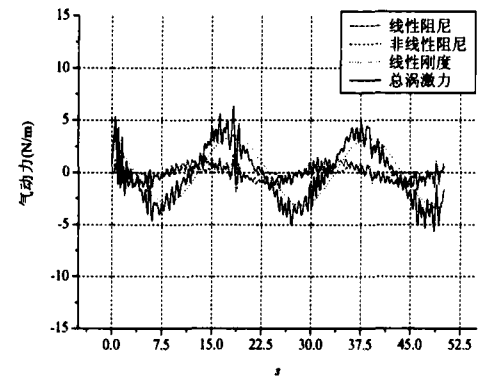


图 6-114 涡激力 (施工态, -5°)

图 6-115 涡激力 PSD (施工态, -5°)

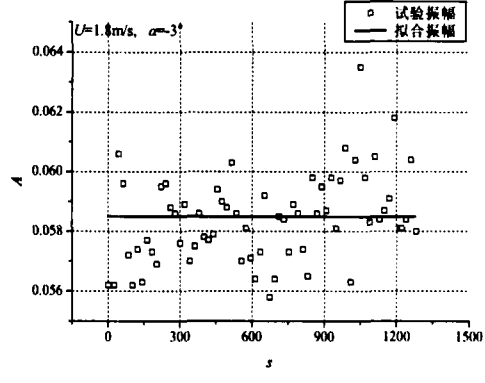
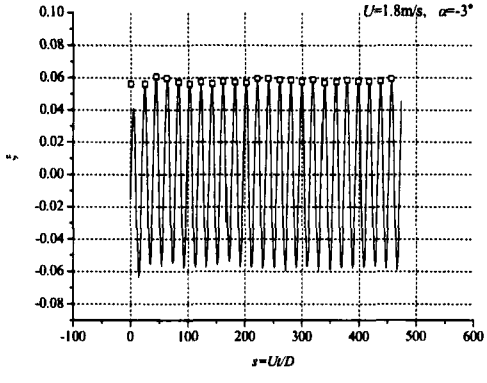


图 6-116 扭转响应 η — s (施工态, -3°)

图 6-117 扭转振幅拟合 (施工态, -3°)

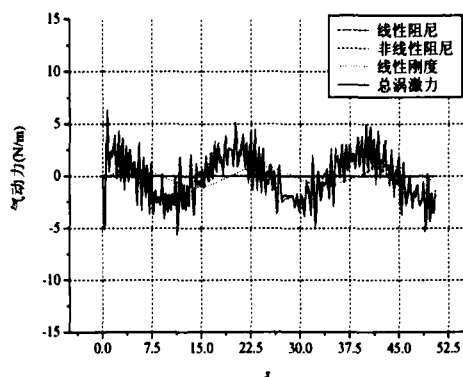


图 6-118 涡激力（施工态， -3° ）

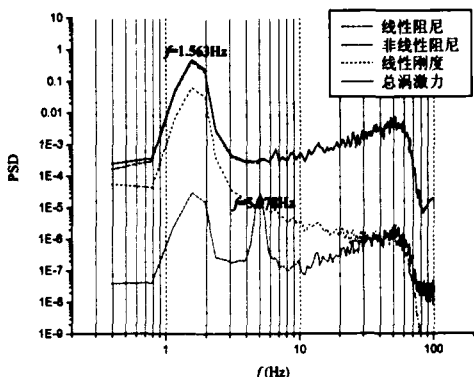


图 6-119 涡激力 PSD（施工态， -3° ）

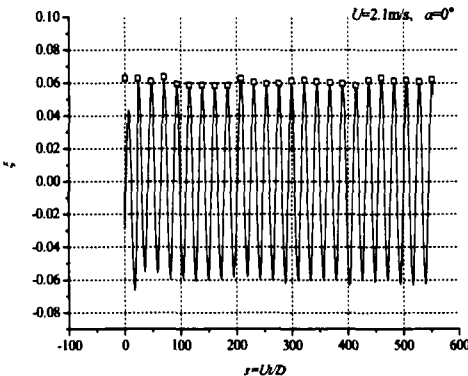


图 6-120 扭转响应 $\eta-s$ （施工态， 0° ）

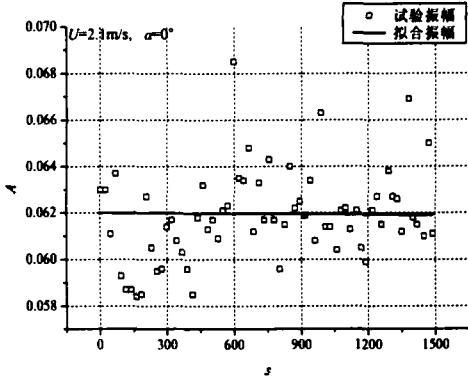


图 6-121 扭转振幅拟合（施工态， 0° ）

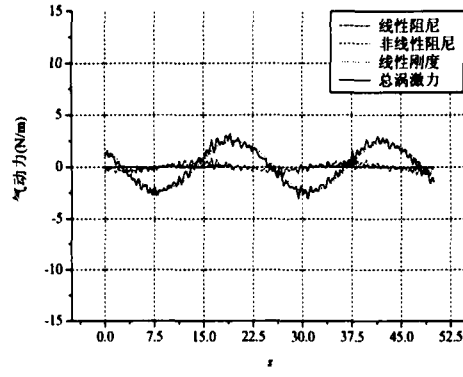


图 6-122 涡激力（施工态， 0° ）

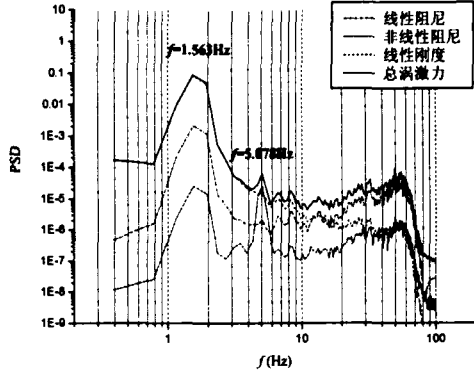


图 6-123 涡激力 PSD（施工态， 0° ）

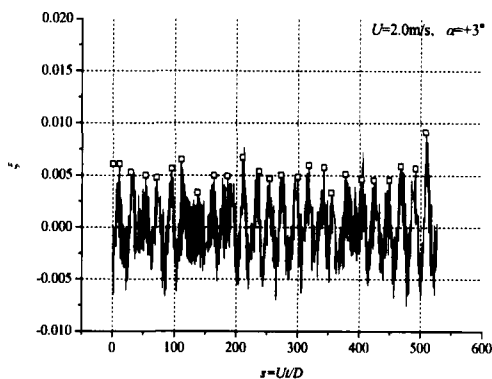


图 6-124 扭转响应 $\eta-s$ (施工态, $+3^\circ$)

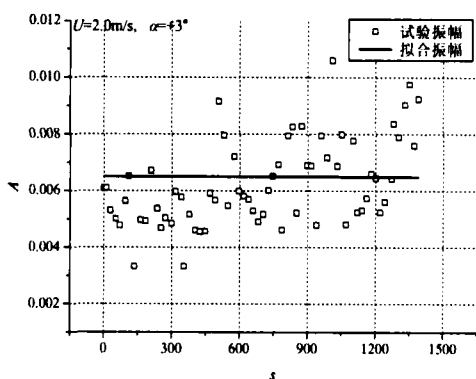


图 6-125 扭转振幅拟合 (施工态, $+3^\circ$)

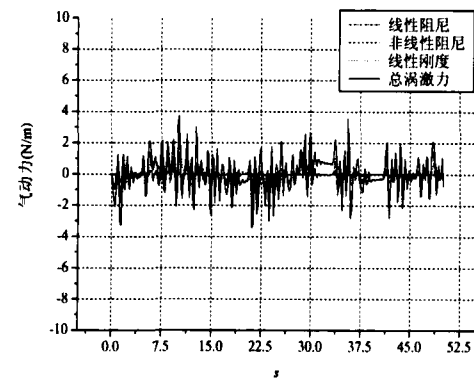


图 6-126 总涡激力 (施工态, $+3^\circ$)

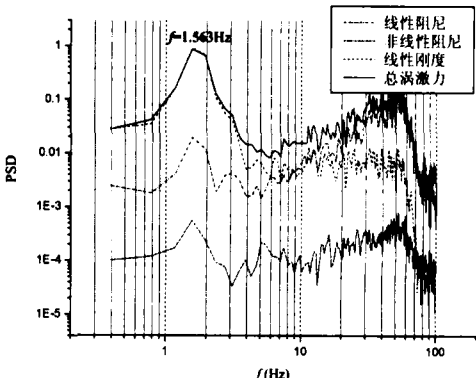


图 6-127 总涡激力 PSD (施工态, $+3^\circ$)

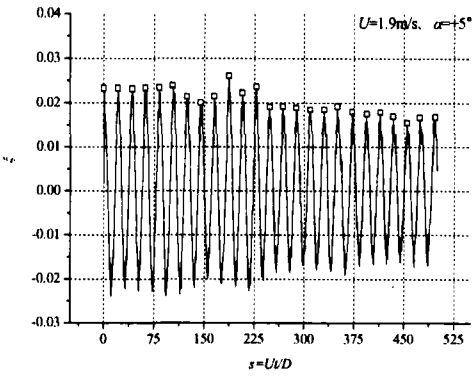


图 6-128 扭转响应 $\eta-s$ (施工态, $+5^\circ$)

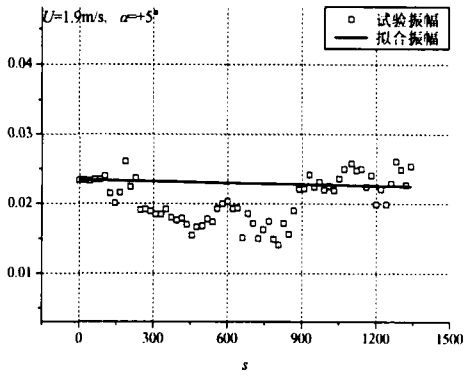


图 6-129 扭转振幅拟合 (施工态, $+5^\circ$)

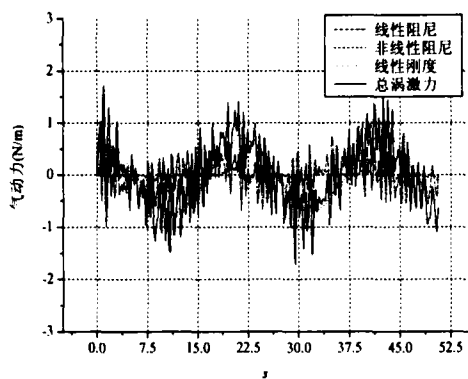


图 6-130 涡激力（施工态，+5°）

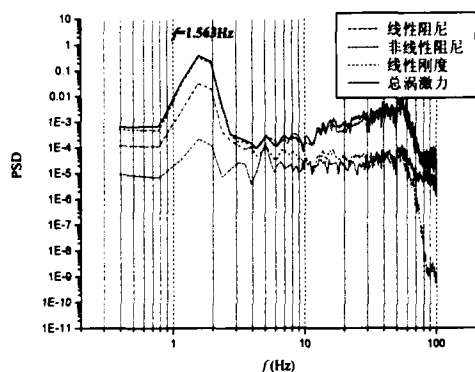


图 6-131 涡激力 PSD（施工态，+5°）

6.2.3 Larsen 广义经验非线性模型

6.2.3.1 成桥态主梁涡激力识别

考虑相关性效应后， 0° 、 $\pm 3^\circ$ 、 $\pm 5^\circ$ 五种攻角最大竖向、扭转涡激振动响应风速下振幅拟合、涡激力、频谱如图 6-132—图 6-171 所示。可知 Larsen 广义非线性经验模型涡激力识别结果与经验线性模型、Scanlan 经验非线性模型接近，频谱图规律也保持一致。竖向涡激振动涡激力卓越频率为 2.334Hz，与 Scanlan 经验非线性模型类似，非线性阻尼项存在 2.334Hz 和 7.031Hz 两个卓越频率。扭转涡激振动涡激力卓越频率为 3.906Hz，非线性阻尼项存在 3.906Hz 和 11.720Hz 两个卓越频率。与系统零风速竖向、扭转固有频率 2.393、3.879Hz 存在偏差。下图中 η 、 ξ 分别为竖向、扭转无量纲涡振响应； A 为振幅； $s=Ut/D$ 为无量纲时间。

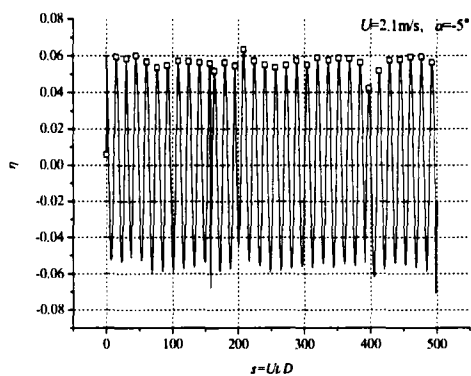


图 6-132 竖向响应 η — s （成桥态，-5°）

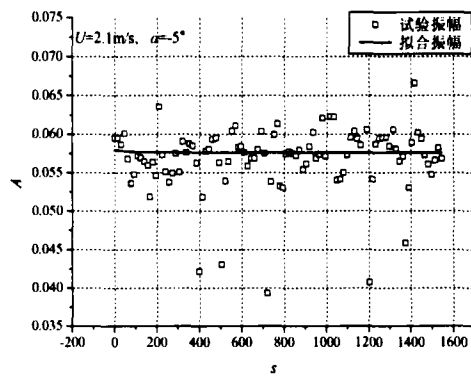


图 6-133 竖向振幅拟合（成桥态，-5°）

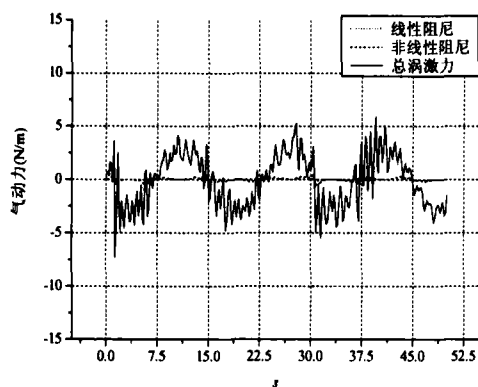


图 6-134 涡激力（成桥态，-5°）

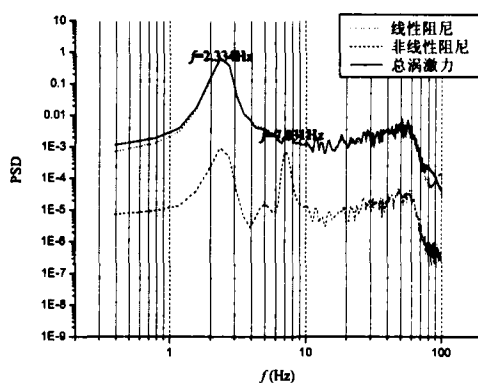


图 6-135 涡激力 PSD（成桥态，-5°）

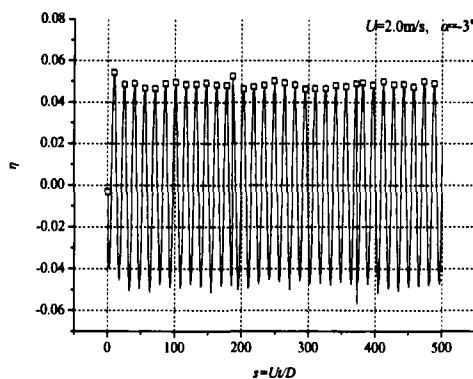


图 6-136 竖向响应 η — s （成桥态，-3°）

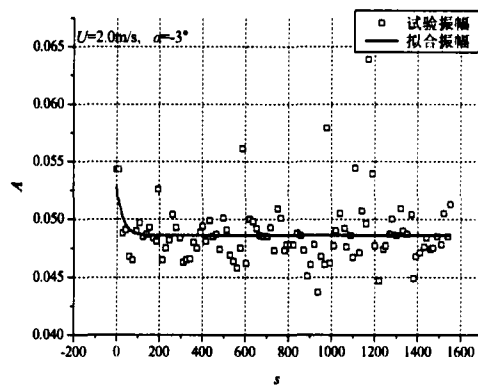


图 6-137 竖向振幅拟合（成桥态，-3°）

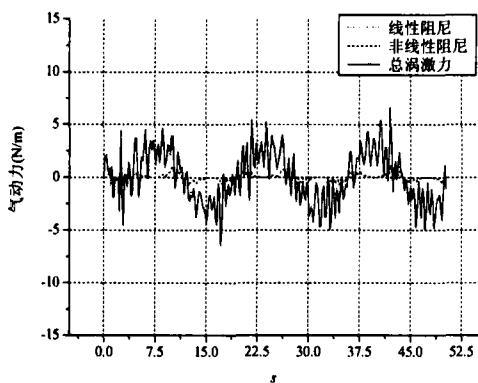


图 6-138 涡激力（成桥态，-3°）

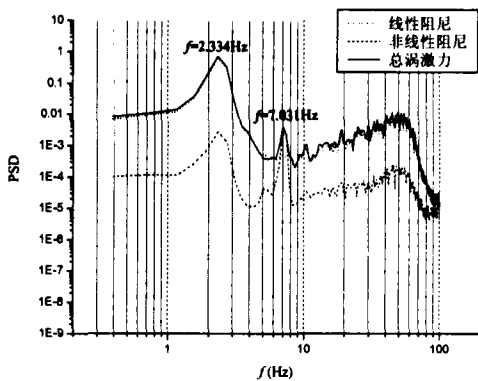


图 6-139 涡激力 PSD（成桥态，-3°）

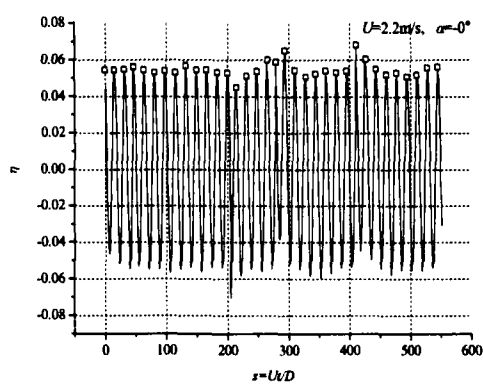


图 6-140 竖向响应 $\eta-s$ (成桥态, 0°)

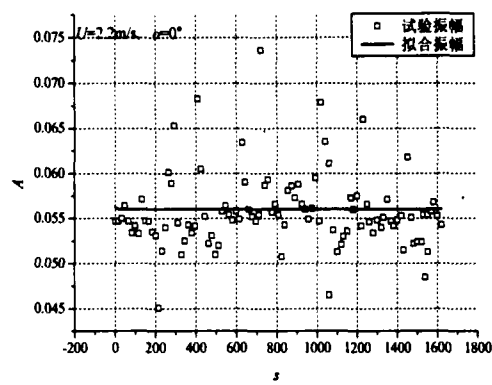


图 6-141 竖向振幅拟合 (成桥态, 0°)

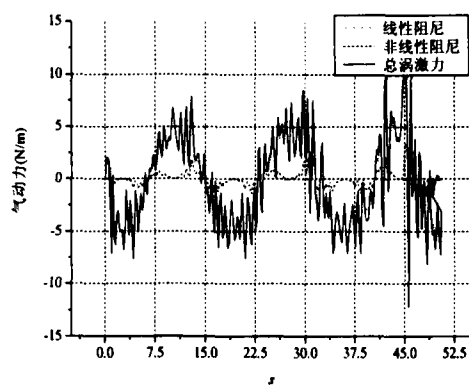


图 6-142 涡激力 (成桥态, 0°)

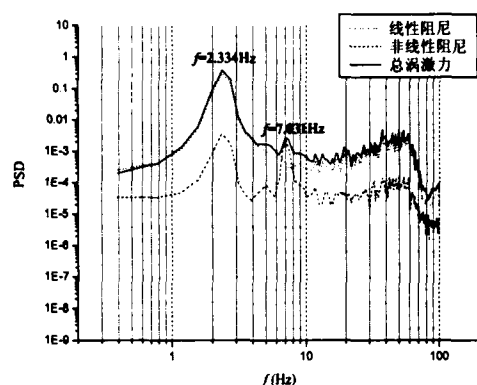


图 6-143 涡激力 PSD (成桥态, 0°)

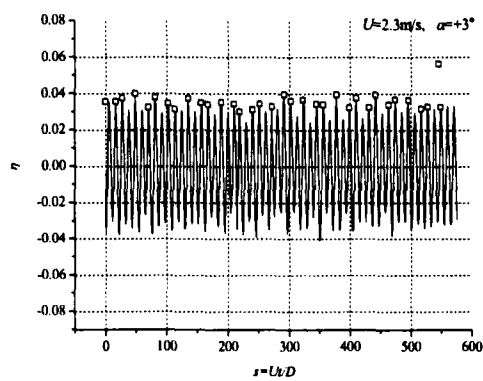


图 6-144 竖向响应 $\eta-s$ (成桥态, $+3^\circ$)

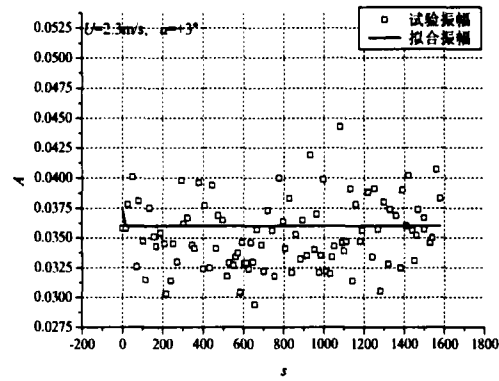


图 6-145 竖向振幅拟合 (成桥态, $+3^\circ$)

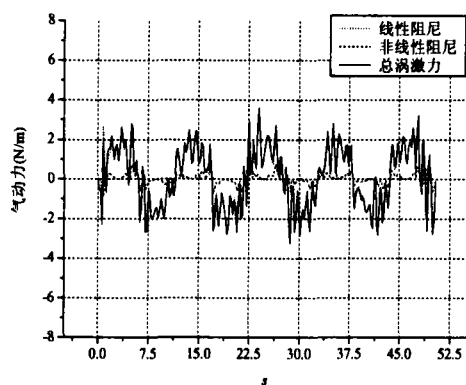


图 6-146 涡激力（成桥态，+3°）

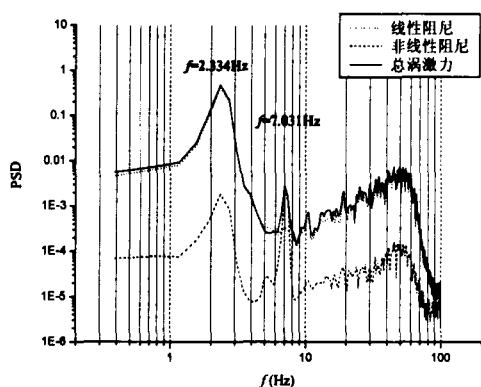


图 6-147 涡激力 PSD（成桥态，+3°）

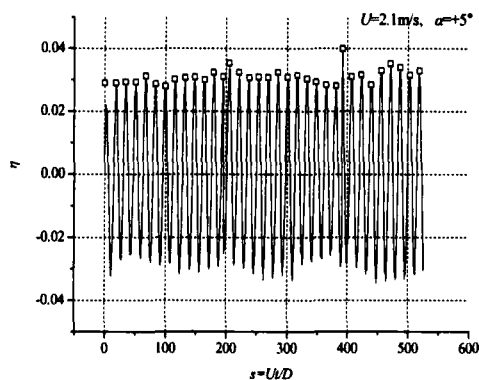


图 6-148 竖向响应 η — s （成桥态，+5°）

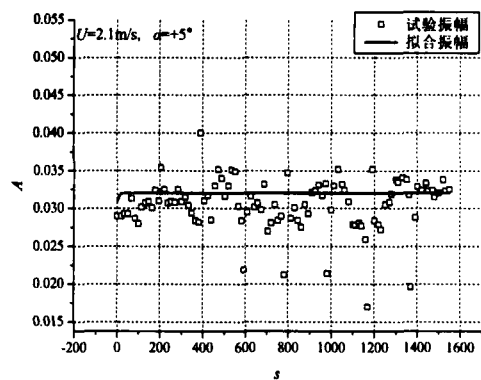


图 6-149 竖向振幅拟合（成桥态，+5°）

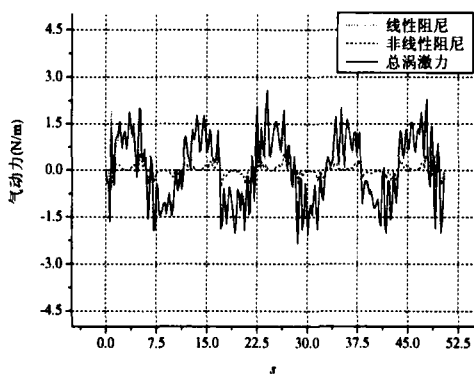


图 6-150 涡激力（成桥态，+5°）

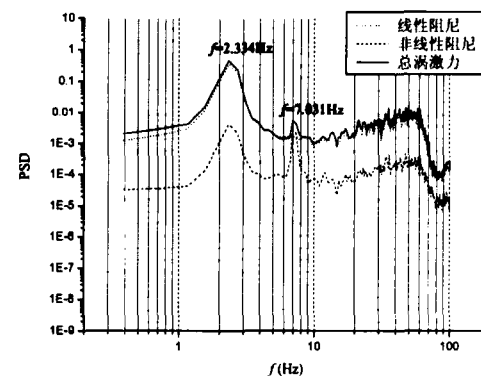


图 6-151 涡激力 PSD（成桥态，+5°）

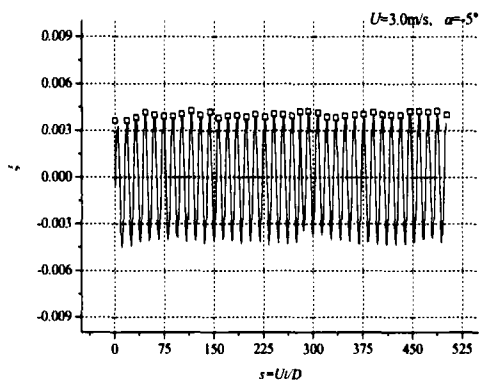


图 6-152 扭转响应 $\xi-s$ (成桥态, -5°)

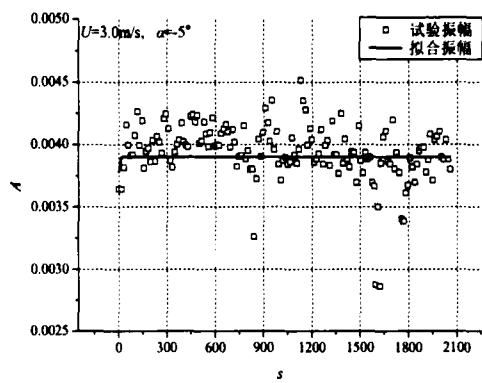


图 6-153 扭转振幅拟合 (成桥态, -5°)

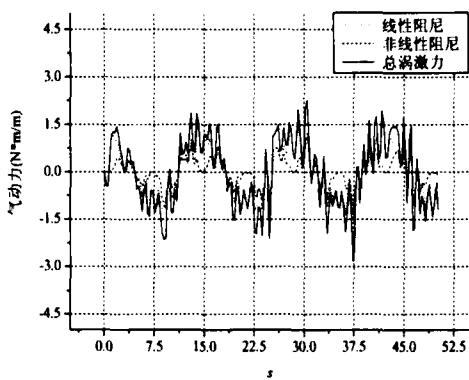


图 6-154 涡激力 (成桥态, -5°)

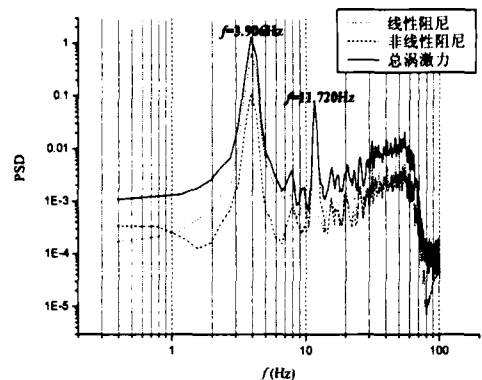


图 6-155 涡激力 PSD (成桥态, -5°)

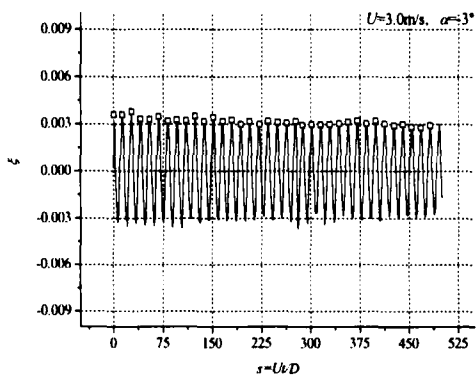


图 6-156 扭转响应 $\xi-s$ (成桥态, -3°)

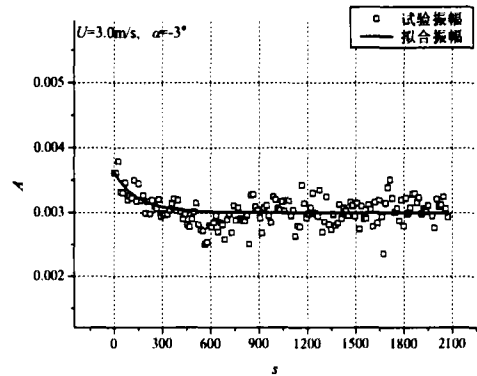


图 6-157 扭转振幅拟合 (成桥态, -3°)

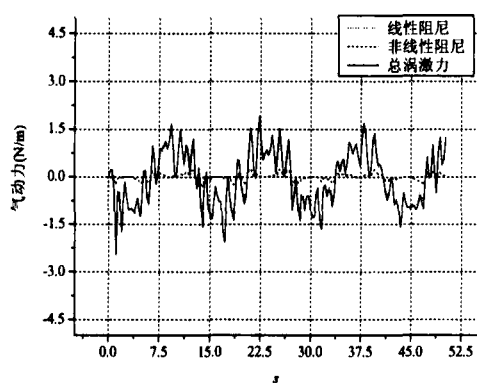


图 6-158 涡激力（成桥态， -3° ）

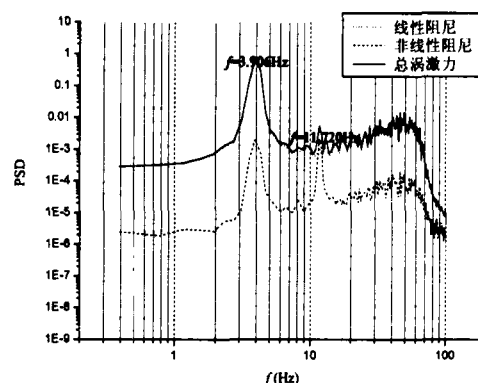


图 6-159 涡激力 PSD（成桥态， -3° ）

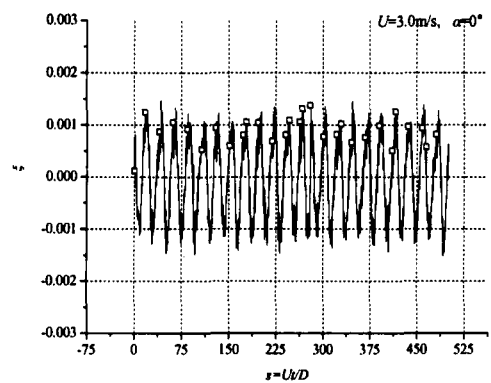


图 6-160 扭转响应 ξ — s （成桥态， 0° ）

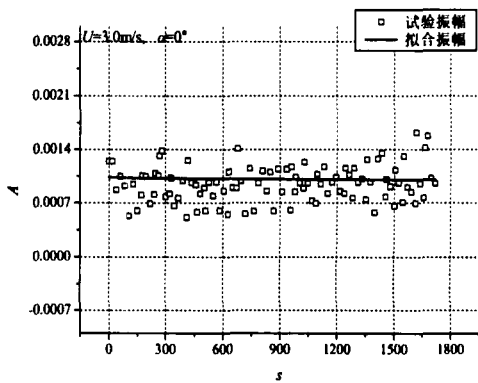


图 6-161 扭转振幅拟合（成桥态， 0° ）

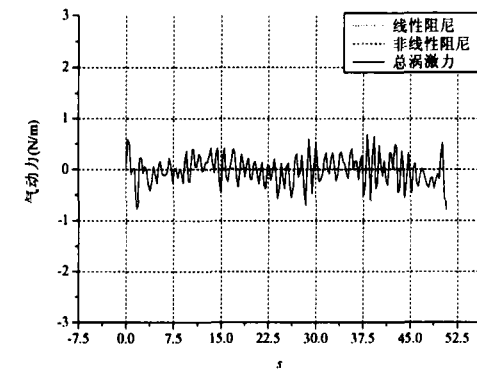


图 6-162 涡激力（成桥态， 0° ）

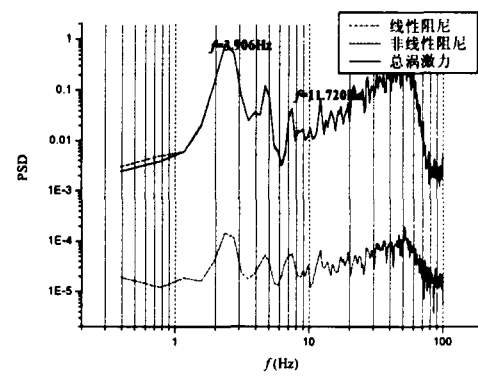


图 6-163 涡激力 PSD（成桥态， 0° ）

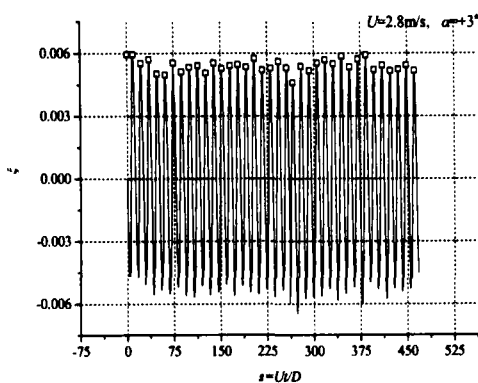


图 6-164 扭转响应 ξ — s （成桥态， $+3^\circ$ ）

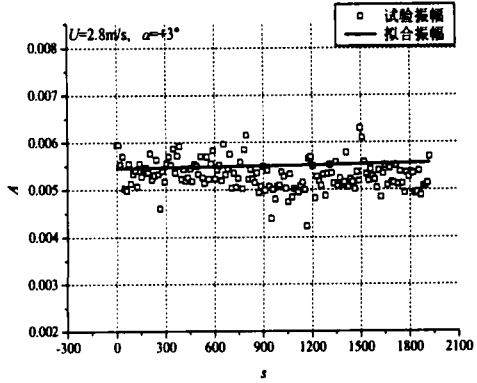


图 6-165 扭转振幅拟合（成桥态， $+3^\circ$ ）

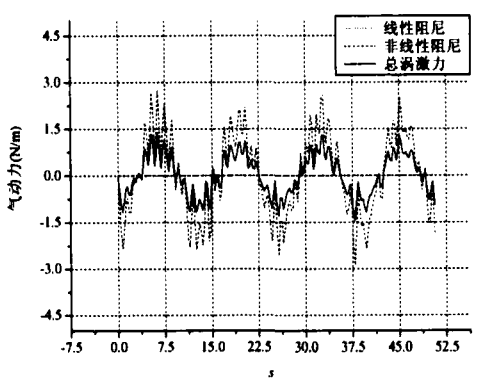


图 6-166 涡激力（成桥态， $+3^\circ$ ）

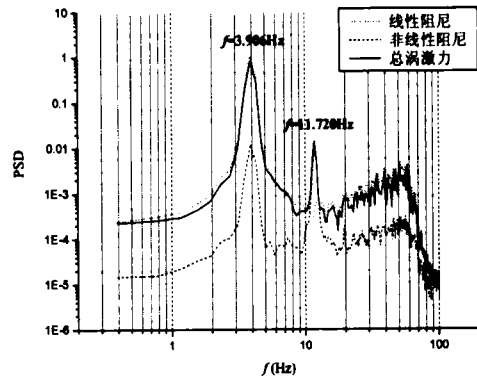


图 6-167 涡激力 PSD（成桥态， $+3^\circ$ ）

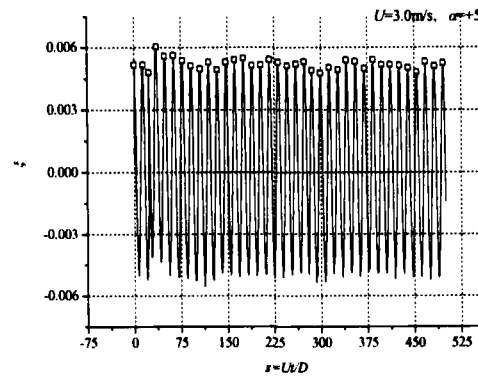


图 6-168 扭转响应 ξ — s （成桥态， $+5^\circ$ ）

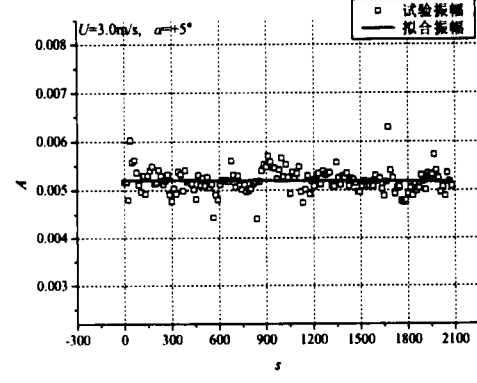


图 6-169 扭转振幅拟合（成桥态， $+5^\circ$ ）

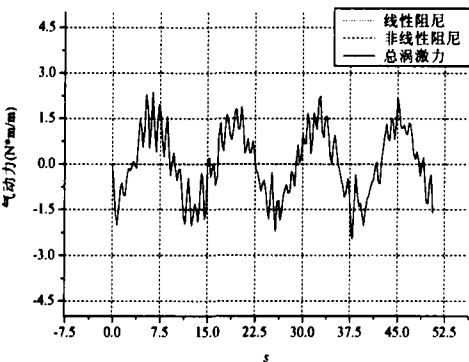


图 6-170 涡激力 (成桥态, +5°)

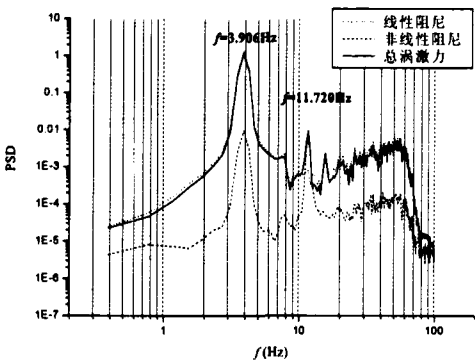


图 6-171 涡激力 PSD (成桥态, +5°)

6.2.3.2 最大单悬臂施工态主梁涡激力识别

考虑相关性效应下最大单悬臂施工态主梁节段模型 0° 、 $\pm 3^\circ$ 、 $\pm 5^\circ$ 五种攻角最大涡激振动响应风速下振幅拟合、涡激力、频谱如图 6-172—图 6-191 所示, 分别按照 5 种不同攻角给出结果。可知 Larsen 广义非线性经验模型涡激力与经验线性模型、Scanlan 经验非线性模型接近, 频谱图规律也与经验线性模型结果保持一致, 总涡激力卓越频率为 1.563Hz 和 5.078Hz。下图中 η 、 ξ 分别为竖向、扭转无量纲涡振响应; A 为振幅; $s=Ut/D$ 为无量纲时间。

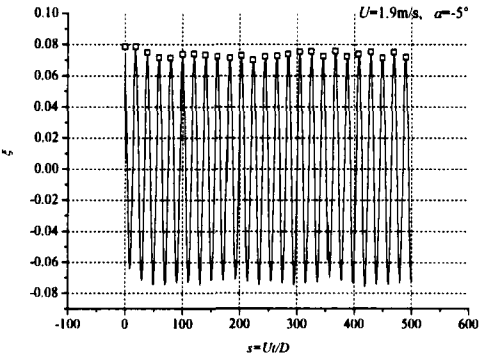


图 6-172 竖向响应 $\eta-s$ (施工态, -5°)

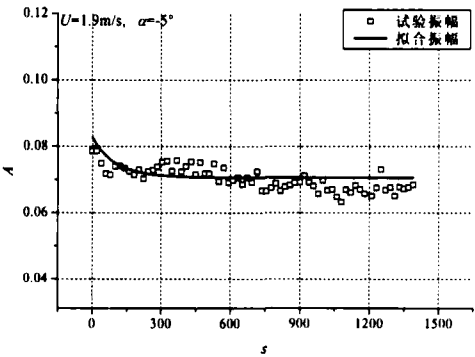


图 6-173 竖向振幅拟合 (施工态, -5°)

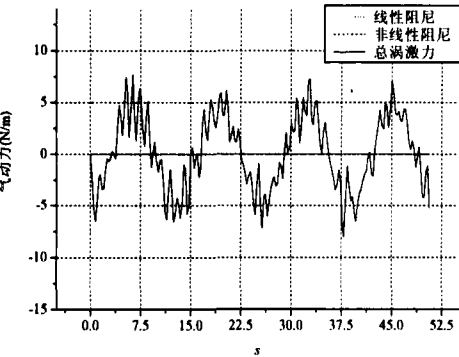


图 6-174 涡激力 (施工态, -5°)

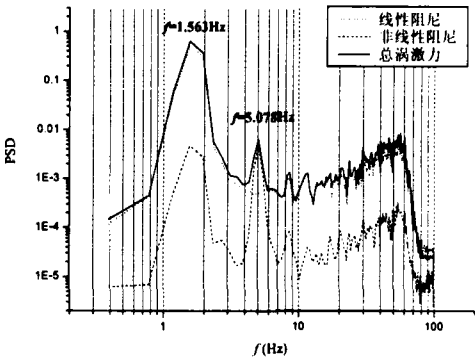


图 6-175 涡激力 PSD (施工态, -5°)

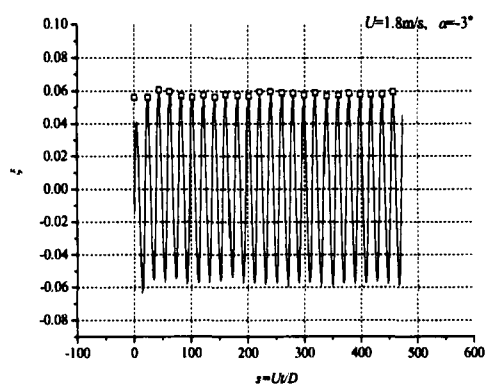


图 6-176 竖向响应 $\eta-s$ (施工态, -3°)

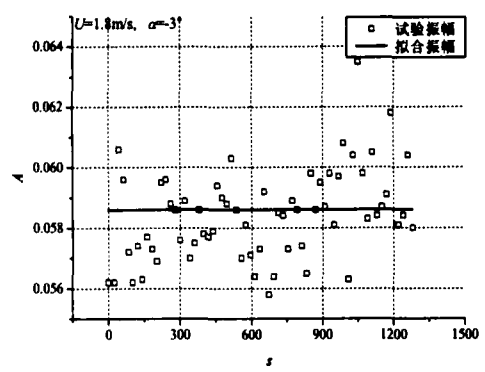


图 6-177 竖向振幅拟合 (施工态, -3°)

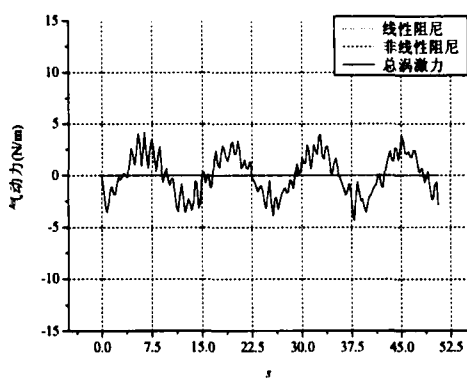


图 6-178 涡激力 (施工态, -3°)

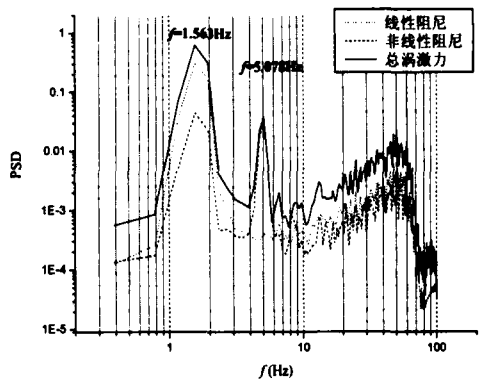


图 6-179 涡激力 PSD (施工态, -3°)

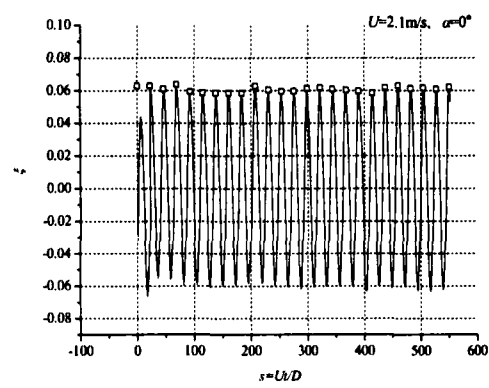


图 6-180 竖向响应 $\eta-s$ (施工态, 0°)

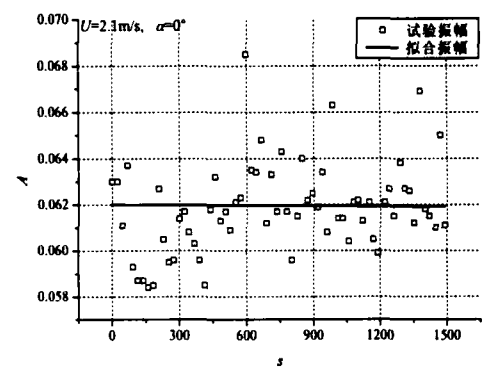


图 6-181 竖向振幅拟合 (施工态, 0°)

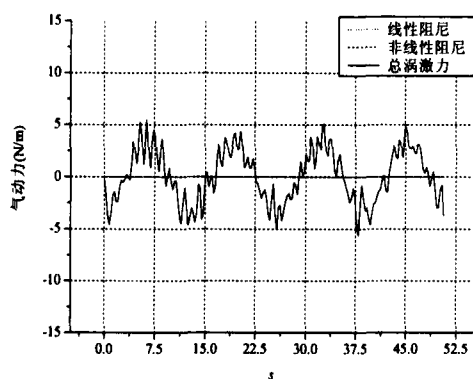


图 6-182 涡激力 (施工态, 0°)

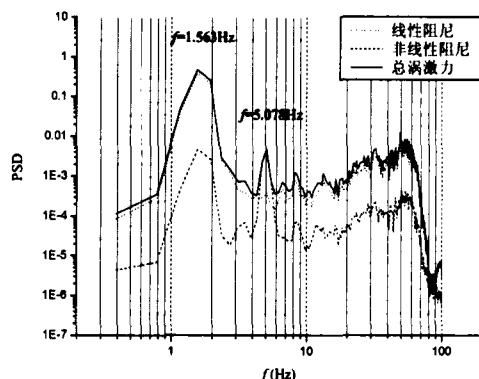


图 6-183 涡激力 PSD (施工态, 0°)

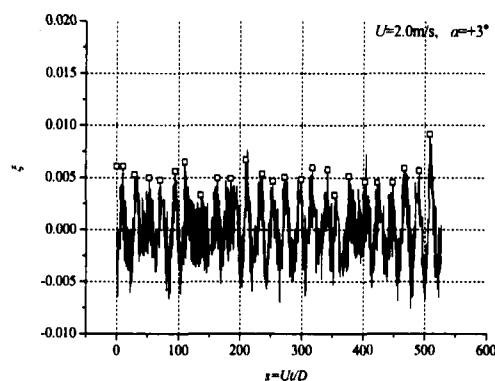


图 6-184 竖向响应 $\eta-s$ (施工态, $+3^\circ$)

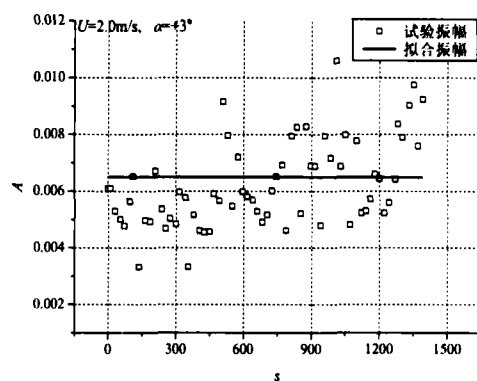


图 6-185 竖向振幅拟合 (施工态, $+3^\circ$)

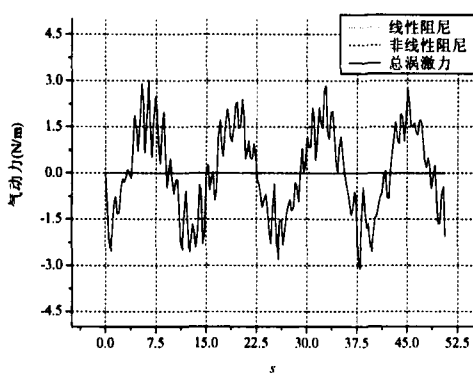


图 6-186 涡激力 (施工态, $+3^\circ$)

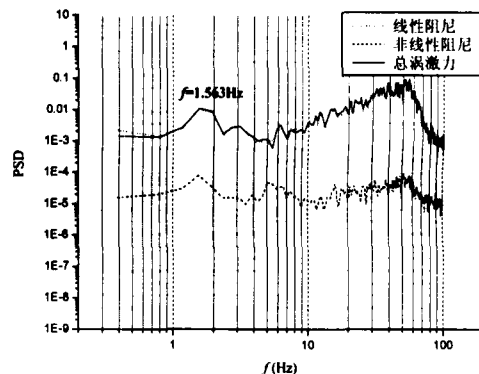


图 6-187 涡激力 PSD (施工态, $+3^\circ$)

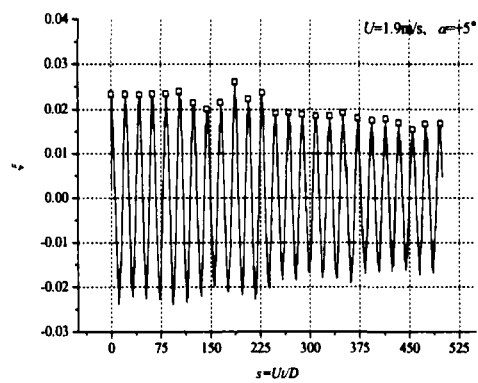


图 6-188 竖向响应 η — s (施工态, $+5^\circ$)

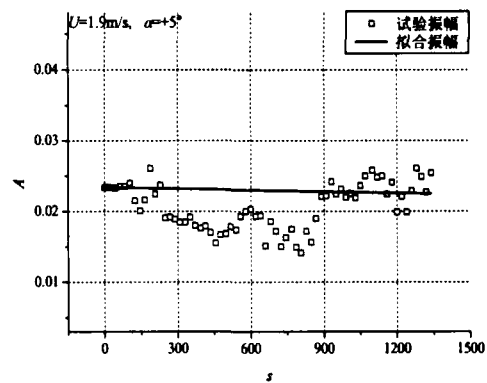


图 6-189 竖向振幅拟合 (施工态, $+5^\circ$)

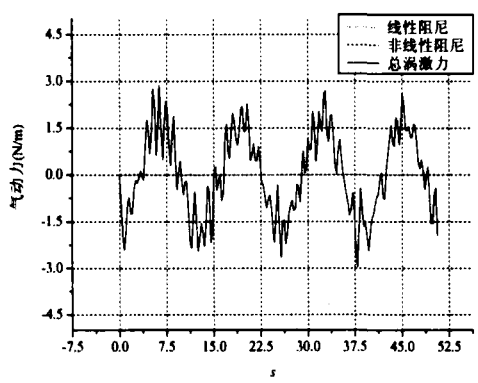


图 6-190 涡激力 (施工态, $+5^\circ$)

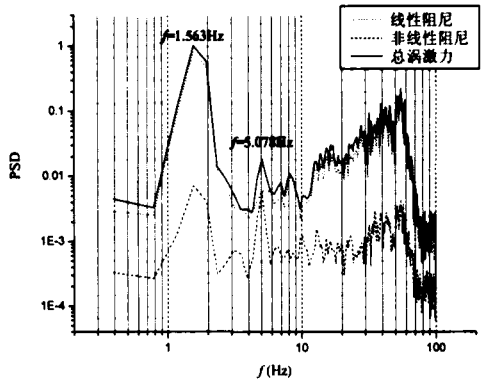


图 6-191 涡激力 PSD (施工态, $+5^\circ$)

上文基于经验线性模型、Scanlan 经验非线性模型和 Larsen 广义经验非线性模型识别得节段模型单位长度涡激力。经验线性模型通过线性函数来描述旋涡脱落这种非线性气动现象，带有一定的近似处理方法，且不能解释锁定现象。相对于经验线性模型，Scanlan 经验非线性模型和 Larsen 广义经验非线性模型包含了与速度相关的高次项，为 Van der Pol 型非线性方程，振幅越大阻尼越大，振幅越小则阻尼越小，可以描述涡激振动典型的自激、自限特性。非线性涡振模型更适用于描述主梁涡激振动响应过程，但计算较复杂，涡激力识别过程存在一定的离散性；线性模型则更适用于工程应用，可以描述涡振响应幅值。由表 6-9 可知，节段模型相关性系数均小于 1，其作用效果表现为涡激力沿跨向的平均，因而在考虑了相关性效应后，识别得到的单位长度涡激力大于不考虑相关性情况下涡激力，更接近于实际。今后深入研究中，通过试验获得准确的涡激力相关性函数后，可以根据节段模型测压系统和本文所述考虑相关性的涡激力识别方法，对比验证测压得到的涡激力和本文识别的涡激力。最后在得到适用于桥梁断面的相关性函数及其涡激力气动参数后，根据本文第五章推导计算得到节段模型涡激振动响应。因此，上文提出的节段模型涡激力识别方法具有一定工程实际应用价值。

6.3 沿跨向主梁涡激振动响应计算

以江津观音岩长江大桥为例,在考虑振型、涡激力相关性效应下计算沿跨向主梁竖向、扭转涡激振动响应,并比较拉条模型相关性函数与 Wilkinson 相关性函数在计算沿跨向主梁涡激振动响应的差异。

由于 Wilkinson 相关性函数通过刚性节段模型测压而来,不能反映实桥主梁振型参与;拉条模型试验得到的相关性效应函数则包含了涡激力相关性、振型等因素影响。第五章拉条模型试验参数(如模态广义质量、特征频率、振型)和主梁断面与江津观音岩长江大桥存在差异,不满足拉条模型设计要求,因此由试验得到的相关性效应函数也不能直接反映江津桥沿跨向主梁涡激振动。但本文主要目的是探讨大跨度桥梁沿跨向主梁涡振响应描述方法,所以在下文粗略地将拉条模型试验结果引入江津桥沿跨向主梁涡振响应计算,结果与实际情况存在一定偏差,但这并不影响沿跨向主梁涡振响应描述方法的建立和计算过程。更准确的做法是设计江津桥拉条模型,使模型参数满足要求值(根据几何缩尺比、风速比换算),然后根据第五章所述试验方法获得适用于江津桥的相关性效应函数。

6.3.1 成桥态

江津观音岩长江大桥成桥态第一阶对称竖向、扭转振型如图 6-192 所示。

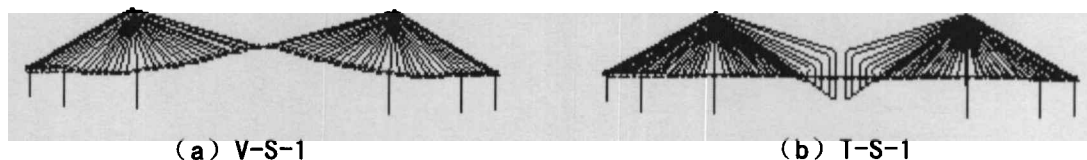


图 6-192 成桥态一阶对称竖向、扭转振型

主梁归一化竖向、扭转振型如图 6-193、6-194 所示, y 、 α 分别为竖向、扭转位移。

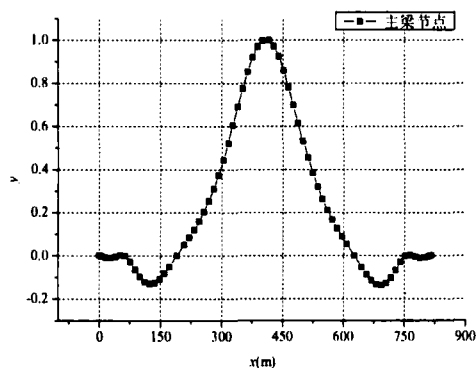


图 6-193 主梁归一化竖向振型

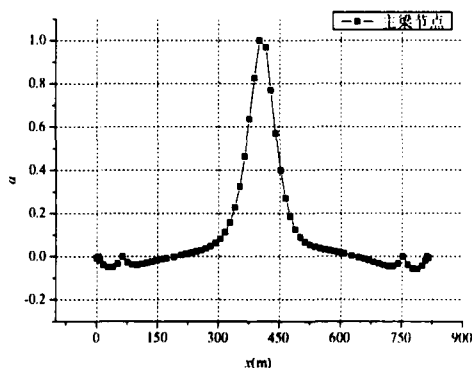


图 6-194 主梁归一化扭转振型

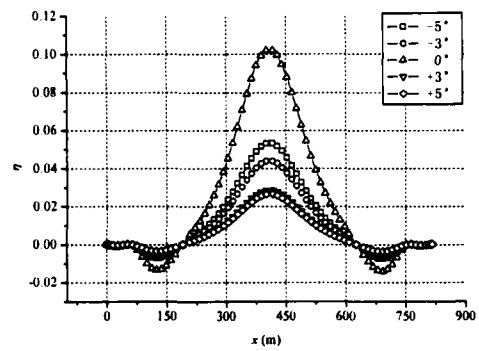


图 6-195 主梁竖向涡激振动预估

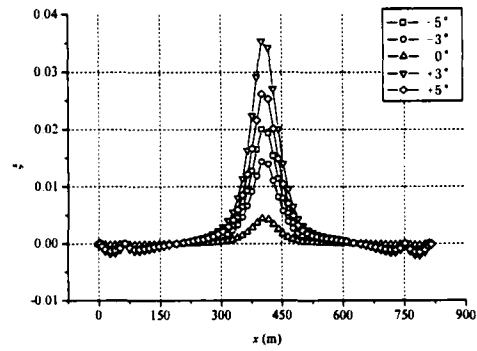


图 6-196 主梁扭转涡激振动预估

由节段模型试验 $\eta_{\max}$ ，预估主梁跨向无量纲振幅为 $\eta(x)=\phi_v(x)\eta_{\max}$ ， $\zeta(x)=\phi_t(x)\zeta_{\max}$ ，如图 6-195、6-196 所示。由式 (5-54) 求得 $r_v(x)$ 、 $r_t(x)$ ，如图 6-197、6-198 所示。同理，基于 Wilkinson 相关性函数计算而来的相关性效应数如图 6-199、6-200 所示，可知 Wilkinson 相关性略大于本文拉条模型试验结果。

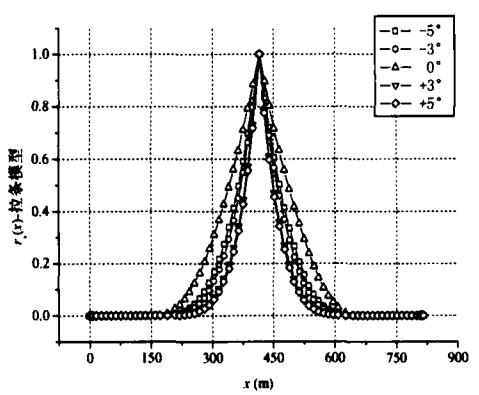


图 6-197 竖向涡激振动相关性效应函数

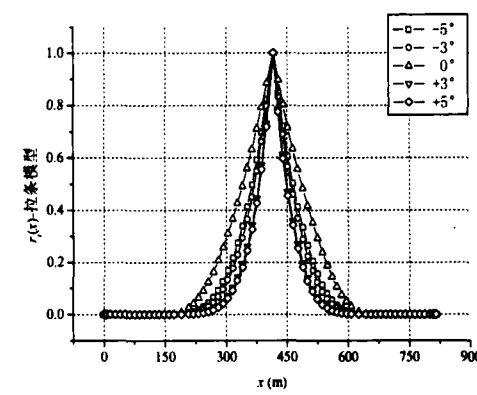


图 6-198 扭转涡激振动相关性效应函数

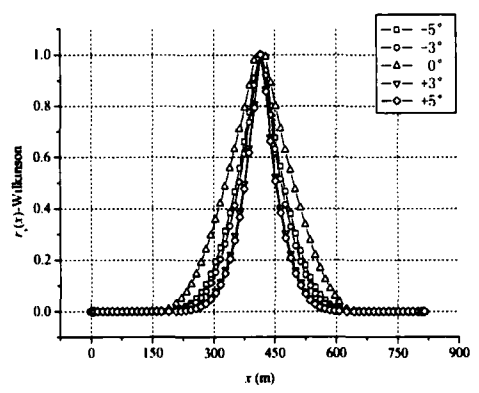


图 6-199 竖向涡激振动相关性函数

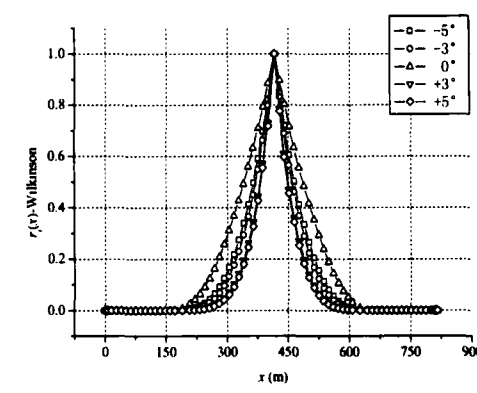


图 6-200 扭转涡激振动相关性函数

式 (5-53) 即可求得沿跨向主梁涡激振动响应 $y(x)=\eta(x)D$ 。基于拉条模型相

关性效应函数计算得到沿跨向主梁涡激振动振幅如图 6-201、6-202 所示，同理，基于 Wilkinson 相关性函数计算结果如图 6-203、6-204 所示。

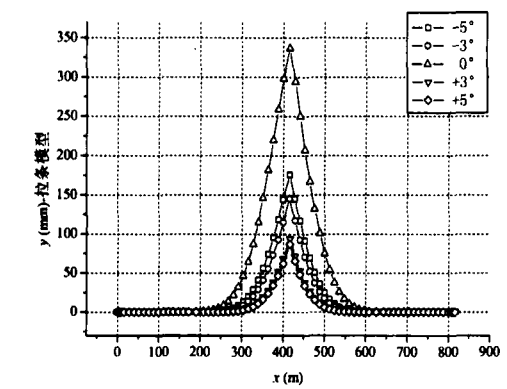


图 6-201 沿跨向主梁竖向涡激振动

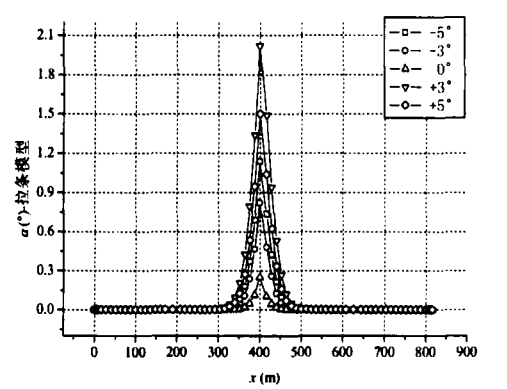


图 6-202 沿跨向主梁扭转涡激振动

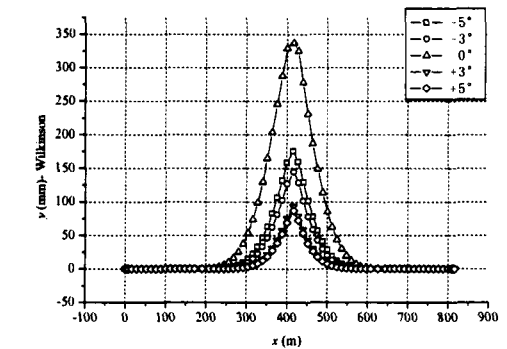


图 6-203 沿跨向主梁竖向涡激振动

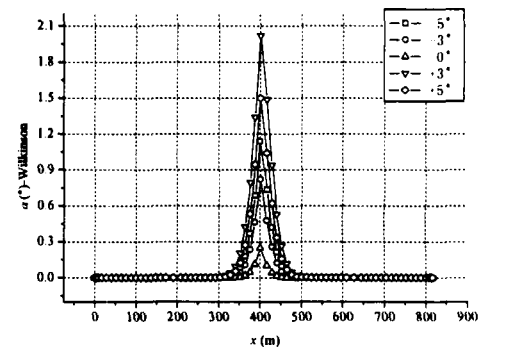


图 6-204 沿跨向主梁扭转涡激振动

另外，风洞模型试验阻尼与实桥阻尼存在一定差异，因此需乘以阻尼修正系数 $C_{\zeta}=(\zeta(1-\zeta^2)^{0.5})_m/(\zeta(1-\zeta^2)^{0.5})_p$ ^[97]，下标 m 、 p 分别为模型值、实桥值，根据规范，江津桥阻尼比取 1%，换算后沿跨向主梁竖向、扭转涡激振动响应如图 6-205—图 6-208 所示，可知 Wilkinson 相关性函数计算结果略大。

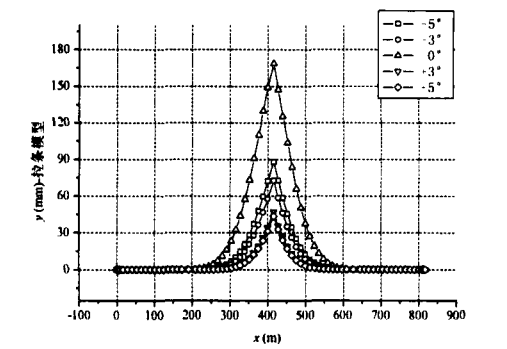


图 6-205 沿跨向主梁竖向涡激振动振幅

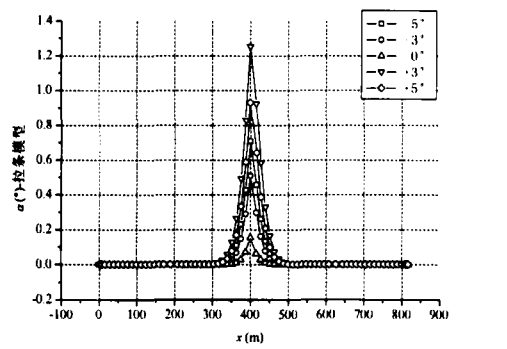


图 6-206 沿跨向主梁扭转涡激振动振幅

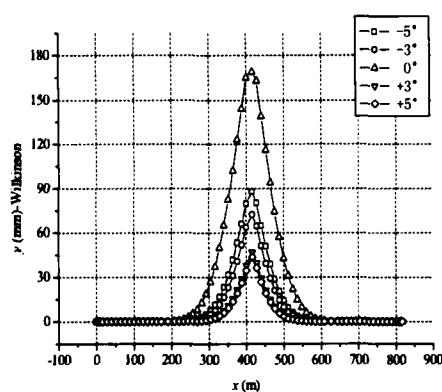


图 6-207 沿跨向主梁竖向涡激振动振幅

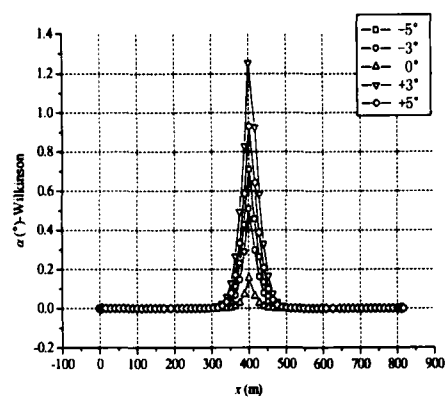


图 6-208 沿跨向主梁扭转涡激振动振幅

6.3.2 最大单悬臂施工态

江津观音岩长江大桥最大单悬臂施工态第一阶竖向振型如图 6-209 所示，主梁归一化竖向振型如图 6-210 所示， y 为竖向位移。



图 6-209 最大单悬臂施工态一阶竖向振型

根据节段模型试验得到的 $\eta_{\max}$ ，可预估沿跨向主梁无量纲涡振响应为 $\eta(x)=\phi_v(x)\eta_{\max}$ ，如图 6-211 所示。

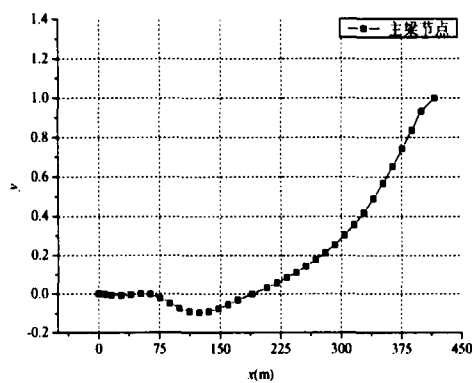


图 6-210 主梁归一化竖向振型

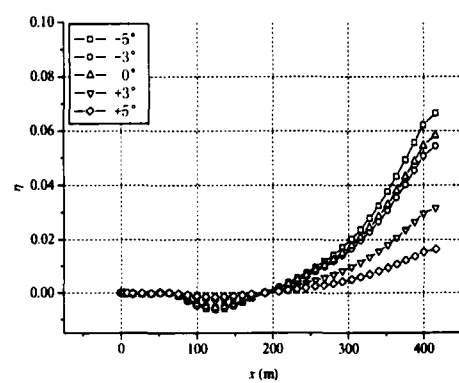


图 6-211 主梁竖向涡激振动预估

同上，求出拉条模型相关性效应函数、Wilkinson 相关性函数如图 6-212、213 所示，计算得到沿跨向主梁涡激振动振幅如图 6-214、215 所示。

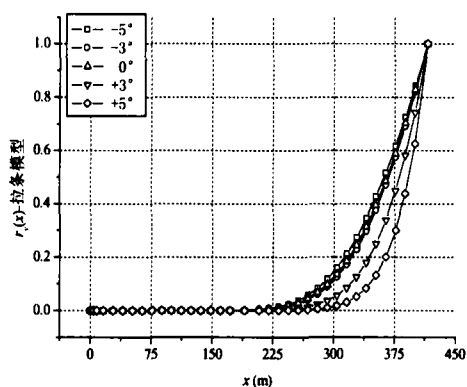


图 6-212 竖向涡激振动相关性效应函数

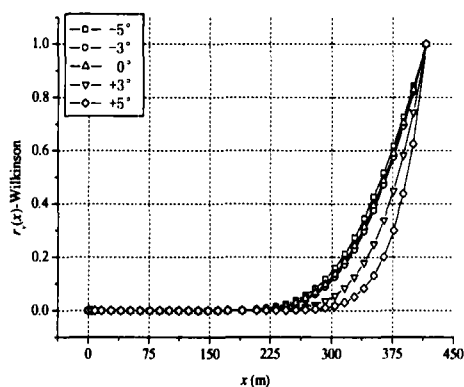


图 6-213 竖向涡激振动相关性函数

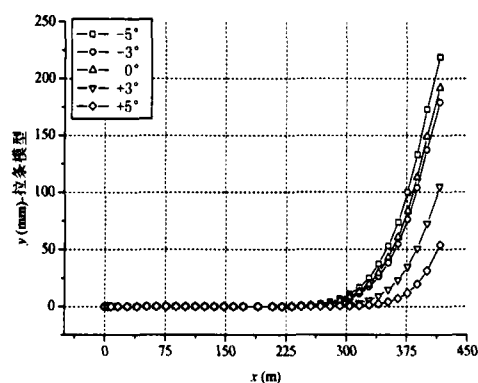


图 6-214 沿跨向主梁竖向涡激振动振幅

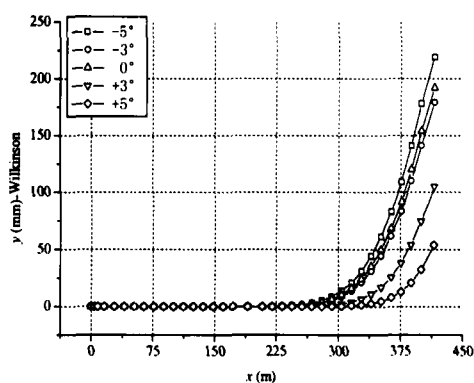


图 6-215 沿跨向主梁竖向涡激振动振幅

与成桥态处理方式一致，需乘以阻尼修正系数，换算后沿跨向主梁竖向涡激振动响应如图 6-216、217 所示，可知采用 Wilkinson 相关性函数计算得涡振响应结果更大，但不改变主梁最大涡振响应，而仅改变了沿跨向不同位置处的响应。

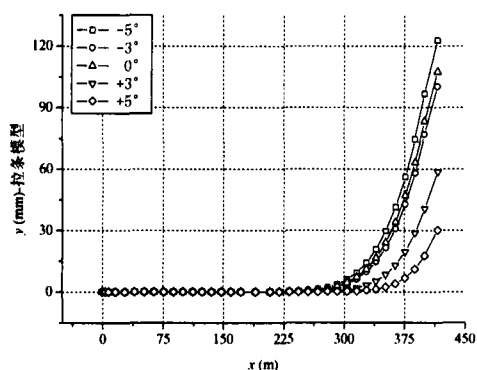


图 6-216 沿跨向主梁竖向涡激振动振幅

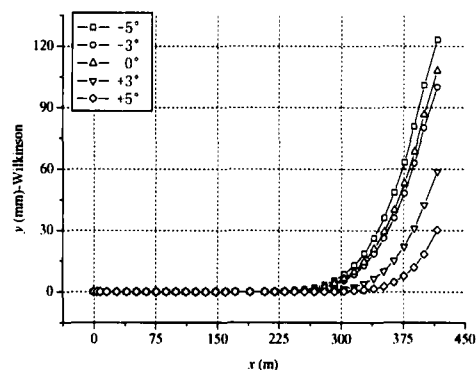


图 6-217 沿跨向主梁竖向涡激振动振幅

6.3.3 沿跨向主梁涡振响应讨论

由成桥态涡振预估图 6-195、196 与计算所得沿跨向涡振振幅图 6-207、208 对比可知，在考虑了相关性效应后，计算所得涡振振幅沿跨向衰减很快，这与涡振响应实际情况可能有所差异。原因在于目前尚缺乏更有效和更准确的沿跨向相关性效应函数，通过试验中有限长度范围内拟合得到的函数延伸应用于更长实桥主梁时，将不能很好地描述沿跨向主梁涡振响应；同时，拉条模型参数（主要为质量、频率、振型）与江津桥要求值也存在偏差。因此，本文计算中仅粗略地将拉条模型试验得到的相关性效应函数拓展应用于实桥，更准确的方法是根据实桥设计特定的拉条模型试验，以获得对应的相关性效应函数。

拉条模型试验与节段模型试验不同之处在于体现了振型对涡激力的影响。假定仅考虑振型相似，对比拉条模型振型图 5-12 和江津桥成桥态振型图 6-193 可知二者存在一定的近似关系。因此，在计算江津桥成桥态沿跨向主梁涡振响应过程中，将相关性效应函数（图 6-197、198）替换为拉条模型相关性效应函数（图 5-14），并放大拉条模型相关性效应函数横坐标 x 至实桥值，计算可得沿跨向主梁涡振响应如图 6-218、219 所示，与图 6-207、208 比较可知，考虑振型相似下得到的沿跨向主梁涡激振动响应沿跨向衰减较慢，且与振型近似，但不改变最大响应值。而最大单悬臂状态由于拉条模型振型与之不相似，因此此处不便采用上述方法处理。

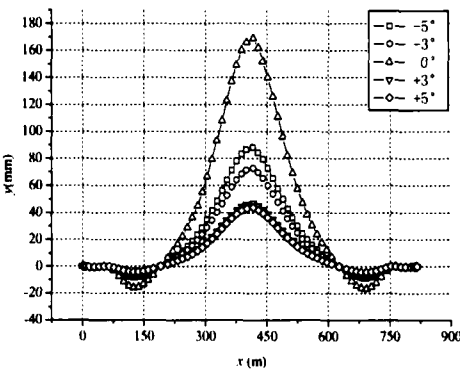


图 6-218 主梁竖向涡激振动

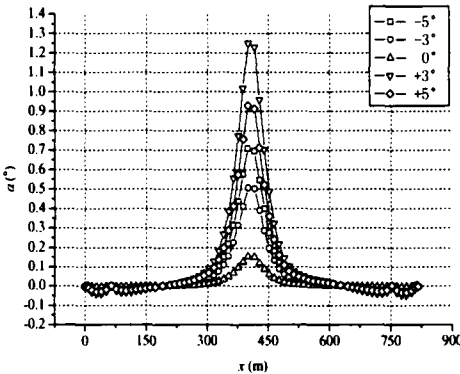


图 6-219 主梁扭转涡激振动

上文根据第五章推导，结合主梁节段模型涡激振动试验，在考虑主梁振型和涡激力沿跨向相关性影响下计算了成桥态和最大单悬臂施工态沿跨向主梁涡激振动响应。结果表明，基于拉条模型相关性函数的沿跨向主梁涡激振动响应计算结果小于 Wilkinson 相关性函数计算结果，但并不改变主梁最大涡激振动响应。相对于 Wilkinson 节段模型相关性试验，拉条模型试验更接

近于大跨度桥梁主梁涡激振动实际情况,因此获得的相关性效应函数也更为准确,进而计算得到沿跨向主梁涡激振动响应也更加接近于实际。另外,在计算沿跨向主梁涡振响应中,还需注意以下方面问题:

首先,由第五、六章推导和涡激力识别可知,节段模型在考虑了相关性后识别得到的单位长度涡激力将大于不考虑相关性下得到的涡激力。那么对于沿跨向主梁涡激振动响应计算,由于目前尚不能准确得到沿跨向主梁涡激力,由涡激力计算涡振响应的途径暂时无法实现,但可通过设计合理的节段模型,使试验结果与实桥相联系。本文江津桥节段模型试验中,系统质量、质量惯性矩采用了考虑了实桥结构和振动三维空间特性的主梁振动等效质量和等效质量惯性矩,因此可以认为节段模型结果可以反映实桥响应,相关理论推导和解释可参见文献[97]。

其次,大跨度桥梁涡激振动在较低风速下即可发生,计算中主要考虑单振型参与。由第五章图 5-12、图 5-13 所示,拉条模型沿跨向主梁涡激振动响应与振型存在一定差异,其原因主要为涡激力沿跨向不完全相关、存在其它振型参与所致。另外,相关性效应函数应用中应根据模态相似,将相关性效应函数拓展应用于实桥,得到的沿跨向主梁涡振响应应与主要参与振型近似。总之,由于本文主要目的在于初步建立大跨度桥梁沿跨向主梁涡振响应描述方法,论文中采用的拉条模型试验获得的相关性效应函数适用范围有限。在进一步深入研究中,根据实际桥梁设计模型参数,通过拉条(或气弹)模型沿跨向主梁测压、测位移试验积累不同断面、不同长宽比、不同攻角和不同环境风场下竖向、扭转涡激振动相关性效应函数,根据本章计算方法得到沿跨向主梁涡激振动响应。

最后,需要建立完善的大跨度沿跨向主梁涡激振动响应计算体系。本章计算沿跨向主梁涡激振动响应根据主梁节段模型试验结果,而实际上若能够通过试验充分认识适用于桥梁断面的单位长度涡激力和涡激力相关性函数,那么通过计算即可获得节段模型涡激振动响应。同理,在掌握了主梁断面单位长度涡激力后,若再获得沿跨向主梁涡激力相关性(拉条模型测压法),即可形成作用于沿跨向主梁不同位置处的涡激力时程(或频率),最后将沿跨向不同位置涡激力施加于大跨度桥梁有限元模型,通过时域或频域计算得到沿跨向主梁涡激振动响应。

本文所做工作为下一步更深入、系统地研究沿跨向主梁涡激振动响应打下基础,通过拉条模型试验提出了对应的相关性效应函数,不仅在工程实际应用中更准确地描述沿跨向主梁涡振响应,而且在理论上形成了基于经验模型的沿跨向主梁涡振响应描述方法,为沿跨向主梁涡激力产生及作用机理研

究提供参考。

6.4 本章小结

本章基于几种具有代表性且具备工程应用实际意义的涡激力半经验模型：经验线性模型、Scanlan 经验非线性模型和 Larsen 广义非线性经验模型，根据第五章所述气动参数、气动力识别方法，结合江津观音岩长江大桥主梁成桥态、施工态节段模型试验，得到该桥主梁成桥态、施工态单位长度涡激力，并对涡激力进行了频谱分析，结果表明三种半经验模型涡激力识别结果接近，受气动刚度作用最大涡激振动响应下竖向、扭转频率与零风速下频率有所偏差。此外，Scanlan 经验非线性模型、Larsen 广义非线性经验模型涡激力受非线性阻尼项作用，出现高次谐波项。

另外，在考虑主梁振型下，结合拉条模型相关性效应函数和 Wilkinson 相关性函数，计算并比较分析了沿跨向主梁涡激振动响应。还探讨了沿跨向主梁涡激振动响应计算中需要注意的方面，提出了今后进一步深入研究方向。

结 论

1. 论文的主要内容

首先, 本文回顾了大跨度桥梁及其抗风发展历程, 介绍了涡激振动研究发展, 探讨了大跨度桥梁主梁涡激振动研究方向和方法。其次, 介绍了钝体二维、三维涡脱特性, 探讨了影响主梁涡脱及涡激振动响应的几个主要因素, 并详细介绍了描述大跨度桥梁主梁涡激振动的一些具有代表性意义半经验模型。再次, 基于经验线性模型、Scanlan 经验非线性模型和 Larsen 广义非线性经验模型, 推导适用于主梁节段模型竖向、扭转涡激振动响应解析解, 并提出了涡激力识别方法。在考虑主梁振型、涡激力相关性作用下, 结合上述模型, 推导沿跨向主梁涡激振动响应解析解, 并设计拉条模型试验得到了涡激力相关性效应函数。最后, 以江津观音岩长江大桥主梁成桥态、施工态节段模型涡激振动试验为例, 识别主梁涡激力。在考虑主梁振型和涡激力相关性效应作用下, 得到沿跨向主梁涡激振动响应。

2. 论文的主要创新

1) 基于经验线性模型、Scanlan 经验非线性模型和 Larsen 广义非线性经验模型, 推导了单自由度主梁节段模型竖向、扭转涡激振动响应描述方法, 建立了竖向、扭转涡激振动统一方程;

2) 探讨了经验线性、Scanlan 经验非线性和 Larsen 广义非线性经验模型竖向、扭转涡激力识别方法, 特别针对锁定状态和拍振状态下给出了多次或单次试验数据中识别涡激力方法;

3) 考虑涡激力相关性, 通过节段模型试验识别竖向、扭转涡激力;

4) 提出了沿跨向主梁涡激力相关性试验的几种可行途径和试验方法, 设计了拉条模型, 测试其沿跨向涡激振动响应和涡激力相关性效应函数;

5) 基于单自由度半经验模型, 初步建立了大跨度桥梁沿跨向主梁竖向、扭转涡激振动响应描述方法。

3. 论文的主要结论

通过理论分析和试验验证, 得出如下主要结论:

1) 钝体涡脱过程复杂, 随着雷诺数增大出现不同形式的涡脱模型。对应涡脱模式分别为: 1) Karman 涡街; 2) 小尺度顺流向旋涡 (包含模式 A、B); 3) 紊乱旋涡, 具有大尺度的三维特性; 4) 剪切层不稳定性旋涡;

2) 钝体涡脱和涡振响应主要受以下几个关键因素影响: 1) 雷诺数效应; 2) 自然风紊流特性 (紊流强度 I_u , 紊流尺度 L_x); 3) 钝体气动外形 (不同外形断面、相同外形不同宽高比 B/D 、风攻角 α 以及附加气动措施等); 4) 振动系统参数 (Scruton 数, $Sc = 2m\delta / \rho D^2$; m 为单位长度质量; δ 为结构阻

尼; ρ 为空气密度; D 为物体横风向特征尺寸);

3) 在适当选择气动参数后, 单自由度半经验模型可以描述大跨度桥梁主梁竖向、扭转涡激振动响应及其涡激力。经验线性模型不能描述涡振锁定, 但其应用简便, 具备工程实用价值; Scanlan 经验非线性模型和 Larsen 广义经验非线性模型包含了高次速度项, 为 Van der Pol 型方程可反映涡振自限特性, 可更好地描述涡振响应过程, 但其参数识别相对困难;

4) 由节段模型系统识别得到的涡激力卓越频率与系统固有频率存在一定差异;

5) Scanlan 经验非线性模型和 Larsen 广义非线性经验模型中, 涡激力非线性阻尼项均含有高次谐波, 其卓越频率约为 3 倍低次谐波频率;

6) 节段模型试验识别涡激力时需要考虑涡激力相关性, 相关性函数应选择节段模型测试结果 (例如 Wilkinson 相关性函数)。由于节段模型振型为 1, 涡激力相关性作用表现为平均效应;

7) 相对于节段模型, 拉条模型体现了实桥主梁振型参与, 通过测试沿跨向位移得到涡激力相关性效应函数, 可以更准确地描述大跨度桥梁沿跨向主梁涡振响应。

4. 对今后研究的建议

虽然本文对大跨度桥梁沿跨向主梁涡激振动响应作了一些研究, 但仍存在诸多亟待进一步深化解决的问题。就作者目前的研究体会, 对今后大跨度桥梁沿跨向主梁涡激振动研究提出一些参考性建议:

1) 涡激力相关性函数研究。节段模型涡激力识别过程中, 相关性函数借用 Wilkinson 矩形断面相关性试验结果, 不代表特定主梁断面涡激力相关性, 需要具体断面风洞试验, 获得主梁断面涡激力相关性函数; 拉条模型可以通过测压的方式直接获得沿跨向涡激力相关性, 但试验方法需要进一步探讨;

2) 涡激力相关性效应函数研究。需要更多的拉条模型试验, 测试沿跨向涡激振动响应, 得到适用范围更广的涡激力相关性效应函数;

3) 扭转涡激振动研究。本文扭转涡激力借用 Scanlan 自激力表达形式, 扭转相关性函数假定为与竖向相关性函数形式一致, 但仍需研究适用于扭转涡激振动涡激力经验模型及相关性函数;

4) 拉索、桥塔等因素的影响。Wilkinson 试验以及节段模型、拉条模型试验中均未考虑桥塔、拉索等的影响, 需要更全面的风洞试验以获得更准确的相关性函数以及涡激振动响应;

5) 风场的影响。本文试验均在均匀流场中进行, 结果偏于保守, 应在模拟环境风条件下试验;

6) 不同振型参与下的涡振响应。常规节段模型试验中, 通常选择一组低阶振型 (如第一阶对称竖弯、对称扭转) 进行参数设计, 仅得到了少数振型试验结果。由于大跨度桥梁模态分布较密集, 在风的作用下将可能出现其它振型控制涡振的情况。例如风速增大时, 将可能激发第二阶对称竖弯振型, 因此有必要进一步研究, 以获得不同振型控制涡振下的响应, 以得到最大涡振响应。

最后, 由第三章可知, 其他一些重要影响因素如雷诺数效应、试验风场与实桥风场的差异、主梁断面形式多变等, 均会使问题更加复杂化。在充分积累试验数据后, 综合考虑各种因素作用, 可建立更完善准确的、基于半经验模型的沿跨向主梁涡激振动响应描述方法, 为将来大跨度或超大跨度桥梁抗风设计提供参考依据。

致 谢

本文是在导师廖海黎教授悉心指导和热心关怀下完成的, 论文从选题、技术思路确定到最终定稿无不凝聚着导师的大量心血和精力。廖海黎教授渊博的学识、丰富的工程经验和严谨的科研作风是我一生学习的典范。廖海黎教授淡泊明志、质朴谦和、宽以待人的长者风范更使学生终生受益。廖海黎教授和师母李敏英老师在作者读书期间, 生活上给予了无微不至的关怀, 在此, 谨向廖海黎教授及师母李敏英老师表示衷心的感谢。

感谢李明水教授、郑史雄教授、李永乐教授在桥梁风致振动研究方面给予的指导和帮助。他们在结构分析、风振理论和模型风洞试验等方面给予作者的颇多启迪, 促进了本文风振分析模型的建立和完善。李明水教授在百忙中不辞劳苦多次为作者审校论文, 使作者避免了很多没有意识到的错误。三位老师严谨的治学精神和诲人不倦的风范是学生学校的榜样, 在此对三位老师表示由衷的感谢。

感谢西南交通大学王开文教授多年来对作者的大力支持和帮助。王老师学术渊博, 宽厚待人, 使作者终生受益。在此向王老师表示衷心地感谢。

感谢中国空气动力中心低速气动力研究所杨国祥高工在作者试验过程中, 对仪器的使用 and 数据处理提出了诸多有益的建议, 在此表示衷心的感谢。感谢马存明博士、黄林博士、陶奇博士、徐洪涛博士、王骑博士生、李琦硕士、周友权硕士等师兄师弟多年来在学习和工作上的帮助。

本文的风洞试验工作得到了西南交通大学风工程试验研究中心的大力支持。在此, 谨对风洞实验室的徐义国工程师、吉晓洪老师和谢淑琼助工多年来的帮助和支持表示衷心的感谢。

感谢我的父母、妹妹对我多年来的支持和鼓励!

特别感谢我的妻子张媛, 多年来给予我的支持和鼓励!

参考文献

- [1] 范立础主编. 桥梁工程[M]. 北京: 人民交通出版社. 1988
- [2] 邵旭东主编. 桥梁工程(第二版)[M]. 北京: 人民交通出版社. 2007
- [3] 陈政清. 桥梁风工程[M]. 北京: 人民交通出版社. 2005
- [4] 埃米尔. 希缪, 罗伯特. H. 斯坎伦著(刘尚培、项海帆、谢霖明译). 风对结构的作用—风工程导论(第二版)[M]. 上海: 同济大学出版社, 1992
- [5] 奚绍中主编. 大跨度桥梁和高层建筑抗风研究[M]. 西南交通大学出版社. 1995
- [6] 项海帆. 现代桥梁抗风理论与实践[M]. 北京: 人民交通出版社. 2005
- [7] Wagner H. über die entstehung des dynamischen auftriebes von tragflügeln [J]. Zeitschrift fuer Angewandte Mathematik und Mechanik, 1925, 5(17): 17-35
- [8] Theodorson T. General theory of aerodynamic instability and the mechanism of flutter [A]. NACA Report No.496, 1935
- [9] 伏欣等, 沈克扬译. 气动弹性力学原理[M]. 上海: 科学出版社, 1981
- [10] Theodoraen T, Garrick I E. Mechanism of flutter: a theoretical and experimental investigation of the flutter problem[A]. NACA TR 685, 1940
- [11] Garrick I E. On some fourier transforms in the theory of non-stationary flows[A]. Proc., 5th Int. Congress for Applied Mechanics, Wiley, New York, 1939
- [12] Sears W R. Some aspects of non-stationary airfoil theory and its practical application[J]. J. Aeronautical Science, 1941, 8(3): 104-108
- [13] Bleich F. Dynamic instability of truss-stiffened suspension bridges under wind action[J]. Transactions of ASCE, 1949, 114: 1177-1222
- [14] Ukeguchi N, Sakata H, Nishitani H. An investigation of aeroelastic instability of suspension bridges[A]. Proc. Int. symp. on Suspension Bridges, Lisbon, 1966: 273-284
- [15] Scanlan R H, Sabzevari A. Suspension bridge flutter revisited[A]. Preprint No. 468. ASCE National Meeting on Structural Engineering, Seattle, May 1967
- [16] Ito M. Suppression of wind-induced vibrations of structures[A]. State of the art volume, Proc. of the 9th International Conf. on Wind Engineering, 1995, 111-123

-
- [17] Scanlan R H, Tomko J. Airfoil and bridge deck flutter derivatives[A]. Mech., ASCE, 1971, 97(6): 1717-1737
- [18] Davenport A G. The application of statistical concepts to the wind loading of structures[A]. Proc. ICE, 1961, 19(2): 449-472
- [19] Davenport A G. The response of slender line-like structures to a gusty wind[A]. Proc. ICE, 1962, 23(6): 389-408
- [20] Davenport A G. Buffeting of suspension bridge by storm winds[J]. J. Struct. Div., ASCE. 1962, 88(6): 233-264
- [21] Davenport A G. The dependence of wind load upon meteorological parameters[A]. Proc. Int. Res. Seminar on Wind Effects on Build and Struct. University of Toronto Press, Toronto, 1968: 19-82
- [22] Scanlan R H, Gade R H. Motion of suspended bridge spans under gusty wind[J]. J. Struct. Div., ASCE. 1977, 103(9): 1867-1883
- [23] Scanlan R H. The action of flexible bridges under wind I: Flutter theory[J]. J. Sound and Vibration. 1978, 60(2): 187-199
- [24] Scanlan R H. The action of flexible bridges under wind II: buffeting theory[J]. J. Sound and Vibration. 1978, 60(2): 201-211
- [25] Scanlan R H. Interpreting aeroelastic models of cable-stayed bridges[J]. J. Engrg. Mech., ASCE. 1987, 113(4): 555-575
- [26] Scanlan R H. Jones N. P. Aeroelastic analysis of cable-stayed bridges[J]. J. Struct. Engrg., ASCE. 1990, 116(2): 279-297
- [27] Sarker P P et al. System identification for estimation of flutter derivatives[J]. J. Wind. Eng. Ind. Aerodyn. 1992, 41-44: 1243-1254
- [28] Lin Y K. Motion of suspension bridges in turbulent wind[J]. J. Engineering Mech. Div., ASCE, 1979, 100(4): 921-932
- [29] Lin Y K, Ariaratnam S. T. Stability of bridge motion in turbulent winds[J]. J. Struct. Mech, 1980, 8(1): 1-15
- [30] Lin Y K, Yang J N. Multimode bridge response to wind excitations[J]. J. Engrg. Mech., ASCE. 1983, 109(2): 586-603
- [31] Lin Y K, Bucher C G. Effects of wind turbulence on motion stability of long span bridges[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1990, 36(2): 1355-1364
- [32] Davenport A G. Progress in Wind Engineering[A]. Proceedings of the 8th
-

- International Conference on Wind Engineering, 1991
- [33] Walther J H. Discrete Vortex Method for Two-dimensional Flow Past Bodies of Arbitrary Shape Undergoing Prescribed Rotary and Translation Motion[A]. Department of Fluid Mechanic, Technical University of Denmark, 1993
- [34] Walther J H, Larsen A. 2D Discrete vortex method for application to bluff body aerodynamics[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1997, 67-68: 183-193
- [35] Wyatt T A, Walshe D E. Bridge aerodynamics 50 years after Tacoma Narrows[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1992, 40: 317-326
- [36] Matsumoto M. Aerodynamics derivatives of coupled/hybrid flutter of fundamental structural sections[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1993, 49: 575-584
- [37] Larsen A, Walther J H. Aeroelastica analysis of bridge girder sections based on discrete vortex simulations[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1997, 67(2): 253-265
- [38] Strouhal V C. On a particular way of tone generation (in German)[A]. Wiedmann' s Annalen der Physik und Chemie, 1878, (new series)5: 216-251
- [39] Zdravkovich M M. Modification of vortex shedding in the synchronization range[J]. ASME Journal of Fluids Engineering, 1982, 104: 513-517
- [40] Roshko A. On the development of turbulent wakes from vortex streets[A]. National Advisory Committee for Aeronautics, NACA Tech Report 1191, 1954
- [41] Berger E. The determination of hydrodynamic parameters of a Kármán vortex street from hot-wire measurements at low Reynolds numbers(in German)[A]. Zeitschrift für Flugwissenschaften, 1964 12: 41-59
- [42] Fujino Y. Wind-induced vibration and control of Tran-Tokyo Bay Crossing Bridge[J]. J.Stru.Eng, 2002, 8: 1012-1025
- [43] Battista R C et al. Global analysis of the structural behaviour of the central spans of Rio-Niterói bridge[A]. PONTE SA Contract Report, 1993, 3
- [44] Upstone J, Reily D. Construction of the navigation spans of the Rio-Niterói bridge[A]. Proceedings of the Institution of Civil Engineers, 1979,

66(1): 227-246

- [45] Battista R C, Pfeil M S. Passive damping of vortex-induced oscillations of Rio-Niterói bridge[A]. Passive Damping Vol. Proceedings of SPIE's Smart Structures & Materials Conference, 1995, 3: 252-263
- [46] Battista R C, Pfeil M S. Active-passive control of vortex-induced oscillations of Rio-Niterói bridge[A]. Proceedings of the Third European Conference on Structural Dynamics, 1996, 1: 561-567
- [47] Larsen A, Eisdahl S, Andresen J E et al. Storebaelt suspension bridge -vortex shedding excitation and mitigation by guide vanes[J]. J. Wind Eng. Ind. Aerodyn, 2000(88): 283-96
- [48] Diana G, Resta F, Zasso A et al. Wind effects on suspension bridges: the case of the Messina Strait Bridge[A]. Fifth International Symposium on Cable Dynamics, Santa Margherita, Italy, 2003
- [49] Diana G, Resta G, Zasso A et al. Forced motion and free motion aeroelastic tests on a new concept dynamometric section model of the Messina suspension bridge[J]. J. Wind Eng. Ind. Aerodyn, 2004(92): 441-462
- [50] So R M C, Wang X Q. Vortex-induced vibrations of two side-by-side Euler - Bernoulli beams[J]. Journal of Sound and Vibration, 2003, 259(3): 677 - 700
- [51] Al-Jamal H, Dalton C. Vortexinduced vibrations using large eddy simulation at moderate Reynolds number[J]. Journal of Fluids and Structures, 2004, 19(1): 73-92
- [52] Jadic I, So R M C, Mignolet P. Analysis of fluid-structure interactions using a time-marching technique[J]. Journal of Fluids and Structures, 1998, 12(6): 631-654
- [53] Evangelinos C. Parallel Simulations of Vortex-Induced Vibrations in Turbulent Flow: Linear and Non-Linear Models[D]. Ph.D. Thesis, Brown University, 1999
- [54] Tutar M, Holdo A E. Large eddy simulation of a smooth circular cylinder oscillating normal to a uniform flow[J]. Journal of Fluids Engineering, 2000, 122(4): 694-702
- [55] Gabbai R D, Benaroya H. An overview of modeling and experiments of vortex-induced vibration of circular cylinders[J]. Journal of Sound and

- Vibration, 2005, 282: 575-616
- [56] Meneghini J R, Bearman P W. Numerical simulation of high amplitude oscillatory flow about a circular cylinder[J]. Journal of Fluids and Structures, 1995, 9(4): 435-455
- [57] Sarpkaya T. Computational methods with vortices[J]. Journal of Fluids Engineering, 1989, 111(1): 5-52
- [58] Sarpkaya T. Vortex element methods for flow simulation[J]. Advances in Applied Mechanics, 1994, 31: 113-247
- [59] Zhou C Y, So R M, Lam K. Vortex-induced vibrations of an elastic circular cylinder[J]. Journal of Fluids and Structures, 1999, 13(2): 165-189
- [60] Evangelinos C, Lucor D, Karniadakis G E. DNS-derived force distribution on flexible cylinders subject to vortex-induced vibration[J]. Journal of Fluids and Structures, 2000, 14(3): 429-440
- [61] Willden R H J, Graham J M R. Numerical prediction of VIV on long flexible circular cylinders[J]. Journal of Fluids and Structures, 2001, 15 (3-4): 659-669
- [62] Barhoush H, Namini A H, Skop R A. Vortexshedding analysis by finite elements[J]. Journal of Sound and Vibration, 1995, 184(1): 111-127
- [63] Nomura T. Finite element analysis of vortex-induced vibrations of bluff cylinders[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1993, 46-47: 587-594
- [64] Mittal S, Kumar V. Finite element study of vortex-induced cross-flow and in-line oscillations of a circular cylinder[J]. International Journal for Numerical Methods in Fluids, 1999, 31: 1087-1120
- [65] Wang X Q, So R M C, Liu Y. Flow-induced vibration of an Euler-Bernoulli beam[J]. Journal of Sound and Vibration, 2001, 243(2): 241-268
- [66] Parkison G. Phenomena and modelling of flow-induced vibrations of bluff bodies[J]. Progress in Aerospace Sciences, 1989, 26(2): 169-224
- [67] Bishop R E D, Hassan A Y. The lift and drag forces on a circular cylinder in a flowing fluid[A]. Proceedings of the Royal Society Series A, 1963, 277: 32-50
- [68] Hartlen R T, Currie I G. Lift-oscillator model of vortexinduced vibration[J]. Journal of the Engineering Mechanics, 1970, 96(5): 577-591

-
- [69] Ng L, Rand R H, Wei T et al. An examination of wake oscillator models for vortex-induced vibrations[A]. Technical Report, Naval Undersea Warfare Division, Newport, RI, 2001
- [70] Feng C C. The Measurement of Vortex-induced Effects in Flow Past Stationary and Oscillating Circular and Dsection Cylinders[D]. Master's Thesis, University of British Columbia, 1968
- [71] Skop R A, Griffin O M. A model for the vortex-excited resonant response of bluff cylinders[J]. Journal of Sound and Vibration, 1973, 27(2): 225-233
- [72] Griffin O M, Skop R A, Koopman G H. The vortex-excited resonant vibrations of circular cylinders[J]. Journal of Sound and Vibration, 1973, 31(2): 235-249
- [73] Iwan W D, Blevins R D. A model for vortex-induced oscillation of structures[J]. Journal of Applied Mechanics, 1974, 41(3): 581-586
- [74] Landl R. A mathematical model for vortex-excited vibrations of bluff bodies[J]. Journal of Sound and Vibration, 1975, 42(2): 219-234
- [75] Facchinetti M L, Langre E D, Biolley F. Coupling of structure and wake oscillators in vortex-induced vibrations[J]. Journal of Fluids and Structures, 2004, 19(2): 123-140
- [76] Krenk S, Nielsen S R K. Energy balanced double oscillator model for vortex-induced vibrations[J]. Journal of Engineering Mechanics, 1999, 125(3): 263-271
- [77] Iwan W D. The vortex-induced oscillation of elastic structures[J]. Journal of Engineering for Industry, 1975, 97: 1378-1382
- [78] Skop R A, Griffin O M. On a theory for the vortex-excited oscillations of flexible cylindrical structures[J]. Journal of Sound and Vibration, 1975, 41(3): 263-274
- [79] Iwan W D. The vortex-induced oscillation of non-uniform structural systems[J]. Journal of Sound and Vibration, 1981, 79(2): 291-301
- [80] Dowell E H. Non-linear oscillator models in bluff body aero-elasticity[J]. Journal of Sound and Vibration, 1981, 75(2): 251-264
- [81] Skop R A, Balasubramanian S. A new twist on an old model for vortex-excited vibrations[J]. Journal of Fluids and Structures, 1997, 11(4): 395-412
-

-
- [82] Basu R I, Vickery B J. Across-wind vibrations of structures of circular cross-section—part 2: development of a mathematical model for full-scale application[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1983, 12(1): 75-97
- [83] Goswami I, Scanlan R H, Jones N P. Vortex-induced vibration of circular cylinders—part 2: new model[J]. Journal of Engineering Mechanics, 1993, 119(11): 2288-2302
- [84] Billah K. A Study of Vortex-Induced Vibration[D]. Ph. D. Thesis, Princeton University, 1989
- [85] Goswami I, Scanlan R H, Jones N P. Vortex-induced vibration of circular cylinders—part 1: experimental data[J]. Journal of Engineering Mechanics, 1993, 119(11): 2270-2287
- [86] Bearman P W. Vortex shedding from oscillating bluff bodies[A]. Annual Review of Fluid Mechanics, 1984, 16: 195-222
- [87] Chen S S, Zhu S, Cai Y. An unsteady flow theory for vortex-induced vibration[J]. Journal of Sound and Vibration, 1995, 184(1): 73-92
- [88] Sarpkaya T. Fluid forces on oscillating cylinders[J]. Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering, 1978, 104: 275-291
- [89] Griffin O M, Koopman G H. The vortex-excited lift and reaction forces on resonantly vibrating cylinders[J]. Journal of Sound and Vibration, 1977, 54(3): 435-448
- [90] Griffin O M. Vortex-excited cross-flow vibrations of a single cylindrical tube[J]. Journal of Pressure Vessel Technology, 1980, 102: 158-166
- [91] Wang X Q, So R M C, Chan K T. A non-linear fluid force model for vortex-induced vibration of an elastic cylinder[J]. Journal of Sound and Vibration, 2003, 260(2): 287-305
- [92] Sangsan Lee, Jae Seok Lee, Jong Dae Kim. Prediction of vortex-induced wind loading on long-span bridges[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1997, 67-68: 267-268
- [93] Yoshimuraa T, Mizutaa Y, Yamadab F et al. Prediction of vortex-induced oscillations of a bridge girder with span-wise varying geometry[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2001, 89: 1717-1728
-

-
- [94] Wilkinson R H. Fluctuating pressures on an oscillating square prism. Part II. Spanwise correlation and loading[J]. Aero. Quarterly, 1981, 32(2) : 111-125
- [95] Ehsan F, Scanlan R H. Vortex-Induced Vibrations of Flexible Bridges[J]. Journal of Engineering Mechanics, 1990, 116: 1392-1410
- [96] Larsen A. A generalized model for assessment of vortex-induced vibrations of flexible structures[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1995(57): 281-294
- [97] 朱乐东. 桥梁涡激共振试验节段模型质量系统模拟与振幅修正方法. 工程力学, 2005, 22(5): 204-208, 176.
- [98] Zdravkovich M M. Modification of vortex shedding in the synchronization range[J]. Journal of Fluids Engineering, 1982, 104: 513-517
- [99] Zdravkovich M M. A reflection on two modes of eddy shedding at $Re=180-300$. In Bluff Body Wakes[A], Dynamics and Instabilities (eds H. Eckelmann et al.), 1993: 271-274
- [100] Rayleigh J W. The Theory of Sound (2nd edition)[M], 1986, 2: 37-372
- [101] Roshko A. On the development of turbulent wakes from vortex streets[A]. National Advisory Committee for Aeronautics. NACA Tech Report 1191, 1954
- [102] Berger E. The determination of hydrodynamic parameters of a Karman vortex street from hot-wire measurements at low Reynolds numbers (in German)[J]. Zeitschrift für Flugwissenschaften, 1964, 12: 41-59
- [103] Bearman P W. Near wake flows behind two- and three-dimensional bluff bodies[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1997, 69-71: 33-54
- [104] Simiu E, Scanlan R H. Wind Effects on Structures(2nd Ed)[M]. New York. John Wiley & Sons, 1986.
- [105] Matsumoto M. Vortex Shedding of Bluff Bodies: a Review[J]. Journal of Fluids and Structures. 1999, 13: 791-811.
- [106] Nakamura Y, Nakashima M. Vortex excitation of prisms with elongated rectangular H and Γ cross-sections[J]. Journal of Fluid Mechanics, 1986, 163: 149-169.
- [107] Shiraishi N, Matsumoto M. On classification of vortex-induced oscillation and its application for bridge structures[J]. Journal of Wind
-

- Engineering and Industrial Aerodynamics, 1983, 15: 419-430
- [108] Bloor M S. The transition to turbulence in the wake of a circular cylinder[J]. Journal of Fluid Mechanics, 1964, 19: 290-304
- [109] Williamson C H K. The existence of two stages in the transition to three dimensionality of a cylinder wake[J]. Physics of Fluids, 1988, 31: 3165-3168
- [110] Roshko A, Fiszdon W. Problems of Hydrodynamics and Continuum Mechanics[A]. SIAM, Philadelphia, 1969, 606-616
- [111] Berger E, Wille R. Periodic flow phenomena[A]. Annual Review on Fluid Mechanics, 1972, 4: 313-340
- [112] Hama F R. Three dimensional vortex pattern behind a circular cylinder[J]. Journal of Aeronautical Sciences, 1957, 24: 156-158
- [113] Tritton D J. Experiments on the flow past a circular cylinder at low Reynolds number[J]. Journal of Fluid Mechanics, 1959, 6: 547-567
- [114] Atta C V, Gharib M. Ordered and chaotic vortex streets behind circular cylinders at low Reynolds numbers[J]. Journal of Fluid Mechanics, 1987, 174: 113-133
- [115] Karniadakis G E, Triantafyllou G S. Frequency selection and asymptotic states in laminar wakes[J]. Journal of Fluid Mechanics, 1989, 199: 441-469
- [116] Gerich D, Eckelmann H. Influence of end plates and free ends on the shedding frequency of circular cylinders[J]. Journal of Fluid Mechanics, 1982, 122: 109-121
- [117] Koenig M, Eisenlohr H, Eckelmann H. The fine structure in the Strouhal-Reynolds number relationship[J]. Physics of Fluids, 1990, 2: 1607-1614
- [118] Eisenlohr H, Eckelmann H. Vortex splitting and its consequences in the vortex street wake of cylinders at low Reynolds number[J], Physics of Fluids, 1989, 1(2): 189-192
- [119] Hammache M, Gharib M. An experimental study of the parallel and oblique vortex shedding from circular cylinders[J]. Journal of Fluid Mechanics, 1991, 232, 567-590
- [120] Miller G D, Williamson C H K. Control of three-dimensional phase

- dynamics in a cylinder wake[A]. Experiments in Fluids, 1994, 18-26
- [121] Albareda P, Monkewitz P A. A model for the formation of oblique shedding patterns and chevrons in cylinder wakes[J]. Physics of Fluids A, 1992, 4: 744-756
- [122] Wei T, Smith C R. Secondary vortices in the wake of circular cylinders[J]. Journal of Fluid Mechanics, 1986, 169: 513-533
- [123] Gerrard J H. The wake of cylindrical bluff bodies at low Reynolds numbers[A]. Phil. Trans. Roy. Soc. Lond. A, 1978, 288: 351-382
- [124] Prasad A, Williamson C H K. The instability of the separated shear layer from a bluff body[J]. Phys. Fluids, 1996, 8: 1347-1349
- [125] Prasad A, Williamson C H K. The instability of the shear layer separating from a bluff body[J]. J. Fluid Mech, 1997, 333: 375-402
- [126] Zdravkovich M M. Different Modes of Vortex Shedding: An Overview[J]. Journal of Fluids and Structures, 1996, 10: 427-437
- [127] Toebes G H. The unsteady flow and wake near an oscillating cylinder[J]. Journal of Basic Engineering, 1969, 91: 493-505
- [128] Griffin O M, Skop R A, Koopman G H. Measurements of the response of bluff cylinders to flow-induced vortex shedding[A]. Offshore Technology Conference, Dallas, Texas, Paper OTC1814, 1973
- [129] Griffin O M, Ramberg S E. The vortex street wakes of vibrating cylinders[J]. Journal of Fluid Mechanics, 1974, 66: 553-576
- [130] Schewe G, Larsen A. Reynolds number effects in the flow around a bluff bridge deck cross section[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1998, 74-76: 829-838
- [131] Schewe G. Nonlinear flow induced resonances of an H-shaped section[J]. J. Fluids Struct, 1989, 3: 327-348
- [132] Tamai H, Okuda Y, Katsura J. On relation between Reynolds number and Karman vortex formation on a bluff body in natural wind[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2001, 89: 1619-1633
- [133] Kawatani M, Kim H, Uejima H et al. Effects of Turbulent Flows on Vortex-Induced Oscillation of Bridge Girders with Basic Section[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1993, 49: 477-486

-
- [134] Kawatani M, Toda N, Sato M et al. Vortex-induced torsional oscillations of bridge girders with basic sections in turbulent flows[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1999, 83(1): 327-336
- [135] Nakamura Y. Vortex shedding from bluff bodies and a universal strouhal number[J]. Journal of Fluids and Structures, 1996, 10: 159-171
- [136] Matsumoto M. Vortex Shedding of Bluff Bodies: a Review[J]. Journal of Fluids and Structures, 1999, 13: 791-811
- [137] Matsumoto M, Ihizaki H, Matsuoka C et al. Aerodynamic effects of the angle of attack upon a rectangular prism[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1988, 77-78: 531-542
- [138] 刘建新. 桥梁对风反应中的涡激振动及制振. 中国公路学报, 1995, 8(2): 74-79
- [139] 藤泽, 園部. 箱梁涡激振的若干研究. 第 10 回风工学会论文集, 1988
- [140] 日本土木学会第 46 回 (1991), 第 47 回 1992 年次学术讲演会概要集
- [141] EI-Gammal M, Hangan H, King P. Control of vortex shedding-induced effects in a sectional bridge model by spanwise perturbation method[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2007, 1: 1-16
- [142] Khalak A, Williamson C H K. Motions, forces and mode transitions in vortex-induced vibrations at low mass damping[J]. Journal of Fluids and Structures, 1999, 13(7-8): 813-851
- [143] Khalak A, Williamson C H K. Dynamics of a hydro elastic cylinder with very low mass and damping[J]. Journal of Fluids and Structures, 1996, 10(5): 455-472
- [144] Lucor D, Imas L, Karniadakis G E. Vortex dislocations and force distribution of long flexible cylinders subjected to sheared flows[J]. Journal of Fluids and Structures, 2001, 15: 641-650.
- [145] Griffin O M, Skop R A, Ramberg S E. Modeling of the Vortex-Induced Oscillations of Cables and Bluff Structures[A]. Paper delivered to society for Experimental Stress Analysis, 1976
- [146] Blevins R D. Flow-Induced Vibrations[M]. Van Nostrand Reinhold, New York, 1990
- [147] Parkinson G. Phenomena and modeling of flow-induced vibrations of bluff bodies[A]. Progress in Aerospace Sciences, 1989, 26: 169-224
-

- [148] Li Mingshui, He Dexin. Parameter Identification of Vortex-Induced Forces on Bluff Bodies[J]. 空气动力学学报, 1995, Vol.13: 396-404
- [149] Christensen C F, Roberts J B. Parametric identification of vortex-induced vibration of a circular cylinder from measured data[J]. Journal of Sound and Vibration, 1998, 211(4): 617-636
- [150] Olinger J, Sreenivasan K R. Nonlinear dynamics of the wake of an oscillating cylinder[A]. Physical Review Letters, 1988, 60: 797-800
- [151] 公路桥涵设计通用规范 JTGD60-2004[M]. 2004
- [152] 公路桥梁抗风设计规范 JTG/T D60-01—2004[M]. 2004
- [153] 公路斜拉桥设计规范 TJ027-96[M]. 1996

作者简介

姓 名	鲜 荣	性 别	男	
民 族	汉	出生年月	1980 年 4 月	
身 高	180cm	体 重	75kg	
政治面貌	中共党员	健康状况	好	
籍 贯	山东单县			
电 话	(028)87600876	手 机	(0)15882465796	
E-mail	rxianok@163.com	QQ	4216148	
通信地址	四川省成都市西南交通大学土木学院风工程试验研究中心 (610031)			
主 要 经 历	● 2005-至今 西南交通大学, 攻读博士学位, 专业为桥梁与隧道工程, 导师为廖海黎教授, 从事大跨桥梁抗风、抗震、桥梁结构动力学以及静力稳定性研究; ● 2002-2005 西南交通大学, 获硕士学位, 牵引动力国家重点实验室, 导师王开文教授, 从事计算机模拟机车车辆线路运行及其动力学性能分析; ● 2001-2002 东方电气集团工作 ● 1997-2001 西南交通大学, 获学士学位, 应用力学与工程系; ● 1991-1997 四川省南部县东坝中学;			
研 究 兴 趣	● 大跨度桥梁风荷载、风致振动及振动控制 ● 大跨及高层结构的抖振响应 ● 大跨度桥梁结构非线性行为 ● 大型复杂结构有限元分析			

攻读博士学位期间发表的论文

- [1] 鲜荣, 吉晓洪, 廖海黎. 青岛体育馆屋盖风压试验研究. 第七届全国风工程和工业空气动力学学术会议集[A], 2006: 440-443.
- [2] 鲜荣, 廖海黎. 大跨度屋盖风振系数计算分析[A]. 第七届全国风工程和工业空气动力学学术会议[A], 2006: 483-486.
- [3] 鲜荣, 廖海黎. 空间网壳结构风振系数计算[A]. 十三届全国结构空气动力会议, 2007: 328-332.
- [4] 鲜荣, 廖海黎, 李明水. 双层马鞍型空间网壳屋盖风振系数非线性模态叠加法计算[J]. 建筑科学, 2008, 9: 10-13.
- [5] 鲜荣, 廖海黎. 封闭式扁平钢箱梁颤振稳定性气动优化措施风洞试验研究[J]. 世界桥梁. 2008, 3: 44-47.
- [6] 鲜荣, 廖海黎, 李明水. 大跨度桥梁主梁沿跨向涡激振动响应计算. 西南交通大学学报[J]. 2008, 43(6): 740-746.
- [7] 鲜荣, 廖海黎, LI Mingshui. Wind Pressure Characteristics Analysis of Central Areas of Long Span Cantilevered Roof in Wind Tunnel Test[J]. 西南交通大学学报英文版. (已录用)
- [8] 鲜荣, 廖海黎, 李明水. 空间网壳结构风振系数计算分析[J]. 四川建筑科学研究. (已录用)
- [9] 鲜荣, 廖海黎, 李明水. 大跨主梁沿跨向 Scanlan 非线性涡激振动模型应用[J]. 振动与冲击. (已录用)
- [10] 鲜荣, 廖海黎, 李明水. 大跨悬挑屋盖风压分布风洞试验分析[J]. 空气动力学报. (已录用)

攻读博士学位期间从事的科研项目

序号	项 目 名 称	来 源	工作性质
1	青岛体育馆抗风性能风洞试验与计算研究	横 向	主研
2	青岛游泳馆抗风性能风洞试验与计算研究	横 向	主研
3	常州体育场抗风性能风洞试验与计算研究	横 向	主研
4	老挝国家体育场抗风性能风洞试验与计算研究	横 向	主研
5	北京火车北站雨棚抗风性能风洞试验与计算研究	横 向	主研
6	威海之星观光塔抗风性能风洞试验与计算研究	横 向	主研
7	烟台火车站屋盖抗风性能风洞试验与计算研究	横 向	主研
8	武汉天兴洲大桥抗风性能风洞试验与计算研究	横 向	主研
9	宁波姚江大桥抗风性能研究	横 向	主研
10	忠县长江大桥抗风性能研究	横 向	参研
11	南宁大桥抗风性能研究	横 向	参研
12	宜宾长江大桥抗风性能研究	横 向	参研
13	江津观音岩长江大桥抗风性能研究	横 向	主研
14	珠江黄埔北汉桥	横 向	参研
15	鄂东桥初步设计与抗风性能研究	横 向	参研
16	南京四桥初步设计优化与研究	横 向	主研
17	西堠门大桥抗风稳定性研究	横 向	参研
18	坝陵河大桥初步设计斜拉桥和抗风性能研究	横 向	参研
20	苏通长江大桥施工阶段抗风稳定性研究	横 向	主研
21	新疆果子沟大桥设计优化与抗风稳定性研究	横 向	参研
22	曹妃甸煤堆防风防振性能优化研究	横 向	主研
23	某型雷达钢结构优化设计	横 向	参研
24	苏通长江大桥实测	横 向	参研
25	西侯门大桥实测	横 向	参研